

SZABADKAI MŰSZAKI SZAKFŐISKOLA

Kuzmanović Siniša

GÉPSZERKESZTÉS ALAPJAI

(második kiadás)

Szabadka 2014

Tartalomjegyzék - Munkaterv

1. Hét	1
Mit értünk konstrukciós tervezés alatt	
Hol történik a konstrukciós tervezés	
Mikor van szükség konstrukciós tervezési tevékenységre	
Miért van szükség konstrukciós tervezésre	
Milyen eszközökkel történik a konstrukciós tervezés	
Hogyan zajlik a konstrukciós tervezés	
Ki végzi a konstrukciós tervezést	
2. Hét	19
Mik az elvárások a szerkesztő – tervezővel szemben	
Tervezési tevékenységek behatárolása	
Tervdokumentáció (konstrukciós dokumentáció)	
Projekt dokumentáció	
A tervdokumentáció azonosítására szolgáló jelölésrendszer	
A tervdokumentáció ellenőrzése	
3. Hét	35
A tervdokumentáció kidolgozása	
A tervdokumentáció hitelesítése	
Ergonómiai és minőségi szempontok	
Az ellenőrző szerv, laboratórium akreditálása	
A minőségi tanúsítványt kiadó szervek, nemzeti akreditációs szerv	
Szabványosítás	
Szabványos számsorok	
4. Hét	55
Papír fajták	
Rajlapformátumok, keret, táblázat és tételjegyzék	
A rajzok összehajtogatása	
Rajzfelszerelés	
Vonalak fajtái és alkalmazása	
A vonalakra vonatkozó rajzszabályok	
A tervdokumentációban megjelenítendő szövegekre vonatkozó szabályok	
5. Hét	71
Vetületek	
Európai és amerikai vetítési mód	
Metszetek, szelvények, kitörések és részletek	
A sraffozás szabályai	
Méretarány	
6. Hét	87
Méretezés	
Soros, párhuzamos és kombinált méretezési mód	
Méretezési bázisok	
A hibák jelölése a műszaki rajzokon	
Méretláncok	
7. Hét	109
Felületi érdesség	
A felületi érdesség megadása	
Hosszméretek tűrésezése	
8. Hét	135
Illesztések	
Szabadméreteket tűrése	
Példa	
9. Hét	157
Alak és helyzettűrések	
10. Hét	179

Méretezési bázisok
Bázisfelületek jelölése
A függetlenség feltétele
A burkolófelület feltétel
Anyagmaximum-feltétel
Anyagminimum-feltétel
Reciprocitás-feltétel
Rugalmas elemek szabadméreteinek tűrései

11. Hét**195**

Műhelyrajzok készítése

Gépelemek egyszerűsített ábrázolásának szabályai (menetes aklatrészek, fogaskerekek, tengelyek, stb.), és jellegzetes felületelemcsoportok ábrázolása (csúcsfészkek, hornyok, szerszámkifutás, stb.)

12. Hét**217**

Első próba kollokvium

Szerelési rajzok készítése és a tételjegyzék kitöltése

13. Hét**227**

Első kollokvium

Jellegzetes gépelemek sematikus ábrázolása

14. Hét

A tananyag átismétlése, felkészülés a vizsgára

Mit értünk konstrukciós tervezés alatt?

A **konstrukciós tervezés** magába foglalja mindazon tevékenységeket, melyek egy gép vagy berendezés elemeinek meghatározására (egyértelmű definiálására), és egymáshoz viszonyított helyzetük meghatározására irányulnak. A konstrukciós tervezés során definiálni kell a szerelés módját, az elemek közti kölcsönhatásokat, a szerkezeti kialakítást, a karakterisztikus méreteket, a megengedett eltéréseket, az elemek anyagát, a hőkezeléseket és vegyi kezeléseket, felületi érdességet, a felületvédelem módját, és egyéb műszaki elvárásokat. A konstrukciós tervezés végeredménye a **konstrukciós dokumentáció**, amely biztosítja az új termék *kidolgozásához és üzemeltetéséhez* szükséges összes konstrukciós információt.

Tervezés (projektálás) alatt, tágabb értelemben, valami új létrehozását értjük. A tervezés általában valamilyen kutatás folyamánya, és időben megelőzi a konstrukciós tervezést. Azzal a céllal végezzük, hogy *tudományos szempontból megalapozott mérnöki megoldást* találjunk az adott problémára, olyat, amelyet *gazdaságosan* meg is lehet valósítani. A tervezés (projektálás) során meg kell határozni a működési elvet, kidolgozni az elvi megoldást, meghatározni azt a rendszert, mely ki tudja elégíteni a működési feltételeket, és a megadott korlátokat, meg kell határozni és optimalizálni a műszaki paramétereket, stb. A tervezés végeredménye a **projekt terv**, amelyet azután kielemeznek, ha kell, módosítanak, és amely a további tervezés alapját képezi. A „projektálás és konstruálás” kifejezések helyett gyakran használatos a **termékfejlesztés** kifejezés. Azonban a „fejlesztés” szó nem szinonímája a „projektálásnak” és a „konstruálásnak”, hanem azoknál tágabb fogalom, amibe beletartoznak mindazok a tevékenységek, amelyeket a kutatás után és a sorzatgyártás megkezdése előtt végzünk. A fejlesztési tevékenységek közé tartoznak, a projektálási és a konstruálási tevékenységeken kívül, az összes fejlesztési célzatú kutatási tevékenységek, melyeket a projektálási és konstruálási tevékenységek előtt és azokkal egyidejűleg végzünk, valamint a technológiai dokumentáció kidolgozása, a speciális szerszámok és készülékek konstrukciós dokumentációjának a kidolgozása, az ellenőrző vizsgálatok módjának és ütemének kidolgozása. A fejlesztés végeredménye a **műszaki dokumentáció**, amely az ún. **műhely dokumentáció** mellett (ide tartozik a konstrukciós, technológiai, ellenőrzési és kivizsgálási dokumentáció, a beépítésre, üzembehelyezésre, üzemeltetésre, a felügyeletre, karbantartásra, szerelésre és javításra, és a minőségre vonatkozó előírások), magába foglalja a **kereskedelmi dokumentáció egy részét** is (prospektusok és katalógusok). Tehát gyakorlatilag mindet tartalmaz, ami egy új termék kidolgozásához, kivizsgálásához, reklámozásához, eladásához, beépítéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges.

A termékfejlesztés egy piaci igény vagy egy új ötlet megtestesülését jelenti egy új termék alakjában. A fejlesztés, a termék bonyolultságától függően, néhány naptól akár néhány évig is eltarthat. Egy termék elkészültét megelőzi a konstrukciós dokumentáció kidolgozása. Ennek kidolgozásához szakértői csoportot hoznak létre, a szakértői csoport tagjai: projektvezető, konstruktőr, formatervező (designer), technológus, ergonómus, közgazdász, marketinges, és - a termék fajtájától függően – még egy sor egyéb szakember. Például egy mezőgazdasági gép tervezésekor agronómust, gyógyászati eszközök tervezése során orvost is be kell vonni a csapatba.

A szerkesztés-tervezés, a gyártás és a kivizsgálás során minden tevékenységnek pontosan meghatározott módon és sorrendben kell zajlania (az ún. termékfejlesztési forgatókönyv szerint). Ezt minden gyártónak ki kell dolgoznia, az aktuális ISO szabványokkal összhangban, annak érdekében, hogy megkaphassa a **minőségbiztosítási tanúsítványt (certificate)**, amely az egyik szükséges, de nem elégséges, feltétele annak, hogy az árut be lehessen vinni az Európai Unióba, sőt gyakran az unión kívüli országokba is.

Hol történik a konstrukciós tervezés?

A gépészet terén a konstrukciós tervezés tudományos kutató intézetekben, kutató egységekben, kutató laboratóriumokban, egyetemi intézetekben és tervező irodákban, vállalatok projekt és konstrukciós osztályain, mérnöki irodákban, és nagyrítkán tanácsadó cégekben zajlik.

A fémfeldolgozóiparban konstrukciós tervezésre lehet szükség: egy új termék konstruálása (szerkesztés-tervezése), egy szerszám vagy készülék konstruálása, mérő- és ellenőrzőeszköz konstruálása, a karbantartás vagy javítás elvégzéséhez szükséges alkatrész konstruálása során.

Egy termék konstruálása (megtervezése, megszerkesztése) egy gépészmérnök alapvető tevékenységei közé tartozik. A tervezéshez szükséges alaposan ismerni a terméket, a funkcióját és jellegzetességeit. Továbbá ajánlatos ismerni, hogy a hasonló termékeknél milyen megoldásokat alkalmaztak a piacvezető

cégek, ehhez pedig célszerű beszerezni katalógusokat, egy-egy mintapéldányt a termékekből, látogatni kell a kiállításokat és vásárokat, a témabavágó jelentősebb szimpóziumokat, követni a szabványokról szóló hivatalos közlönyt, a szakirodalmat. A fejlesztés elképzelhetetlen a kereskedelmi és a marketing osztállyal való szoros együttműködés nélkül, ők szolgáltatják a piaci igényekre vonatkozó információkat. Ugyancsak fontos a szoros együttműködés a szerelési és karbantartási osztállyal, ők a meglevő termékek gyengepontjairól tudnak bennünket tájékoztatni. Különösen fontos az eladási osztállyal, a vásárlókkal és a termék felhasználóival való kapcsolattartás, hogy valós képet kaphassunk a vásárlók és a felhasználók észrevételeiről, igényeiről.

Egy szerszám vagy egy készülék konstrukciós tervezésének célja minél *minőségesebb, termelékenyebb és gazdaságosabb* gyártóeszköz előállítása. Ahhoz, hogy le lehessen gyártani egy termék összes alkatrészét különböző szabványos és célszerszámokra és készülékekre van szükség. A célszerszámokat és készülékeket tervező irodákban, méghozzá ún. szerszámtervező irodában tervezik, legyártásuk pedig a szerszámműhelyben történik. A szerszámok és készülékek kihatnak a gyártási költségekre és a termék minőségére, ezért folyamatosan fejleszteni, tökéletesíteni kell azokat, hogy csökkentsük a gyártási költségeket - s ezáltal a termék árát - és így megnöveljük a profitot. A szerszámok és készülékek tervezését a technológiai osztály kezdeményezi, miután kidolgozták a technológiai terveket, és felmérték a szerszámozási és készülékezési igényeket.

A mérő és ellenőrző eszközök tervezésekor a mérés minél *egyszerűbb* végrehajtása a cél, sőt néha a mérés *végrehajthatóságának* a biztosítása a cél. Rendkívül nagyszámú szabványos mérőeszköz áll a rendelkezésünkre, ám ezeket időnként le kell ellenőrizni, hogy még tudják-e biztosítani az általunk elvárt pontosságot. Egyes termékeknél nem elegendő csak a termék jóváhagyásakor (a prototípus ellenőrzése és homologizáció során tipikus ellenőrzéseket hajtunk végre, és ellenőrzük a termék élettartamát) hanem az ún. *átvételnél* is le kell *ellenőrizni*, hogy milyen a végleges termék *minősége*. Tekintettel arra, hogy egyes vizsgálatok rendkívül bonyolultak és hosszadalmasak, és összetett mérő és ellenőrző eszközökre lehet szükség a végrehajtásukhoz, állandóan arra kell törekedni, hogy tökéletesítsük a kivizsgálások végrehajtásának módját és a felhasznált eszközöket, annak érdekében, hogy javuljon a *minőség*, csökkenjenek a *költségek* és a méréshez szükséges *idő*.

Karbantartó eszközök tervezése. A gyártó és egyéb berendezések a használat során különböző károsodásokat szenvedhetnek, amiket a karbantartó osztály dolgozóinak kell rendbehozni. Egyes pótalkatrészek beszerzése bonyolult lehet, vagy előfordul, hogy a tartalék alkatrészek ára nagyon magas, vagy előfordulhat, hogy egy régi gépben kell valamit kicserélni, de ahhoz a gép gyártója már nem biztosít pótalkatrészt. Ilyenkor új (tartalék) alkatrész legyártására van szükség, a meglevő (sérült) minta alapján. Sok esetben a sérült alkatrészeket elegendő lefényképezni, de egyes esetekben (újra) meg is kell tervezni azokat, a karbantartási osztály tervező részlegében.

Alkatrész tervezés a szerelési osztály számára. A szerelési osztályon végzik a sérült és elhasználódott termékek javítását. Különbséget kell tenni a saját termékek és más gyártók termékeinek javítása közt. Más gyártók termékeinek javítása során általában nem áll rendelkezésre a tervdokumentáció, hanem azt ki kell dolgozni (gyakran elég fényképet készíteni) a sérült alkatrészek (minta) alapján. Emiatt a szerelőosztályon lennie kell tervező részlegnek, ahol ezt el lehet végezni. Esetenként ezek a részlegek végzik a meglevő termékek rekonstrukcióját (áttervezését) is.

A tervezőmérnöki munkahely

A tervezőmérnöki munkahely kialakításakor a következőkre kell ügyelni:

- Utaktól és egyéb zajforrásoktól távol kell lennie, a térkihasználásnak racionálisnak kell lennie,
- Jól felszerelt kell legyen, a számítógépen és a hozzátartozó perifériás elemeken kívül megfelelő asztalnak, forgószéknek, a dokumentáció tárolására alkalmas szekrénynek is lennie kell az irodában,
- A munkahelyek megvilágítottsága 400 - 500 lx kell legyen, a megvilágítás történhet természetes vagy mesterséges fényforrás segítségével. A fényforrás lehetőleg balról világítsa meg a munkahelyet (ez a munkahelyek helyes elrendezésével az ablakok mellett, illetve a világítótestek helyes elrendezésével biztosítható), hogy minél kedvezőbb munkafeltételeket biztosítsunk.
- A hőmérséklet 20° C körül legyen, a nedvességtartalom 40 - 70 % legyen, a szellőztetés lehetősége biztosított legyen (a légáram maximális sebessége 0,2 m/s) – mindezeket megfelelő klímaberendezés segítségével biztosíthatjuk. Emellett arról is gondoskodni kell, hogy túlságosan erős napsütés esetén le lehessen árnyékolni az irodát (függöny, roló, zsalu)
- Tiszta (pormentes) helyiséget kell biztosítani, egyrészt higiéniai okokból, másrészt a számítógépek zavartalan működése érdekében
- A szoba világos színű (fehér, világoszöld, okker, világoskék) legyen, ne csak a falak, hanem a bútorok is, ezzel is elősegítve a kellemes atmoszféra kialakulását, ami természetesen jótékonyan hat az ott dolgozók munkájára is

- Csendes legyen, azaz a háttérzaj minimális mértékű legyen. Ezt a termék megfelelő elrendezésével, valamint külön tárgyalóterem biztosításával, a zajforrások (telefon, ventilátor, klíma berendezés, stb.) helyes beállításával érhető el. A zajok károsan hatnak a konstruktor munkájára, mindenek előtt csökkentik a koncentrációt.
- Az öltözékek tárolására külön szekrényt kell biztosítani.
- Rendezett, esztétikus és kulturált környezet, munkaköpeny viselete (gyakran a különböző részlegek dolgozói különböző színű köppényt viselnek, ezáltal könnyen követhető a dolgozók mozgása), biztosítani kell megfelelő pihenőhelyet, dohányzószobát, vizesblokkot.

A konstruktori munkahely felszereléséhez tartozik:

- A korábban kidolgozott konstrukciós dokumentációk, amelyek nagy segítséget jelenthetnek az újabb dokumentációk kidolgozása során,
- Szakirodalom (könyvek, folyóiratok, konferencia kiadványok, szabványok, ajánlások, használatiutasítások, ajánlások, jogszabályok, stb.),
- A konkurens gyártók katalógusai és prospektusai,
- A konkurens gyártók termékeinek mintapéldányai,
- mérőeszközök (vonalzó, tolómérce, mikrométer, stb.),
- papír, ceruzák, rapidográfok, flomaszterek, törlőgumi
- szkennerek, fénymásoló,
- telefon és
- internet hozzáférés.

Mikor történik a konstrukciós tervezés

Konstrukciós tervezést végzünk:

Egy műszaki javaslat összeállításakor. Az összegyűjtött információk, az elvégzett elemzések, az ezekből levont tanulságok alapján kidolgozásra kerül a műszaki javaslat. A javaslat ezután kielemezésre kerül, szükség esetén módosításokon esik át, és végül elfogadásra kerül a fejlesztés vezető vagy az arra kijelölt bizottság részéről. Egy műszaki javaslat a következőket tartalmazza:

- a termék műszaki jellemzői,
- a termék működésének részletes leírása,
- a termék koncepcióját (elvét) és kompozícióját (felépítését),
- a termék esztétikai jellemzőit (alak, szín, stb.),
- a tipizációra, egységesítésre és összevonásra (aggregáció) vonatkozó információk,
- a törvényi előírásokkal és a szabványokkal való összehangoltságot igazoló tanúsítványok,
- diszpozíciók (elrendezési) rajzok, vázlatok.

Elvi megoldás kidolgozásakor. Az elfogadott műszaki javaslat alapján kidolgozásra kerül az elvi megoldás, amely a műszaki javaslatnál részletesebben írja le az új terméket. Az elvi megoldás alapján elkészül a makett, illetve ma már számítógép segítségével elkészítik a termék 3D modelljét, és nem szükséges makettet készíteni. Persze a számítógépes modell birtokában ún. *rapid prototyping* módszerrel viszonylag gyorsan el lehet készíteni a termék makettjét. A makett a végleges termék kicsinyített és egyszerűsített másolata. A makett segítségével képet kaphatunk a kész termék megjelenéséről. A makettet általában papírból, kartonból, műanyagból vagy fából készítik.

Műszaki terv kidolgozásakor. Az elvi megoldás (részletesebb) kidolgozásával kapjuk a műszaki tervet, amely szinte minden az új termékre vonatkozó adatot tartalmaz. A műszaki terv előzetes számítások alapján kerül kidolgozásra. Itt kerül kidolgozásra a funkcionális modell, amelynek segítségével leellenőrizhető az ötlet működőképessége. A *funkcionális modell* a végső termék valós nagyságú, goromba, de működőképes modellje. A funkcionális modellt időnként mintának is nevezik, és a vevő - külön kérésre - meggyőződhet róla, hogy az új termék kielégíti-e az igényeit vagy nem.

A prototípus műszaki dokumentációjának kidolgozásaor. A konstrukciós dokumentáció további részletes kidolgozása során készül el a prototípus műhely szintű dokumentációja, amely alapján – szükség esetén – el lehet készíteni a prototípust. A prototípus valós méretben kerül kidolgozásra, szabványos szerszámok felhasználásával. Mivel a prototípus tesztelése során általában annak módosítására van szükség, nem érdemes speciális szerszámokat készíteni, és utána módosítani azokat. A prototípus segítségével leellenőrizhetjük az elfogadott konstrukciós megoldás és a konstrukciós dokumentáció helyességét. Ha egy már sokszor tesztelt termékhez nagyon hasonló terméket tervezünk, vagy ha

számítógép segítségével szimulálható a termék működése és terhelés alatti viselkedése, akkor nincs szükség prototípus kidolgozására.

Nulladik sorozat műhely szintű dokumentációjának kidolgozásakor. A nulladik sorozattal ellenőrizzük le az elfogadott *technológia helyességét*. Ha a prototípus sikeres, akkor fogunk hozzá a nulladik sorozat komplett dokumentációjának a kidolgozásához. Kidolgozásra kerül a sorozatgyártáshoz a komplett technológia, definiáljuk a termék legyártásához szükséges összes szabványos és speciális szerszámot, és ezekkel legyártjuk a nulladik sorozatot. Ezután megvizsgáljuk, kielemezzük, ha szükséges javítunk rajta, és végül elfogadásra kelrül. A nulladik sorozattal ellenőrizzük le az előírányozott *technológia* és a kiválasztott *szerszámok* helyességét.

Műhely dokumentáció kidolgozásakor próbasorozathoz. A próbasorozat keretén belül relative kis darabszámot gyártunk le, és ezen keresztül ellenőrizzük le a termék minőségét, valamint, hogy a munkaerő rendelkezik-e a szükséges szakképzettséggel (kvalifikációval), a gyártáshoz szükséges időt, a gyártási költségeket, és legfőképp a piac érdeklődését a termék iránt.

Műhely dokumentáció kidolgozásakor a sorozatgyártáshoz. Az előző lépésekben kapott adatok alapos tanulmányozása után kerül kidolgozásra az ún. *eredeti dokumentáció*, történik ennek ellenőrzése, sokszorosítása, a másolatok kiosztása, és az originális dokumentáció archiválása. *Minderről nyilvántartást kell vezetni*. Ezután következik a végleges termelési program összeállítása, és a termék piacra dobása. Az új termék természetesen kihat a vállalat jó hírnevére (reputációjára) és sikerességére. A vállalat vezetőségének kötelessége folyamatosan összegyűjteni és kielemezni a termék minőségére kiható adatokat, beleértve a gyártásra és forgalmazásra vonatkozó adatokat is.

A tervezés módja függ a gyártáspolitikától, amely a vállalat fejlesztési politikájától függ. Helyes termékpolitikával el lehet érni, hogy olyan termékeket kínáljunk, *amilyenekre van piaci kereslet*, azaz olyan termékeket, *amelyek teljes mértékben kielégítik a vevők igényeit*. Az optimális gyártási program olyan termékkombinációt jelent, mely a vállalat hosszútávú gazdaságos működését képes biztosítani. Szem előtt kell tartani, hogy csak alaposan átgondolt termelés politikával lehet biztosítani a termék sikerét, és a termék ára összhangban kell álljon a termék *funkcionális és esztétikai* tulajdonságaival. Emellett a vásárlók elvárják, hogy *a gyártó az eladást követően is gondot viseljen a termékről*, annak ellenére, hogy az már nem az ő tulajdona. Ilyen hozzáállással a gyártók erősítik a termékeik iránti keresletet, és folyamatossá teszik az eladást.

Az új és a már bejáródott termékek termeléspolitikája közt jelentős különbség van. A már bejáródott termék üzletpolitikája jelentős mértékben függ attól, hogy a termék mely életciklusában van (gyenge eladás, alacsony profit, az üzleti kapcsolatok gyöngülése, gondok a minőséggel. stb.). Annál a terméknél, mely a degeneráció fázisába lépet más politikát kell folytatni, mint amilyet annál, mely az érett szakaszban van, vagy amelyik a piacra dobás fázisában van. A termelés politika határozza meg a fejlesztéspolitikát is. Például gyakran felmerül a kérdés: termelni vagy vásárolni, amikor a gyártónak nincs lehetősége (nem áll rendelkezésére megfelelő szerszámgép, anyag, szakember), vagy nem fizetődik ki minden egyes alkatrészt legyártani. Ekkor kénytelen együttműködni, vagy venni. A termék managereknek meg kell találniuk a választ ezekre a kérdésekre, persze mindeközben ügyelve arra, hogy kielégítsék a vevői igényeket, és szem előtt tartva a pénzügyi következményeket.

A **már piacon levő termék** esetén a következő stratégiák használatosak:

- módosítás (modifikáció),
- differenciáció,
- diverzifikáció és
- elimináció.

Modifikáció – a terméken vagy a csomagolásán végrehajtott módosítást jelent. Nem szükséges, és nem is fizetődne ki, minden esetben radikális változtatásokat eszközölni. Egyes esetekben elegendő csekély változtatásokat eszközölni, és mégis a pénzügyi hatása jelentős lehet. Általában a **termék minőségének javítására** (méret, tömeg csökkentése; megbízhatóság vagy tartósság növelése minőséges és korszerű anyagok illetve eljárások alkalmazása révén), a **termék (karakterisztikus) tulajdonságainak javítására** (a biztonság, a hatékonyság, sokoldalúság, a kényelem növelése útján) és a **termék kinézetének javítására** (áttervezés - *restyling* vagy *redesign*; vagy teljesen új design; vagy minden egyes termékre kiterjedő ún. *totalis design*) kerül sor. Minden egyes módosítást alaposan át kell tanulmányozni, hisz minden változtatás a vevők egy részének elvesztését jelenti – akik ragaszkodnak a régi stílushoz, és fel kell mérni, hány vevőt veszítünk, és hányat hozhat a módosítás. Minden módosítással javul a vállalat image, azok körében, akik értékelik a változtatásokat, növekszik a lojalitás, növekszik a dolgozók körében a lelkesedés, különösen az eladási osztályon dolgozók körében, és ingyen reklámot is jelent, hisz mindenki kommentálja a változásokat. A módosítást követően megszűnik a régi termék gyártása.

Differenciáció – a meglevő kínálat bővítését jelenti *újabb méretválaszték* bevezetésével. Gyakran a vásárlói igények változása, vagy a konkurencia viselkedésében beállt változás váltja ki. A meglevő termékek

gyártása tovább folytatódik, az újabbak csak *bővítik a kínálatot*. Ez a termék drágulását és a nyereség csökkenését eredményezheti, ezért óvatosan kell bánni a differenciációval. Egyes esetekben ezt akár át is lehet engedni a fogyasztóknak, hogy ők kombinálják össze maguknak a számukra szükséges termékeket, illetve meg lehet oldani más vállalatokkal történő együttműködés keretében.

Diverzifikáció – a meglevő kínálat bővítését jelenti *új gyártósorok* bevezetésével. Az új gyártósorok szoros kapcsolatban állhatnak a meglevő termékkel, de lehetnek teljesen eltérőek is (laterális diverzifikáció). Ebben az esetben is továbbra is gyártjuk a meglevő termékeket, és az újak szélesítik a kínálatot. A managerek gyakran kombinálják a modifikációt, a differenciációt és a diverzifikációt.

Elimináció – valamely meglevő termék *megszűnését* jelenti. Ennek oka a termék elavulása, és egy módosított termék gyártásának megkezdése lehet. Óvatosan kell bánni vele, mert ha túl korán eliminálunk egy terméket, az súlyos károkat is okozhat a vállalatnak. Definálni kell a termék piacról való kivonásának sebességét, az el nem adott termékekhez való viszonyulást, a korábbi vevőkhöz való viszonyulást, stb.

Olyan termékek esetén, amelyek még csak most fognak megjelenni a piacon, a következő stratégiákat alkalmazhatjuk:

- önálló termékfejlesztés,
- bérelt fejlesztés,
- kooperáció,
- licenz megvásárlása,
- annak a vállalatnak a megvásárlása, mely az új terméket gyártja,
- a dolgozók átcsábítása abból a vállalatból, amely az új terméket gyártja.

Önálló fejlesztés – a legösszetettebb, de a legeredményesebb módja annak, hogy új terméket állítsunk elő. Megvalósítható:

- *invenció (találmány)* útján, amikor valamilyen véletlennek vagy önálló fejlesztésnek köszönhetően áll elő az új termék. Gyakran imitációval együtt alkalmazzuk. Példának okáért a japánok kevés licenst vettek meg, ehelyett megvásárolták a termékeket, lefényképezték, szédszedték, tanulmányozták és a saját tudásukat hozzáadva új terméket fejlesztettek ki. Olyanokat, amely a saját és idegen tudás közös gyümölcse volt. Az invenció egy *új felismerés* vagy *ötlet*, amely segítségével a jelenlegi állapot megváltoztatható. Gyakran több ötlet ötvöztetésével keletkezik valamilyen invenció.
- *imitáció (utánozás)* útján – más termékének kreatív lemásolásával és tökéletesítésével – anélkül, hogy megvennénk a licenst (ez természetesen büntetendő, ezért igyekeznek minél nagyobb változtatásokat, módosításokat eszközölni az eredetihez képest, min. 30%). Azzal tisztában kell lenni, hogy mások termékeinek másolásával nem lehet hosszútávon biztosítani egy vállalat jövőjét.

Bérelt fejlesztés – egyszerűbb és biztonságosabb módja annak, hogy új termékhez jussunk. Megbízunk egy olyan vállalatot, amely kutatással és termékfejlesztéssel foglalkozik, hogy fejlesszen ki egy új terméket. Ez általában nem olyan hatékony, mint a saját fejlesztés, mivel amikor más számára fejlesztünk valamit, akkor kisebb a motiváltságunk, mint olyankor, amikor a saját részünkre fejlesztünk valamit.

Kooperáció – egyszerű módja annak, hogy új termékhez jussunk, feltéve, hogy akad az együttműködésben érdekelt partner.

Licenz megvásárlása – a legegyszerűbb módja annak, hogy úgy mond új termékhez jussunk, ugyanis ilyenkor egy régebbi terméket veszünk. Az eladó fél nem érdekelt abban, hogy a legújabb termékének a licenzét adja el nekünk. Emellett ez egyfajta függőségi viszonyt alakít ki az eladó (fejtetteb) cég felé, hacsak nem fordítunk elegendő energiát a megvásárolt licenz továbbfejlesztésére.

Az új terméket gyártó vállalat megvásárlása – a legdrágább, ám legbiztonságosabb módja annak, hogy új termékhez jussunk.

Az új terméket gyártó vállalat dolgozóinak átcsábítása – a vállalatvásárlásnál jóval olcsóbb módszer arra, hogy új termékhez jussunk. Ám ez etikai szempontból erősen kifogásolható, még akkor is, ha esetenként nagyon eredményes. Emiatt egyes országokban a törvény tiltja azt, hogy a dolgozó átmenjen a konkurens céghez az anyavállalat engedélye nélkül.

Miért van szükség tervezésre

A tapasztalat azt mutatja, hogy csak azok a vállalatok tudnak sikeresek és eredményesek lenni, melyek kellően *gyorsak* és *innovatívak*, állandóan *kifejlesztenek valami újdonságot*. Szüntelen alkotói hozzáállásra van szükség, arra kell törekedni, hogy a vállalat világszinten is megállja a helyét. A munkafolyamatokat gondosan meg kell tervezni, meg kell szervezni, a végrehajtásukat ellenőrizni, és folyamatosan tökéletesíteni

kell, hogy eleget tudjunk tenni a piaci követelményeknek, és persze új termékeket is ki kell fejleszteni, új szolgáltatásokat kell nyújtani. Az új termék piacra dobásának céljait világosan meg kell határozni.

A kezdeményezőkézség szempontjából megkülönböztetünk:

- kibocsájtó vállalatokat,
- követő vállalatokat és
- indifferens vállalatokat, amelyeknek mindegy, hogy kibocsájtanak-e valamilyen új terméket.

Új terméknek számít:

- egy vadonatúj termék, amely valamilyen találmány következménye,
- olyan termék, mely csak az adott vállalat számára új, más gyártók már készítik,
- átalakított termék, vagyis olyan termék, mely csak csekély mértékben tér el egy korábbi terméktől (más design, miősegesebb termék vagy olcsóbb termék),
- új felhasználási lehetőség, olyan termék, mely bizonyos módosítás után, az eredetitől eltérő célra is használható,
- új csomagolású és nevű termék,
- a vevő számára új termék, pl. eddig csak kivitelre termeltük belőle.

Le kell tisztázni, hogy mi az új a terméken, kinek újdonság az, hogy a reklám tevékenységeket a megfelelő irányba tereljük.

Az új termékek általában kutatások eredményeként születik meg, és sokszor új technológia bevezetését igényli. Egy vállalat sikeres működéséhez az új termékeket a megfelelő időben kell a piacra dobni, és emellett folyton kutani az újabbnál újabb ötletek után.

Egy új ötlet elveszhet, ha a döntéshozó a hangulata, intuición vagy érzelem alapján hozza meg döntéseit. Még egy komoly cének is gondot jelenthet bevezetni a piacra egy olyan terméket, mely szubjektív mércék alapján lett kiválasztva. Az ötletek közötti válogatás során a vállalat céljait figyelembevevő szempontrendszer alapján kell meghozni a döntéseket. Figyelembe kell venni, hogy az adott termék milyen költségeket jelent a vállalat számára. A költségtenyezők között szerepelnek a munkaerő, a szerszámgépek, szerszámok, anyagok, szolgáltatások, stb. Fontos szempont az is, hogy a kérdéses termék a piacon levő készlet megduplázását vagy a választék kibővítését eredményezné-e. Ez dönti el, hogy a *minőségre* és az *arra*, vagy a *funkcionalitásra* és a *megbízhatóságra* helyezzük-e a hangsúlyt. Ha egy már a piacon megtalálható termék gyártásába kezdenénk, akkor viszonylag rövid ideig történő gyártásra lehet számítani, és le kell elelnőrizni, hogy a termelés kifizetődne-e.

Az új ötlet realizálásához minél előbb hozzá kell fogni, mihelyt megteremtődnek hozzá a feltételek, de legkésőbb akkor, amikor a piac stabilizálódik. A stabilizációs periódus kezdete egyúttal a keresletnövekedés végét is jelenti. Azt, hogy meddig lesz kereslet egy termék iránt, nehéz megjósolni, hisz a piaci körülmények folyamatosan változnak. Esetenként ez az időszak rövid, más esetben viszont kifejezetten hosszú, ez persze a termék fajtájától is függ.

Mielőtt egy vállalat hozzáfog egy új termék gyártásához, meg kell győződni a következőkről:

- van-e kereslet az új termék vagy szolgáltatás iránt,
- mennyire illeszkedik az új termék a vállalat fejlesztési politikájába,
- mekkora és milyen jellegű befektetésre van szükség,
- az új termék kihat-e, és ha igen hogyan a meglévő termékek forgalmára,
- a konkurencia fejleszt-e hasonló terméket,
- pontosan fel kell mérni a piaci igényeket, hogy meg tudjuk határozni a szükséges minőséget, választékot, mennyiséget, árat, kézbesítési határidőt, szervíz igényeket, stb.,
- pontosan meg kell határozni a közvetlen felhasználók igényeit és elvárásait,
- az új termék kielégíti-e a hatályos előírások és a szabványok feltételeit,
- meghatározni a lehetséges elosztási útvonalakat, és megvizsgálni azok szükségleteit.

Amikor egy ismert vevő számára fejlesztünk, akkor ő megadja az elvárásait. Az elvárások szerződés formájában rögzítésre kerülnek. Amikor ismeretlen vevő számára fejlesztünk valamit, akkor az igényeket azonosítani kell, ezek alapján megbecsüni az elvárt minőséget. Bizonyos megrendelők pl. katonaság, posta, vasút, stb. előállhatnak külön igényekkel, amelyek a működési sajátosságaikból következnek.

A termékkel szemben támasztott műszaki elvárásokról listát kell készíteni. Amennyiben ez a lista hiányos, az a termék hibás működését eredményezheti. A hibát okozhatja lustaság vagy az, hogy tévesen ítéljük meg a termék szükséges tulajdonságait.

Annak az esélye, hogy egy új termék nyereséges lesz kb. 20% [3], ez azt jelenti, hogy a fejlesztési kockázat magas. Emiatt a vállalatnak először meg kell vizsgálnia:

- a termék működési jellemzőit (automatizáltság foka, megbízhatóság, várható élettartam, stb.),
- az érzékszervekre kifejtett hatását (alak, szín, stb. *A termék szépsége nem csak esztétikai kategória, hanem gazdasági kategória is*),

- a gyártás módját (egyedi- vagy sorozatgyártás),
- a beépítési és üzemeltetési módot,
- a hatályos szabványokat és előírásokat,
- a csomagolását,
- hogyan lehet biztosítani az elvárt minőségi szintet.

Emellett le kell tisztázni:

- kik a potenciális vásárlók, nekik mik az elvárásaik, elégedettek-e a jelenlegi termékekkel, mik azok az elvárások, amelyek problematikusak, mit kell tenni a problémák elhárítása érdekében,
- kik végzik az eladást,
- kik képezik a konkurenciát,
- milyen gyártóeszközökre van szükség az adott termék gyártásához,
- milyen képzettségű munkaerőre van szükség,
- mekkora befektetésre van szükség,
- mekkora a várható megtérülési sebesség (rentabilitás)
- minden egyéb, ami segíti a vállalat sikeres működését.

Az elvárásokat három csoportba oszthatjuk:

- *alapvető elvárások* (funkcionalitás, kapacitás, minőség),
- *járolékos elvárások* (kis fogyasztás, nagy hatásfok, magas fokú automatizáltság, egyszerű karbantartás, stb.) és
- *személyes elvárások, kívánságok* (alak, szín, stb.).

Az alapvető elvárásokat teljes egészében ki kell elégíteni, a járulékos elvárásokat nem muszály teljes egészében kielégíteni, de persze kívánatos lenne, a személyes elvárások, ha akár csak egy mód is van rá, teljes mértékben ki kell elégíteni. Sokszor éppen ennek a tényezőnek a teljesülésétől függ az adásvétel megvalósulása. Mindezen információkat össze kell gyűjteni, és alaposan áttanulmányozni a legapróbb részletekig. Mások tapasztalatainak az áttanulmányozása rendkívül hasznos lehet, rávilágíthat egy sor olyan problémára, ami bennünk fel sem merült. A felelősséget arányosan kell megosztaniuk a tervezőmérnöknek és termék forgalmazását irányító személynek, tisztában kell legyenek a saját felelősségükkel, és azon kell munkálkodnia mindenkinek, hogy a vállalat elérje a kitűzött célokat. A *siker* csak akkor érhető el, ha kihasználjuk a meglevő *tudásunkat*, ha az említett lánc minden egyes tagja *helyes magatartást* tanúsít, és ha több évre *előre gondolkodunk*.

Mivel végezzük a tervezést

Manapság a szerkesztési és tevezési feladatok megoldását számítógép segítségével végezzük. A számítógép használatának többértő előnyei vannak:

- a számításokat pontosabban tudjuk elvégezni, és ezzel javul a termék minősége.
- el tudunk végezni olyan számításokat is, melyeket kézi úton nagyon sokáig tartana elvégezni – pl. egy soklépéses iterációt igénylő számítás, vagy végesleges analízis. Így módon racionálisabb és megbízhatóbb szerkezeteket tervezhetünk
- a számítógéppel készült rajzok (CAD - *Computer Aided Design – Számítógéppel segített tervezés*) jobb minőségűek, precízebbek.
- számítógéppel el lehet készíteni az alkatrészek és az összeszerelt termék térbeli modelljét, és már a tervezés fázisában láthatjuk, hogyan is fog kinézni a kész termék. Emellett a tervező már a szerkesztés-tervezés fázisában leellenőrizheti, hogy az elképzelt termék elemeit össze lehet-e szerlni egymással
- számítógép segítségével szimulálni tudjuk egy szerkezet működését, és így leellenőrizhetjük, hogy a szerelvény a megfelelő módon működik-e
- számítógép segítségével szimulálni tudjuk az alkatészeket működés közben érő terheléseket, és ennek köszönhetően meg tudjuk határozni, hogy hol vannak a kritikus pontok, és ezek alapján módosíthatjuk az alkatrészeket (vastagság megnövelése, rádiusz módosítása, stb.). Ezen az úton sokkal gyorsabban és olcsóbban jutunk el a megfelelő minőségű termékig, mint ha kísérleteket és méréseket végeznénk
- számítógép felhasználásával jelentős mértékben felgyorsítjuk a tervezési folyamatot, ami amellett, hogy időt takarítunk meg, lehetővé teszi, hogy a termék hamarabb megjelenjen a piacon. Ez egyrészt anyagi szempontból kevező, másrészt hozzájárulhat ahhoz, hogy bennünket bízzanak meg egy újabb munka elvégzésével. A számítógépek használata, az internetnek és az e-mailnek köszönhetően, gyorsabb és egyszerűbb adatcserét tesz lehetővé egyrészt a tervező iroda munkatársai közt, másrészt a többi vállalattal
- számítógép használatával felgyorsítható a technológiai folyamatok tervezése (CAPP - *Computer Aided Process Planing – számítógéppel segített gyártásifolyamat tervezés*), valamint a szerszámgépek

vezérlése (CAM - *Computer Aided Manufacturing* – számítógéppel segített gyártás) és ezzel jelentős mértékben felgyorsul a termelés előkészítés, ennek köszönhetően pedig lerövidül a termék kidolgozásáig eltelt idő. Számítógép segítségével szimulálni tudjuk a szerszámok mozgását, és leellenőrizhetjük, hogy minden rendben lesz-e a gyártás során, és ha kell, akkor még idejében tudunk módosítani

- ha a konstrukciós tervezés és a gyártástervezés minden fázisában számítógépek segítségével gyorsítjuk fel a munkavégzést, akkor fontos biztosítani az egyes fázisok közti adatátvitelt, az egész rendszert célszerű egy egységbe integrálni (CIM - *Computer Integrated Manufacturing* – számítógéppel integrált gyártás). Az integrálásnak köszönhetően pillanatok alatt hozzájuthatunk a gyártáshoz szükséges bármely információhoz, amennyiben az szerepel az adatbázisainkban.

A CIM a következő rendszerek összekapcsolását jelenti:

- eladás,
- megrendelés,
- termelésütemezés,
- nyersanyag és félkésztermék beszerzése,
- a raktárkészletek nyilvántartása,
- termelésirányítás,
- a termelés nyomonkövetése,
- szállítás,
- a csomagolás megtervezése,
- csomagolás,
- a késztermék raktározása
- kiszállítás.

A CIM felöleli azokat a tevékenységeket is, melyek a zavartalan gyártást hivatottak biztosítani:

- karbantartás,
- minőségellenőrzés,
- munkaterv és időnorma kidolgozása,
- a termék működésének ellenőrzése
- javítás.

Valamint a vállalat működéséhez szükséges többi tevékenységet is:

- marketing,
- stratégiai tervezés,
- befektetések,
- pénzügyek,
- káderosztály,
- általános tevékenységek, stb.

Elvileg a számítógép felhasználása határtalan lehetőségeket kínál, azonban a gyakorlatban ennek olyan korlátai vannak, mint például a rendelkezésre álló programok, a rendelkezésre álló hardware, és a számítógépes szakemberek (a programozók és tervező mérnökök) képességei.

Hogyan történik a tervezés

Manapság a tervezés szinte kizárólag számítógép segítségével történik, megfelelő programcsomagok alkalmazásán keresztül.

Számítások, méretezések számítógép segítségével

A számítógéppel végzett számítások jelentős mértékben felgyorsítják a munkát, a kapott eredmények pontosabbak, megkönnyítik az optimális megoldások keresését. Példának okáért fogaskerekek és egyéb gépelemek geometriai és szilárdsági számításait hatékonyabbá tudjuk tenni számítógép felhasználásával. Ehhez megfelelő programokra van szükség, amelyeket vagy megveszünk, vagy mi magunk is kifejleszthetjük. A számítógépes programok alapvetően három csoportba sorolhatók: csomag rendszerű, interaktív és szakértői rendszer.

A **programcsomagok** elvégzik az összes számítást anélkül, hogy lehetőségünk lenne a köztes eredményeket módosítani. Tehát megadjuk a bemenő adatokat, és a számítógép megadja a végeredményt. Ha a végeredmény nem megfelelő, akkor módosítunk a bemenő adatokon és újra el kell végezni a teljes számítási folyamatot. Ez esetenként hosszadalmas lehet, ezért az ilyen programokba iterációs hurkokat szokás beépíteni, amelyek addig ismétlik a számítási lépéseket, amíg nem kapunk elfogadható eredményt. Például ha egy fogaskeréknél a kiszámított biztonsági tényező nagysága eltér a megcélzott értéktől, akkor a

program addig változtatja a fogaskerék szélességét, amíg nem kapunk megfelelő értéket a biztonsági tényező nagyságára. Így módon a szerkezet optimális kialakítását érhetjük el.

Interaktív programok használatával felgyorsíthatjuk a munkát. A számítógép elvégez néhány számítási műveletet, ezután megkérdezi a felhasználót (a konstruktört) milyen irányban folytassa a számításokat. Ekkor a felhasználó *választ* a felkínált lehetőségek közül, vagy *megad* valamilyen kért adatot, és a számítógép máris folytatja a számítások elvégzését. Például ha egy fogaskerék méretezése során a biztonsági tényező kisebb a kelleténél, akkor a program megkérdezi, hogy mit változtasson: növelje a teherbírást, a modult, a fogaskerék szélességét, vagy válasszon más anyagot? Azzal, hogy a programnak nem kell minden lehetőséget végigszámolnia, hanem a felhasználó adja meg, hogy mit változtasson, jelentős mértékben felgyorsítható a megoldási folyamat.

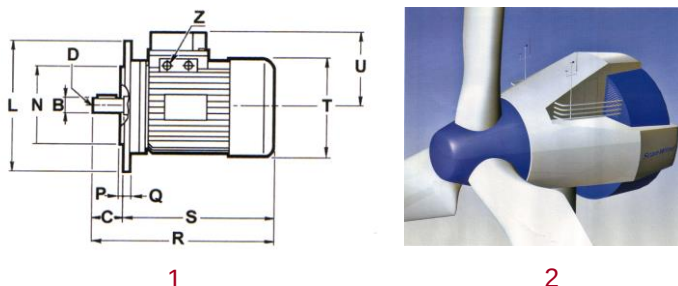
Annak érdekében, hogy még jobban felgyorsítsuk a munkát, és még kedvezőbb eredményeket kaphassunk, ún. **szakértői rendszerek** kerültek kifejlesztésre. Ezek az előbb leírtakhoz hasonlóan működnek, azzal a különbséggel, hogy a számítógép nem kér instrukciókat a felhasználótól (szakembertől), hanem maga dönti el, hogy milyen irányban folytassa a számításokat. Ehhez *a szakértő tudását* be kell építeni a programba, ezt egy megfelelő adatbázisban (*tudás bázis*) el kell tárolni, és a program ebben a tudásbázisban keresi a választ a felmerülő kérdésekre. Ez a legegyszerűbb és gyakran a legpontosabb módja annak, hogy eljussunk a kívánt végeredményig. Azonban egy ilyen program kidolgozása meglehetősen összetett és időigényes, hisz végig kell gondolni az összes lehetőséget, be kell vinni hatalmas mennyiségű, nehezen algoritmizálható információt (a szakértő tudása), amely ráadásul gyorsan el is évülhet. Ezért úgy kell felépíteni a tudásbázist, hogy könnyű legyen kiegészíteni (plussz tudást hozzáadni) illetve könnyű legyen utólagosan módosítani (ha valami elévül).

Számítógép használata a rajzok kidolgozása során

A számítógépek használata különösen olyan esetekben célszerű, amikor a számítógéppel készített modellek és rajzok alapján a technológiai paraméterek meghatározása is számítógéppel történik, illetve amikor a segítségükkel egymáshoz hasonló rajzok kidolgozása felgyorsítható, és amikor számításokhoz illetve szimulációkhoz is fel tudjuk használni a rajzokat. A térbeli (3D) modellek készítése összetettebb programot igényel. Térbeli modelleket készíthetünk egyszerűbb geometriai formák ún. primitívek egyesítésével illetve kivágásával, vagy vetületek megrajzolása és kihúzása illetve megforgatása útján is. Amikor elkészítettük a modellt, arról különböző irányú nézeteket kérhetünk, metszeteket készíthetünk, valamint a programok többsége alkalmas a vetületek automatikus beméretezésére is.

1.1 ábra

2D rajz (1)
és 3D térbeli modell (2)

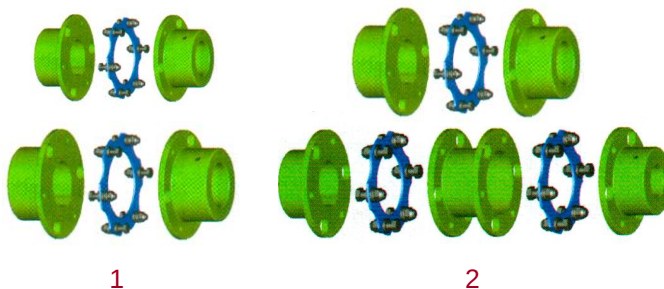


Ma már számos kereskedelmi programcsomag áll a rendelkezésünkre, amelyekkel "síkban" (2D) 1.1-1 ábra illetve "térben" (3D) 1.1-2 ábra lehet rajzolni, és 3D-ben nem csupán egyszerű ábrákat készíthetünk, hanem a munkadarab térbeli modelljét is el lehet készíteni.

A síkbeli rajzokhoz képest a térbeli modelleket sokkal hatékonyabban lehet fel használni a technológiai tervezés során. Természetesen számítógéppel sokkal minőségesebb 2D-s dokumentációt készíthetünk, mint a hagyományos módon, ezenkívül sokkal egyszerűbb *típus* (1.2-1 ábra) vagy *variáns* (1.2-2 ábra) rajzok készítése. 2D rajzok készítése történhet vagy a kézi rajzoláshoz hasonlatosan vonalak meghúzásával vagy a menüben található egyszerű alakzatok kombinálásával, illetve meglévő rajzokon a méretek módosítása útján.

1.2 ábra

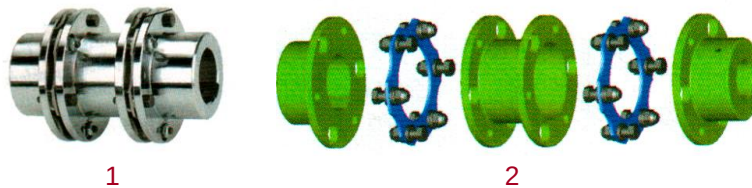
Példa (1) típus és (2) variáns
rajz készítésére számítógép
segítségével



Az alkatrészeket befesthetjük és az árnyékolásnak köszönhetően az alkatrész élethű mását is meg lehet jeleníteni. Az alkatrészek geometriai modelljeinek összeszerelése után könnyedén el tudjuk dönteni, hogy az elemek összeillenek-e (interferencia vizsgálat), és hogy mely méreteken kell változtatni, hogy minden rendben legyen.(1.3 ábra).

1.3 ábra

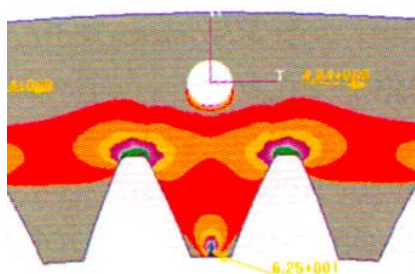
Egy rugalmas tengelykapcsoló szerelvényének modellje (1) és a robbantott modellje(2)



Számítógépek felhasználása rajzok készítéséhez és számításokhoz

Tekintettel arra, hogy a rajzok mértézési számítások eredményei alapján készülnek, gyakran összekötik e tevékenységeket. Pl. egy fogaskerék pár jellemző adatainak megadása és alakjának kiválasztása után, a mértézés és a műhelyrajzok elkészítése automatikusan megtörténik. Ezzel a rajzok pontossága megnő, a kidolgozáshoz szükséges idő pedig jelentős mértékben csökken. Ilyen programok kifejlesztése bonyolult, ám tekintettel az előnyökre, amelyeket nyújtani tudnak, az esetek nagy többségében mégis kifizetődő. Például vannak olyan elektronikus katalógusok, melyeknél a szükséges adatok begépelése után megtekinthetjük a megfelelő elemek méretarányos vázlatait.

Különösen hasznosak a *véges elemes módszereken* (VEM) alapuló programok, melyek segítségével a munkadarab geometriai modellje birtokában *deformációs* és *szilárdsági* elemzéseket végezhetünk. A program a modellt véges számú elemre osztja fel (1.4 ábra), és meghatározza a csomópontok koordinátáit, kiszámítja a megreviségi (vagy rugalmassági) mátrixot, és a *terhelések* valamint a *kényszerek* megadása után elvégzi a kért számításokat, melyek eredményeit vizuálisan is szemlélteti, a különböző nagyságú feszültségeket más és más színnel jeleníti meg.



1.4 ábra

A feszültségek szemléltetése egy fogaskerék esetén végeselemes program segítségével

Azonnal látható, ha a feszültség valahol túllépi a kritikus értéket, és azonnal lehet módosítani vagy a munkadarab anyagát vagy méreteit, meg lehet változtatni a feszültséggyűjtő helyeken az átmenet jellegét, vagy csökkenthetjük a megengedett terhelés nagyságát, megváltoztathatjuk az erő támadáspontját, stb.). A módosítások hatásáról gyors vizuális visszacsatolást kapunk, és így viszonylag gyorsan eljuthatunk az elfogadható változathoz. Végeselemes módszerrel - anélkül, hogy legyártottunk volna egyetlen alkatrészt is - ellenőrizhetjük a tervezett konstrukció üzem közben várható viselkedését. *Tehát használatukkal megspórolhatjuk egy prototípus kidolgozásának és kivizsgálásának költségeit.*

Számítógépes szimulációk

Számítógéppel leszimulálhatjuk az egyes alkatrészek elmozdulását (transzláció), forgását (rotáció) 1.5 ábra, emellett megnézhetjük a tervezett alkatrészt különböző irányokból, megnézhetjük, hogyan fog viselkedni működés közben, összehasonlíthatjuk egy termék különböző változatait.

1.5 ábra

Egy alkatrész geometriai modelljének különböző irányú nézetei



Le lehet szimulálni a konstrukció viselkedését a várható terhelések alatt, és ha mondjuk a deformációk túl nagyok, akkor még időben kijavíthatjuk a hibákat. Emellett le lehet szimulálni a hőmérsékletváltozás, hőterhelés várható hatásait, vibrációk hatására hogyan fog viselkedni a konstrukció, meg lehet határozni a sajátfrekvenciákat, stb.

Számítógép felhasználása optimalizálási feladatokhoz

Optimalizálás alatt annak a *lehető legjobb* megoldásnak a megtalálását értjük, amit az *adott körülmények* közt az adott pillanatban el lehet érni. Ez azt jelenti, hogy az optimumkeresés egy állandó folyamat, soha sincs vége. Ma már túlhaladott az a definíció, hogy az optimalizálás a maximális hatásfok elérését jelenti minimális költségek mellett, mivel ez önmagának ellentmondó elvárás. Például egy vonat esetén az lenne a legjobb, ha a tömege minél kisebb lenne (nulla), ám eközben el tudjon húzni végtelen sok vagon. Mivel ez lehetetlen, ezért valamilyen optimális megoldást keresünk, ahol a tömege elegendően kicsi ahhoz, hogy a kidolgozási költségek elfogadható nagyságúak legyenek, és ahhoz, hogy a fogyasztása is elfogadható nagyságú legyen, de eközben a tömege elegendően nagy ahhoz, hogy elfogadható hosszúságú szerelvényt tudjon elhúzni (ehhez elegendő nagy surlódó erőt kell ébresztenie a sineken). A tervezők az első szabadalom megjelenése óta, minden valószínűség szerint a kerék feltalálása óta, optimális megoldást igyekeznek találni. A kerék egy nagyon jó példa az optimális konstrukcióra. Sok műszaki megoldás köszönhető az optimális megoldásra való törekvésnek. A bolygóművek és a ciklois hajtóművek kifejlesztése annka köszönhető, hogy megpróbáltak olyan könnyeb hajtóműveket készíteni, melyek képesek elviselni ugyanakkora vagy akár még nagyobb megterhelést is, mint amilyet a klasszikus megoldások voltak képesek. Nem elég csak a projektálás alatt keresni az optimális megoldást. A teljes fejlesztési folyamat során, az ihlettől a kivitelezésig, keresni kell az optimális megoldást, hogy a lehető legjobb megoldás birtokába jussunk. Számos optimalizálási módszer létezik, itt ezekkel nem fogunk foglalkozni.

Irodalom

- [1] S. Kuzmanović, INDUSTRIJSKI DIZAJN, FTN, Novi Sad, 2012.
- [2] S. Kuzmanović, KONSTRUISANJE, OBLIKOVANJE I DIZAJN, FTN, Novi Sad, 2006.
- [3] M. Ognjanović, KONSTRUISANJE MAŠINA, Mašinski fakultet, Beograd, 2000.
- [4] V. Miltenović, RAZVOJ PROIZVODA, Mašinski fakultet, Niš, 2003.

A szóbeli vizsgára felkészítő kérdések:

1. Mit értünk konstruálás alatt?
2. Mit értünk projektálás alatt?
3. Mit értünk fejlesztés alatt?
4. Hol történik a konstrukciós tervezés?
5. Mit értünk egy termék megtervezése (konstruálása) alatt?
6. Mit értünk egy szerszám megtervezése (konstruálása) alatt?
7. Mit értünk egy mérő vagy ellenőrző eszköz megtervezése (konstruálása) alatt?
8. Mit értünk tervezés (konstruálás) alatt a karbantartási osztályon?
9. Mit értünk tervezés (konstruálás) alatt a szerelési osztályon?
10. Mikor történik a tervezés (konstruálás)?
11. Tervezés (konstruálás) műszaki javaslat kidolgozásakor.
12. Tervezés (konstruálás) az elvi megoldás kidolgozása során.
13. Tervezés (konstruálás) műszaki projekt terv kidolgozása során.
14. Tervezés (konstruálás) egy prototípushoz szükséges dokumentáció kidolgozása során.

15. Tervezés (konstruálás) null sorozat indításához szükséges dokumentáció kidolgozása során.
16. Tervezés (konstruálás) egy próbasorozat beindításához szükséges dokumentáció kidolgozása során.
17. Tervezés (konstruálás) a főtervhez szükséges dokumentáció kidolgozása során.
18. Miért van szükség konstrukciós tervezésre?
19. Mivel végezzük a konstrukciós tervezést?
20. Hogyan végezzük a konstrukciós tervezést?
21. Számítógép használata méretezésekhez.
22. Számítógép használata műszaki rajzok készítése során.
23. Számítógép használata rajzok készítéséhez és méretezéshez.
24. Számítógépes szimulációk.
25. Számítógép használata optimalizálás során.

GÉPSZERKESZTÉSI ALAPISMERETEK 2+1+3 2. HÉT

Ki végzi a konstrukciós tervezést ?

A konstrukciós tervezést a konstruktőr (szerkesztő-tervező mérnök) végzi, de a segítségére vannak ebben a tevékenységben a projektvezetők, formatervezők (designer), szakmunkatársak, tudományos tanácsadók, a konstrukciós osztály vezetői, technológusok, a technológia osztály vezetője, a fejlesztési osztály vezetője, programigazgató, műszaki igazgató és a marketingigazgató.

Projektvezető – általában ők az *ötletgazdák*, az új termékek megálmodói. Élénk képzelőerővel kell rendelkezniük. Kigondolják és meghatározzák a termék *műszaki jellemzőit* és a *szerezetét*, és ezek birtokában a konstruktőrök kidolgozzák a konstrukciós dokumentációt. A projektvezetőknek jól kell ismerniük a termék funkcióját és jellegzetességeit, ezzel szemben nem kell ismerniük az egyes *alkatrészek* funkciót és jellegzetességeit, jóllehet általában ismerik, hisz legtöbbször volt konstruktőrökről van szó.

Konstruktőr (szerkesztő-tervező mérnök) - a termék korábban meghatározott paraméterei és szerkezete alapján – ügyességének, képzettségének és tapasztalatának köszönhetően – *új termékeket tervez*, vagy *meglevőket tökéletesít*. A konstruktőrnek jól kell ismernie szűkebb szakterületét, naprakésznek kell lennie a technika vívmányait illetően, tisztában kell lennie azon vállalatok műszaki lehetőségeivel, amelyekben az adott termék elemei kidolgozásra kerülnek.

Formatervező (Designer) – a megadott paraméterekkel összhangban, és a termék struktúrájának ismeretében meghatározza a *termék alakját*. Jól kell ismernie a szűkebb szakterületét, és jól tájékozottnak kell lennie a konkurenciát illetően, ismernie kell a technikai újdonságokat, és azon vállalatok műszaki lehetőségeit, amelyekben az adott termék elemei kidolgozásra kerülnek.

A konstrukciós osztály vezetője – irányítja és összehangolja a projektvezető és a konstruktőr munkáját, együttműködik a cég többi részlegével. Általában a konstrukciós dokumentáció ellenőrzése és jóváhagyása az ő dolga, így a projektvezetővel és konstruktőrrel együtt ő is felel a termék minőségéért. Jól kell ismernie a termék funkcióját és jellemzőit, emellett tisztában kell lennie a projektvezetők és konstruktorok képességeivel, ami az új munkák felvállalása és a határidők meghatározása szempontjából különösen fontos. Persze azon vállalatok technológiai lehetőségeivel is tisztában kell lennie, ahol a termék elemei legyártásra kerülnek majd. Ehhez a munkához megfelelő tapasztalatra, rutinra is szükség van. Természetesen a konstrukciós osztály vezetője maga is volt projektvezető vagy konstruktor. Ahhoz hogy egy munkát hatékonyan vezessünk, nagyon fontos, hogy tisztába legyünk vele mit kell, vagy mit kellene, az alkalmazottnak csinálniuk.

Technológus – a kidolgozási folyamat részletes megtervezése a feladata. A technológusok tudásától és ötletességétől nagymértékben függ az, hogyan lesz legyártva egy termék, milyen lesz a minősége, és mennyibe fog kerülni az a termék.

A technológiai osztály vezetője – irányítja és összehangolja a technológusok munkáját, emellett együttműködik a cég többi részlegével is. Ő ellenőrzi és hagyja jóvá a technológiai dokumentációkat, így természetesen a technológus mellett ő is felelős a termék minőségéért. Egyrészt tisztában kell lennie a vállalat technológiai lehetőségeivel, másrészt az egyes technológusok képességeit is ismernie kell.

A fejlesztési részleg vezetője – biztosítani kell a fejlesztési tevékenységhez a megfelelő körülményeket, összehangolja a konstrukciós, a technológiai, a szerszámtervező osztályok, a prototípusokkal foglalkozó osztály, a vizsgálati és ellenőrző laboratóriumok munkáját. Ehhez a munkához nagy tapasztalat, a termék és a vállalat technológia lehetőségeinek alapos ismerete szükséges, ismerni kell a piacot, a konkurens cégeket, az együttműködő cégeket, és azok lehetőségeit, az üzleti partnereket, stb. A fejlesztési részleg vezetője általában volt konstruktor, de ennek nem kell kötelezően így lennie.

Fejlesztési igazgató – ilyen poszt a nagy vállalatokban van, rájuk is érvényes mindaz, ami a fejlesztési részleg vezetőjével kapcsolatban meg lett fogalmazva. A vállalat alapvető érdekeit szem előtt tartva kezdeményezik és irányítják a fejlesztési tevékenységeket a minél kedvezőbb pénzügyi eredmények elérése érdekében. A vállalat sikeressége nagymértékben függ az ő munkájuk hatékonyságától.

Programigazgató - vagy termékigazgató (*termelési manager*) minden nagyobb vállalatban található; a dolga egy adott termék vagy termék csoport fejlesztését irányítani. Általában a fejlesztési igazgató beosztottja, de akár fordított eset is előfordulhat.

Szakmunkatársak – a konstruktőrtől kezdve a technológiai igazgatóig mindenkivel együttműködnék, kiegészítik azok munkáját, segítenek abban, hogy a termék *minőséges* legyen és *időre* elkészüljön.

Tudományos tanácsadók – együttműködnek a konstrukciós és a fejlesztési osztály vezetőjével, a műszaki és a főigazgatóval. Segítenek a termék kifejlesztésében, figyelemmel kísérik a konkurenciát, kiértékelik a lehetséges fejlesztési irányokat, és javaslatokat tesznek a jövőbeni fejlesztések irányára. Elemzéseket és tanulmányokat készítenek, amelyek a szakkollégiumot hozzásegítik a további fejlesztésekkel kapcsolatos helyes döntések meghozatalához. A feladat bonyolultságától függően szakmérnökök (*stručnjaci odgovarajuće specijalnosti*), technikusok, üzemmérnökök, okleveles mérnökök vagy akár doktori titlussal rendelkező személyek, sőt szakértők is angazsálhatók erre a posztra.

Milyen elvárások vannak egy konstrutőrrel szemben?

Nem vitás, hogy a jó konstruktorban lakoznia kell alkotói szellemnek, belső elégedetlenségnek a meglevő műszaki megoldásokkal szemben, amely felkelti benne a **vágyat**, hogy aklosson valami újat. De ez mellett tehetségesnek kell lennie, hatalmas tudásnak a birtokában kell lennie, jó ha óriási tapasztalattal rendelkezik, van munkaszokása, és szereti azt amit csinál.

A tudás az ember által felhalmozott ismeretek rendszere. A tudás mértéke és minősége nagymértékben függ a képesítésétől (iskolai végzettség), tapasztalatától (a munkaévek száma és az elvégzett munkák jellege) és általános műveltségétől. Két csoportba osztható:

- **Általános ismeretek**, amelyek minden tervezés során szükségesek. Ide tartoznak a politechnikai ismeretek pl. ábrázoló mértan, műszaki rajz, mechanika, szilárdságtan, gépelemek, anyagismeret, számítógépezkezői ismeretek, stb.
- **Speciális tudás**, az aktuális termékhez kötődő ismeretek. Ide tartoznak az aktuális termék gyártásával, szerkesztésével és használatával kapcsolatos ismeretek, valamint annak a szűkebb szakterületnek az ismerete, amely a termék iránti igényt megfogalmazta.

Itt ki kell hangsúlyozni, hogy a tudás ma, sajnos, rendkívül gyorsan elavulhat. *Az első diplomához szükséges tudás nem elegendő egy életre, az embernek állandóan tovább kell képeznie magát.* A tudásba befektetni a befektetés legjobb módja. A konstruktori munkához szükséges tudás *gyakorlati tapasztalatokon* keresztül alakítható ki. Hogyha az egyén tisztában van a munkája jelentőségével és értelmével, és a munkavégzés helyes metodikájának elsajátítása sokat segítenek a sikeres és tökéletes munkavégzés felé vezető úton.

Munkaszokás (begyakorlottság) annak a képességét jelenti, hogy bizonyos feladatokat automatikusan, gondolkodás és külön felszólítás nélkül el tud végezni valaki.

Feladatmegoldó készség azon képesség, hogy az ember megfelelő minőségben és elfogadható időn belül hatékonyan megoldja a kitűzött feladatot.

A **szakmai felkészültség** magába foglalja az egyén állandó – persze oktatással, neveléssel módosítható – pszichológiai jellemzőit is. Ezek közül egy konstruktor számára a következők a legfontosabbak:

Műszaki gondolkodás annak képességét jelent, hogy az ember a teljes politechnikai tudását képes kihasználni, amikor meg kell értenie egy műszaki rendszer lényegét, és gyorsan el tud igazodni a különböző műszaki kérdésekben.

Térlátás döntő fontosságú egy konstruktor számára. A fejlett térlátás ahhoz szükséges, hogy könnyedén el tudja készíteni a szükséges műszaki rajzokat, illetve helyesen értelmezze a már kész műszaki rajzok tartalmát.

Kreativitás (alkotóképesség) – teszi lehetővé új, eredeti termékek megalkotását. Nem csak a megszerzett tudás és tapasztalat mértéke van rá kihatással, de a személyiségjegyek is. Az alkotás szeretetét az oktatás és nevelés minden fázisában fejleszteni kell. A kreatív konstruktorokat különösen megbecsülik a műszaki feladat kidolgozása során, a tervezés korai fázisában és minden olyan esetben, amikor az adott feladat új, eredeti, nem tipikus megoldást igényel. *A feltalálói hajlam* egy fajtája a kreativitásnak, egészen új, hasznos műszaki megoldás megalkotását jelenti. A projektvezetőkkel, konstruktorokkal és a formatervezőkkel (designer) szemben elvárás a kreativitás, vagyis hogy legyen tehetséges konstruktor.

Bátorság ahhoz, hogy egy meghatározott feladat megoldásához új, eredeti, egészen szokatlan, akár első ránézésre hihetetlennek tűnő dolgokat is fel merjen használni. Ez hozzásegíthet egy új, minőséges megoldás felfedezéséhez, nem csak tudományos problémák, de konstrukciós feladatok megoldása során is. Ahhoz, hogy kihozhassuk a maximumot, nem lenne szabad korlátozni.

Az új és szokatlan dolgok elfogadásának képessége (alkalmazkodó képesség) – annak képességét értjük ez alatt, hogy ki meri elemezni és meri alkalmazni az új megoldásokat, nem fél eltérni a jólmegszokott műszaki megoldásoktól. Ez a tulajdonság segíthet korszerű megoldások kidolgozásában, abban, hogy idejekorán áttérjen az újabb vívmányok használatára.

Szépérzék nagyon fontos a jóminőségű konstrukciók kidolgozásához. A szerkesztés-tervezés tulajdonképpen egyben művészeti tevékenység is.

A gyors gondolkodás képessége biztosítja a termelékenységet az alkotási tevékenység során.

Megfigyelőképesség annak a képessége, hogy észrevegyük mi a lényeges a kitűzött cél eléréséhez. A lényeges dolgok, jellemzők felismerése a kutatás tárgyán, és annak megítélése, hogy melyik milyen fontossággal bír, azt teszi lehetővé, hogy javítani tudunk a meglévő megoldáson, vagy ki tudunk dolgozni egy hasonló elven működő új megoldást.

Műszaki analízáló képesség a szerkezetek (konstrukciók) elemekre bontásának képességét, a folyamatok műveletekre, majd azok művelet elemekre való bontásának képességét jelenti. Az *összetett dolgok egyszerűbb alkotó elemekre bontása* a további tanulmányozást könnyíti meg. A mérnöki analízis lehetővé teszi a különböző változatok egyszerű és gyors összehasonlítását, a megfelelő megoldás könnyebb kiválasztását.

A meglévő megoldások felhasználásának képessége többek közt a mérnöki analízis eredményeinek felhasználását jelenti a konstrukció optimális paramétereinek a meghatározásához.

Saját nézőpont szintén nagyon fontos, hogy a konstruktornak legyen önálló véleménye, saját nézőpontja, amikor döntéseket kell hozni. A saját nézőpont kiépítése során objektív alapokra kell építeni.

Helyes, egyértelmű kifejezőkészség mind *írásban*, mind *szóban* helyesen, szabatosan és egyértelműen meg kell tudnia fogalmazni az elvárásait, a megfigyeléseit, észrevételeit. Képesnek kell lennie aktívan részt venni a szakmai vitákon.

Kommunikativitás az esetek döntő többségében ez is egy fontos elvárás a konstruktorral szemben. A munkatársakkal való gyors kapcsolatfelvételhez, a munkához szükséges adatok begyűjtéséhez, az eredményes munkavégzéshez, az elért eredmények sikeres továbbadásához szükség van erre a képességre is.

Idegennyelvtudás (legalább egy, sőt ma már inkább *két világnyelv* ismerete nem csak a konstruktőrök, de bármely egyetemet végzett ember számára elengedhetetlenül fontos, általában az *angol* és a *német* nyelvre van szükség) megkönnyíti a szakirodalom követését és a külföldi ügyfelekkel és kollégákkal való kommunikációt.

Önbizalom (magabiztosság) nem csak a kommunikáció során fontos – ahol, ha az egyik fél kisebbségnek érzi magát, akkor a másik fél ráerőltetheti akaratát – hanem minden egyes tevékenység során. Az önbizalom és az optimizmus a munkatársakra is ösztönzőleg hat. Az önbizalom a megszerzett tudással arányosan nő, de az egyén neveltetésén is sok múlik.

Vállalkozószellem annak a tudománya, hogy rávegye magát, és másokat is, arra hogy még többet, még jobban dolgozzon, akár még a nehezebb utat választva is, annak érdekében, hogy a konstrukció még minőségesebb legyen.

Széles látókör azt jelenti, hogy nem csak a saját szakterületével kapcsolatban rendelkezik hatalmas elméleti tudással, de a rokon ágazatokat is jól ismeri. A széles látókör akkor alakul ki, ha valakinek széles az érdeklődési köre. Ez az elvárás azt jelenti, hogy a konstruktőrnek folyamatosan tovább kell képeznie magát, új ismeretekre kell szert tennie, és nem csak a szakmájával kapcsolatos területeken.

Fegyelmezettség a munkaadó utasításait maradéktalanul végrehajtja. Az ilyen dolgozókat a felettesei megbecsülik.

Hajlandóság a fárasztó munkák elvégzésére (szorgalom) abbéli képesség, hogy valaki hajlandó áldozatokat vállalni egy munka befejezése érdekében. Ez segít abban, hogy minden feladatot sikeresen megoldjon. *Tudni kell, hogy minden feladatot el lehet végezni, ha azt valóban akarjuk.*

Kockázatvállalási hajlandóság (bátorság) hozzásegíthet egy jelentős újdonság megalkotásához. Minden konstrukció hordoz magában egy meghatározott mértékű kockázatot, amit a konstruktornak magára kell vállalnia. A kockázat vállalás az újítás lényeges része, de minen esetben tisztában kell lenni azzal, hogy az adott esetben mekkora a kockázat. *Olyan konstrukcióba nem szabad belefogni, amelyről már az elején látszik, hogy csekély az esély arra, hogy beváljon.*

Kitartás arra való hajlandóság, hogy egy adott feladat során kitartsunk, amíg azt meg nem oldottuk. Persze arra ügyelni kell, nehogy átforduljon keményfejűségbe.

Türelem a konstrukciós dokumentáció kidolgozása gyakran fárasztó és hosszan tartó munkát igényel, akár csak a termék legyártása és kivizsgálása, amelyeket a konstrukciós dokumentáció alapján végeznek el. Ez azt jelenti, hogy a konstruktornak kitartónak és türelmesnek kell lennie.

Önfegyelem ahhoz szükséges, hogy kontrolálni tudja az ember magát azokban a kellemetlen szituációkban is, amelyek időnként előfordulhatnak a tervező irodában.

Együttműködőkészség hajlandóság arra, hogy elfogadjuk a bennünket ért kritikát, hogy elismerjük a hibáinkat. Ez különösen vezető funkcióban levő egyéneknél fontos. Az illető karakterétől és általános műveltségétől függ.

Felelősség tudat különösen fontos tényező a sikeresség elérése szempontjából. Tisztában kell lenni azzal, hogy felelősséggel tartozunk a munkatársaink iránt, különösen a beosztottaink iránt. Tisztelni kell a munkatársainkat, maximálisan segíteni kell egymást, és hagyni kell, hogy mindenki a saját módján járulhasson hozzá a közös sikerhez. A munkafeladatok szétosztása során figyelembe kell venni, hogy kinek milyenek a képességei és milyen a pillanatnyi lelkiállapota. Így biztosítva azt, hogy a munkamegosztás igazságos legyen, mindenki a maximumot nyújthassa. Arra is illik odafigyelni, hogy mit adunk az öregebb tapasztaltabb, mit a fiatalabb, még tapasztalatlan munkatársaknak.

A felsoroltakon kívül a konstruktoroknak **inteligensnek, pozitívnak, megbízhatónak, hűségesnek, becsületesnek, őszintének, objektívnak, karakteresnek, felelősségtudatosnak, óvatosnak és komoly személyiségnek** kell lennie, aki betartja a megbeszélést, a munkáját becsülettel és hozzáértéssel végzi el. Gondot kell fordítani az öltözködésre, a beszédmódra, a viselkedésre is. Csak az ilyen személyek fognak felelős és jól fizetett munkahelyre kerülni. Egy konstrukció minősége nagymértékben függ attól is, hogy **mennyi idő áll rendelkezésre** a kidolgozáshoz, és persze a **stimuláció** mértékétől is óriási mértékben függ. Mindezeket szem előtt kell tartani a fejlesztési terv meghatározása során.

A konstruktor viselkedése

Minden konstruktortól elváratik, hogy illedelmesen öltözködjék, ügyeljen a megjelenésére, a viselkedésére, hogy nehogyan szegyen hozzon a szakma becsületére. A konstruktor megjelenése és viselkedése kihat a megítélésére, és egyúttal a vállalat megítélésére is, és persze arra is kihat, hogy mennyire komoly feladattal bízzák majd meg. Különösen fontos a kollégákkal kialakított viszony. Az észlelt hibákat négy szemközt kell közölni az illetővel, és ha ez nem jár eredménnyel, akkor kell nyilvánosan közzétenni. A dicséreteket viszont nyilvánosan kell elmondani, hisz ezek kihatnak a konstruktor további megbízásaira. A legtöbb konstruktor hiú, és nehezen fogadja el mások ötleteit, javaslatait, persze ez egy nagyon rossz hozzáállás. Ezért a vélemények és javaslatok közzététele során taktikusan kell eljárni. *A megfelelő légkör a kollégák közt segíti azt, hogy a feladatok időre és minőségiesen elkészüljenek.*

Az idősebb konstruktoroknak jó példával kell előljárni, hogy mindenben a példaképek lehessenek. Ügyelniük kell a munkaszokások kialakítására, annak a szükségérzetnek a kialakítására, hogy a munkaidő alatt valami el is készüljön, és hogy időnként valami újat, valami jelentőset hozzanak létre. Ilyen hozzáállással az idősebb kollégák hozzájárulnak ahhoz, hogy mindenki megfelelően álljon hozzá a munkához, és kivívják személyes megbecsülésüket is, nem csak a fiatalbb kollégák részéről, de a vállalat minden dolgozója részéről is.

A konstruktor munkábaállása

Amikor egy új konstruktor érkezik egy tervező irodába, különösen ha ez az első munkahelye, nagy eseménynek számít nem csak az ő életében, de a vállalat életében is. Ezért a munkábaállásra külön figyelmet kell szentelni. Az a jó, ha baráti légkör fogadja, ha örülünk az érkezésének, hisz azért érkezett, hogy munkájával hozzájáruljon az iroda sikeres működéséhez. Nem csak az irodavezetőnek kell kedvesen fogadnia az újonnan érkezőt, de minden dolgozónak, akikkel majd együtt fognak működni. Mivel a kezdők nem látják még át elég jól a megoldandó feladatokat, ezért általában kapnak egy *mentort*, aki segít nekik, felhívja a figyelmüket a lényeges dolgokra. Fokozatosan egyre nehezebb feladatokat adnak, amelyeket egy idő után már önállóan kell megoldani. Csak ilyen betanítási fázis után várhatók el eredmények. Hozzávetőlegesen háromtól öt év az az időszak, ami alatt egy mérnökből önálló konstruktor vagy projektvezető lesz, és tizetől tizenöt év komoly munka mire a konstrukciós osztály vezetőjévé válhat. A tudás megszerzése hosszantartó, fáradságos munkát igényel, ezért a megszerzett tudás nagy kincs, nem csak az egyén számára, hanem a vállalat számára is, és alaposan meg kell becsülni. Általában minden dolgozóról külön kartont vezetnek, amelybe beírják a dolgozó eredményeit, ami alapján előrehalad, stagnál, vagy esetleg visszaminősül.

A konstruktor távozása

Egy tapasztalt projektvezető vagy konstruktor távozása a tervező irodából hatalmas veszteség, ezért -ha lehet - meg kell akadályozni. A tudást és a tapasztalatot át kell adni konstruktor generációról konstruktor generációra, ezzel hagyományt teremtve. Ha igazán jól akarunk egy vállalatnak, akkor egy ilyen fonalat nem

szabad megszakítani. A konstruktorok idővel projektvezetők, a konstrukciós osztály, vagy a fejlesztő osztály vezetői lesznek, szakmunkatársakká vagy szaktanácsadókká válnak, vagy akár igazgatóvá válnak. Ha jóllaknak a szerkesztés-tervezéssel, akkor a beszerzési vagy az eladási osztály élére is kerülhetnek, vagy a marketing osztály élére, hisz nagyon jól ismerik a termékeket, és mindent, ami a termékekkel kapcsolatos. Amikor egy konstruktort előléptetnek, vagy más posztra kerülnek, vagy egyszerűen csak nyugdíjba mennek, olyankor az osztály vezetője rövid beszédben ismerteti a konstruktor munkásságát, megköszöni addigi munkáját, amelyet az iroda és egyben a teljes vállalat sikereiért végzett. Ezek az apró figyelmes gesztusok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a távozó továbbra is jó viszonyt ápolhasson volt kollégáival, és - ha szükség mutatkozik rá - segítsen. Más részről a távozónak sem szabad becsapnia maga mögött az ajtót, hanem baráti légkörben kell elválniuk, hisz megtörténhet, hogy bizonyos idő múlva ismét vissza kell majd térnie volt munkahelyére.

A konstruktori tevékenység szintjei

A konstruktori tevékenység négy szintjét különböztethetjük meg:

- **tipizált konstruálás**, a tervezői tevékenység legalacsonyabb szintjét jelenti, egy meglévő konstrukció *megnövelésére vagy csökkentésre* korlátozódik.
- **variációs konstruálás**, valamivel magasabb tervezési szintet jelent, egy meglévő konstrukción történő *változtatást* jelent, egy új variáció kidolgozását.
- **adaptív konstruálás**, a tervezés még magasabb szintje, egy meglévő konstrukció adott igényekhez való *hozzáigazítását*, módosítását jelenti. Más szavakkal egy új konstrukciós megoldás kidolgozását jelenti már meglévő, hasonló megoldások alapján.
- **pionír konstruálás**, a tervezés legmagasabb szintje, egy *új konstrukció* kidolgozását jelenti, olyat amilyen eddig még nem volt.

A magasabb szinteken végzett konstrukciós tevékenység magában foglalja az alacsonyabb szintű tervezési tevékenységek végzését is. A termék összetettsége kihat arra, hogy mennyire bonyolult és mennyire terjedelmes tervezői tevékenységet kell kifejtünk. Nagy különbség van egy alkatrész, egy szerelvény, egy komplett vagy egy komplexum megtervezése közt.

Alkatrész olyan gyártmányok, amelyek általában egy anyagból készülnek, szerelési, egyesítési műveletek végrehajtása nélkül. Be lehetnek vonva védő vagy dekorációs réteggel, és helyi jellegű hegesztés, forrasztás vagy ragasztás is előfordulhat rajtuk.

Szerelvények több különböző alkatrészből állnak, és ezek gyárilag össze vannak szerelve. A bonyolultságtól függően lehetnek alszerelvények, szerelvények, csoportok vagy főszerelvények. Példának okáért, ha egy reduktor kimenőtengelyére rá van szerelve a fogaskerék és a csapágycsukló, akkor az alszerelvénynek minősül, a teljes reduktor a szerelvény, a reduktor + motor képezi a csoportot, a gép, amelybe a reduktor-motor csoport beszerelésre kerül a főszerelvény.

Komplett (készlet) olyan termékek, melyek két vagy több részből állnak, de nincsenek gyárilag egymáshoz szerelve, viszont a felhasználási területük összeköti őket. Például tartalék alkatrész készlet, szerszám készlet, kulcs készlet.

Komplexum (rendszer) két vagy több szerelvényből állnak, melyek nincsenek gyárilag egymáshoz szerelve, de a felhasználási területük összeköti azokat. Például ecetsav gyártórendszer.

Természetesen a bonyolultabb termékek megtervezése nagyobb szaktudást és tapasztalatot igényel.

A termékek tipikus képviselői a: gépek, motorok, mechanizmusok, készülékek, berendezések, műszerek, szerszámok, stb.

A gépek olyan mechanizmusok, melyek valamilyen *hasznos munkát* végeznek.

A motorok meghajtó egységek, melyek *energiaátalakítást* végeznek.

Mechanizmusok gépelemek olyan szerelvénye, melyek az ember által megálmodott *mozgásokat* képesek végrehajtani.

Berendezések olyan eszközök, melyek maguk nem végeznek munkát, de lehetővé teszik valamilyen munkafolyamat zavartalan végrehajtását.

Készülékek a munkafolyamatok végrehajtását *megkönnyítő, gyorsabbá tevő* eszközök.

Szerszámok a munkavégző eszközök.

Műszerek mérések, beállítások során használatos eszközök.

A fejlesztő részleg felosztása szakterületek szerint történik, ez a leggazdaságosabb megoldás.

A specializáció a konstrukciós és technológiai szempontok hasonlatossága alapján történik. A fejlesztő részlegek meghatározott számú és fajtájú termékek (műszaki eszközök és rendszerek) fejlesztésére szakosodnak (specializálódnak). Ezt az indokolja, hogy a termékek egyre összetettebbek. Ezért a konstrukció minden alkotóelemét alaposan ki kell elemezni, tanulmányozni kell. A termék összetettségének függvényében a szakosodás történhet: **szervelévények, alkatrészek** szerint, vagy **technológiai szempontok** alapján. Mindhárom típust a *gazdaságossági előnyök és a termék minőségének a javítása érdekében* alkalmazzuk, sőt kombinálhatjuk is egymással.

Szerelévények szerinti szakosodás (komplex specializáció), bizonyos fajtájú termékek fejlesztésére korlátozódik. Itt minden alkotóelemet "házon belül" dolgozunk ki, ez a következő előnyökkel jár:

- az egyes részek párhuzamos fejlesztésének lehetősége,
- a tervezési idő csökkenése,
- a fejlesztés könnyebb irányíthatósága, mivel egy szervezeti egységben történik,
- a korábban más termékekhez kifejlesztett elemek új termékekben való felhasználásának lehetősége,
- új termék fejlesztésekor részletesebb információgyűjtés lehetősége,
- a konstruktorok tudásszintjének növelése anélkül, hogy attól kellene tartanunk, hogy ez a tudás elérhető lesz a konkurencia számára.

A felsorolt előnyök mellett a szerelévények szerinti szakosodás meghatározott hátrányokkal is jár:

- nem racionális nagyon összetett termékek esetén,
- nem teszi lehetővé, hogy minden termék fejlesztése magas színvonalú legyen,
- a fejlesztésvezetőnek a projekt minden részét alaposan ismerni kell
- lehetetlenné teszi, hogy a projektvezető egy szűk területre specializálódjon.

Az alkatrészenkénti szakosodásnál a fejlesztés alatt álló konstrukciót alkotóelemeire bontjuk (alszerelévényekre, alkatrészekre), és az egyes konstruktorok csak az egyes alkatrészek fejlesztésével foglalkoznak, ahhoz készítik el a konstrukciós dokumentációt. *Gazdaságossági szempontból ez a legkifizetődőbb változat.* Az alkatrészek szerinti szakosodás során egy termék részeinek fejlesztése pl. elektromotorok, reduktorok, tengelykapcsolók, vagy fogaskerekek, tengelyek, hajtóműházak zajlik.

Az alkatrészek szerinti specializáció során:

- lehetőség van a konstrukcióval kapcsolatos részletes információk hosszú időn át történő gyűjtésére,
- lehetőség van a konstruktor szűk szakterületre való szakosodására, ami a termelékenység növekedését eredményezi,
- adott egységes konstrukciók alkalmazásának a lehetősége.

Azonban mindeközben:

- nehezebbé válik a teljes konstrukció kidolgozása, a projekt egyes részeinek összehangolása,
- megnő a műveletek közti várakozási idő a projekt egyes részeinek összehangolása miatt, ezzel megnő a termelés előkészítés ideje,
- nagyobb fokú együttműködésre van szükség, ez pedig megnehezíti a fejlesztés irányítását.

A technológiai (ágazati) szakosodás során a munkamegosztás a termék funkciója szerint, vagy a kidolgozáshoz szükséges technológiák szerint történik. A leggyakrabban megmunkálási eljárások szerint, vagy a technológiai műveletek szerint történik a szakosodás (pl. öntvénytervezés, kovácsolt előgyártmányok tervezése, stb.)

Konstrukciós dokumentáció

Minden fejlesztés végén ki kell dolgozni a műszaki dokumentációt, ennek részei:

Alkatrésrajz (műhelyrajz) - olyan dokumentum, amelyen grafikusán be van mutatva a legyártandó darab anyaga, alakja, méretei, a gyártási tűrések, felületi érdesség, az elvégzendő termokémiai megmunkálások, és az összes többi olyan adat, amely a darab legyártáshoz és ellenőrzéséhez szükséges. *Okvetlenül meg kell jelölni azokat a méreteket, amelyek pontatlansága ún. kritikus hibát okoz.*

Szerelési rajz (összeállítási rajz) - olyan dokumentum, amelyen be van mutatva a szerelévény és minden egyéb olyan adat, mely az összeszereléshez, *ellenőrzéshez és a működés megértéséhez* kell. Szerelési rajznak minősülnek a csőszerelévények (gázvezeték, gőzvezeték, sűrített levegő hálózat, stb.) lefektetéséhez szükséges rajzok is.

Tételjegyzék – olyan dokumentum, melyen meg van adva a szerelvényt alkotó összes alkatrész listája, anyaguk, rajzszámuk, hány darabot kell belőlük beépíteni, a bépítéssel kapcsolatos fontos megjegyzések, stb.

Szemléltető ábra - olyan dokumentum, amelyen a termék térbeli kinézete, az egyes alkatrészek kölcsönhatásai, a működési elv van bemutatva.

Elrendezési rajz (diszpozíciós rajz) – a termék körvonalait és az egyes komponensek koordinátáit tartalmazza.

Gabarit rajz - a termék egyszerűsített kontúrja és a gabarit méretek, valamint a csatlakozó méretek láthatóak rajta. Ez a rajz elsősorban a szállítási, csomagolási, beépítési lehetőségek vizsgálatát segíti.

Villamos – kapcsolási - rajz – olyan dokumentum, mely a termék villamos beépítésével kapcsolatos összes információt tartalmazza (a villamos vezetékek elrendezésének vázlata, stb.).

Bépítési rajz - a termék kontúrja és azok a méretek és adatok szerepelnek rajta, melyek a termék beépítéséhez szükségesek (milyen távol legyen a falaktól, a szomszédos gépektől, stb.). Idetartoznak azok az alaprajzok is, melyeket egyes gépek beépítéséhez készítünk.

Robbantott ábra (Exploded schema) olyan rajz, melyen a szerelvényt alkotó alkatrészek térben (3D) láthatóak, méghozzá szétszerelt állapotban. Segítségével a műszaki rajzok olvasásában kevésbé járatos egyének is láthatják milyen alkatrészekből áll a termék. Szükség esetén a közvetlen felhasználóknak, a szervíz munkatársainak vagy a karbantartóknak megkönnyíti a tartalék alkatrészek megrendelését.

Csomagolási rajz (Crtež pakovanja) olyan dokumentum, mely a termék csomagolásával kapcsolatos összes információt (a csomagolás módja, a munkadab helyzete, több termék, alszerelvénnyel vagy alkatrész esetén az elrendezésük a csomagoláson belül, hogyan lesznek a csomagoláshoz rögzítve, a korróziótól és sérülésektől való védelem (konzerválás) és a dekonzerválás módja).

A csomagolás rajza (Crtež ambalaže) olyan dokumentum, amelyen a csomagolás kidolgozásához, és csomagolásban található termékek elrendezéséhez szükséges adatok vannak feltüntetve.

Vázlat - a szerelvénnyel elemei és egymásközi kapcsolataik *egyszerűsített módon, szimbólumokkal*, vannak rajta megjelenítve.

Táblázat – a lényeges adatokat táblázatos formában tartalmazzák.

Számítások – az adott konstrukció jellemző adatainak meghatározásához szükséges számításokat tartalmazzák, pl. *kinematikai számítások, szilárdsági méretezés, stb.* Általában csak az ellenőrző számításokat (*završni proračun*) tartalmazzák, az előmértékezést (*prethodni proračun*) nem. Minden olyan számítást tartalmazniuk kell, amit a szabvány vagy a vevő (*investitor*) vagy a biztosító társaság (pl. Lloyds Register) kér.

Utasítások listája mindazon utasítások listája, amelyek a konstrukciós és a technológiai dokumentációban szerepelnek.

Azon elemek jegyzéke, melyeket készen megveszünk és beépítünk a termékben – ez a lista a tételjegyzék alapján készül.

A megvásárolandó elemek felhasználási engedélyeit tartalmazó lista – tartalmaz minden olyan hozzájárulást és engedélyt, melyek a megvásárolandó elemek beépítésével kapcsolatosak, továbbá tartalmazhatnak ajánlásokat arra vonatkozólag, hogy mely gyártótól érdemes beszerezni az egyes elemeket. *Ha minőségtelen elemet építünk be, az lejárhatja a teljes teréket és magát a vállalatot is, amely a végterméket piacra dobja. Sőt a konstruktort is lejárhatja, ez a dokumentum ezt hivatott megakadályozni.*

Leírás olyan dokumentum, mely egy berendezés leírását és működési elvét tartalmazza, továbbá tartalmazhat még a kidolgozásával kapcsolatos műszaki és gazdasági információkat is.

Műszaki elvárások – olyan dokumentum, melyben azok az elvárások (szabvány, szabályok, stb.) kerülnek bemutatásra, melyeket egy adott termék kidolgozásával, ellenőrzésével, kézbesítésével, működésével szemben támasztunk, és amelyeket nem célszerű más dokumentumokban feltüntetni.

Az ellenőrzési és kivizsgálási terv olyan dokumentum, amely az ellenőrzések és kivizsgálások módját és idejét (gyakoriságát) írja elő, tartalmazza a szükséges műszaki adatokat, felszerelést, az elvégzendő műveletek sorrendjét, az alkalmazandó eljárásokat.

Használati utasítás – azt tartalmazza, hogyan kell üzembe helyezni és rendeltetésszerűen használni az adott terméket. Az esetleges hibák okainak felderítésében is hasznosak lehetnek.

Felügyeleti előírások azt tartalmazzák, hogy *mit, mikor, hogyan, mivel és milyen gyakran* kell ellenőrizni, mekkorák a *normál üzemi paraméterek*, mekkorák a *határértékek*, és mekkorák a *kritikus értékek*. *Mit kell tenni* a határérték elérésekor, mit a kritikus értékek megjelenésekor.

Karbantartási és javítási előírások a termék karbantartásával és javításával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazzák. Ezekre gyakran szakszervizekben kerül sor. A termék minőségének megőrzéséhez járulnak hozzá.

A termék üzemén kívül helyezésével kapcsolatos utasítások – azokat az információkat tartalmazza, hogy a termék tönkremenetele után mi módon tároljuk, és lehetőleg hogyan tudjuk újrahasznosítani azt, vagy legalább bizonyos részeit, oly módon, hogy közben környezetünket is megóvjuk.

A termék műszaki állapotát leíró kártya olyan dokumentum (leírás), amely a termék kivizsgálása során kapott adatokat tartalmazza. *Ez nélkül külföldre szinte semmilyen terméket nem lehet kivinni.*

A reklamációval kapcsolatos tudnivalók – azt tartalmazzák, hogy amennyiben nem vagyunk megelégedve a termék minőségével, működésével akkor *hova, kihez fordulhatunk*. Maga a panasztevés folyamata a lehető legyegeyszerűbb kell, hogy legyen. Ez arra ösztönzi a felhasználókat, hogy ha rendellenességet tapasztalnak, akkor azt *jelentsék*, hogy a problema elhárításra kerüljön (pl. a termék kicserélése).

Egyéb dokumentumok – a többi dokumentumot a belső (vállalati) szabványban leírtakkal összhangban kell kidolgozni. Ide tartoznak a *prospektusok*, *katalógusok* és egyéb olyan tájékoztató anyagok, amelyeket a potenciális vevőknek adunk, vagy *szakfolyóiratban jelentetünk meg*, méghozzá az eladott mennyiség növelése céljával. Ezen dokumentumok kidolgozására különösen nagy gondot kell fordítani, hisz általában ezeken keresztül kerülünk kapcsolatba a vevőkkel. A kidolgozásukhoz professzionális formatervezőket (designer) és grafikusokat kell angazsálni, annak érdekében, hogy ezek a kiadványok magasszínvonalúak legyenek.

(Projekt) Tervdokumentáció

A (projekt) tervdokumentáció, amelynek kidolgozása megelőzi a konstrukciós dokumentáció kidolgozását, általában egy *műszaki javaslatból*, egy *elvi megoldásból* és egy *műszaki (projekt) tervből* áll. Azonban például egy bonyolult gépesített üzem tervezésekor még részletesebb tervet is készíthetünk, amely a következő dokumentumokat tartalmazza:

Elrendezési rajz (Situacioni crtež) az objektum elhelyezkedését és az objektum környezetét szemlélteti az adott parcellán, a leglényegesebb adatok feltüntetésével. Általában 1:500-as méretarányban készülnek, de nagyobb objektumok esetén akár 1:1000 méretarányban.

Ötletterv (Idejni projekt) az adott feladat *elvi megoldását* tartalmazza. Ebben rögzítésre kerül az objektum *funkciója*, az *alapkoncepció* és az objektum *formája*. A kiszemelt helyszín engedélyeztetéséhez (*lokacijska dozvola*), illetve a főterv (*glavni projekt*) kidolgozásának megkezdéséhez kell. Az előszámla elkészítéséhez is szükségeltetik. A leggyakrabban 1:200 vagy 1:500, kisebb objektumok esetén 1:100 méretarányt használunk.

Főterv (Glavni projekt) az elfogadott ötletterv birtokában kezdődik meg a kidolgozása. *Véglegesen* meghatározza a *funkciót*, a *koncepciót* és *formát*. Az elvégzendő munkák leírásához, a költségek kiszámításához, a méretezéshez és a kivitelezési terv (*izvođački projekt*), valamint a szerelési terv (*instalacioni projekt*) kidolgozásához kell. Főtervnek lennie kell ahhoz, építési engedélyt (*građevinska dozvola*) kaphassunk. 1:100 méretarányban készül, de kivételes esetekben, ha hatalmas objektumról van szó, akár 1:200 méretarányban is készülhet.

Szerelvény terv (Instalacioni projekt) 1:100 méretarányban készül, méghozzá minden egyes szerelvényhez (*instalációhoz*), ezek közül a leggyakoribbak a vízvezeték, a fűtés és hűtés csővezetékei, szerelvényei, gáz-, villamos-, telefonvezetékek, tűzvédelmi berendezések, biztonsági berendezések, villámhárítók, számítógép hálózatok, kihangosítás vezetékei, stb.

Kivitelezési terv (Izvođački projekt) a főterv alapján készül. Az építési helyen elvégzendő munkákat hivatott segíteni. 1:50 méretarányban készül.

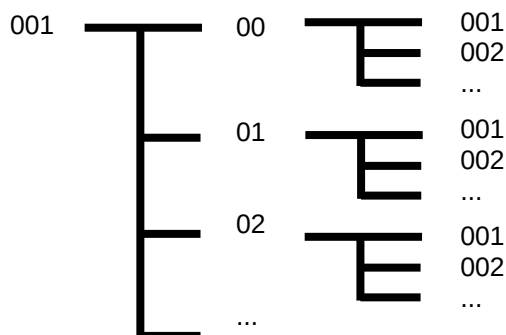
A kivitelezett állapotot bemutató terv (Projekt izvedenog stanja) tartalmazza azokat a változtatásokat, amelyek a főtervhez és a kivitelezési tervhez képest lettek eszközölve – ha volt ilyen. Tulajdonképpen a helyesbített fő- és kivitelezési terv.

A konstrukciós dokumentáció jelölése

A szabvány nem írja elő a terv (*projekt*) és a konstrukciós dokumentáció jelölését, így azok jelölése eltérő lehet a különböző vállalatokban. Itt csak a szerelési és műhelyrajzok jelöléseivel foglalkozunk (a konstrukciós dokumentáción belül). A szokásos jelölések a következők: *első módszer*, egyszerűen egytől indítjuk a számozást és emelkedő sorrendben számozzuk a következőt. *Második módszer*, a rajzlap méret függvényében történő számozás, szintén egytől indulva. A *leggyakrabban azonban úgy szokás a szerelési rajzokat megszámozni, hogy egy három csoportból álló számozást alkalmazunk* (2.1 ábra).

2.1 ábra

A rajzszámok felépítése



Az első csoportban levő számok (általában két vagy három szám) a terméket jelölik. A második csoportban levő számok (általában kettő) az alszerelvényt jelölik. A harmadik csoportban levő számok (kettő vagy három) az aktuális alszerelvény aktuális elemét jelöli. Ha valamelyik alkatrész nem része semelyik alszerelvénynek, hanem közvetlenül (direkt) építjük be a termékebe, akkor az alszerelvény száma (második csoport) nullanulla.

A konstrukciós dokumentáció ellenőrzése

Annak érdekében, hogy elkerüljük a rosszminőségű és indokolatlanul drága alkatrészek, sőt termékek legyártását, valamint az esetleges hibás tervekől fakadó utómunkálatokat, a terveket a kiadás előtt részletesen át kell ellenőrizni. Ezzel - a felesleges kiadások elkerülése mellett - megóvjuk magát a konstruktort is a szégyentől, és egyúttal a tervező iroda, illetve az egész vállalat tekintélyét is védjük. A hibákat a legkönnyebb és legolcsóbb a terven kijavítani. A termelés során kb. 10x, a végleges terméken pedig kb. 100x nehezebb és drágább a javítás, tehát a javítások költségei 1:10:100 módon aránylanak egymáshoz.

Minden konstruktornak kötelessége a tervezés egyes fázisainak végén leellenőrizni az elvégzett munkáját, ezt *önellenőrzésnek* nevezzük. Annak érdekében, hogy kiiktassuk az esetleges szubjektivitást, más személynek (vagy inkább személyeknek) is le kell ellenőriznie a konstrukciós dokumentációt, ezt egyébként a szabvány is előírja. Általában az ellenőrzést a projektvezető vagy a tervezőosztály vezetője végzi, vagy még jobb, ha egyik és másik is. Ezenkívül még a részleg minőségbiztosító szolgálata (*Služba kvaliteta odelenja*) és vállalat minőségbiztosító szolgálata (*Služba kvaliteta kompanije*) is. A konstrukciós terv helyességét *sajátkezű aláírással* igazolja a konstruktőr, a projektvezető és a tervezőosztály vezetője, míg a minőségbiztosító szolgálat a fejlesztés következő fázisának jóváhagyásáról ad ki igazolást. A konstrukciós dokumentáció helyességét ellenőrző módszertől jelentős mértékben függ a konstrukciós megoldások minősége. A műszaki megoldások és a konstrukciós dokumentáció ellenőrzése a tervezési folyamat szerves része. Nem csak a konstrukciós dokumentációt, hanem az összes további műszaki dokumentációt is ellenőrizni kell. Két módja van az ellenőrzésnek: analitikus és grafikus.

Analitikus ellenőrzés – a konstrukciós dokumentáció ellenőrzésének legelterjedtebb módja, először is a konstrukció kerül elemzésre (működőképesség, üzembiztonság, környezetvédelmi szempontok, esztétikai szempontok, stb), majd a számítások és méretek pontosságát ellenőrzik.

A konstrukciós megoldás ellenőrzése során megnézik:

- az üzemi körülmények ellenőrzése (milyen közegben fog működni, indítási karakterisztika – motorral meghajtott gépek esetén, a vezérléssel szemben támasztott elvárások teljesülése, karbantartási igények, stb.),
- a funkcionális elvárások teljesülése (működőképesség, legyárthatóság, szerelhetőség, szétszerelhetőség, ellenőrizhetőség, stb.),
- a műszaki jellemzők ellenőrzése (termelékenység, mechanikai, elektromos és egyéb jellemzők) a műszaki elvárások szempontjából,
- üzembiztonság (elegendően szilárd, elegendő a merevsége, megbízhatóan működik, kopási és meglepedési tulajdonságai) ellenőrzése a statikai és dinamikai terhelések hatására.

A konstrukciós dokumentáció pontosságának (minőségének) ellenőrzése, azaz a szerelési és műhelyrajzok helyességének ellenőrzése:

- méretarányos-e a rajz, a termék vagy alkatrész egyértelműen van-e ábrázolva, elegendő számú nézet és metszet van-e a rajzon, van-e esetleg felesleges nézet, minden méret és tűrés meg van-e adva, a megadott méretek és tűrések pontossága, a felületi érdesség megfelelő módon van-e előírva, meg van-e adva mindenhol, ahol ez szükséges
- a tervezési bázisok megválasztásának helyessége
- az előírt tűrések indokoltak-e, van-e valahol túl szigorú tűrés előírva, vagy lemaradt-e valahol egy tűrés, ahol az indokolt lenne,
- a méretláncok ellenőrzése (a szerelhetőség szempontjából fontos), az előlátott szerelési mód ellenőrzése, a kompenzáció módjának meghatározása – ahol ez indokolt.
- Az egyéb követelmények megadásának ellenőrzése (anyag, felületkezelési igények, termokémiai megmunkálások, felületvédelem, szín, stb.).

Grafikus ellenőrzés számítógépes tervezés során gyakorlatilag a tervezéssel egyidőben történik. Ha bizonyos részeket geometriai vagy méret hiányosságok miatt nem tudunk összekötni, azt a tervező azonnal látja a képernyőn, és azonnal elhárítja azt. A klasszikus tervezés során a bonyolult alkatrészek esetén általában újra meg kellett rajzolni az alkatrészt (általában 1:1) méretarányban, hogy kiderüljön meg lehet-e szerkeszteni az adott méretek szerint.

A dokumentum ellenőrzése gyártáshelyesség szempontjából

Gyártáshelyesség szempontjából ellenőrizni kell az *alkatrészt* és a *szerelvényt* is. Meg kell nézni, hogy az előírt alak és méretek legyárthatóak-e gazdaságos módon. Ellenőrizni kell az elvárt felületi minőséget is a munkadab anyaga és a rendelkezésünkre álló gyártókapacitás szempontjából. Az alkatrészeket meg kell vizsgálni össze- illetve szétszerelhetőség szempontjából is. A tervezés minden egyes fázisában figyelmet kell fordítani a gyártáshelyes kialakításra. A **tervezési folyamat** része a technológiai ellenőrzés, vagyis a gyártáshelyes kialakítás vizsgálata is. A gyártáshelyességnek eleget nem tevő alkatrészek utólagos módosítása már sokkal bonyolultabb, vissza kell vonni az eredetileg kiadott dokumentációt, el kell végezni a változtatásokat, újból le kell fénymásolni és szétosztani a javított példányokat. Ezért idejekorán ellenőrizni kell a konstrukciót gyártáshelyesség szempontjából, nem csak akkor, amikor már elkészült a konstrukciós dokumentáció. Így megvédhető a konstruktor és a tervező iroda jó hírneve.

A szabványosság ellenőrzése

A teljes konstrukciós dokumentációt ellenőrizni kell, hogy összhangban van-e az érvényes előírásokkal, a vállalati, nemzeti és nemzetközi szabványokkal. Ellenőrizni kell:

- A használt vonaltípusokat és vonalvastagságokat, a felhasznált betűtípust és méretet, a nézetek és metszetek elrendezését, a méretezési módot, a tűrések megadásának módját, a menetek jelölését, stb.,
- A konstrukciós dokumentáció teljességét (*kompletnost*), az alkalmazott jelöléseket (rajzszám, darabazonosítószám, előgyártmány, anyag, az alkatrész osztálybasorolási száma – ez tartalmazza a rendeltetését, alakját, nagyságát, anyagát, ezek segítségével láthatjuk, ha már készült hasonló alkatrész, és fontolóra vehetjük, hogy az esetleg beépíthető lenne-e a termékbe, vagy legalább kiindulhatunk-e azonos előgyártmányból, csökkentve ezzel is a gyártási költségeket.
- Szabványos anyagok, vagy legalább a korábban már használt előgyártmányok és anyagok felhasználásának lehetőségét
- Minél magasabb szintű szabványosítás biztosítása, és a korábban kidolgozott alkatrészek vagy alszerelvények minél nagyobb mértékű újrafelhasználása,
- A szabványos technológiák alkalmazása,
- Szabványos (vagy legalább a korábban már használt) szerszámok és készülékek, mérőeszközök használata.

Ezek a termék egyszerűbb és olcsóbb legyártását, használatát, karbantartását, javítását teszik lehetővé, és ez hozzájárul a termék jobb eladhatóságához.

A mérés- és ellenőrzéshelyes kialakítás vizsgálata

Annak ellenőrzése, hogy a konstrukciós dokumentáció összhangban van-e a mérési alapelvekkel és szabályokkal. Ellenőrizni kell a méretek és tűrések helyes megadását, a mérési bázisfelületek kiválasztásának helyességét, a kijelölt mérőműszerek alkalmasságát. Meg kell nézni szükség van-e *atesztálásra* (hitelesítésre), ha igen, akkor meg kell határozni hol és hogyan kell azt elvégezni. Ez különösen az ún. Ex védelem (robbanás elleni védelem) esetén fontos, de persze az egyszerűbb esetekben (pl. rádiózavar elleni védettség, zajszint mérés, stb.) is el kell végezni. Ha idejében biztosítjuk hozzá a feltételeket, akkor ez lépéselőnyt jelenthet a konkurenciával szemben. Hisz az ateszt általában

hosszadalmas, sokszor a konstrukciós dokumentáció módosítása is szükségessé válik a vizsgálat eredményeiből kifolyólag. Ezért idejekorán el kell dönteni, hogy hol (a vállalatban vagy speciális laboratóriumban) fog történni a vizsgálat. Azt, hogy a termék atesztálva van, fel kell tüntetni a terméken, méghozzá lehetőleg jól látható helyen.

Szabadalmaztatási vizsgálat

Egyrészt azt kell megvizsgálni, hogy a kifejleszteni kívánt termék nem sérti-e más gyártó szabadalmi jogait. Sok műszaki megoldás szabadalommal védett, és ha ezt figyelmen kívül hagyjuk a fejlesztés során, akkor megtörténhet, hogy a piacon már van olyan termék, amelyben az a megoldás már alkalmazásra került, és le lett védve szabvánnyal. Ilyen esetben a szabvány tulajdonosa *beperelheti* cégünket, és *letiltathatja* a termékünk forgalmazását. Ez jelentős anyagi veszteséget okozna a vállalatnak és a jóhírének is tönkre tenné. Másrészt azt is érdemes megvizsgálni, hogy a saját termékünket, vagy egy részét érdemes-e levédeni. Ezzel legalább egy ideig távol tarthatjuk a konkurenciát a piactól, és így hamarabb megtérülhet a befektetésünk. Szabvány védelmi kérelmet Beogradban lehet benyújtani a szabványbejelentő formanyomtatvány kitöltésével és a megfelelő összeg befizetését igazoló csekk felmutatásával.

Literatura

- [1] S. Kuzmanović, INDUSTRIJSKI DIZAJN, FTN, Novi Sad 2012.
- [2] S. Kuzmanović, KONSTR., OBLIKOVANJE I DIZAJN, FTN, Novi Sad, 2006.
- [3] M. Ognjanović, KONSTRUISANJE MAŠINA, Mašinski fakultet, Beograd, 2000.
- [4] V. Miltenović, RAZVOJ PROIZVODA, Mašinski fakultet, Niš, 2003.

A szóbeli vizsgára felkészítő kérdések:

1. Mit várunk el attól a személytől, aki konstruktőr szeretne lenni?
2. A konstruktori tevékenység szintjei.
3. A konstrukciós dokumentáció.
4. A konstrukciós dokumentáció jelölése.
5. A konstrukciós dokumentáció ellenőrzése.
6. A dokumentáció ellenőrzése gyártáshelyesség szempontjából.
7. Szabványossági ellenőrzés.
8. A mérés- és ellenőrzéshelyes kialakítás vizsgálata.
9. Szabadalmaztatási vizsgálat.

A konstrukciós dokumentáció kidolgozásának kezdeményezése

Egy új termék definiálása után munkajelentést kell készíteni, és ezt idejekorán szét kell osztani a munkatársaknak és a vezető beosztásban levő személyeknek. Ez ahhoz kell, hogy az új termékkel kapcsolatos elképzeléseket részletesen bemutassuk. Ennek a jelentésnek nem szabad terjedelmesnek lennie. Tartalmaznia kell az új termék részletes ismertetését; a konkurens termékekkel szembeni előnyöket (elvileg minden ötletnek van konkurenciája). Mivel a jelentést különböző szakképesítéssel rendelkező egyének fogják elolvasni, tartalmaznia kell a javasolt konstrukció indoklását, a konstruktor elképzeléseinek magyarázatát.

A jelentésnek a következő dolgokat kell tartalmaznia:

1. fedőlap, általában színes, rajta van a jelentés címe, a vállalat neve és lógója;
2. egy lapot, melyen szerepel az új termék neve, a szerkesztőjének (konstruktor) a neve, a címzett neve, dátum, stb.
3. kísérőlevél, amely a vállalathoz vagy az ügyfélhez, aki kiadta a tervezési feladatot, van címezve. A levélben az áll, hogy a tervezési feladat végre lett hajtva, a kapott eredmények továbbítva lettek, hogy át lehessen azokat tanulmányozni. Itt mellékelni lehet, ha kell, a kizárólagos gyártási és forgalmazói jogokról szóló igazolást. Ki lehet hangsúlyozni, hogy a dokumentumot üzleti titokként kell kezelni, stb.
4. bevezető (a termék magyarázatát vagy leírását tartalmazza),
5. jegyzetek (a termék rövid ismertetése, és a javasolt megoldás részletes ismertetése).
6. tartalom.
7. Az alkalmazott jelölések, rövidítések jegyzéke.
8. A jelentés lényegi része:

- bevezetés,
- az eredmények ismertetése – a termék ismertetése, előnyök, hátrányok,
- költség analízis és a piacrabocsájtás lehetőségének elemzése,
- rajzok

A rajzoknak az a szerepük, hogy szemléltessék a konstrukciót, és kiegészítsék a leírásokat. A rajzokból ki kell derülni mi a konstrukció funkciója, műszaki szempontból megvalósítható-e, olyanoknak kell lenniük, hogy a későbbiek során ezek alapján el lehessen készíteni a műhelyrajzokat és a szerelési rajzot. Ez azt jelenti, hogy ezeken a rajzokon szerepelniük kell a leglényegesebb méreteknek is.

9. Irodalomjegyzék.
10. szakkifejezések, rövidítések magyarázata.
11. melléklet.
12. a dokumentumok listája.
13. azon személyek és intézmények listája, akiknek a jelentés el lett küldve.

Természetesen nem kell minden jelentésben az összes felsorolt dolgot beletenni, azokat a pontokat, amelyek az adott esetben nem fontosak értelemszerűen ki lehet hagyni. A szerző dönti el, hogy mi kerüljön bele, persze a megrendelő kérésére egyéb dolgok is belekerülhetnek.

A jelentés elkészülte után egy bizottság (komisszió) megvitatja annak tartalmát. A bizottságban formatervező, konstruktor, technológus, közgazdász, reklámozási és értékesítési szakember is van. Gyakran a bizottsági tagok közt vannak valamilyen egyéb bizottságok tagjai, vállalatok képviselői, managerek, tanácsadók, komercijalisták, mérnökök és a megrendelő képviselője. Annak ellenére, hogy a jelentés tartalmazza a termék részletes leírását, nem adhat választ minden felmerülő kérdésre. Ezért egy nyilvános vitát tartanak, ahol fel lehet tenni a felmerülő kérdéseket. A vita végén a bizottság tagjai vagy elfogadják, vagy elvetik a tervet, itt dől el annak további sorsa.

A konstrukciós dokumentáció jóváhagyása

Az olyan gépészeti konstrukciók esetén, melyek jóságától emberéletek függhetnek (pl. lift, emelő, stb.) egy erre felhatalmazott személynek (aki rendelkezik a megfelelő licensszel) át kell néznie és jóvá kell hagynia a konstrukciós dokumentációt, más szóval el kell végeznie a dokumentáció revízióját. Revízió alatt a teljes konstrukciós dokumentáció részletes átnézését értjük, ennek célja felfedni és eltávolítani a hibákat, pótolni a hiányosságokat. Az erre felhatalmazott intézmény illetve személy pecsétjével és aláírásával igazolja azt, hogy a dokumentáció minden szempontból rendben van, elfogadható; vagy ha valami nincs rendben, akkor kéri a hibák kijavítását és a hiányosságok kiegészítését. A dokumentáció műszaki ellenőrzéséhez a tartalmát

össze kell kapcsolni, és kötelező mellékelni hozzá a tervező (*projektant*) licenszét (felhatalmazás, amit a Szerbia Mérnöki Kamara ad ki), amely igazolja, hogy a tervező jogosult ilyen tervek készítésére. Licenszt az kaphat, aki letette a szakvizgát, van meghatározott mértékű tapasztalata a tervezés terén (vannak kivitelezett konstrukciói), és két licenszrel rendelkező egyén aláírásával támogatja azt, hogy ilyen ilyen jellegű munkát végezhesen. Drága és olyan termékek esetében melyektől emberéletek függenek, és amelyeket kötelező biztosítani (pl. hajók, hatalmas tartályok, emelők, stb.) a biztosító társaság (pl. Lloyds Register) is elvégzi a dokumentáció ellenőrzését. A konstrukciós dokumentáció ellenőrzését végezhetik erre szakosodott cégek is pl. Jugoinspekt, Veritas, stb., ha a vevő megbízza őket, hogy ellenőrizzék a termék minőségét a kidolgozás és az átvétel során.

Minden olyan konstrukció esetén, melytől emberéletek függhetnek (pl. lift, emelő, élelmiszeripari gépek, berendezések, kazánházak, tartályok, kompresszor állomás, stb.) a konstrukciós dokumentációt, majd később az elkészült gépet, felszerelést az illetékes községi felügyelőszolgálat (*opštinska inspekcijska služba*) ellenőrzi, hisz ők adják ki a működési engedélyt (*Upotrebna dozvola*).

Az Európai Unióba szánt termékeknek CE jelzéssel is rendelkezniük kell. Ilyet akkor kaphat egy termék, ha – amennyiben rendeltetésszerűen használjuk, akkor - az összes biztonsági és környezetvédelmi előírást kielégíti a termék. A CE jelzés használatához nem kell külön engedélyt kérni, hanem elegendő betartani azokat az utasításokat, melyek a használatát szabályozzák. Ezek egyike, hogy a konstrukciós dokumentációt külön ellenőrizni kell az említett szempontokból is. A CE jelzést jól látható helyen kell feltüntetni (rányomtatni), hogy a vevő azonnal láthassa, hogy a termék eleget tesz az európai minőségi követelményeknek.

A konstrukciós megoldás értékelése

Egy termék kifejlesztésének minden szakaszában (kezdve a tervezési feladat megvizsgálásától, a műszaki javaslatok, makettek, modellek, prototípus, nullszéria, próbasorozat kivizsgálásán át egészen a gyártásellenőrzésig) ki kell értékelni az elfogadott konstrukciós megoldásokat, abból a szempontból, hogy sikerült-e elérni a kitűzött célokat. A tervezés végén szintén ki kell értékelni a teljes konstrukciót, és megállapítani az újonnan tervezett vagy áttervezett (tökéletesített) termék minőségét. Szükség esetén további lépéseket kell előírni a termék tökéletesítése érdekében. Továbbá meg kell határozni a termék eladási árát. A kiértékelést az új és egy hasonló, már kivitelezett termék paramétereinek összehasonlításával végezzük. Ezzel képet kapunk arról, hogy mennyire volt eredményes a tervezési munka, illetve arról, hogy mennyit ér az adott termék. Ha x_i -vel jelöljük az új termék i -edik tulajdonságát, x_{bi} -vel a viszonyítási alapul vett (bázis vagy etalon) termék i -edik tulajdonságát, akkor az i -edik tulajdonság minőségét megadó q_i mutató értéke a következő módon számítható ki:

$$q_i = \frac{x_i}{x_{bi}} \quad (3.1)$$

Ezek az egyedi minőségi mutatók mellet ún. komplex (összetett) minőségi mutatót (X_i) is használhatunk, mely több egyedi mutatót tartalmaz, ekkor a minőség értékét megadó mutató (Q_i) az új (X_i) és a bázis (X_{bi}) termék komplex minőségi mutatóinak hányadosa lesz:

$$Q_i = \frac{X_i}{X_{bi}} \quad (3.2)$$

Példának okáért, egy kombajn egyedi minőségi mutatóinak összehasonlításával (a kaszák szélessége, a forgási sebesség) képet kaphatunk az egyes kombajnok minőségéről. De a komplex mutatók (adott idő alatt learatott terület nagysága, amely tartalmazza a kasza szélességét és a forgási sebességét is) összehasonlításával átfogóbb képet kaphatunk a konstrukció jóságáról (minőségéről). A termék minőségének meghatározását egyrészt a termék kiválasztásakor (vásárláskor), másrészt a kézbesítéskor is el kell végezni, hogy a vevő meggyőződjön az átvett termék minőségéről.

A minőség biztosításának, ellenőrzésének és bemutatásának módozatai (verifikáció, validáció és jegyzőkönyv)

Ahhoz, hogy egy termék minőségét biztosítani tudjuk (verifikáljuk), tehát hogy biztosak lehessünk abban, hogy a jellemző tulajdonságok megfelelőek, *kivizsgálásokat* kell végeznünk. Ezeket a kivizsgálásokat előre meg kell tervezni: tudni kell, hol lesz a kivizsgálás végrehajtva, hány mintát kell megvizsgálni, milyen módon lesznek kivizsgálva a minták, mely tulajdonságok lesznek kivizsgálva. Továbbá meg kell határozni a mérési helyeket, a mérőeszközöket és ki kell jelölni a mérést végző személyeket. Meg kell határozni, hogy mennyi ideig fog tartani a mérés, mik a kritikus értékek, és mit kell tenni, ha elérjük ezeket az értékeket. Mi legyen a

kivizsgálás során megsérülő és a sértetlen termékekkel, a mérési eredményekről szóló jelentést milyen formában kell elkészíteni, mekkorák lesznek a kivizsgálás költségei, kiknek kell leadni a mérési eredményeket, stb.

A kivizsgált minták száma alapján ki lehet számolni a mérési eredmények várható pontosságát, illetve az elvart pontosság ismeretében meg lehet határozni, hogy hány mintát kell kivizsgálni.

A termékfejlesztés minden szakaszában végezhetünk kivizsgálásokat:

- A projekt feladat elméleti vizsgálata,
- Elméleti vizsgálatok, a feladat tanulmányozása és a koncepció kidolgozása közben,
- vizsgálatok a maketten,
- a funkcionális model vizsgálata,
- a prototípus kivizsgálása,
- a nulladik sorozat kivizsgálása,
- a próba sorozat kivizsgálása,
- a fő (gyártási) sorozat kivizsgálása,
- vizsgálatok a használat során (a felügyelet és a karbantartás során) és
- a javítás előtt, alatt és után végzett vizsgálatok.

A termékfejlesztés minden egyes szakaszában arra törekszünk, hogy lehetőség szerint *tökéletesítsük a terméket*. Ha valamely szakasz során hibákat észlelünk a kivizsgáláskor, a konstruktor új megoldást dolgoz ki a problémára. Ily módon a termék kidolgozása egyúttal a termék tökéletesítésének folyamata is egyben. Ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy a kitűzött feladatot minél sikeresebben oldjuk meg, a vevő igényeit minél jobban kielégítsük. Különösen fontos a prototípus kivizsgálása. Ez *maximális terhelésen és a lehető legrosszabb körülmények közepette* zajlik, ezt követően általában a konstrukciós dokumentáció módosításra kerül, a terméket tökéletesítjük.

A termékfejlesztés döntő szakasza az *üzemi körülmények közt* végzett vizsgálatok sorozata, itt kerülnek felszínre a konstrukció hiányosságai, amelyek a külső és belső tényezők téves megítéléséből adódnak. A termék jelentőségével és bonyolultságával arányosan növekednek a kivizsgálási költségek és a kivizsgálási idő, és általában a szükséges mintavételezések száma is. Az üzemi körülmények közt történő vizsgálatok két csoportba oszthatók, az első csoportban az új termék tökéletesítése zajlik, ilyenkor egyik kísérlet követi a másikat; a másodikba a tökéletesített (elfogadott) termék kivizsgálása tartozik. Ahhoz hogy a termékről valós képet kapjunk, a kivizsgálás megkezdése előtt definiálni kell:

- a kivizsgálás fajtáját (típus, periódikus, átvételi, ateszt vagy tartós vizsgálat) és végrehajtásának módját (laboratóriumi, terepi vagy üzemi),
- mit kell kivizsgálni, milyen gyakran, mennyi ideig, mivel, mikor, ki, hol, hogyan végezze, az eredményeket milyen formába kell rendezni (hogy nézzen ki és mit tartalmazzon a mérési jegyzőkönyv),
- milyen előírások és szabványok érvényesek az adott termékre,
- és ellenőriztetni vagy hitelesíteni kell-e a kivizsgálási eredményeket a megfelelő intézménynél.

A kivizsgálási folyamat felgyorsítása érdekében időnként *gyorsított (forszírozott) kivizsgálást* végeznek, ennek az a lényege, hogy a terméket a névlegesnél nagyobb terhelésnek teszik ki, és így a meghibásodások hamarabb megjelennek. A tönkremeneteli és kopási folyamatok felgyorsítása elérhető a terhelés nagyságának vagy az üzemi sebességnek a növelésével, megszakítás nélküli üzemeltetéssel, vagy ezek valamilyen kombinációjával. Mivel minden tönkremeneteli folyamatnál van egy kritikus zona, melyben a működés jellege erőteljesen megváltozik, úgy kell megválasztani a kivizsgálási módot és a kivizsgálási paramétereket, hogy elkerüljük a kritikus szakaszt. A teherbírás minél gyorsabb meghatározása érdekében a leggyakrabban a terhelést fokozatosan növelik. *A túlzott mértékű forszírozás (melyet a minél rövidebb idő alatt és minél olcsóbban végezve hajtat) igen gyakran téves vizsgálati eredményeket ad.* A kivizsgálás végeredményét jegyzőkönyvben (zapisnik) rögzítik. Ahhoz, hogy a jegyzőkönyv tartalmát hitelesnek lehessen tekinteni, a kivizsgálást végző személynek mellékelnie kell, az illetékes szervek által kiadott, arról szóló igazolást, hogy végezhet ilyen vizsálatokat.

Homologáció és minőségjegy

A homologáció az új termékek minőségbiztosításának egy speciális változata. Célja annak kivizsgálása, hogy az adott termék *teljesíti-e az elvart minőséget*, hogy *biztonságosan működik-e* és hogy *nem károsítja-e a környezetet*. A homologáció több vizsgálatból tevődik össze, és a termék megbízható működését szavatolja. A homologáció végeredményeként igazolást kapunk, melyben le van írva mekkora a termék használati értéke, megbízhatósága, milyen a minősége. Mielőtt megkezdjük a homologációt egyértelműen definiálni kell:

- a termék megnevezését és jelölését,

- a termék fő jellemzőit,
- az átvétel műszaki körülményeit,
- a kivizsgálendő minták számát,
- az eddigi forgalmazó (ha volt ilyen) adatai

A homologáció lehet belső (a gyártó vállalatban történik) vagy külső (hivatalos – egy erre illetékes szerv végzi, mely rendelkezik a megfelelő akreditációval vagy certificate-tel). a belső homologáció során azt is leellenőrzik, hogy a termék összhangban van-e az érvényes rendelkezésekkel.

A termék ellenőrzési mód kiválasztása

Az ellenőrzés megtervezése során figyelembe kell venni az egyes ellenőrzési eljárások sajátosságait, valamint a munkadarab elvárt minőségét. Tekintettel arra, hogy a minőség megítélése viszonylag kisszámú minta ellenőrzése alapján történik, előfordulhat, hogy a *valószínűsített* minőség jelentősen eltér a *valós* minőségtől.

$$P_N = \frac{N_u}{N} \quad (3.3)$$

ahol:

N_u - a sikeres ellenőrzések száma (*broj uspešnih ispitivanja*),

N - az összes ellenőrzés száma (*ukupan broj ispitivanja*).

Emiatt, mint minden statisztikai feladatnál, a minőségbecslésnél is kétféle hiba jelenhet meg *első* (α) és *másod fajú* (β). Ezek értéke függ attól, hogy milyen szempontrendszer alapján döntünk a kivizsgálás befejezéséről, és attól, hogy hány vizsgálatot végeztünk.

Az elsőfajú hiba (α) megjelenése arányos a $P_N < P_{NZ}$ esemény valószínűségével, amikor $P_{NO} > P_{NZ}$ (P_N – a helyesen végzett munka valószínűségének elfogadható értéke, P_{NO} – a helyesen végzett munka valószínűségének valós értéke és P_{NZ} - a helyesen végzett munka elvárt, megkívánt értéke). Az elsőfajú hiba azt mutatja mekkora a valószínűsége annak, hogy hibás döntést hozunk, pl. a jó terméket is skartnak nyilvánítjuk, vagy feleslegesen előírjuk az eljárás további tökéletesítését.

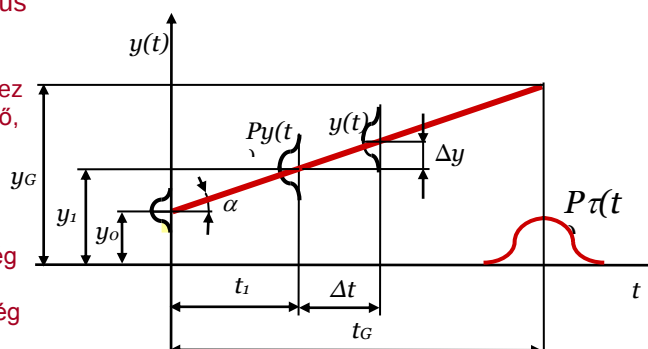
Másodfajú hiba (β) a $P_N > P_{NZ}$ esemény valószínűségével arányos, amikor $P_{NO} < P_{NZ}$. Ez ahhoz vezet, hogy jónak minősítünk olyan terméket is mely nem megfelelő. Ennek hatására nem végzünk a terméken további ellenőrzéseket, és a terméket nem tökéletesítjük tovább. Az olyan termék, amely nem elégíti ki a projekt tervben megfogalmazott elvárásokat, plusszköltséget okoz a használat során és rontja a vállalat tekintélyét.

Az ellenőrzés megtervezése tulajdonképpen egy arra irányuló törekvés, hogy olyan módszert találjunk, mely esetében az első és másodfajú hibák megjelenésének valószínűsége a minimálisra csökken, vagy a másodfajú hiba (β) valószínűsége minimális legyen miközben az elsőfajú hiba (α) értéke egy meghatározott (megengedett) értéket (valószínűséget) vesz fel. Az olyan termékek ellenőrzés tervezése során, melyek minőség osztályozása minőségi mutatók segítségével történik, általában megszakításmentes ellenőrzési módot írunk elő, meghatározzuk az ellenőrizendő mennyiséget és azt, hogy hány sikeres ellenőrzés szükséges.

A sikeres munkavégzés valószínűsége egy véletlenszerű érték, előzetesen az eloszlását nem tudjuk meghatározni korábban végzett ellenőrzések alapján, ha még nem végeztünk ilyen ellenőrzéseket. Az ún. előzetes ellenőrzések elvégzése után meghatározott adatok állnak rendelkezésünkre, ezek feldolgozása után már becsléseket tudunk végezni a termék várható viselkedését illetően. Meg tudjuk saccolni, hogy a termék tökéletesítése érdekében javasolt tervékenységek közül mit érdemes elvégezni. Sok vizsgálati eredmény összehasonlításával (3.1 ábra), felfedezhetünk bizonyos törvényszerűségeket, és ezek felismerése megkönnyítheti számunkra a soronkövetkező ellenőrzések megtervezését. Egy folyamatos tökéletesítgetés alatt álló terméknél nő a sikeres munka valószínűsége. Az utómunkálatoknak kitett termékek ellenőrzésének megtervezésekor hasznos lehet felmérni a termék várható viselkedését az utómunkálatok hatására. Definálni kell a vizsgálati módszert, fel kell sorolni az elvégzendő műveleteket és művelet elemeket, és meg kell határozni mindegyiknek a pontos tartalmát. Amennyiben a vizsgált terméknek van valamilyen várható viselkedése (van karaktere), akkor a kivizsgálások eredményeinek statisztikai feldolgozása után képet kapunk róla, ehhez elegendő számú ellenőrzést el kell végezni. Persze a *kivizsgálásnak* mindenre kiterjedőnek, vagy legalábbis *minden lényeges információra kiterjedőnek kell lennie*. Gyakran megesik, hogy azt, hogy a vizsgálat mire terjed ki, és hogy hány mintát lehet ellenőrizni a vállalat lehetőségei és egyéb objektív tényezők (pl. a rendelkezésre álló idő, az ellenőrzés költségei, stb.) korlátozzák.

3.1 ábra

A vizsgálatok végrehajtásának grafikus szemléltetése,
 t - idő,
 t_G - a munka elvégzéséhez szükséges feltételezett idő,
 $P_T(t)$ - annak valószínűsége, hogy a feltételezett időn belül elvégezzük a munkát,
 y_0 - a mérendő mennyiség kezdeti értéke,
 y_G - a mérendő mennyiség határértéke,
 $P_y(t)$ - annak valószínűsége, hogy az adott értéket fogjuk mérni
 α - a degressziós görbe hajlásszöge



Kivizsgálás és ellenőrzés

Bizonyos termékek esetében a minőségellenőrzés már a vállalat kapujában kezdetét veszi, amikor arról döntünk, hogy a teherautót beengedjük-e a vállalat területére. Egy teherautó nem mehet be egy vállalat területére, ha nem rendelkezik a megfelelő dokumentációval, és ha a szemrevételezés során valamilyen szabálytalanságot észlelünk. A szemrevételezés során megnézzük, hogy a termék csomagolása, a jelölések a csomagoláson, a termék külső megjelenése rendben van-e. Amennyiben szabálytalanságot észlelünk, akkor ott a helyszínen jegyzőkönyvet készítünk, amelyben rögzítjük azokat az okokat, melyek miatt elutasítjuk az átvételt.

Ha a szabálytalanságok csak a kirakodáskor derülnek ki, jegyzőkönyvet készítünk az észlelet rendellenességről. Amennyiben a termék a helytelen csomagolás következtében vagy a szállítás folyamán megsérül, akkor a felvett jegyzőkönyvet felhasználhatjuk a kár megfizetésére.

A kirakodás után a bejövő árut ellenőrző részlegnek le kell adnunk az érkezett árurol szóló jelentést (*otpremnicu*), a károsodásról szóló jegyzőkönyvet (ha készült), a többi olyan dokumentumot, melyeket előírtak a szerződésben, vagy szükségesek a műszaki átvételhez (pl. ateszt, epruvetták, stb.) illetve a rendkívüli átvételre vonatkozó kérelem, amennyiben volt valamilyen rendellenesség. A *beszerző részleg köteles biztosítani a bejövő árut ellenőrző részleg számára a minőségi átvételhez szükséges összes dokumentációt.* A bejövő árut ellenőrző részleg nem veszi át az árut, ha a műszaki és kísérő dokumentáció nem teljes. A bejövő áru ellenőrzése ugyancsak szemrevételezéssel valamint mintavételezéssel kezdődik. A mintavételezés módját és a minta nagyságát a műszaki átvételről szóló dokumentumban meg kell előre határozni. Ha a vizuális ellenőrzés során rendellenességet tapasztalnak, akkor reklamációs jegyzőkönyv készül. A kifogásolt termékek sorsa külön eljárás keretében kerül meghatározásra. A szemrevételezést és a mintavételt követően kezdődnek a mérések és kivizsgálások a műszaki dokumentációban megfogalmazottakkal összhangban. Külön hangsúlyt kell fektetni a következő dolgok leellenőrzésére:

- **kritikus hibák**, amelyek lehetetlenné teszik a termék használatát,
- **fontos hibák**, melyek csökkentik a termék értékét (általában a külső megjelenés)
- **mellékes hibák**, melyek nem hatnak ki a termék használati értékére, de az elvárásoktól eltérő működési jellemzőket okoznak.

A vizsgálatok eredményei alapján döntés születik a minőségi átvételről, ennek változatai a következők lehetnek:

- **A terméket átvesszük mindennemű észrevétel nélkül**, az átvételről jegyzőkönyv készül, a termék raktározásra és nyilvántartásba kerül.
- **A terméket feltételesen átvesszük**, az előzőek szerint járunk el, azzal a különbséggel, hogy egy külön kartont nyitunk, melyen fel lesz tüntetve, hogy a termék csökkentett értékű. A karton mellé csatolni kell a bejövő árut ellenőrző részleg észrevételeit. Az ilyen termékekről külön nyilvántartást kell vezetni, nem szabad összekeveredniük a többi termékkel. A beszerző részlegnek továbbítjuk a reklamációs jegyzőkönyvet, hogy értesítse a beszállítót, és esetleg árcsökkentést eszközöljön ki.
- **A termék nem felel meg a kívánalmaknak**, eldobjuk illetve megtagadjuk az átvételt, és reklamálunk a beszállítónál.
- **Megállapításra kerül a rendellenesség**, külön eljárás indul a megoldás érdekében.

A mintákat (megfelelő azonosító címkével ellátott) külön csomagolásban kell tárolni, az esetleges peres eljárások esetére.

Ha a szerződésben nincs másként kikötve, akkor a kötelezettségekről szóló törvény értelmében (*prema zakonu o obligacionim odnosima*) a termék minőségi átvételére 8 nap áll rendelkezésre. Ugyanezen törvény értelmében a rejtett hibákkal kapcsolatos *garanciális kötelezettség* illetve reklamálási lehetőség a *termék átvételétől számított 6 hónapig* érvényes.

A termék státuszát egyértelműen meg kell jelölni:

- **Ellenőrzésre (Za kontrolu)**, olyan termék, amelyen még nem lett elvégezve az ellenőrzés,
- **Átvételre (Primljeno)**, olyan termék, mely már átesett az ellenőrzésen, és arra vár, hogy a raktárba kerüljön,
- **Rendellenes (Neusaglašeno)**, olyan termék, melynél valamilyen rendellenesség lett felfedezve; a további sorsa külön eljárás során kerül meghatározásra
- **Reklamációs (Reklamacija)**, a termék nem elégíti ki a minőségi elvárásokat, ki lesz dova vagy vissza lesz küldve, és a beszállítónál reklamálni fogunk.

A termékek státuszának megjelölése táblák, címkék, karton, vagy egyéb eszköz segítségével történik. A jelzést feltüntethetjük a palettán, a csomagoláson, stb.

A gyártás során is, minden kidolgozási szakasz után, ellenőrzést kell végezni az egyes alkatrészekben, majd az összeszerelt terméken is – végső - ellenőrzést végzünk. A drága illetve nagykockázatú termékek esetén a *kézbesítéskor ún. átvételi-átadási ellenőrzést (primo - predajna ispitivanja)* szokás végezni. Ezen jelen van a vevő vagy az általa meghatalmazott személy. Olyankor szokás ilyen vizsgálatot végezni, amikor az ellenőrzést nem akkreditált laboratórium végezte, a minőséget nem hiteles akkreditált ellenőrző szerv ellenőrizte, vagy amikor a gyártó nem rendelkezik minőségi tanúsítvánnyal, amely bizonyítja, hogy az SRPS ISO 9000 előírásaival összhangban végzi a tevékenységét. Ezek jelentősége abban nyilvánul meg, hogy segítségükkel a későbbiek során, *nyomon követhető* a minőségi mutatók alakulása. A minőségi mutatók segítségével képet kaphatunk az egyes alkatrészek állapotáról, de egyúttal a teljes szerelvény állapotáról is, segítségükkel a termék javítása illetve karbantartása is hatékonyabbá válik. A gyártók lekérlik a kivizsgálások eredményeit, és a használat során észlelteket, hogy ezek birtokában tökéletesíteni tudják a terméket. A fogyasztóknak eleget kell tenniük az ilyen kéréseknek, hisz ez valójában az ő érdeküket szolgálja.

Minden gép használata során célszerű időnként üzemállapot vizsgálatot (eksploataciona diagnostika) végezni, hogy képet kapjunk a gép állapotáról, várható élettartamáról. A karbantartás során szintén ellenőrizzük a gép állapotát, és szükség esetén megfelelő lépéseket foganatosítunk. A javítások során is végezhetünk kivizsgálásokat, hogy megállapítsuk a tönkremenetel okát, a javítás után pedig azt lehet megvizsgálni, hogy a javítási munkák során végzett tevékenységek mennyire voltak eredményesek. Mindezen vizsgálatokról jegyzőkönyvet kell vezetni. Ha hiteles eredményeket szeretnénk kapni, akkor a kivizsgálást akkreditált laborokkal célszerű elvégeztetni. A köztes vizsgálatokat el lehet végeztetni nem akkreditált laborokkal is, de a végső kivizsgálást mindenféleképpen célszerű akkreditált laborral végeztetni, amely felel a kiadott eredmények pontosságáért.

Akkreditált laborok, ellenőrző szervek, bizonylatkiadó testületek, nemzeti akkreditációs testület

Akkreditáció alatt annak a hivatalos elismerését értjük, hogy az adott vállalat vagy szervezet kompetens azon tevékenységek végzésére, amelyről az akkreditáció ki lett állítva. Az elismervényt a nemzeti akkreditációs testület illetékes szerve adja ki, miután ellenőrizte az akkreditációhoz szükséges feltételek meglétét. *Csak akkreditált szervezetek adhatnak ki hiteles jelentéseket illetve bizonylatokat.*

Akkreditált laboratórium minden olyan laboratórium, mely rendelkezik a nemzeti akkreditációs testület (Akkreditaciono telo Srbije) által kiadott akkreditációs tanúsítvánnyal, arra vonatkozólag, hogy a vállalat a SRPS ISO 17025 szabvány előírásaival és a minőségbiztosítási dokumentumokkal összhangban végzi a tevékenységét. Ez azt jelenti, hogy az adott laboratóriumnak rendelkeznie kell egy Minőségi szabályzattal (*Poslovnik o kvalitetu*), amelyben részletesen le van írva, hogy milyen eszközökkel és milyen módon biztosítjuk a mérések és kivizsgálások megfelelő minőségét. Továbbá rendelkeznie kell egy Munkafolyamati szabályzattal (*Poslovnik radne procedure*), amelyben az van leírva, hogy milyen módon kell a méréseket és vizsgálatokat végrehajtani, hogyan kell a jegyzőkönyvet elkészíteni. Ezenkívül rendelkeznie kell egy olyan leírással, mely a közvetlen végrehajtó személyek számára készült, és a mérés illetve vizsgálat során végrehajtandó tevékenységeket ismerteti. Minden mérő illetve vizsgálóeszközt hitelesíteni (*etalonirati*) kell az akkreditációs bizottsággal, és minden dolgozónak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie, az erről szóló tanúsítványt minimum 40 (bizonyos esetekben 80) órás, az SRPS ISO 9712 szabvány által előírt,

képzésen való részvétellel lehet megszerezni, méghozzá olyan oktatási intézményben, amely rendelkezik erre való felhatalmazással. Az akkreditált laborok feladata kiadni egy *termék* vagy *szolgáltatás* minőségét értékelő hiteles bizonylatot, azaz a minőségellenőrzési jegyzőkönyvet, melyben fel vannak tüntetve a mért eredmények. Azok az *adatok*, melyeket *nem akkreditált labor* állít ki, nem bírnak *semmilyen jogi* jelentőséggel, csak *informatív* jellegűek.

Az ellenőrző szervnek szintén rendelkeznie kell a nemzeti akkreditációs testület által kiadott akkreditációval, továbbá rendelkeznie kell a minőségi rendszerről szóló dokumentációval, és annak tartalmával összhangban kell végeznie tevékenységét (az akkreditált laborhoz hasonlóan). Az ellenőrző szerv végzi az egyes termékek ellenőrzését, és amennyiben a termék kielégíti a termékre vonatkozó szabványok és rendelkezések előírásait, kiadnak egy bizonylatot, miszerint az ellenőrzött termék összhangban van a szabványos előírásokkal. Gyakran megesik, hogy a kiadásra kerülő minősítés valamelyik akkreditált labor vizsgálati eredményein alapul.

Bizonylatkiadó testület (Sertifikaciono telo) úgyszintén rendelkezniük kell akkreditációval és a minőségi rendszerről szóló dokumentumokkal, és természetesen azokkal összhangban kell végezniük a tevékenységüket (akárcsak az akkreditált laboroknak és az ellenőrző szervezeteknek). A bizonylatkiadó testületek végzik a különböző *termékek*, *folyamatok*, *szolgáltatások*, rendszerek, jogi személyek *tevékenységének minőségét igazoló* tanúsítványok (sertifikát) kiadását. Ezek a tanúsítványok igazolják, hogy az adott termék, szolgáltatás vagy tevékenység szintje megfelel az elvárásoknak. Általában ezek a minősítések valamelyik akkreditált labor pozitív jelentése alapján kerülnek kiadásra.

A Szerbiai akkreditációs testület (Akkreditaciono telo Srbije (ATS)) a felelős a minőségi rendszer biztosításáért országos szinten. Ez a testület van megbízva minden olyan szervezet tevékenységének ellenőrzésével, mely termékek és szolgáltatások minőségét vizsgálja, illetve ellenőrzi. A nemzeti akkreditációs testületet akkreditálását a nemzetközi akkreditációs testület végzi.

Szabványosítás

Szabvány alatt olyan előírásokat értünk, amelyeket egy bizonyos szakterület kiemelkedő szakemberei fogalmaztak meg azzal a céllal, hogy valmely tevékenységet olyan módon szabályozzanak, hogy annak végzése *gazdasági*, *környezetvédelmi* vagy *egyéb szempontból* kellően *hatékony* legyen. Jóllehet a szabványok a közösség érdekeit szolgálják, azok használata a legtöbb esetben nem kötelező, kivéve, ha azt valamilyen szabályzat vagy törvénycikkely kéri. A szabványok használatát általában valamilyen *jól felfogott érdek* diktálja.

A szabványosítás folyamatába beletartozik a szabványok meghozatala és értelmezése, emellett a szabványok alkalmazásának a felügyelete is. A felügyelet a műszaki dokumentáció és a késztermék minőségének ellenőrzését jelenti.

A szabványosítás célja *egyforma eszközök* vagy *eljárások* kidolgozása és használata. Ennek köszönhetően *egyszerűbb*, *minőségesebb* és *olcsóbb* konstrukciót, eljárást, ellenőrzési, csomagolási, szállítási módot kapunk; egyszerűbb, olcsóbb és akár jobb minőségű lesz a használat, a karbantartás vagy a javítás is. Emellett a szabványok lehetővé teszik az együttműködést különböző országok közt, ha a nemzeti szabványokat összehangolják a nemzetközi szabványokkal (ISO).

A szabványok általában úgy keletkeznek (3.2 ábra), hogy a fejlett vállalatok belátják, hogy bizonyos dolgokat célszerű lenne szabványosítani, ezeket a dolgokat vállalati szabvány formájában megfogalmazzák, és javasolják a nemzeti szabványosítási hivatalnak, hogy az általuk benyújtott javaslat alapján dolgozzanak ki egy országos szintű szabványt. Ha a nemzeti szabványosítási hivatal úgy itéli meg, hogy ez a kérés indokolt, akkor elfogadja a javaslatot. Sőt, ha úgy itéli meg, hogy ez a szabvány szélesebb jelentőségű, javaslatot tesz a nemzetközi szabványosítási hivatalnak (*International Standardising Organisation*) nemzetközi szabvány kidolgozására. Szabvány keletkezésének útja lehet fordított irányú is, olyankor, amikor a nemzeti szabványosítási hivatal úgy itéli meg, hogy bizonyos nemzetközi szabvány hasznos, akkor átveheti azt az ISO szabványt, és onnantól az számít a nemzeti szabványnak azon a szakmai területen. Illetve egy vállalat valamilyen nemzeti vagy nemzetközi szabvány alapján kidolgozhat egy vállalati szabványt. Ennek formája lehet:

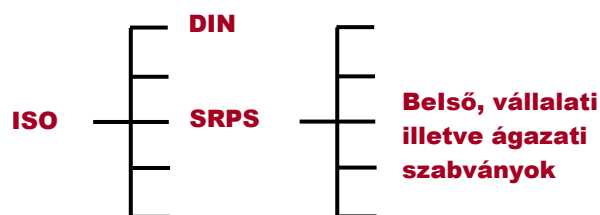
- Szabványválogatás, amely csak néhány szabványt tartalmaz,
- A nemzeti szabvány kivonata vagy annak kiegészítése,
- Eredeti (originális) belső szabvány.

A szabványok a legtöbb esetben a következőket tartalmazzák:

- A legcélszerűbb alkalmazandó módszerek vagy legyártandó termék változatok definiálása,
- A termékek osztályozása (tulajdonság és/vagy minőség szerint),
- Adott termékek, vagy azok paramétereinek kiválasztására, meghatározására vonatkozó előírások,
- A legcélszerűbb méretezési módszerek meghatározása, stb.

3.2 ábra

A szabványok hierarchiája



A szerbiai nemzeti szabvány betűjele SRPS, ezt a szabvány száma követi. A német nemzeti szabvány betűjele DIN, az amerikai ANSI, stb. Amennyiben a nemzeti szabvány teljes egészében átveszi a nemzetközi szabványt, akkor ugyanolyan módon jelölik, mint az eredeti szabványt, azzal a különbséggel, hogy elé kerül a nemzeti szabvány betűjele pl. SRPS ISO Ugyanez érvényes a nemzetközi szabványokra is pl. ISO DIN Ha a nemzeti szabvány olyan nemzetközi szabványt vesz át, mely valamely nemzeti szabvány átvételével keletkezett, akkor a jelölés pl. a következő módon nézhet ki: SRPS ISO DIN ... és a szabvány száma. Ha nem tüntetjük fel a szabvány kiadásának évét, akkor a legújabb változat előírásait kell szem előtt tartani.

A szabványosítás eszközei: unifikáció, tipizáció, agregatizáció, szimplifikáció és specializáció.

Unifikáció (egységesítés) alatt azonos *típusú, méretű* vagy *alakú* termék alkalmazását írja elő ugyanolyan vagy nagyon hasonló célra. (3.3 ábra). Ezzel jelentős mértékben lecsökkentjük a lehetséges megoldások számát, és egyúttal a termelési költségeket is, és persze a felmerülő problémák számát is. (Sok különböző változat alkalmazása esetén a lehetséges hibaforrások száma is nagyobb).

3.3 ábra

A profil unifikációjának vázlatos szemléltetése



Tipizáció az egyes változatok felülbírálását, a meglevő termékválasztékból a *legsikeresebb, legjobb változatok (típusok)* megtartását jeletni. (3.4 ábra). A tipizáció jelentős mértékben lecsökkenti a tervezési és gyártási költségeket, ennek köszönhetően gyakran alkalmazott eszköz a szabványosítás során.

3.4 ábra

A tipizáció sematikus szemléltetése



Agregatizáció (moduláris elemekre bontás) alatt egy termék felbontását értjük, olyan kisebb moduláris alkotóelemekre (agregátokra), amelyekből különböző típusú termékeket lehet felépíteni (3.5 ábra). Az agregatizáció egy újabb, de igéretes szabványosítási eszköz.

3.5 ábra

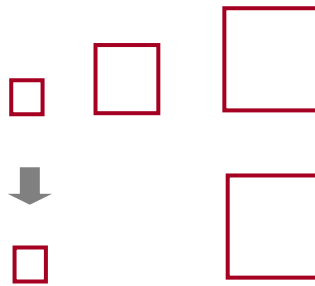
Az agregatizáció vázlatos bemutatása



Szimplifikáció (egyszerűsítés) alatt a termékek egyszerűsítését illetve a különböző változatok számának korlátozását értjük (3.6 ábra). A szimplifikáció célja a termelés egyszerűbbé tétele az által, hogy kizárjuk a felesleges vagy korszerűtlen változatokat. Jelen pillanatban a szimplifikáció a legelterjedtebben használatos szabványosítási eszköz.

3.6 ábra

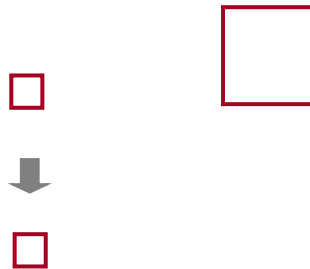
A szimplifikáció
sematikus bemutatása



A **specializáció (szakosítás)** szakmai tökéletesítést jelent, ami a legtermelékenyebb technológiák alkalmazásával egyetemben, a termelési költségek jelentős mértékű csökkenését eredményezi, valamint a termékek minőségének javulását is (3.7 ábra).

3.7 ábra

A specializáció vázlatos ábrázolása



Minden korszerű termelés a specializáción alapul.

Szerbiai szabványok

A nemzeti szabványokat a felhasználók *szükségei* és *javaslatai* alapján hozzák meg. A szabványok meghozatalának alapelvei a következők: demokratikus, rendszerezett (sistematičnost) és rugalmas (elastičnost).

A demokratikus mivolta abban nyilvánul meg, hogy minden érdekelt fél részt vehet a szabvány meghozatal folyamatában.

A rendszerezettség azt jelenti, hogy minden egyes munkafolyamatot gondos tervezés után kezdenek meg, és az egyes munkafolyamatokat a legaprólékosabb részletekig kidolgozzák.

A rugalmasság abban nyilvánul meg, hogy lehetőség van a szabvány megváltoztatására.

A szabványt a hatálybalépéshez meg kell jelentetni a Szolgálati közlönyben (*u Službenom listu*), ott fel kell tüntetni, hogy mely dátumtól kezdve érvényes, és hogy a használata kötelező-e.

A szerbiai szabványok jelölései amiatt, hogy különböző helyekről át lettek véve szabványok (természetesen elsősorban nemzetközi szabványok lettek átvéve, de át lettek véve bizonyos nemzeti szabványok is), bizonyos mértékű rendezetlenséget mutatnak. A JUS (Jugoszláv) szabvány legtöbb előírása át lett véve, ezeknél a JUS előtag helyére a SRPS előtag került. A szabvány jelölésében található betűk és számok további információkat hordoznak a szabvány tartalmára vonatkozóan. Az első betű az ágazatot jelöli (pl. fémmegmunkálás, építészeti, mezőgazdaság stb.), utána egy pont következik. A második betű a főcsoportot jelöli az ágazaton belül (pl. forgácsoló megmunkálás) az azt követő szám pedig az alcsoportot (pl. esztergálás). Ezután ismét pont következik. A végén három számjegy adja meg a szabvány sorszámát. Például SRPS M.A1.410.

Szabványos számsorok

Egy termékválaszték esetén a választék szélességét és sűrűségét is definiálni kell. Egy termék esetén a választékot gyakran **szabványos számsor** szerint adják meg. A szabványos számsorok a mértani sorokhoz hasonlóak, de esetenként aritmetikai (számítási) sort is használnak. Kiötlője Renard francia tábornok volt, ezért a szabványos számsorok elé R betűt szokás tenni. A szabványos számsor elemeit általában két tizedesjegyre kerekítik, így a mértani soroktól eltérően, ahol $q = \text{const.}$, itt q nem állandó, csak megközelítőleg az. A szabványban négy alapszámsor és egy kivételes esetekben alkalmazott ötödik számsor van előlátva. Az alapszámsorok esetén a *növekedési tényező (faktor porasta) értéke*:

- R5 sor esetén: $q_5 = \sqrt[5]{10} = 1,5849 \approx 1,6$

- R10-nél: $q_{10} = \sqrt[10]{10} = 1,2589 \approx 1,25$

- R20-nál: $q_{20} = \sqrt[20]{10} = 1,1220 \approx 1,12$

- R40-nél: $q_{40} = \sqrt[40]{10} = 1,0593 \approx 1,06$

- és a kivételes esetekben alkalmazott sornál R80: $q_{80} = \sqrt[80]{10} = 1,0292 \approx 1,03$

Ezek a növekedési tényezők segítségével kapjuk meg egy szabványos számsor elemeit:

$$a_0 = 1 = q^0 \quad \text{a hatványkitevő} \quad N = 0$$

$$a_1 = a_0 q = q^1 \quad N = 1$$

$$a_2 = a_1 q = a_0 q^2 = q^2 \quad N = 2$$

$$a_3 = a_2 q = a_1 q^2 = a_0 q^3 = q^3 \quad N = 3$$

$$a_4 = a_3 q = a_2 q^2 = a_1 q^3 = a_0 q^4 = q^4 \quad N = 4$$

...

$$a_n = a_{n-1} q = \dots = a_{n-m} q^m = \dots = q^n \quad N = n$$

a 3.1 táblázatban a szabványos alapszámsorok valódi és kerekített értékei láthatók.

A tipizáció során a következő módon alakulnak a mértékadó jellemzők viszonyai:

- **hossz (L)**

$$q_L = L_{II} / L_I = q \quad (3.4)$$

- **felszín (A)**

$$q_A = A_{II} / A_I = a_{II} b_{II} / a_I b_I = q_a q_b = q_L^2 = q^2 \quad (3.5)$$

- **térfogat (V)**

$$q_V = V_{II} / V_I = a_{II} b_{II} c_{II} / a_I b_I c_I = q_a q_b q_c = q_L^3 = q^3 \quad (3.6)$$

- **tömeg (m)**

$$q_m = m_{II} / m_I = \rho V_{II} / \rho V_I = q_V = q_L^3 = q^3 \quad (3.7)$$

- **súly (G)**

$$q_G = G_{II} / G_I = \gamma V_{II} / \gamma V_I = q_V = q_L^3 = q^3 \quad (3.8)$$

- **erő (F)**

$$q_F = F_{II} / F_I = \sigma A_{II} / \sigma A_I = q_A = q^2 \quad (3.9)$$

- **csavaró nyomaték (T)**

$$q_T = T_{II} / T_I = F_{II} L_{II} / F_I L_I = q_F q_L = q^2 q = q^3 \quad (3.10)$$

3.1 táblázat: Szabványos számsorok

kitevők			A valós (kiszámított) értékek	Az elméleti számok mantisszája	Szabványos alapszámsorok			
0,1 1	1 10	10 100			R40	R20	R10	R5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-40	0	+40	1,0000	000	1,00	1,00	1,00	1,00
-39	1	+41	1,0593	025	1,06			
-38	2	+42	1,1220	050	1,12	1,12		
-37	3	+43	1,1885	075	1,18			
-36	4	+44	1,2589	100	1,25	1,25	1,25	
-35	5	+45	1,3335	125	1,32			
-34	6	+46	1,4125	150	1,40	1,40		
-33	7	+47	1,4962	175	1,50			
-32	8	+48	1,5849	200	1,60	1,60	1,60	1,60
-31	9	+49	1,6788	225	1,70			
-30	10	+50	1,7783	250	1,80	1,80		
-29	11	+51	1,8836	275	1,90			
-28	12	+52	1,9953	300	2,00	2,00	2,00	
-27	13	+53	2,1135	325	2,12			
-26	14	+54	2,2387	350	2,24	2,24		
-25	15	+55	2,3714	375	2,36			
-24	16	+56	2,5119	400	2,50	2,50	2,50	2,50
-23	17	+57	2,6607	425	2,65			
-22	18	+58	2,8184	450	2,80	2,80		
-21	19	+59	2,9854	475	3,00			
-20	20	+60	3,1623	500	3,15	3,15	3,15	
-19	21	+61	3,3497	525	3,35			
-18	22	+62	3,5481	550	3,55	3,55		
-17	23	+63	3,7584	575	3,75			
-16	24	+64	3,9811	600	4,00	4,00	4,00	4,00
-15	25	+65	4,2170	625	4,25			
-14	26	+66	4,4668	650	4,50	4,50		
-13	27	+67	4,7315	675	4,75			
-12	28	+68	5,0119	700	5,00	5,00	5,00	
-11	29	+69	5,3088	725	5,30			
-10	30	+70	5,6234	750	5,60	5,60		
-9	31	+71	5,9566	775	6,00			
-8	32	+72	6,3096	800	6,30	6,30	6,30	6,30
-7	33	+73	6,6834	825	6,70			
-6	34	+74	7,0795	850	7,10	7,10		
-5	35	+75	7,4989	875	7,50			
-4	36	+76	7,9433	900	8,00	8,00	8,00	
-3	37	+77	8,4140	925	8,50			
-2	38	+78	8,9125	950	9,00	9,00		
-1	39	+79	9,4406	975	9,50			
0	40	+80	10,0000	1000	10,00	10,00	10,00	10,00

Vrednosti za decimalni interval od 1 do 10 prikazane su u kolonama 4, 6, 7, 8 i 9. Mantise teoretskih brojeva (kolona 5) date su za osnovu 10.

- hajlítónyomaték (M)

$$q_M = M_{II} / M_I = F_{II} L_{II} / F_I L_I = q_F q_L = q^2 q = q^3 \quad (3.11)$$

- teljesítmény (P)

$$q_P = P_{II} / P_I = T_{II} \omega_{II} / T_I \omega_I = q_T = q^3 \quad (\text{ha } \omega = \text{const}) \quad (3.912)$$

stb.

Svi proračuni, u okviru standardnih brojeva, obavezno se moraju vršiti posredstvom nazivnih brojeva, kako bi i izračunati brojevi bili standardni.

Abban az esetben, amikor az alapsorok nem elégségesek a kívánalmak kielégítéséhez, akkor származtatott sorokat használunk, amikor is egy alapsor minden második, harmadik vagy n-edik tagját vesszük. A származtatott sorok jelölése: az alapsor jele per hanyadik tagot olvassuk. Példának okáért, ha az R40-es sorból minden második tagot kell kiolvasni, akkor a származtatott sor jele R40/2, ha minden harmadik tagot kell venni, akkor R40/3, ha minden n-ediket, akkor R40/n, stb. A növekedési tényező értéke néhány származtatott sor esetén a 3.2 táblázatban látható.

3.2 táblázat: származtatott szabványsorok

Lépés tényező	Származtatott szabványsorok				
	R80/f	R40/f	R20/f	R10/f	R5/f
1	2	3	4	5	6
1,03	80	-	-	-	-
1,06	80/2	40	-	-	-
1,09	80/3	-	-	-	-
1,12	80/4	40/2	20	-	-
1,15	80/5	-	-	-	-
1,18	80/6	40/3	-	-	-
1,22	80/7	-	-	-	-
1,25	80/8	40/4	20/2	10	-
1,32	80/10	40/5	-	-	-
1,40	80/12	40/6	20/3	-	-
1,50	80/14	40/7	-	-	-
1,60	80/16	40/8	20/4	10/2	5
1,70	80/18	40/9	-	-	-
1,80	80/20	40/10	20/5	-	-
1,90	80/22	40/11	-	-	-
2,00	80/24	40/12	20/6	10/3	-
2,12	80/26	40/13	-	-	-
2,24	80/28	40/14	20/7	-	-
2,36	80/30	40/15	-	-	-
2,50	80/32	40/16	20/8	10/4	5/2
3,15	80/40	40/20	20/10	10/5	-
4,00	80/48	40/24	20/12	10/6	5/3

Tabela 3.3: Módosított szabványos számsorok

R40	Ra'40	R20	Ra'20	Ra''20	R10	Ra'10	Ra''10	R5	Ra''5
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1	1	1	1
1,06	1,05								
1,12	1,1	1,12	1,1	1,1					
1,18	1,2								
1,25	1,25	1,25	1,25	1,2	1,25	1,25	1,2		
1,32	1,3								
1,4	1,4	1,4	1,4	1,4					
1,5	1,5								
1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	1,5
1,7	1,7								
1,8	1,8	1,8	1,8	1,8					
1,9	1,9								
2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2	2	2		
2,12	2,1								
2,24	2,2	2,24	2,2	2,2					
2,36	2,4								
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2,65	2,6								
2,8	2,8	2,8	2,8	2,8					
3,0	3,0								

3,15	3,2	3,15	3,2	3,0	3,15	3,2	3		
3,35	3,4								
3,55	3,6	3,55	3,6	3,5					
3,75	3,8								
4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4	4	4	4	4
4,25	4,2								
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5					
4,75	4,8								
5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5	5	5		
5,3	5,3								
5,6	5,6	5,6	5,5	5,5					
6,0	6,0								
6,3	6,3	6,3	6,0	6,0	6,3	6,3	6	6,3	6
6,7	6,7								
7,1	7,1	7,1	7,0	7,0					
7,5	7,5								
8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8	8	8		
8,5	8,5								
9,0	9,0	9,0	9,0	9,0					
9,5	9,5								
10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10	10	10	10	10

Az eddig bemutatott sorok növekvők voltak, ám a szabványos számsorok lehetnek csökkenő jellegűek is. Ilyenkor a lépéstényező elé *negatív előjel* kerül pl., R40/-1, R20/-1, R10/-1 i R5/-1, illetve a származtatott sorok esetén R40/-2, R40/-3, stb. vagy pl. R20/-2, R20/-3, és így tovább. A csökkenő számsorok „növekedési” tényezői a növekvő számsorok növekedési tényezőinek a reciproka, pl. q^{-1} .

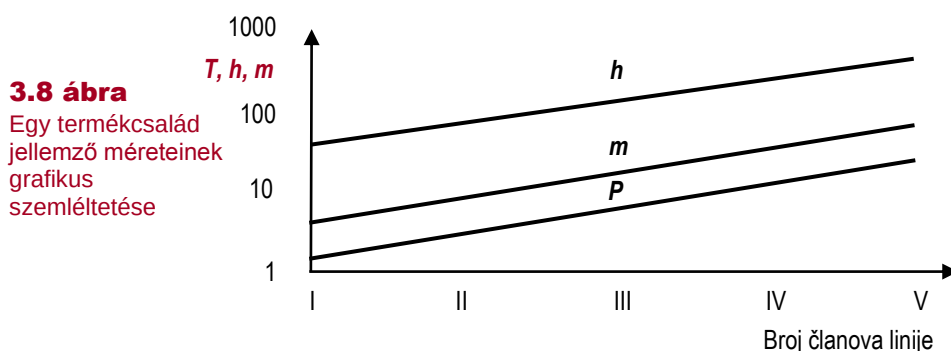
Ha egy alapszámsor vagy egy származtatott számsor tagjai nem elég kerekék (legalább is számunkra nem megfelelőek) akkor módosított számsort alkalmazunk (3.3 táblázat).

A módosított számsorokat R_a -val jelöljük, és a kerekítés (módosítás) mértékétől függően az R_a jelölést „prím” vagy „szekund” jellel egészítjük ki. A szabványos és származtatott sorokra vonatkozó dolgok itt is érvényesek, azzal az eltéréssel, hogy esetükben az elméleti értékhez viszonyított eltérés lényegesen nagyobb, de persze nem akkora mértékű, hogy a sorok alap gondolata elveszzen.

A szemléltetés történhet táblázatos formában (3.4 táblázat) vagy diagrammon (3.8 ábra) - annak érdekében, hogy minél jobban érzékeltetni tudjuk a termék család egyes tagjainak (3.9 ábra, illetve a 3.8 ábrán az egyes vonalak) jellemző tulajdonságait. A diagrammon a függőleges tengelyre az értékek logaritmikus léptékben kerülnek fel.

3.4 táblázat: egy termékcsalád jellemző méretei

Veličina	I	II	III	IV	V	q	R
P, kW	1,12	2,24	4,5	9	18	2	20/6
h, mm	71	90	112	140	180	1,25	20/2
m, kg	5	10	20	40	80	2	10/3



3.9 ábra

Egy termékcsalád



Egy sor tagjai azonos alakúak, egyedül a nagyságuk különböző. Ha a szabványos sorokra vonatkozó szabályokat betartottuk, akkor nem kell minden egyes tagnál a mechanikus jellemzőket külön is kiszámolni. Elegendő egy termékhez meghatározni a jellemzőket, a többinél arányosan alakulnak, és a feszültségek minden tagnál azonos nagyságúak lesznek.

Példa

A szabványos számsorok módszerével meg kell határozni a termékcsalád tagjainak jellemző adatait, ha a táblázatban megadott értékeket ismerjük.

	I	II	III	IV	q	R
h , mm				112		
D , mm				100		
L , mm		10				
T , Nm		25		(100)		
V , m ³						
m , kg						

$$V = D^2 \pi L / 4, \quad m = \rho V, \quad \rho = 7,8 \text{ kg / dm}^3$$

Megoldás:

A forgatónyomaték növekedési tényezőjének meghatározása - q_T

$$q_T = \sqrt{\frac{T_{IV}}{T_{II}}} = \sqrt{\frac{100}{25}} = 2 \Rightarrow R 20 / 6; R 10 / 3$$

$$N_{qT} = \frac{1}{2}(N_{100} - N_{25}) = \frac{1}{2}(80 - 56) = 12 = N_2$$

	I	II	III	IV	q	R
T , Nm	12,5	25	50	100	2	10/3

A hosszmeretek növekedési tényezőjének meghatározása - q_L

$$q_L = \sqrt[3]{q_T} = \sqrt[3]{2} = 1,25 \Rightarrow R 10; R 20 / 2$$

$$N_{qL} = \frac{1}{3} N_{qT} = \frac{1}{3} N_2 = \frac{1}{3} 12 = 4 = N_{1,25}$$

	I	II	III	IV	q	R
h , mm	56	71	90	112	1,25	20/2
D , mm	50	63	80	100	1,25	10
L , mm	8	10	12,5	16	1,25	10

A térfogatok - V

$$V_I = \frac{D_I^2 \pi L_I}{4} = \frac{50^2 \pi 8}{4} = 16 \cdot 10^4 \text{ mm}^3$$

$$N_{V_I} = 2N_{50} + N_{\pi} + N_8 - N_4 = 2 \cdot 68 + 20 + 36 - 24 = 168 = 8 + 160 = N_{16 \cdot 10^4}$$

$$q_V = q_L^3 = q_T = 2 \Rightarrow R10 / 3; R20 / 6$$

	I	II	III	IV	q	R
$V, 10^4 \text{ mm}^3$	1,6	3,15	6,3	12,5	2	10/3
$V, 10^{-5} \text{ m}^3$	1,6	3,15	6,3	12,5	2	10/3

A tömegek - m

$$m = \rho V$$

$$\rho = 7,8 \text{ kg/dm}^3 \approx 8 \text{ kg/dm}^3$$

$$m_I = 8,16 \cdot 10^{-2} = 0,125 \text{ kg}$$

$$N_{m_I} = N_8 + N_{1,6} - 2N_{10} = 36 + 8 - 2 \cdot 40 = -36 = N_{0,125}$$

$$q_m = q_L^3 = q_T = 2 \Rightarrow R10 / 3; R20 / 6$$

	I	II	III	IV	q	R
$m, \text{ kg}$	0,125	0,25	0,5	1	2	10/3

A végső megoldás

	I	II	III	IV	q	R
$h, \text{ mm}$	56	71	90	112	1,25	20/2
$D, \text{ mm}$	50	63	80	100	1,25	10
$L, \text{ mm}$	8	10	12,5	16	1,25	10
$T, \text{ Nm}$	12,5	25	50	100	2	10/3
$V, \text{ m}^3$	12,5	25	50	100	2	10/3
$m, \text{ kg}$	1,6	3,15	6,3	12,5	2	10/3

Irodalom

- [1] S. Kuzmanović, INDUSTRIJSKI DIZAJN, FTN, Novi Sad, 2012.
- [2] S. Kuzmanović, KONSTRUISANJE, OBLIKOVANJE I DIZAJN, FTN, Novi Sad, 2006.
- [3] M. Ognjanović, KONSTRUISANJE MAŠINA, Mašinski fakultet, Beograd, 2000.
- [4] V. Miltenović, RAZVOJ PROIZVODA, Mašinski fakultet, Niš, 2003.

Felkészítő kérdések a szóbeli vizsgához:

1. Hogyan történik a konstrukciós dokumentáció kidolgozásának a kezdeményezése?
2. Mit értünk a konstrukciós dokumentáció jóváhagyása alatt?
3. Mit nevezünk szabványosításnak?
4. Mit nevezünk szabványos számsornak?

A papírok fajtái

Műszaki rajzok kidolgozásához alapvetően három fajta papír használatos:

- Egyszerű, fehér 80 g-os papír, ún. **bankpost papír**, nem átlátszó és kézi rajzoláshoz (ceruzával, örökíróval vagy flomaszterrel) kiváló, de nyomtatáshoz és fénymásoláshoz is remek. Nem alkalmas tussal való rajzoláshoz, mert a tus szétfolyik rajta (beissza a tust), és ezért az esetleges hibák javítására, eltüntetésére nincs mód.
- **Pausz papír** - ez átlátszó és tussal való rajzoláshoz valamint nyomtatáshoz kiváló, de akár közönséges ceruzával is rajzolhatunk rá. A pauszra készíthetünk originális (eredeti) rajzokat, de inkább a fehér parírra készített rajzok átmásolására szolgálnak, ún. kópiák készítésére. Előnyös tulajdonságuk, hogy az esetleges hibákat el lehet távolítani, a tus speciális radír vagy zseton segítségével letörölhető illetve lekaparható.
- **Ozolit papír** – fényérzékeny papír, amelyet fénytátnemeresztő fóliában tárolnak. Másolatok készítésére használatos. Az eredeti rajzot ráhelyezzük az ozolit parírra, megvilágítjuk bizonyos ideig, majd amónia gőzben előhívjuk a képet. Azok a részek, melyeket a fény ért fehérek maradnak, amelyeket a tus eltakart (a vonalak és a szöveg alatt) elszíneződik pirosas, vagy kékes esetleg fekete színűre.

Ritkán, de használatosak még a következő papír típusok is:

- **Miliméter papír**, közönséges fehér papírra sárga vagy zöld színű miliméteres felosztású négyzetrácsot nyomtatnak. Kézi rajzoláshoz (ceruzával) előszeretettel használták, mivel a méreteket könnyen meg lehetett határozni méricskélgetés nélkül is.
- **Hammer papír**, vastagabb fehér papír, amelyre ceruzával könnyedén lehet rajzolni, és ha valamit elvétünk, akkor egy radírral könnyedén kitörölhetjük azt. Tussal is lehet rá rajzolni, de ha valamit elhibázunk lényegesen nehezebb azt kijavítani (eltüntetni).
- **Transzparens (átlátszó) pausz** – fényérzékeny pausz papír, melyet fénytátnemeresztő tokban tárolnak. Az eredeti rajzról készített kópiákhoz használták. Az eredeti rajzra rátették, megvilágították, majd amónia gőzben előhívták a képet. Azok a részek, amelyeket fény ért kifehéredtek, amelyeket nem ért fény (a vonalak és a szöveg alatt) feketék maradtak. A fekete réteg a pausz hátoldalán volt, így ha valamit törölni kellett akkor a pausz hátoldaláról lekaparták, ha valamit hozzá kellett adni, akkor az előlapjára rajzolták rá. Ily módon gyorsan el lehetett készíteni a másolatot. Ma a számítógépek elterjedésével ez a fajta papír teljesen kiszorult a használatból, hisz az elektronikus formában tárolt rajzokról egyszerűen és gyorsan tudunk másolatot készíteni, amit kell pillanatok alatt ki lehet törölni, és szinte ugyanilyen gyorsan hozzá lehet rajzolni azt, ami kell.

Rajzlap méretek, keret, táblázat, tételjegyzék

Annak érdekében, hogy mégiscsak legyen valamilyen rend, a rajzlapméreteket (formátumokat) az SRPS EN ISO 545 szabványban rögzítették, a szabványos rajzlapok hossza és magassága a 4.1 táblázatban van feltüntetve. Minden egyes rajzlapméret esetén az oldalak aránya $\sqrt{2}$, lásd a 4.1 ábrát. A rajz készülhet a szabványos méretnél valamelyest nagyobb lapra is, ekkor a végén a lapot körbe kell vágni, hogy megkapjuk a szabványos méretet. Ez főleg olyankor fordul elő, amikor a rajzot nyomtatóval fogjuk kinyomtatni.

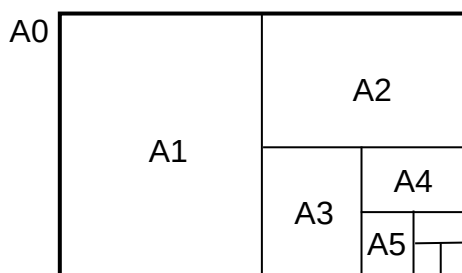
4.1 Táblázat az A szabványsor rajzlapméretei

Jelölés	méret [mm]			Felület [m ²]
	A szabványos méret	A rajz terület	A körbevágatlan formátum	
A0	841x1189	825x1159	880x1230	1
A1	594x841	574x811	625x880	1/2
A2	420x594	400x564	450x625	1/4
A3	297x420	277x390	330x450	1/8
A4	210x297	180x277	240x330	1/16

Három szabványsor használatos: A, B és C. A gépészetben, és általában a műszaki életben az **A sor** használatos, amelynél az alapformátum felülete 1 m². A következő formátum az előző felezésével kapható meg (4.1 ábra).

4.1 ábra

Az A szabványsorhoz tartozó rajzlapméretek

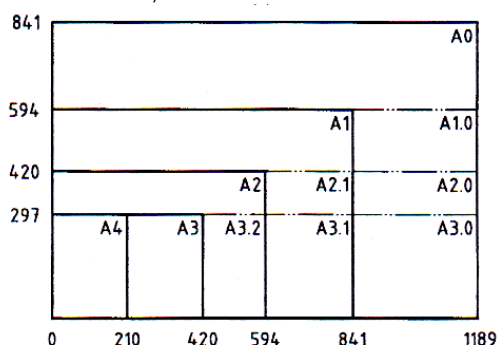


A szabványos formátumoknak köszönhetően a rajzok kezelése, tárolása egyszerűbbé válik. Abban az esetben, ha keskeny ám hosszú alkatrészt kell műhelyrajzot készíteni, használhatunk ún. meghosszabbított rajzlapokat is, melyeket szabványos méretű rajzlapok összefűzésével kapunk, pl. A4x6 (4.2 ábra).

A rajzlapok meghosszabbítását, kitoldását, ha van rá mód, el kell kerülni.

4.2 ábra

Rajzlapok kitoldása



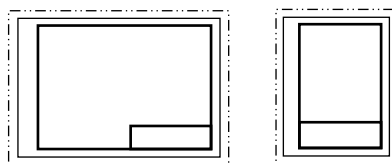
A szabvány (SRPS EN ISO 5457:2012) előírásai szerint, minden rajzlapon szerepelnie kell:

- A rajzterület határainak,
- táblázatnak,
- a középpont meghatározását segítő jelzésnek
- és a körbevágást segítő jelzésnek.

Ezek a 4.3 ábrán szemléltetve vannak. A rajzterület határát jelölő vonal a körbevágást helyét kiejelölő vonaltól balról 20 mm a többi irányban pedig 10 mm távol van. A keretet vastag folytonos vonallal kell megrajzolni, lehetőleg 0,7 mm legyen a vastagsága.

4.3 ábra

A táblázat helye a rajzlapon

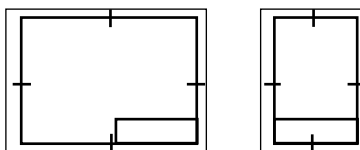


Minden rajzlap jobb alsó sarkában lennie kell egy táblázatnak, függetlenül attól, hogy álló vagy fekvő a rajzlap alaphelyzete (4.3 ábra).

Minden formátumon fel kell tüntetni négy vastag vonalacskával, hogy hol a lap fele (4.4 ábra), ezek a középpont meghatározását könnyítik meg, aminek másolat készítése vagy mikrofilmre vételezés során van jelentősége. Ezeket a jelzéseket a körbevágást segítő vékony keret felezőpontjaiban kell megrajzolni 0,7 mm vastagságú vonallal, és kb. 10 mm mélyen benyúlnak a kereten (a rajzterület határán) belülre. Meghosszabbított rajzok esetén ilyen jelölést tehetünk minden egyes olyan (pl. A4-es) formátumhoz, amelyek külön lesznek lefilmezve.

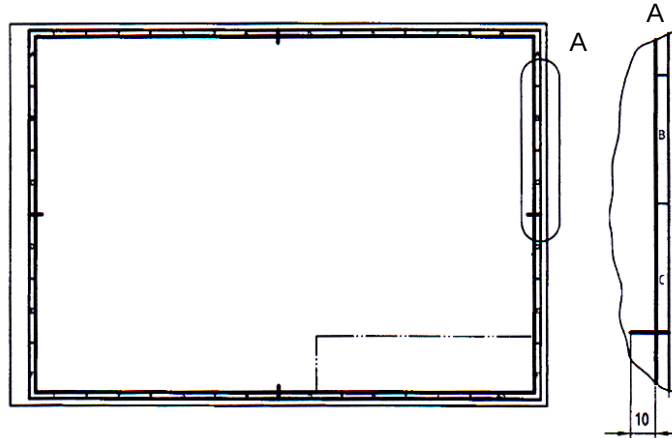
4.4 ábra

A középpont meghatározását (centrírozást) segítő vonalak



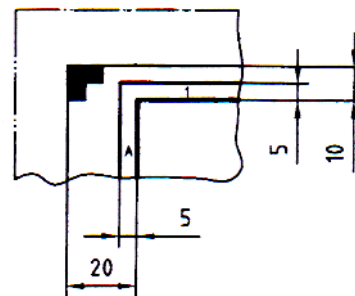
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az ilyen módon készült másolatok összeillesztését, hagyni kell valamennyi helyet az összeragasztáshoz szükséges átlapolások számára is, és minden egyes részt meg kell jelölni, lehetőleg minden részen szerepeljen annak a rajznak a *rajzszáma*, amelyik rajzhoz a részek tartoznak. A rajzlapokon szerepelhet egy referenciaháló is (4.5 ábra), ez a rajzon szereplő részletek helyének megadását / kikeresését könnyíti meg. A beosztások száma páros szám kell legyen, pl. egy A4-es rajzlapon a hosszabb oldalon 6, a rövidebb oldalon 4 beosztás, A3-asnál 8 és 6, A2-esnél 12 és 8, A1-esnél 16 és 12, A0-asnál 24 és 16 van. A beosztásokat jelölő vonalakat legalább 0,35 mm-es vastagságú vonallal kell megrajzolni. A beosztásokat a függőleges tengely mentén fentről lefelé haladva nagy betűkkel, míg a vízszintes tengelyen balról jobbra haladva számokkal jelölik.

4.5 ábra
A referencia háló



A körbevágást megkönnyítendő a rajzlap mind a négy sarkán be lehet rajzolni egy 10mm hosszú, 5mm széles fekete jelzést (4.6 ábra).

4.6 ábra
Az automatizált körbevágást
segítő jelzés



Táblázatok

A műhely és szerelési rajzokon kötelező a jobb alsó sarokba táblázatot rajzolni. Az *alaptáblázat* a 4.7 ábrán látható, a *rajzok azonosításához, könnyebb használatához szükséges adatokat tartalmazza*. A táblázatok alakját az EN ISO 7200:2004 szabvány írja elő, de a felhasználó igény szerint módosíthat rajta. A táblázatok szélessége 180mm. Az alaptáblázatnak van alacsony és magas változata. Mindkettőnek a tartalma azonos, a magas változatban több hely áll rendelkezésre az adatok beírása számára. Általában az alacsony kivitelt használják, hisz így több hely áll rendelkezésre a rajzok számára.

Felelős szervezeti egység	Tervezte	A dokumentum típusa		A dokumentum státusa			
(a dokumentum tulajdonosa)	Szerkesztette (rajzolta)	Megnevezés		(rajzsám)			
	Jóváhagyta (ellenőrizte)			Rev	Dátum	Nyelv	Old

4.7 ábra alaptáblázat

A műhelyrajz táblázatban a szabad méretek tűrését, a munkadarab anyagát, tömegét és az alkalmazott méretarányt is fel kell tüntetni, ezért a műhelyrajzokon az alaptáblázatot egy sorral kiegészítjük, így kapjuk a műhelyrajz táblázatot, mely a 4.8 ábrán látható.

Szabad méret. tűrése	Tömeg (Masa)	Anyag (Materijal)	Méretarány (Razmera)			
Odgovorno odeljenje	Projektovao	Vrsta dokumenta	Status dokumenta			
(Vlasnik dokumenta)	Konstruisao	Naziv	(Oznaka dokumenta)			
	Odobrio		Rev	Datum izdavanja	Jez	Str

4.8 ábra műhelyrajz táblázat

A táblázat rovataiba a következő adatokat kell beírni:

A dokumentum tulajdonosa (Vlasnik dokumenta)	A dokumentum tulajdonosának vagy a vállalatnak a neve.
Rajzsorszám (Oznaka dokumenta)	A tulajdonos vagy a gyártó által használatos, a rajz azonosítására szolgáló kód
Megnevezés (Naziv)	Az alkatrész vagy a szerelvény megnevezése, esetleg alakja, típusa vagy mérete
Felelős szervezeti egység (Odgovorno odeljenje)	Annak az egységnek a neve a vállalatban belül, mely a dokumentumot kiadta.
A dokumentum típusa (Vrsta dokumenta)	A dokumentum típusa lehet szerelési rajz, alszerelvény rajz, műhelyrajz, stb.)
A dokumentum státusza (Status dokumenta)	Prototípus, nulladik sorozat, próoba sorozat, főszorozat, stb.
Tervezte (Projektovao)	A tervező nevét kell ide beírni, ő felel a műszaki megoldás helyességéért.
Szerkesztette (Konstruisao)	A rajzot készítő személy nevét kell ebbe a rovatba beírni.
Jóváhagyta (Odobrio)	Annak a személynek a nevét kell ide beírni, aki a dokumentum tartalmának helyességét leellenőrzi.
Revízió (Revizija)	A revízió fokának betűjele, pl.: A, B, stb.
Keltezés (Datum izdavanja)	Azt a dátumot kell ide beírni, amikor a dokumentum elkészült.
Nyelv (Jezik)	Milyen nyelven van a dokumentum kitöltve, pl. SRB.
Oldal (Strana)	Hányadik oldal, kötőjel, összesen hány oldalt tartalmaz a dokumentum. Az összlapszámba beletartozik minden egyes műhelyrajz, szerelési rajz és egyéb dokumentum, amely az adott termékhez tartozik.
A szabad méretek tűrése (Tolerancije slobodnih mera)	Annak a szabványnak a száma, mely tartalmazza a szabadméretekre vonatkozó tűrések (megengedett eltérések) értékeit, pl. ISO 2768-m
Tömeg (Masa)	A rajzon ábrázolt alkatrész tömege.
Anyag (Materijal)	A rajzon ábrázolt alkatrész anyaga. Öntvények, kovácsdarabok és sajtolt előgyártmány esetén az előgyártmányrajz rajzsorszámát is fel lehet tüntetni.
Méretarány (Razmera)	Milyen méretarányban készültek a rajzok, és a vetítési mód jele (amerikai vagy európai vetítési mód).

Tételjegyzék

Gyakran külön lapon szerepel, de ha elfér, akkor a szerelésirajz táblázat fölé is be lehet rajzolni táblázatos formában. (4.9 ábra).

Tétel	Jel	Megnevezés – alak és méret	Szabvány/rajzsorszám	Anyag	Darabszám	Megjegyzés
-------	-----	----------------------------	----------------------	-------	-----------	------------

4.9 ábra a tételjegyzék fejléce

A tételjegyzék kapcsolatot teremt a szerelvény és a konstrukciós dokumentáció többi eleme közt, valamint a gyártás technológia előkészítéséhez szükséges dokumentumok közt. A tételjegyzékben szerepelnie kell minden alkatrésznek, melyet a kész szerelvénybe építünk, függetlenül attól, hogy az adott alkatrészt mi gyártjuk-e le, vagy készen megvesszük (a szabványos alkatrészek), fel kell tüntetni azok rajz- vagy

szabványszámát, anyagukat, hány darabot kell belőlük beépíteni az termékbe, és egyéb hasznos megjegyzések is szerepelhetnek benne.

A tételjegyzék egyes rovataiba a következő adatokat kell beírni:

Tétel szám (broj Pozicije)	Azt a számot kell ide beírni, amellyel a szerelési rajzon a kérdéses alkatrész jelölve van. Alúról fölfelé haladva növekvő sorrendben írjuk be az egyes tételeket. Ha nem a szerelési rajzon adjuk meg, akkor lehet fentről lefelé is haladni.
Jelölés (Oznaka dela)	Az alkatrész vállalaton belüli jelzése
Megnevezés – alak és méret (Naziv - oblik i veličina)	Az alkatrész megnevezése (ugyanaz, ami a műhelyrajz táblázatban is szerepel). Szabványos elemek esetén az elem megnevezése, az alakja és a mérete kerül ebbe a rovatba.
Szabványszám – rajkszám (Standard – oznaka)	Szabványos elemek esetén a szabványszám, a többi elem esetén a műhelyrajz száma kerül ide.
Anyag (Materijal – primedbe)	Az alkatrész anyagának jelölése illetve az előgyártmány rajzának a száma, vagy a beszállító neve és katalógus vagy rendelési szám.
Darabszám (Kom.)	Egy termékbe hány darabot kell beépíteni ebből az alkatrészből
Megjegyzés (Napom.)	A szereléssel kapcsolatos hasznos információk, pl. Ha a darabszám helyett hosszúságot adunk meg, akkor itt [m] szerepel Vagy ha bizonyos alkatrészeket egy bizonyos gyártótól kell beszerezni a megfelelő minőség biztosítása érdekében, akkor itt feltüntetjük a gyártó nevét, pl. SKF.

Ha nem a szerelési rajzra kerül a tételjegyzék, akkor azon a külön lapon is meg kell rajzolni a szerelésirajz táblázatát, amelyben feltüntetjük a rajkszámot, hogy tudjuk, hogy mely termékre vonatkoznak az ott felsorolt adatok.

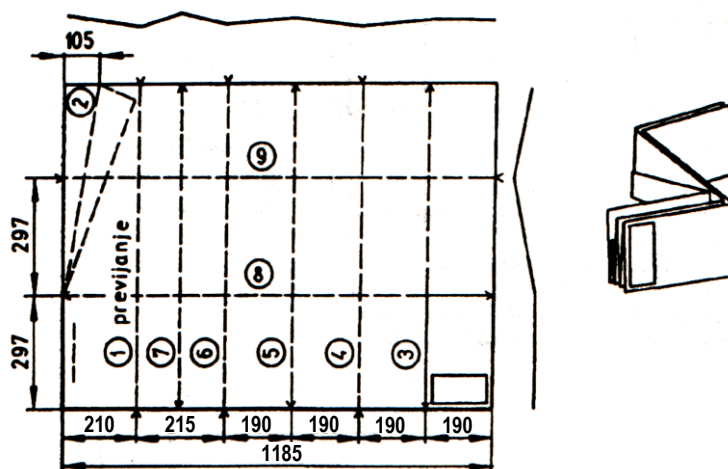
A rajzlapok összehajtogatása

A rajzokat könnyebb tárolni, ha a rajzok kisebb méretűek, lehetőleg A4-es *formátumúak*. Azokban az esetekben, amikor a rajlap nagyobb méretű (ilyesmi gyakran előfordul) össze kell hajtani A4-es méretűre. Az eredeti (originál) pauszrajzokat nem szokás összehajtogatni, csak a másolatokat, mert a pauszpapír törik. Kétféle eset fordulhat elő:

- a rajzok összefűzéséhez használatos mechanizmussal van ellátva a tároló mappa
- mechanizmus nélküli mappába tesszük a rajzot.

A rajzlapok összehajtásának módja, ha mechanizmusos mappába tesszük

Ennél a módszernél arra kell ügyelni, hogy a bal vagy jobb alsó szélét – ahol be lesz fűzve – szabadon hagyjuk, hogy be lehessen fűzni, valamint szét lehessen hajtogatni a rajzot anélkül, hogy ki kellene venni a mechanizmusból. (4.10 – 4.14 ábrák).

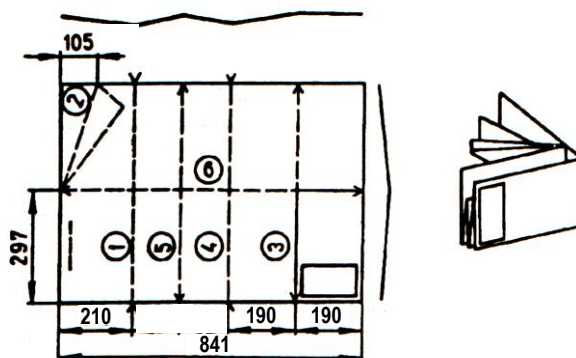


4.10 ábra

Az A0 rajzlap
összehajtogatásának
módja
mechanizmusos
mappa esetén

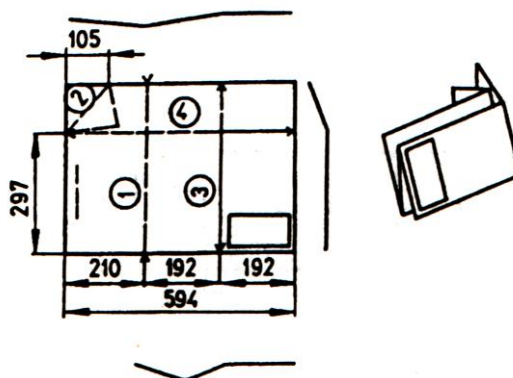
4.11 ábra

Az A1 rajzlap összehajtogatásának módja mechanizmusos mappa esetén



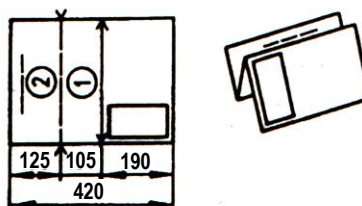
4.12 ábra

Az A2 rajzlap összehajtogatása mechanizmusos mappa esetén



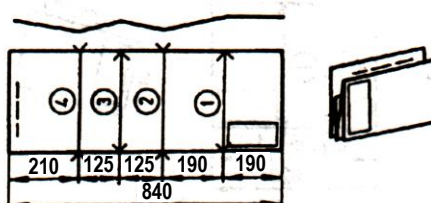
4.13 ábra

Az A3 rajzlap összehajtogatása mechanizmusos mappa esetén



4.14 ábra

Meghosszabbított A4x4 rajzlap összehajtogatása mechanizmusos mappa esetén

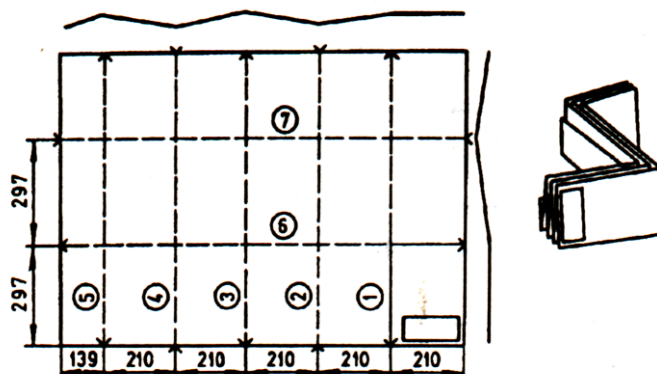


A rajzlapok összehajtogatásának módja, ha mechanizmus nélküli mappába tesszük

Ebben az esetben nincs szükség befűzésre, ezért a nagyobb formátumok A4 méretűre való összehajtogatása egészen egyszerű, a 4.15 – 19 ábrákon látható módon történik.

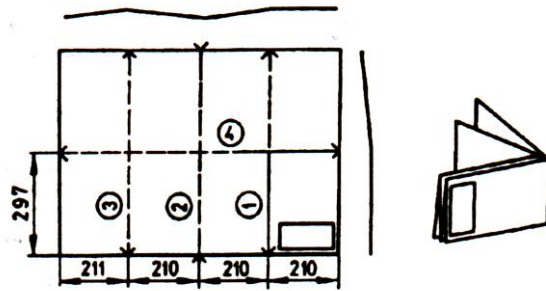
4.15 ábra

Az A0 rajzlap összehajtogatása mechanizmus nélküli mappa esetén



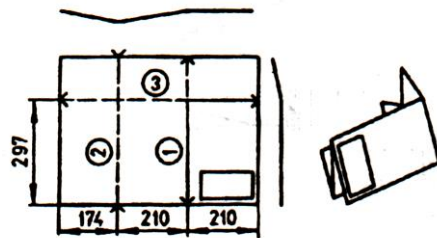
4.16 ábra

Az A1 rajzlap összehajtogatása mechanizmus nélküli mappa esetén



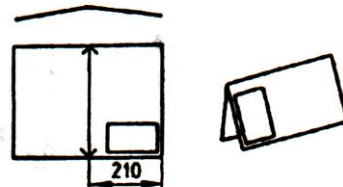
4.17 ábra

Az A2 rajzlap összehajtogatása mechanizmus nélküli mappa esetén



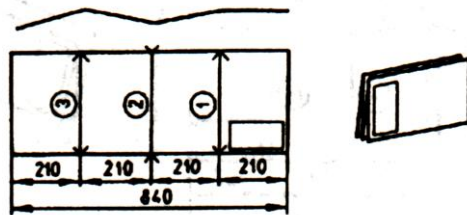
4.18 ábra

Az A3 rajzlap összehajtogatása mechanizmus nélküli mappa esetén



4.19 ábra

Meghosszabbított A4x4 rajzlap összehajtogatása mechanizmus nélküli mappa esetén



Rajzfelszerelés

Ide tartoznak azok az eszközök, melyek a műszaki rajzok elkészítéséhez szükségesek. Attól függően, hogy a rajzokat kézzel vagy számítógéppel készítjük más és más eszközökre van szükségünk.

A kézi rajzoláshoz szükséges eszközök:

- **Ceruza** – különböző keménységű ceruzák léteznek (nagyon puha, fekete ceruzák, 8B-től 3B-ig vázlatok készítéséhez, de a megvastagítandó részek kihúzásához is használják; puha, fekete ceruza, ezek a 2B, B, HB és F jelű ceruzák, amelyeket a kontúrvonalak megerősítéséhez és íráshoz is használnak; kemény és nagyon kemény ceruzák, H-től 6H-ig a vékony vonalak megrajzolásához használatosak; és vannak litografikus célokra használt ceruzák, 7H-től 9H-ig).
- **Tus** – fekete színű tust szokás használni, elsősorban a hagyományos másolat készítés eszköze. Egyébként 18 különböző színű tust gyártanak, ezek magyarázó rajzok, utasítások és reklámanyagok készítéséhez használatosak.
- **Flomaszter** – a színes flomasztereket vázlatok és reklámanyagok kidolgozásához használják.
- **Rapidográfok** – tusrajzok készítéséhez használatosak. Általában készletben árulják. (0,1) 0,18 mm vastagságú vonalak megrajzolására alkalmas rapidográfól kezdve 2 mm vastagú vonalak rajzolásához való rapidográfig találhatók a készletben.
- **Törlésre szolgáló eszközök** – ide tartozik mindenek előtt a közönséges radírgumi, de ugyanúgy ide tartozik a speciális radírgumi, mely tus eltávolítására alkalmas, továbbá zsebet a tus pausz papírról való eltávolítására (lekaparására).
- **Cellulózos ragaszanyagot tartalmazó szalag** (celotape) a rajzlapok rajztáblához való rögzítéséhez.
- **Körző készlet** – körök megrajzolásához.

- **Görbevonalzó készílet** – különböző görbék (ellipszis, ciklois, parabola, hiperbola) megrajzolásához.
- **Betűsablonok** – a műszaki betűk írásához.
- **Vonalzók, háromszög vonalzók** – egyenes vonalak megrajzolásához.
- **Rajztábla** – erre ragasztjuk rá a rajzlapot.

A számítógépes rajzkészítés eszközei:

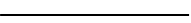
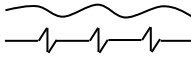
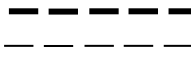
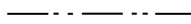
- **Számítógép és megfelelő software csomag.**
- **Printer** – kisebb méretű rajzok kinyomtatásához.
- **Plotter** – nagyobb méretű rajzok kinyomtatásához.

Másolatok (kópiák) készítésére alkalmas eszközök:

- **Fénymásoló berendezés (Fotokopírozó gép)**
- **Ozolid papírra másológép.**

Vonalfajták és alkalmazásuk

Általában két féle vonalvastagságot alkalmazunk a műhelyrajzok készítése során: vastag és vékony vonalat. A vastag vonalak legalább kétszer olyan vastagok, mint a vékony vonalak. Tíz féle vonaltípust különböztetünk meg, mindegyik típusnak meg van a saját beűjele, 4.20. ábra.

Jelölés (Oznaka)	A vonal megjelenése (Izgled linije)	Leírás (Opis)	Vonalvastagság (Debljina linije) (grupe 0,5) 0,5-ös csoport
A		Folytonos vastag (Puna debela)	0,5
B		Folytonos vékony (Puna tanka)	0,25
C D ¹		Szabadkézi vonal, cikk-cakk (Puna tanka izvučena slobodnom rukom Puna tanka sa cik-cakom)	0,25 0,25
E ² F		Vastag szaggatott (Isprekidana, debela) Vékony szaggatott (Isprekidana, tanka)	0,5 0,25
G		Vékony pont-vonal-pont (Crta-tačka-crta, tanka)	0,25
H		Metszősík nyomvonala (vékony pont-vonal-pont, a végek és az irányváltások helye megvastagítva) (Crta-tačka-crta, tanka, zadebljana na krajevima i mestima promene pravca)	0,25/0,5
J		Vastag pont-vonal-pont (Crta-tačka-crta, debela)	0,5
K		Két pont-vonal-két pont (Crta-dve tačke-crta, tanka)	0,25

Megjegyzés: 1 – ez a típus számítógépes rajzolás esetén használatos
2 – a szabvány két alternatívát is biztosít, de egy rajzon csak egyik fajta szerepelhet (az F jelű használata javasolt).

4.20 ábra Vonalfajták

Az ISO 128-24 szabvány a következő vonalvastagságok használatát irányozza elő: **(0,18); 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1; 1,4 i 2 mm** (azzal, hogy a 0,18 mm-es vastagságot lehetőleg kerülni kell, mivel a másolatkészítés során nem biztos, hogy rendesen látszik.)

Az alkalmazandó vonalvastagságot a rajz formátuma és összetettsége határozza meg. Az A5 és A6 formátumú rajzokhoz a 0,35 és 0,18 mm vastag vonalak; az A2, A3 és A4 formátumokhoz a 0,5 és 0,25 mm vastag, és az A0 és A1 formátumokhoz a 0,7 és 0,35 mm vastag vonalak használata javasolt.

A szabvány tartalmazza az egyes vonalak használatára vonatkozó irányelveket is (4.21 és 4.22 ábrák).

Az A jelű folytonos vastag vonalat:

A1 – a kontúrvonalak,
A2 – és a többi látható él
A3 – valamint a hasznos menethossz végét jelölő vonalak
megrajzolásához használjuk.

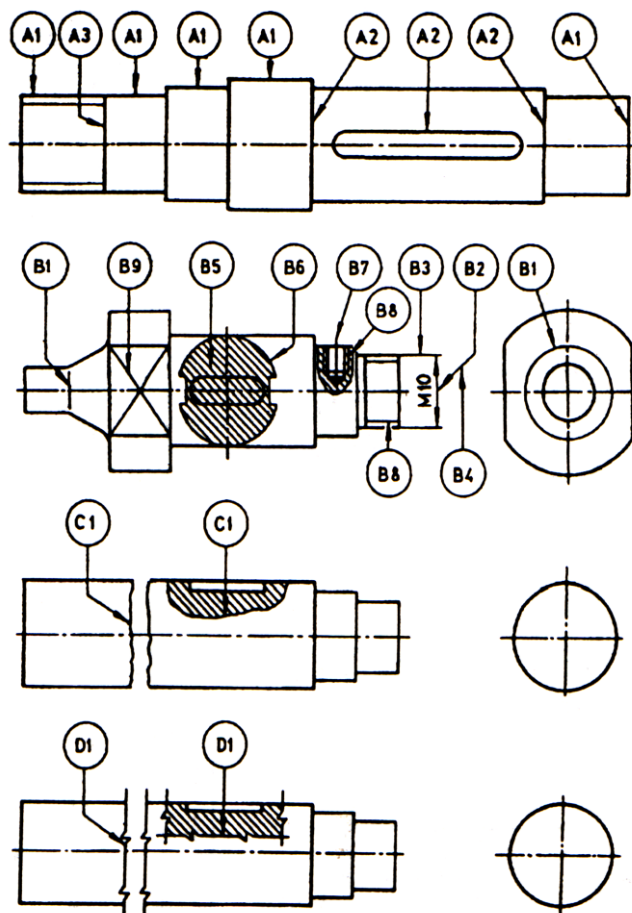
A B jelű folytonos vékony vonalakat:

B1 – áthatások jelölésére,
B2 – méretvonalak megrajzolására,
B3 - méretsegédvonalak,
B4 – mutató vonalak,
B5 - sraffozás.
B6 – beforgatott szelvények kontúrvonalának,
B7 - tengelyvonalak,
B8 –menetmélységet érzékeltető vonalak (külső menetnél a belső, belső menetnél a külső vonal)
B9 – és síkfelületet jelölő vonalak megrajzolásához használjuk.

A C jelű szabadkézi (vékony folytonos) vonalakat:

C1 – kitörések, rövidített nézetek illetve metszetek határvonalának ábrázolásához

A D jelű cikk-cakk vonalat ugyanarra használjuk, mint a C jelű vonalat, még hozzá számítógépes rajzolás esetén.



4.21 ábra példák a különböző vonalfajták alkalmazására

Az E jelű vastag szaggatott vonlat ugyanolyan esetekben használjuk, mint az **F jelűt** (ez a két vonaltípus egymás alternatívája), de a jobb áttekinthetőség érdekében az F jelű használata javasolt.

Az F jelű vékony szaggatott vonalat:

F1 – a nemlátható kontúrvonalak
F2 – a többi nemlátható él
F3 – fogaskerekek, csigák és csigakerekek lábkörének szemléltetésére használunk.

A G jelű vékony pont-vonal-pont típusú vonalakat:

G1 - tengelyvonalak,
G2 – szimmetria síkok,
G3 - útvonalak (mozgáspályák) illetve véghelyzetek
G4 – és osztókörök (pl. fogaskerekeknél) szemléltetésére használjuk.

A H jelű vékony pont-vonal-pont vonalak megvastagított végekkel, valamint az irányváltások helye szintén meg van vastagítva:

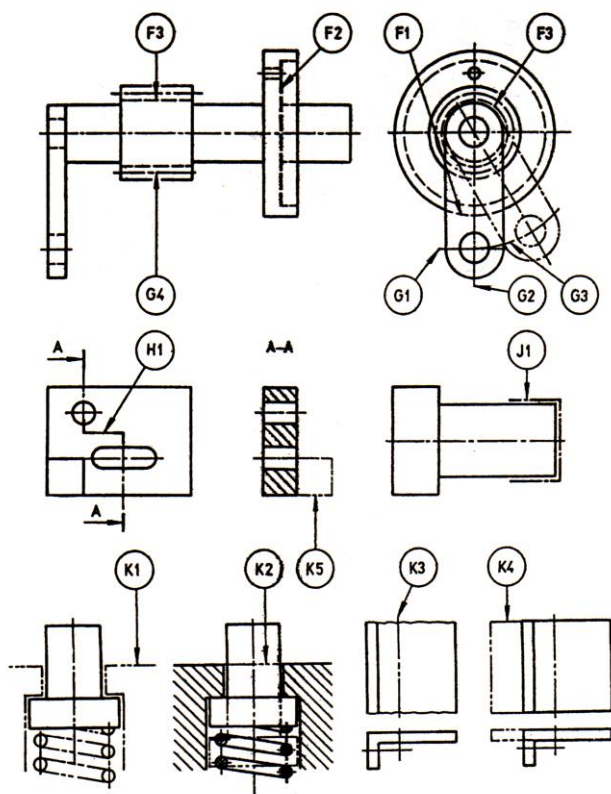
H1 – Metszősíkok nyomvonalának szemléltetésére szolgálnak.

A J jelű vastag pont-vonal-pont típusú vonalak:

J1 – Különleges elvárások jelölésére szolgálnak (pl. hőkezelés helye)

A K jelű vékony két pont-vonal-két pont típusú vonalak:

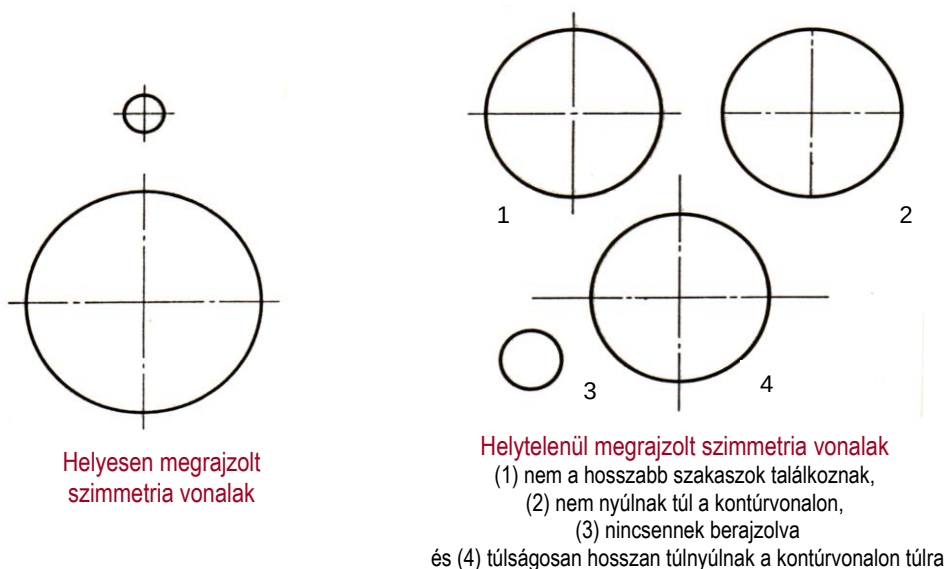
K1 – szomszédos alkatrész kontúrvonalának érzékeltetésére,
K2 – mozgó alkatrészek véghelyzetének illetve lehetséges helyzetének bemutatására,
K3 – súlyvonalak bemutatására
K4 – valamint egy alkatrész vagy szerelvény metszősík előtt levő részének érzékeltetésére használatosak.



4.22 ábra Példák a különböző vonaltípusok alkalmazására

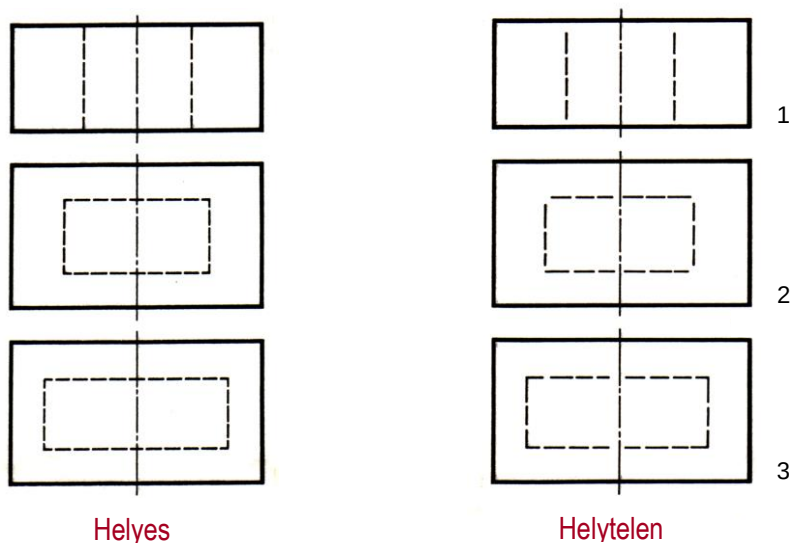
A vonalak megrajzolásával kapcsolatos szabályok

Szimmetrikus testek megrajzolásakor **mindig** be kell rajzolni a tengelyvonalakat illetve szimmetria síkokat. Tengelyvonalak metsződésének helyén mindig a hosszabb szakaszoknak kell találkozniuk (4.23 ábra), ezt számítógépes rajzolás esetén nehezebb biztosítani. A tengelyvonalaknak illetve a szimmetria síkot jelölő vonalaknak nem szabad hosszan túlnyúlniuk a kontúrvonalakon túlra.



4.23 ábra a szimmetriavonalak helyes és helytelen megrajzolása

Nemlátható élek rajzolásakor (jóllehet a konstrukciós dokumentációban ritkán tüntetjük fel a nemlátható éleket) a szaggatott vonalnak a folytonos vonaltól kell indulnia (4.24-1 ábra), az irányváltások helyét vonalakkal kell érzékeltetni (4.24-2 ábra) és a vonal teljes hossza mentén egyenletes hosszúságú szakaszokat kell rajzolni (4.24-3 ábra). A műhelyrajzokon *nem szokás berajzolni a nemlátható éleket*, hogy ne legyenek a rajzok túlszűfoltak (és ennek következtében nehezen értelmezhetőek). Azokat a dolgokat, amik fontosak, de a nézetekben nem látszanak, metszetben kell bemutatni.



4.24 ábra A nemlátható élek megrajzolásának szabályai

Szöveg kiírása a konstrukciós dokumentáción

A gépészeti rajzokon gyakran mutatkozik igény különböző szövegek feltüntetésére, a számok pedig kihagyhatatlan részei a műszaki rajzoknak. A betűk (és számok) mérete és alakja az ISO 3097/1 szabványban van előírva. A nagybetűk mérete (h) a rajz méretétől függ, a következő sorból választhatunk: h=2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14 és 20 mm.

A szabványban egyenesállású és ferde (dőlt) betűk használata is engedélyezett (4.25 ábra), a latin betűk (4.25 ábra) és a cirilica (4.26 ábra), valamint a görög betűk egyaránt használatosak (4.27). Valamikor a szöveg kiírása nagy gondot jelentett, és betűsablon használtak erre a célra. Manapság a szöveget számítógéppel szokás kiírni. Ha nyomtatás után valamit még rá kell írni egy nagyobb méretű rajzra, akkor rapidográf és betűsablon segítségével teszik azt meg.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZČĎŠŽ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčďšž
 [(!?;:"'-=+%)]Ø1° 123456789

4.25 ábra Műszaki írás – latin betűk

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЎШ
 абвгдежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
 [(!?;:"'-=+%)]Ø1° 123456789

4.26 ábra Műszaki írás - cirilica

Αα	Ββ	Γγ	Δδ	Εε	Ζζ	Ηη	Θθυ
alfa	beta	gama	delta	epsilon	zeta	eta	teta
Ιι	Κκ	Λλ	Μμ	Νν	Ξξ	Οο	Ππ
jota	kapa	lambda	mi	ni	ksi	omikron	pi
Ρρ	Σσ	Ττ	Υυ	Φφφ	Χχ	Ψψ	Ωω
ro	sigma	tau	ipilon	fi	hi	psi	omega

4.27 ábra Műszaki írás – görög betűk

Irodalom:

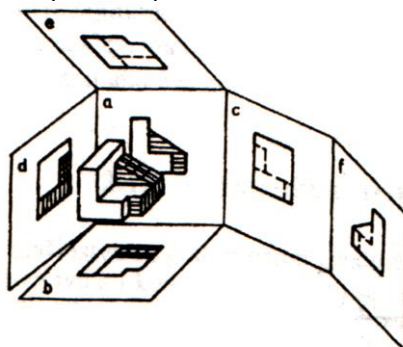
- [1] D. Jovanović, S. Kuzmanović, MAŠINSKI ELEMENTI I, Naučna knjiga, Beograd 1991.
- [2] D. Letić, E. Desnica: INŽENJERSKA GRAFIKA I i II, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2011.
- [3] Házkőtfő, I. (2013) Műszaki 2D-s ábrázolás, 1st Ed, Budapest, BME Printer Kft.
- [4] SRPS EN ISO 5457
- [5] SRPS ISO 7200-2004-1

A szóbeli vizsgára való felkészülést segítő kérdések:

1. Papírfajták.
2. Formátumok, keret, táblázatok és tételjegyzék
3. Mit értünk táblázat alatt a műszaki rajzok esetében?
4. Mit a tételjegyzék?
5. Hogyan kell a rajzlapokat összehajtogatni?
6. Milyen rajzeszközök vannak?
7. Sorolja fel a vonaltípusokat! Melyiket mikor alkalmazzuk?
8. Szöveg kiírása a konstukciós dokumentáción.

Vetületek (Projekció)

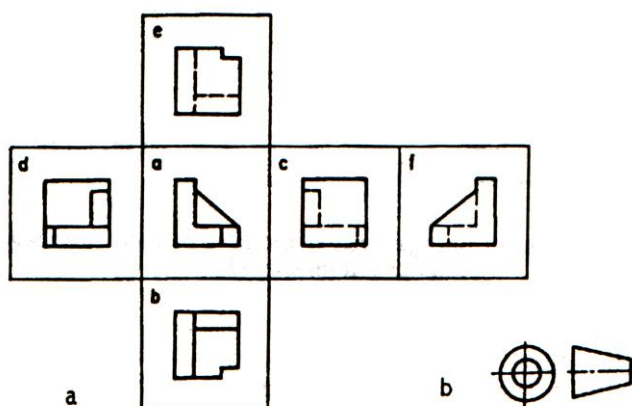
Szavakkal meglehetősen nehézkes leírni a különböző tárgyak kinézetét, ezért inkább rajzok segítségével adjuk meg a tárgyak kinézetét. A tárgyakat ábrázolhatjuk térben (3D) vagy síkban (2D). A síkbeli ábrázolásnál általában a tárgy képét a síkra való merőleges (ortogonális) vetítéssel állítjuk elő. Egészen a közelmúltig nehéz volt a tárgyról térbeli képet készíteni, és emellett ezeken a térbeli képeken nem látszik minden lényeges részlet, nem lehet mindent jól láthatóan beméretezni. Ezért inkább a tárgyról készült vetületeket használjuk méretezéshez. A vetületek készítése során a tárgy a *szemlélő szeme* és a *képsík* (az a sík, melyre rá kívánjuk vetíteni a tárgy képét) közt helyezkedik el. Gondolatban a tárgyat egy kockába helyezzük, és a tárgyat *merőlegesen rávetítjük* a kocka hat oldalára, így *minden vetületben a tárgy méretei két irányban valódi nagyságban látszanak* (5.1 ábra).



5.1 ábra

Merőleges (Ortogonalis) vetítés

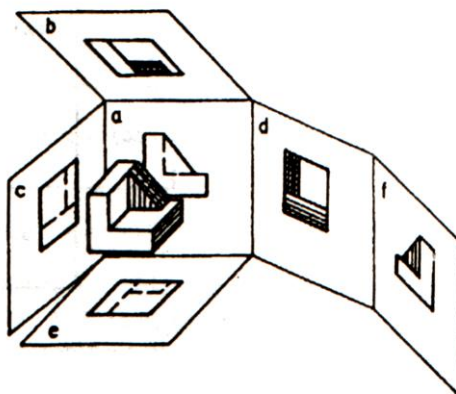
A kocka síkba kiterített oldalai a tárgyról készített hat alpnézetet tartalmazzák. Ez az elrendezés az európai vetítési módnak felel meg. (korábban "E vetítési mód"). Ha a műszaki rajzon ilyen elrendezést alkalmazunk, és a rajzot Angliába, Hollandiába vagy az USA-ba küldjük, akkor a táblázatban, a méretarány rovatban, vagy annak közelében fel kell tüntetni az 5.2-b ábrán látható szimbólumot.



5.2 ábra

Ortogonalis vetületek
elhelyezkedése
az európai vetítési
módszernél (a)
és a vetítési mód jele (b)

Az említett országokban és még egy néhány országban a rajzokat amerikai vetítési mód szerint készítik (korábban "A vetítési mód"). Ennél a vetítési módszernél a *képsík* a *szemlélő szeme* és a *tárgy* között helyezkedik el (5.3 ábra).



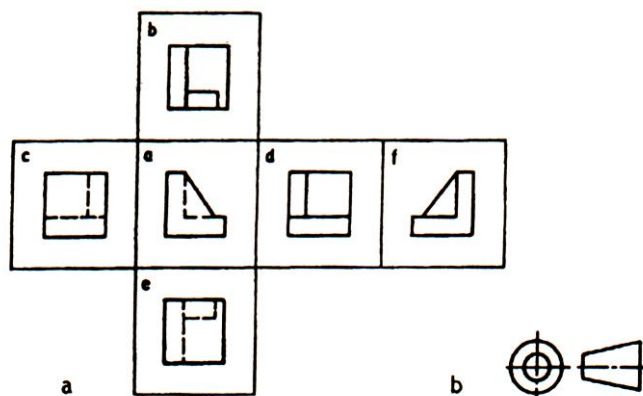
5.3 ábra

Merőleges vetületek az
amerikai vetítési mód esetén

Ha ezen elrendezési módot használtuk egy műszaki rajz elkészítése során, akkor az 5.4-b ábrán látható jelet kell berajzolni a méretarány rovatba, vagy annak közelébe.

5.4 ábra

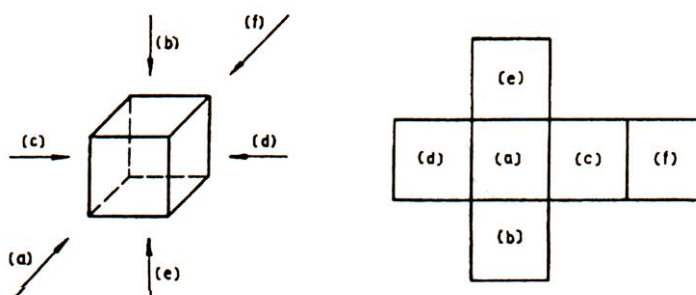
Merőleges vetületek
elrendezése amerikai
vetítési mód esetén (a)
és a vetítési mód jele (b)



A továbbiakban csak az európai vetítési módszerrel foglalkozunk, ennél az alapnézetek elrendezése az 5.5 ábrán látható, az egyes alapnézetek a következők:

5.5 ábra

A hat alapnézet és
elrendezésük



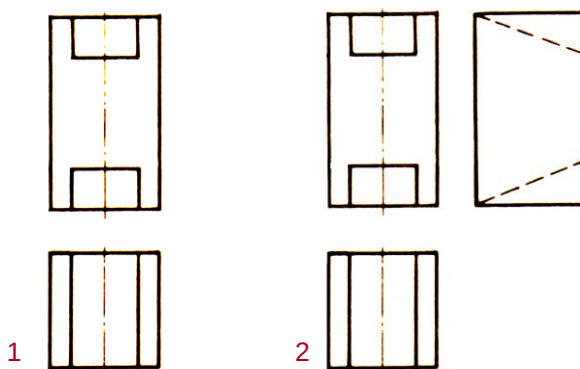
- (a) – előlnézet (*pogled spreda*) vagy főnézet (*glavni pogled*) – ezt látjuk, ha az (a) irányból nézzük a testet,
- (b) – felülnézet (*pogled odozgo*) - (b) irányú nézet
- (c) – balnézet (*pogled s leva*) - (c) irányú nézet
- (d) – jobbnézet (*pogled s desna*) - (d) irányú nézet
- (e) – alulnézet (*pogled odozdo*) - (e) irányú nézet
- (f) – hátulnézet (*pogled straga*) - (f) irányú nézet

A nézeteket másként is elrendezhetjük, de olyankor jelölni kell, hogy melyik nézet milyen irányból van szemlélve.

A rajzok készítése során arra kell törekedni, hogy minél kevesebb számú nézet segítségével adjuk meg az ábrázolt tárgy egyértelmű definiálását szükséges adatokat. Ha egy vetület (nézet) is elegendő ahhoz, hogy a tárgy kinézete egyértelműen meg legyen határozva, akkor csak egy vetületet kell készíteni, ha kettő szükséges a kinézet egyértelmű definiálásához, akkor csak kettő – és nem több – nézetet kell megrajzolni, és így tovább (5.6 ábra). Ha úgy érezzük, hogy nem elegendő két nézetben ábrázolni egy testet, mert a két nézet nem definiálja egyértelműen a testet, akkor három nézetet kell készíteni.

5.6 ábra

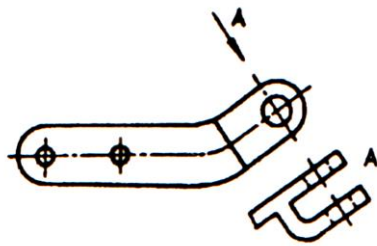
A szükséges
nézetek
számának
meghatározása



Speciális nézetek

Speciális nézeteket csak különleges esetekben használunk, általában olyankor, amikor valamilyen szög alatt álló részletet akarunk bemutatni (5.7 ábra).

5.7 ábra
Speciális nézet

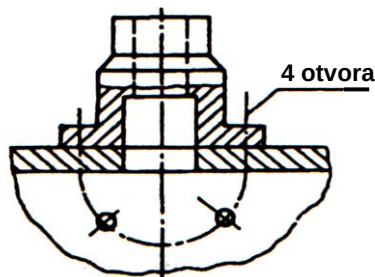


Ilyen esetekben egy nyíllal jelölni kell a nézet irányát, a nyíl mellé egy nagybetűt teszünk, és ugyanezt a nagybetűt a nézet fölé is kitesszük.

Részleges nézet

Részleges nézetet akkor használunk, ha egyszerűbbé akarjuk tenni a rajzot, amikor meg szeretnénk spórolni egy újabb teljes nézet megrajzolását (5.8 ábra).

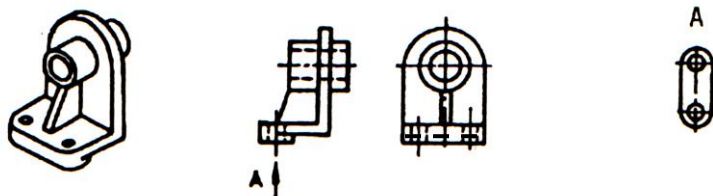
5.8 ábra
Részleges nézet



Helyi nézet (Lokálni pogled)

Helyi nézetet olyankor készítünk, amikor a tárgy egy felületét vagy egy felületét és annak közvetlen környezetét szeretnénk bemutatni. (5.9 ábra). Ebben az esetben is a nézet irányát nyíllal kell jelölni és mellé kitenni egy nagybetűt (általában az A betűtől indulunk, és megyünk sorba). A helyi nézetet ott rajzoljuk meg, ahol elegendő hely áll rendelkezésünkre, és ugyanazzal a nagybetűvel jelöljük, mint amelyiket a nézet irányát jelölő nyíl mellé tettünk.

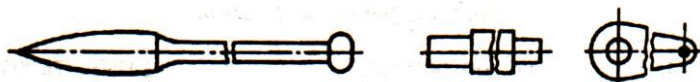
5.9 ábra
Helyi nézet



Rövidített nézet

Rövidített nézeteket olyankor használunk, amikor *egyszerű alakú, keskeny, de hosszú* munkadarabot szeretnénk ábrázolni, és szeretnénk csökkenteni a felesleges papírhasználatot. Megrajzoljuk az alkatrész elejét és végét, és a kimaradó részt vékony szabadkézi vonalakkal jelöljük (sl.5.10). Csak akkor alkalmazhatjuk, ha a kimaradó részen nincs semmilyen lényeges dolog.

5.10 ábra
Rövidített nézet



A szükséges nézetek meghatározása

Egyrészt arra kell törekedni, hogy a *lehető legkevesebb számú* nézet segítségével egyértelműen ábrázoljuk az alkatrészt, hogy ne zsúfoljuk túl a rajzot. Másrészt azokat a nézeteket kell megrajzolni, amelyek *a lehető legtöbbet mutatnak*, amelyeken a *bemutatni kívánt részek nincsenek takarásban* (5.11 ábra). Az alkatrészt olyan helyzetben szeretik megrajzolni, amilyen helyzetben be lesz építve, illetve amilyen helyzetben van a szerelési rajzon. De nem kötelező, hogy így legyen.

5.11 ábra

A szükséges
nézetek
meghatározása

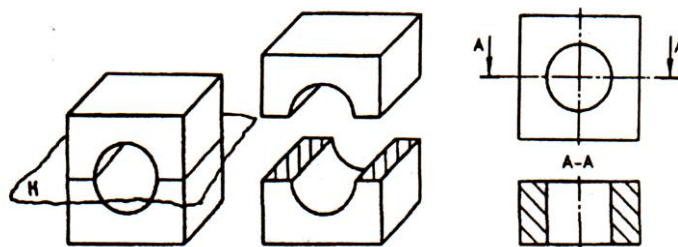


Metszetek és szelvények

Igyekszünk elkerülni a nemlátható élék megrajzolását, mert elbonyolíthatják a rajzot, akár már egy viszonylag egyszerű darab esetén is. Ehelyett azon részek bemutatására, melyek nem látszanak az alapnézetekben, de mégis fontosak, metszeteket, szelvényeket vagy kitöréseket használunk. Metszet készítésekor a tárgyat képzeletben kettészeli egy síkkal, és a tárgynak azt a részét, amely a metszősík és a szemlélő szeme közé esik, gondolatban eltávolítjuk, a megmaradó részt pedig ábrázoljuk. A nézet iránya a metszősíkra merőleges. (5.12 ábra). A metszés helyét H típusú vonallal jelöljük, a nézetirányt pedig nyilakkal. Minden egyes metszethez egy pár nagybetűt rendelünk A-A, B-B, és így tovább a metszetek számától függően. A nagybetűket egyrészt a nézet irányát jelölő nyilak mellé, másrészt a metszetek fölé is ki kell írni, hogy könnyen azonosíthassuk, melyik metszet hol készült.

5.12 ábra

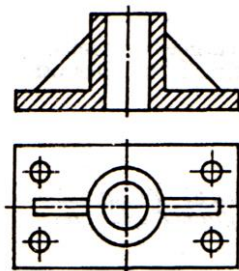
A metszetek
ábrázolása



Bizonyos alkatrészeket illetve elemeket akkor is nézetben ábrázolunk, ha átmegy rajtuk a metszősík, ilyenek a csavarok, anyák, szegecsek, küllők, bordák, tengelyek, reteszek, stb. (5.13 ábra).

5.13 ábra

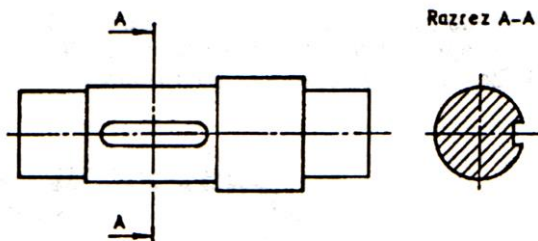
Merevítőbordát tartalmazó
alkatrész ábrázolása
metszetben



A szelvény a metszettől abban különbözik, hogy szelvénynél csak azokat a részeket rajzoljuk meg, amelyek a metszősíkban vannak, ami azon kívül található, azzal nem foglalkozunk (5.14 ábra).

5.14 ábra

Szelvény a reteszhornyot
tartalmazó részen



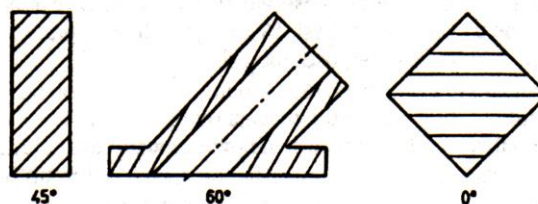
Hogy kihangsúlyozzuk, hogy szelvényről és nem metszetről van szó, a páros nagybetű mellé kiírjuk a SZELVÉNY (RAZREZ) szót, 5.14 ábra.

Sraffozás

Metszetek, szelvények és kitörések esetén azt a részt, ahol a képzeletbeli fűrészünk a munkadarab anyagát vágta vékony folytonos (B típusú) vonallal be kell sraffozni. A sraffozást 45°-os szög alatt végezzük, egyenletes lépésközzel (5.12; 5.13 és 5.14 ábrák). A dőlésszög az alapvonaltól mérendő, az 5.15 ábrán néhány speciális eset van bemutatva. A lépésközt 1-től 10 mm-re szokás választani, értelemszerűen a kisebb alkatrészeket sűrűbben, a nagyobbakat ritkábban sraffozzuk.

5.15 ábra

A sraffozás iránya



A nagyon keskeny (a vastagság kevesebb mint 2mm) alkatrészek esetén a sraffozás helyett be lehet feketíteni a teljes keresztmetszetet (5.16 ábra), ha két keskeny alkatrész van egymás mellett, akkor a befeketített részek közt legalább 0,7 mm-t kell kihagyni

5.16 ábra

Keskeny alkatrészek sraffozása

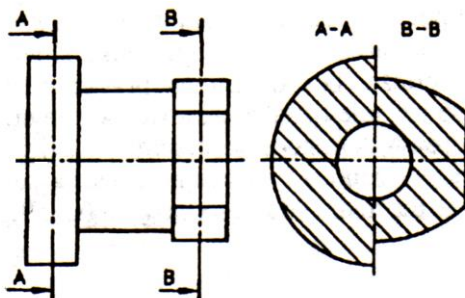


Hatalmas méretű felületeknél elegendő csak egy a kontúr vonal melletti sávot besraffozni a kontúrvonaltól befelé (5.16 ábra).

Amikor egy testet több helyen is elmetszünk, és a metszeteket egy közös vetületben szeretnénk szemléltetni, akkor a metszeteket elválasztó vonal lehet vékony szabadkézi vonal vagy folytonos teli, vagy vékony pont-vonal-pont típusú, és a sraffozásokat el kell tolni egymáshoz képest, amint az az 5.17 ábrán látható.

5.17 ábra

Több metszet közös vetületben való bemutatása



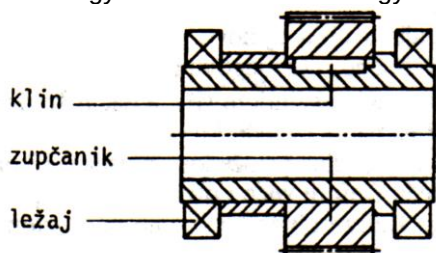
Ha a metszősík több különböző alkatrészt metsz, akkor a szomszédos alkatrészeket ellenkező irányba sraffozzuk, és ha indokolt, akkor egymáshoz képest eltérő sűrűséggel (5.18 ábra).

A sraffozást okvetlenül meg kell szakítani azokon a helyeken, ahol valamilyen méret vagy egyéb információ szerepel (5.19 ábra), hogy biztosítva legyen a méret illetve az egyéb információ olvashatósága.

5.18 ábra

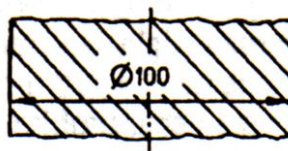
Szomszédos alkatrészek sraffozása

(klin – retesz,
zupčanik – fogaskerék
ležaj – csapágycs)



5.19 ábra

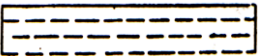
A sraffozás megszakítása a méretszám helyén



Különböző anyagok sraffozásának módja

Hogy a metszetek még áttekinthetőbbek legyenek, a különböző anyagokat különböző módon sraffozzuk. (5.1 táblázat). Prospektusokban és katalógusokban a sraffozás helyett gyakran eltérő színekkel jelölik a különböző alkatrészeket.

5.1 táblázat: jellegzetes sraffozási módzatok

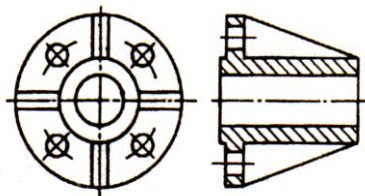
A sraffozás módja	Anyag
	Fémek (acél, acélöntvény, öntöttvas, temper öntvény, réz, bronz, sárgaréz, könnyűfémek, ólom, cink, elektromos tekercsek, stb)
	Gumi, műanyag, bőr, azbeszt, filc, nemez, parafin, viasz, stb.
	Üveg és egyéb átlátszó vagy áttetsző anyagok.
	Fa, hosszmetset Fa, keresztmetset
	Szálas anyagok (vatta, üveggyapot, stb.)
	Föld
	Folyadék

Egy metszősíkkal készített metszetek

A metszősík helyzete lehet horizontális, vertikális, a profil síkkal párhuzamos vagy ezekkel tetszőleges szöget bezáró. Horizontális metszet készítésekor a horizontális irányú metszősík feletti részt gondolatban eltávolítjuk, és a megmaradó részt ábrázoljuk felülről nézve. A többi metszet készítése is hasonló logika mentén történik. Egyrészt jelölni kell a metszés helyét, másrészt a metszetet - a korábban leírt módon. Olyan esetben, amikor egyértelműen látszik, hogy hol készült a metszet, olyankor nem kötelező jelölni a metszősík helyét és kitenni a metszetet jelölő páros betűt. Kivételes esetben, a nézetek számának csökkentése érdekében, előfordulhat, hogy olyan részleteket is bemutatunk a metszetben, amely nincs a metszet síkjában. Pl. az 5.20 ábrán a furatok. Ám ilyen esetekben korrektebb beforgatott metszetet készíteni.

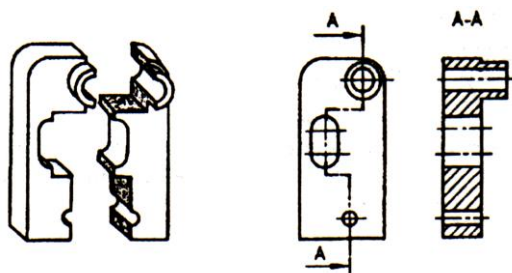
5.20 ábra

Egy karimás elem
és a metszete

**Két vagy több metszősíkkal készített metszet**

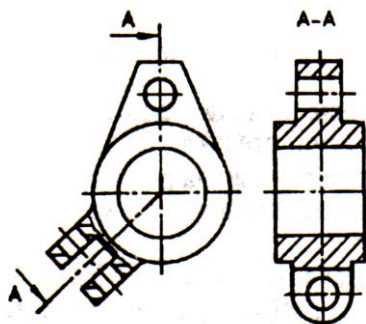
A metszősíkok lehetnek egymással párhuzamosak, egymásra merőlegesek, vagy olyanok, melyek egy közös síkra merőlegesek miközben egymással 90°-tól eltérő szöveget zárnak be. A két vagy több egymással párhuzamos metszősíkkal készített metszeteket **lépcsős metszetek**nek nevezzük. A párhuzamos metszősíkok helyzete lehet horizontális, vertikális, profil vagy ferde (5.21 ábra).

5.21 ábra
Lépcsős metszet



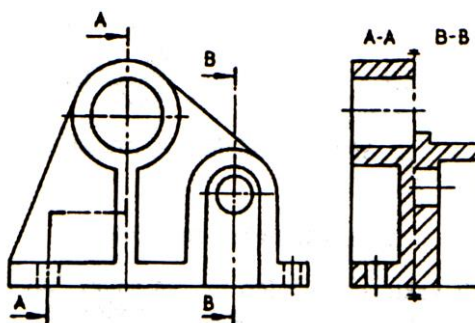
Beforgatott metszet készítésekor két olyan metszősíkot használunk, melyek nem párhuzamosak egymással, de metszik egymást. A metszet megrajzolásakor egyik síkot gondolatban elforgatjuk a síkok metszésvonala (forgástengely) körül úgy, hogy az párhuzamos legyen a másik síkkal (5.22 ábra). Ezáltal egyszerűbb megrajzolni a metszetet.

5.22 ábra
Beforgatott metszet

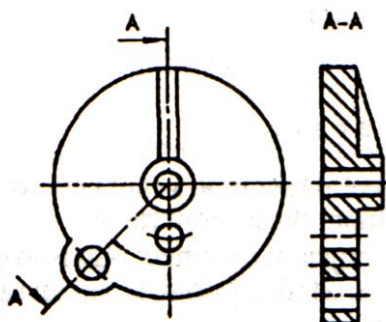


Kombinált metszetek két metszet közös vetületen való bemutatásával készülnek, pl. az A-A lépcsős metszet és a B-B metszet az 5.23 ábrán.

5.23 ábra
Kombinált metszet
A két vastag párhuzamos vonalak azt jelölik, hogy a test abszolút szimmetrikus

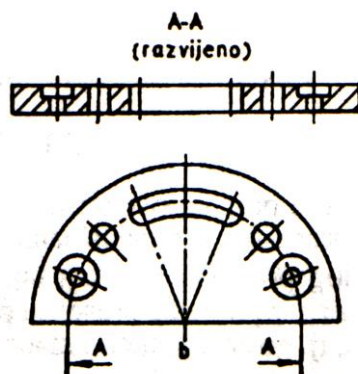


Összetett beforgatott metszet lényegében beforgatott lépcsős metszet. Az 5.24 ábrán a metszősíkok közötti rész íves felülettel van összekötve



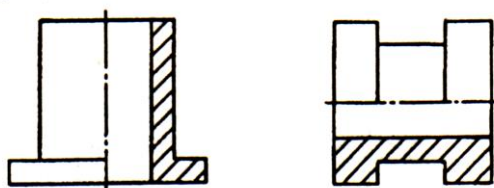
5.24 ábra
Összetett beforgatott metszet

Az 5.25 ábrán olyan beforgatott metszet (gyakorlatilag nevezhetjük síkba kiterített metszetnek) látható, melynél a metsző felület íves (egy hengerpalást felület). Ilyenkor a metszet jele alá zárójelben oda szokás írni, hogy kiterített (*razvijeno*).



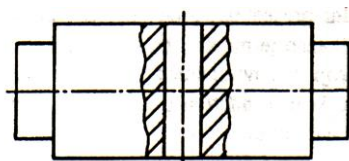
5.25 ábra
Kiterített metszet

Félnézet-félmetszet készítése szimmetrikus testek esetén célszerű. A test egyik felét nézetben, a másik felét metszetben mutatjuk be. ezzel egyrészt csökken a rajz helyigénye, másrészt csökken a rajz elkészítéséhez szükséges idő. A metszetet nem kell külön jelölni. (5.26 ábra).



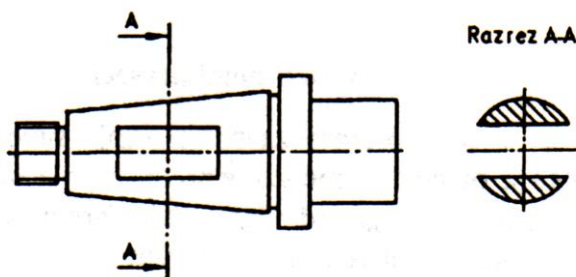
5.26 ábra
Félnézet-félmetszet

Kitörések esetén a test egy darabkáját gondolatban kitörjük és eltávolítjuk. A test legnagyobb része nézetben van bemutatva, és ott ahol van valamilyen fontos részlet, mely a nézetben nem látszana, az a rész metszetben van bemutatva. A kitörés határait vékony folytonos szabadkézi vonallal (C) jelöljük (5.27 ábra), illetve gépi rajzolás esetén lehet cikk-cakk vonallal (D) is jelölni. A kitörés helyét nem kell külön betűjellel ellátni.

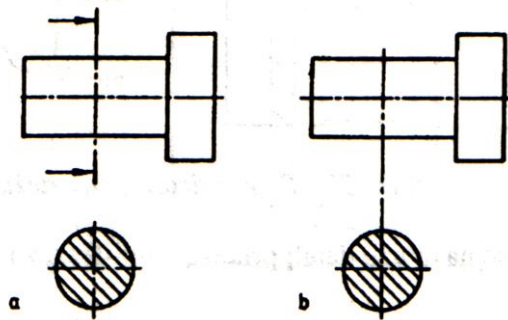


5.27 ábra
Egy furat
szemléltetése kitörés
segítségével

Szelvények készítéséhez csak egy metszősíkot használunk. A szelvények használatának a célja a rajzok egyszerűbbé tétele. Ugyanúgy készülnek, mint a metszetek, azzal a különbséggel, hogy *csak azt rajzoljuk meg, ami a metszet síkjában található*. A szelvények jelölése ugyanolyan módon történik, mint a metszetek jelölése, azzal a különbséggel, hogy a páros betűjel mellé azt is odaírjuk, hogy SZELVÉNY (5.28 ábra). Bizonyos esetekben nem teszünk ki semmilyen jelölést a szelvény fölé (5.29 ábra).



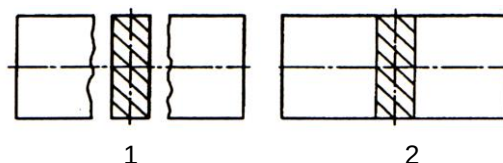
5.28 ábra
Szelvény ábrázolása



5.29 ábra

Szelvény betűjel nélkül

Annak érdekében, hogy a rajz még egyszerűbb legyen, és a mérete is csökkenjen, a szelvény berajzolható a megszakítások közé megszakításos nézet esetén (5.30-1 ábra), és rárajzolható a nézetre is (ha van rajta erre alkalmas rész) (5.30-2 ábra), ez utóbbi esetben a szelvény kontúrját vékony folytonos vonallal (B) kell megrajzolni.



5.30 ábra

Szelvények ábrázolása

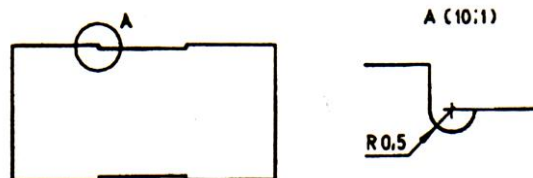
Megszakított nézetben (1)

Megszakításmentes nézetben (2)

Bizonyos esetekben, amikor a metszősík hengeres-, kúpos- vagy gömbfelülettel rendelkező bemélyedés vagy furat tengelyét tartalmazza, akkor a nyílások kontúrvonala is berajzolható, noha nincs a metszés síkjában.

Részlet

Annak érdekében, hogy egy apró vagy alig látható részlet miatt ne kelljen a teljes nézetet kinagyítva megrajzolni, bevezették a részlet fogalmát. Az apró vagy nehezen kivehető részeket a nézet közelében kinagyítva meg lehet rajzolni.



5.31 ábra

Részlet szemléltetése

A részlet helyét vékony folytonos vonallal megrajzolt körrel és egy nagybetűvel jelöljük, ugyanezt a nagybetűt a részlet rajza mellé is ki kell tenni. Mellette zárójelben feltüntetjük, hogy a részlet milyen méretarányban készült. (5.31 ábra). Magát a kinagyított részletet lehetőleg a kör közelében kell megrajzolni.

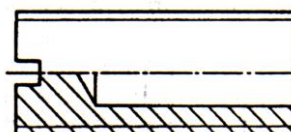
Egyszerűsített ábrázolás

Annak érdekében, hogy a rajzok kidolgozása gyorsabbá váljon, bizonyos szabályokban egyeztek meg a műszaki szakemberek. Ezek a szabályok arra vonatkoznak, hogy bizonyos bonyolult dolgokat hogyan lehessen egyszerűsítve ábrázolni oly módon, hogy közben az ábra egyértelmű legyen, ne legyenek rajta félreérthető dolgok, minden szükséges adatot tartalmazzon.

Helytakarékos vetültet készítés – metszetek illetve kitörések alkalmazásával csökkenteni tudjuk a rajzok méretét (5.32 ábra).

5.32 ábra

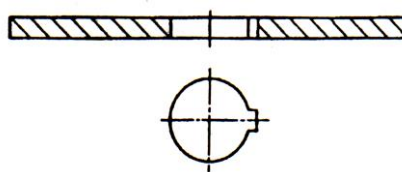
Példa a helytakarékos megoldásra
a félnézet-félmetszet



Helytakarékos megoldás az is, ha egyik nézetben csak az alkatrészen levő furat alakját érzékeltetjük (5.33 ábra).

5.33 ábra

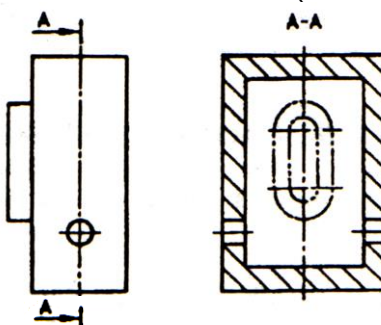
Helytakarékos megoldás
Csak a nyílás alakja van megrajzolva



A helytakarékos megoldások közé tartozik az is, amikor egy metszetben vékony két pont-vonal-két pont típusú vonallal (K) berajzoljuk a metszősík előtt levő rész kontúrvonalait is. (5.34 ábra).

5.34 ábra

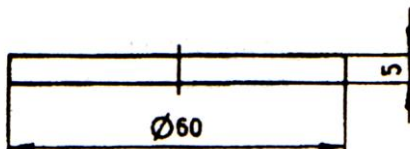
Helytakarékos megoldás
A metszősík előtt található részek
kontúrvonalainak berajzolásával



Ha a mérekszám elé kitesszük az átmérő jelét $\varnothing$ (fi), akkor azzal bizonyos esetekben megspórolhatjuk egy nézet megrajzolását (5.35 ábra), mivel ez a jel azt jelzi, hogy az ábrázolt tárgy azon a helyen kör keresztmetszetű.

5.35 ábra

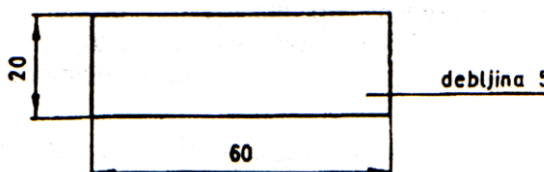
Helytakarékos megoldás
A $\varnothing$ átmérőjelenek köszönhetően



Bizonyos, a méretekre vonatkozó szavak kiírásával (pl vastagság 5) szintén megspórolhatjuk egy nézet megrajzolását. (5.36 ábra).

5.36 ábra

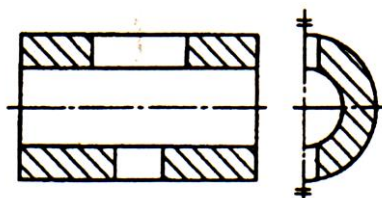
Helytakarékos megoldás
Szavak kiírásával



Szimmetrikus alkatrészek esetén elegendő a nézet felét megrajzolni, és jelölni, hogy az alkatrész abszolút szimmetrikus. Ezt két rövid, egymással párhuzamos vastag vonallal tudjuk jelölni a szimmetria tengely vagy sík két végén. (5.37 ábra).

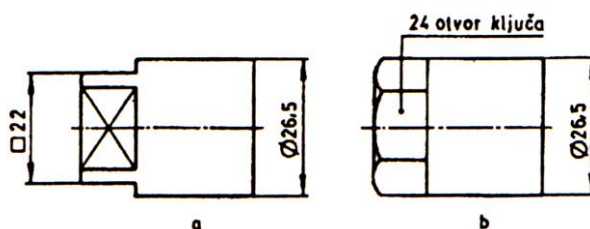
5.37 ábra

Az abszolút szimmetria jelölése



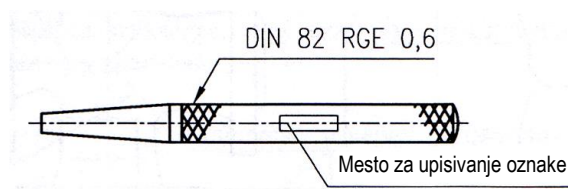
Ha a síkfelületeket két egymást átlósan keresztező vékony folytonos vonallal (B) jelöljük, akkor ugyancsak megspórolhatjuk egy nézet megrajzolását (5.38-a ábra). Ezt a jelölést *nem* alkalmazzuk hatszögletű anyák és csavarfejek esetén (5.38-b ábra).

5.38 ábra
Sík felületek jelölése



Recézett (rovátkolt) felületek jelölését úgy lehet leegyszerűsíteni, hogy csak a recézés elejét és a végét rajzoljuk meg (5.39 ábra) és odaírjuk, hogy mely szabvány szerint kell a recézést kidolgozni. A mellékelt példán DIN 82.

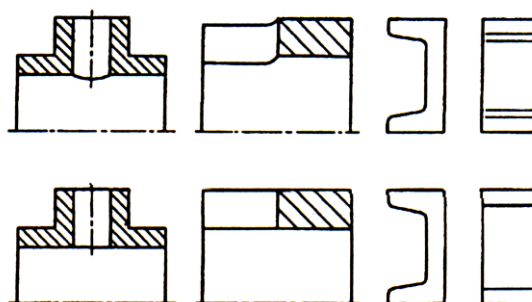
5.39 ábra
Recézett (rovátkolt) felületek jelölése



Részletek egyszerűsített ábrázolása

A rajzok elkészítésének leegyszerűsítése érdekében egyes esetekben engedélyezett az ábrázoló geometria szabályaitól való eltérés. Például két hengeres furat esetén nem kell kiserkeszteni az áthatás vonalakat, hanem az 5.40 ábrán látható módon egy egyenes szakasszal helyettesíthetők.

5.40 ábra
Furatok és lekerekítések egyszerűsített ábrázolása



Számítógépes rajzolás esetén ez a probléma nem jelentkezik, ott a program a valós kinézetet jeleníti meg.

Méretarány

Egy tárgy képe a rajzlapon megjelenhet valós nagyságban, kicsinyítve vagy nagyítva, mindez attól függ mekkora maga a tárgy. A rajzon megjelenő méret és a valós méret arányát *méretarány*nak nevezzük. A méretarányokra vonatkozó előírásokat az ISO 5455 szabvány tartalmazza, és rajzkészítéskor ezeket kell alkalmazni (5.2 táblázat).

5.2 táblázat: Szabványos méretarányok

Nagyítás	50:1 5:1	20:1 2:1	10:1
Valós nagyság	1:1		
Kicsinyítés	1:2 1:20 1:200 1:2000	1:5 1:50 1:500 1:5000	1:10 1:100 1:1000 1:10000

A méretarány megadása a rajzokon két féleképpen történhet:

- Kiírjuk a méretarány szót és az arányt jelölő számokat (méretarány 1:1)
- Vagy csak a számokat tüntetjük fel (1:1)

Ha egy rajzon többféle méretarány is megjelenik, akkor a táblázatba az alapméretarány nagyságát írjuk be, a többit pedig a megfelelő részletek közelében tüntetjük fel.

Irodalom

- [1] D. Jovanović, S. Kuzmanović, MAŠINSKI ELEMENTI I, Naučna knjiga, Beograd 1991.
[2] Házkötő, I., Műszaki 2D-s ábrázolás, BME Printer Kft., Budapest, 2013.

A szóbeli vizsgára való felkészülést segítő kérdések:

1. Mit értünk vetületek alatt?
2. Mikor használunk különleges nézetet?
3. Mit értünk részleges nézet alatt?
4. Mit értünk helyi nézet alatt?
5. Mit értünk rövidített nézet alatt?
6. Milyen szempontok szerint döntjük el, hogy hány és mely nézetekre van szükség?
7. Mit értünk metszet illetve szelvény alatt?
8. Hogyan kell a metszeteket, szelvényeket illetve kitöréseket sraffozni?
9. Hogyan készülnek a metszetek, és milyen fajtái vannak?
10. Hogyan és mikor készítünk részletet?
11. Mit értünk méretarány alatt?

Méretezés

Méretezés alatt a tárgyak térbeli kiterjedésének megadását értjük, amit az ISO 129 szabvány előírásaival összhangban kell elvégezni. Méretezést végzünk az alkatrész megtervezése során, illetve a műhelyrajz kidolgozása során. A méretezést nagy odafigyeléssel kell végezni. Helytelen illetve hiányos mértmegadással lehetetlenné - vagy legalábbis nehezebbé - válik az alkatrészek elkészítése, ellenőrzése és szerelése. Méretezéskor figyelembe kell venni a kapcsolódó alkatrészek méreteit is. A kapcsolódó méretek tűréseinek helyes megválasztásával biztosítani tudjuk a megfelelő működést és az alkatrészek csereszabátosságát.

A rajzon található méretek a kész alkatrészre vonatkoznak, függetlenül attól, hogy milyen méretarányban készült a rajz. A méreteket ott kell megadni, ahol világosan látszik, hogy mire vonatkoznak. Nemlátható részek (élek) méretezését kerülni kell. Egyugyanazon méretet csak egyszer kell (szabad) megadni a rajzon. Csak kivételes esetekben, az egyértelműség kedvéért (általában valamilyen részlet bemutatásakor) lehet ugyanazt a méretet két helyen is megadni.

A gépészeti rajzokon a méretek miliméterben értendők, a mértékegységet (mm) nem tüntetjük fel. *Amennyiben ettől eltérő mértékegységet használunk a rajzon, akkor a méretszám után okvetlen fel kell tüntetni a mértékegységet.*

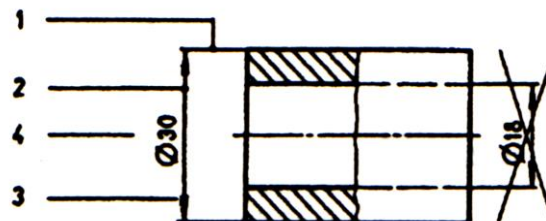
A rajzokon a méretek a következő elemekből állnak:

1. méretsegédvonal, vékony folytonos vonal (B),
2. méretvonal, szintén vékony folytonos vonal (B),
3. mértnyilak
4. méretszám (6.1 ábra).

A rajzok áttekinthetősége érdekében a méretsegédvonalak **nem metszhetnek** méretszámot, méretvonalat, mértnyilat.

6.1 ábra

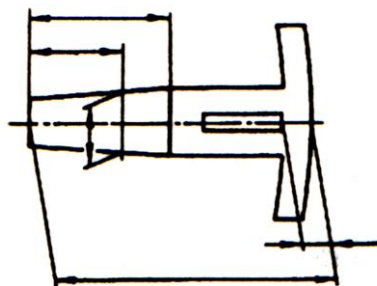
A méretek elemeinek szemléltetése
(a nemlátható élek méretezését kerülni kell)



A méretsegédvonalakat a tárgy éleitől kezdődően kell megrajzolni, és túl szoktak nyúlni a méretvonalon 1-2 mm-rel. A méretsegédvonalak a méretvonalra merőlegesek (6.2 ábra), illetve esetenként – hogy jobban látszon mit is mértünk – állhatnak szög alatt is (6.2 ábra), ilyen esetek például, amikor egy él lejtése nagyon kismértékű, vagy amikor a lekerekítési sugár nagyon nagy.

6.2 ábra

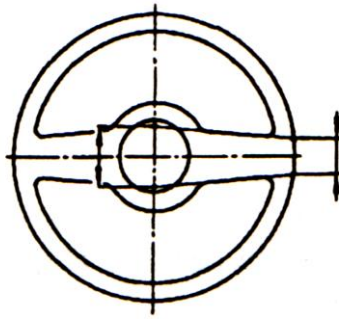
Olyan esetek szemléltetése,
amikor a méretsegédvonalakat szög
alatt célszerű elhelyezni



Amikor a méretsegédvonalakat a szimmetria vonalig húzzuk, a vonalak találkozási helyét ponttal kell jelölni (6.3 ábra).

6.3 ábra

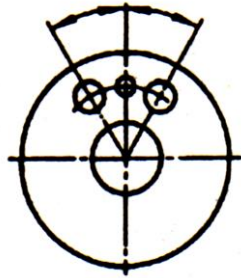
Példa arra, amikor a méretegédvonalak metszik a szimmetria vonalat



A méretezés során a szimmetria vonalakat fel lehet használni méretegédvonal gyanánt (6.4 ábra).

6.4 ábra

A szimmetria vonalak méretegédvonalként való kihasználása



A méretvonal és a méretnyílak az egyértelmű méretmegadást biztosítják. Szög, ívé s húr méretezése látható a 6.5 ábrán.

6.5 ábra

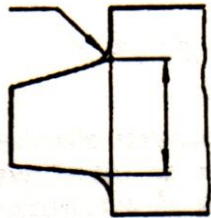
Szög, ív és húr méretezése



Ha egy szög alatt álló szakasz és egy másik szakasz közt íves átmenet van, akkor a méretezést a 6.6 ábrán látható módon kell elvégezni.

6.6 ábra

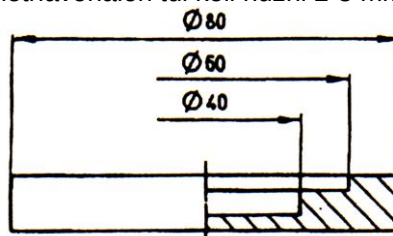
Szög alatt álló élek méretezése



Félnézet-félmetszetben ábrázolt testek méretezésekor az olyan méretek megadásakor, melyeknél csak az egyik méretezendő él látszik, csak egy nyilat teszünk a méretvonalra (a látható él oldalán), és a méretvonal másik (szabad) végét a szimmetriavonalon túl kell húzni 2-3 mm-rel (6.7 ábra).

6.7 ábra

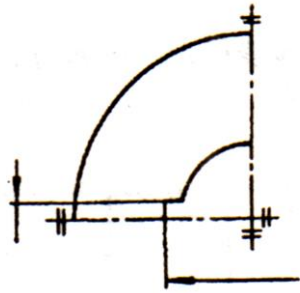
Félnézet-félmetszetben ábrázolt test méretezése



Azokban az esetekben, amikor egy abszolút szimmetrikus testről csak részleges nézetet készítünk, akkor is csak a méretvonal egyik végére teszünk nyilat és a másik végét túl húzzuk a szimmetria vonal(ak)on túl 2-3 mm-rel. (6.8 ábra).

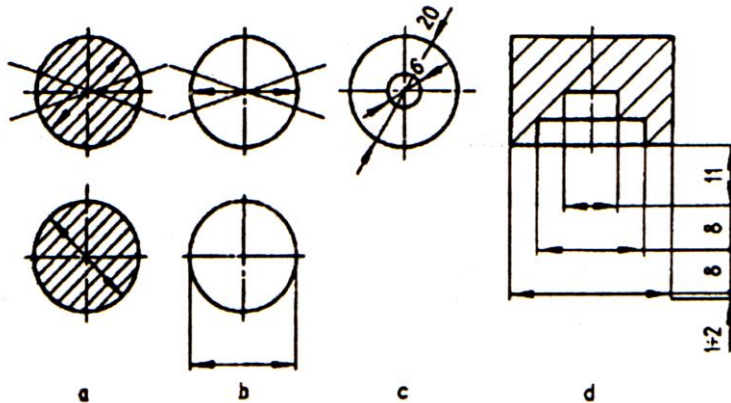
6.8 ábra

Abszolút szimmetrikus
test méretezése



A könnyebb és mindenekelőtt egyértelmű méretleolvasás érdekében a következő szabályokat be kell tartani:

- A méretvonal nem lehet párhuzamos a sraffozás irányával, hanem arra merőlegesnek kell lennie (6.9-a ábra).
- A test kontúrvonalait és szimmetria vonalait nem szabad méretvonalként használni (6.9-b ábra).
- A méretvonalat nem szakíthatja meg semmi, ez alól csak azok az esetek kivételek, amikor a méretszámot más módon nem tudjuk a rajzra írni, csak úgy, hogy megszakítjuk a méretvonalat (6.9-c ábra).
- A méretvonalat nem metszheti semmilyen vonal.
- A méretvonalak elhelyezésekor a 6.9-d ábrán bemutatott távolságokat kell betartani, annak érdekében, hogy a méretszámok kiírása illetve leolvasása zökkenőmentes legyen.



6.9 ábra

A méretvonalak
elhelyezésének
helyes és
helytelen
módjai

A méret elejét és végét nyilakkal jelöljük, és ezek nem lóghatnak ki a méretsegédvonalakon kívülre. A méretnyíl alakja és mérete a 6.10-a ábrán látható, a nyíl hossza általában a méretszám magasságával egyezik meg. Számítógépes rajzolás esetén a nyíl alakja a 6.10-b ábrán látható.

6.10 ábra

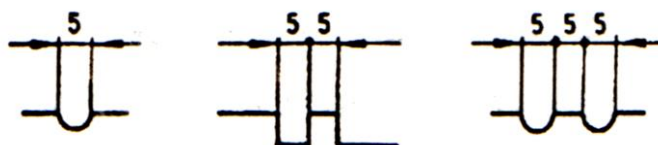
A méretnyílak alakja
és mérete



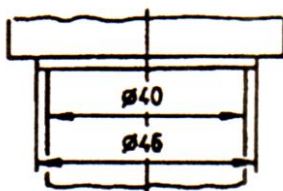
A méretnyílakat általában belülre rajzoljuk, ám ha a méretsegédvonalak közt nem áll rendelkezésre elegendő hely, akkor a nyílakat a méretsegédvonalakon kívül helyezük el. (6.11 ábra).

6.11 ábra

A méretnyílak elhelyezése,
illetve ponttal való
helyettesítése



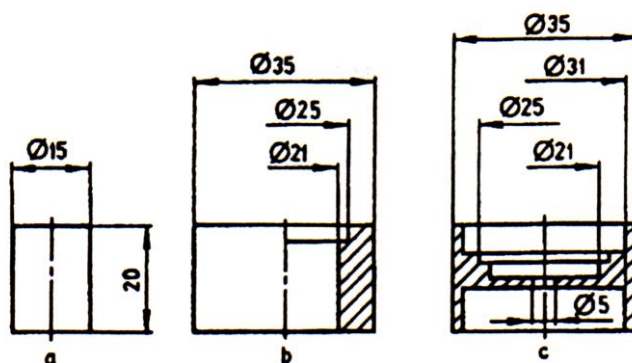
A méretnyilakat lehetőleg a sraffozott részeken kívül kell megrajzolni, olyan helyre nem ajánlatos tenni, ahol két vagy több vonal metszi egymást, mert az zavaró a mértleolvasás során. Ha a méretnyíl kontúr vonal metszi, akkor azon a helyen a kontúrvonalat meg kell szakítani (6.12 ábra).



6.12 ábra

A kontúrvonalak megszakítása méretnyíllal való kereszteződés esetén

A méretszámok a kész alkatrész méreteit mutatják, függetlenül attól, hogy a rajz milyen méretarányban készült. A méretszámokat a mértévonal fölé írjuk ki úgy, hogy a rajlap alaphelyzetében vagy az óramutató irányába 90°-kal elfordítva le lehessen olvasni minden méretet. Az alaphelyzetben a táblázat a jobb alsó sarokban található. Általában a mértévonal közepe fölé tesszük ki a méretszámot (6.13-a ábra), de vannak esetek, amikor a méretnyíl közelébe kerülnek, például félnézet-félmetszetenél (6.13-b ábra), vagy amikor sok méret található egymás alatt, és szeretnénk megkönnyíteni a méretek leolvasását (6.13-c ábra).

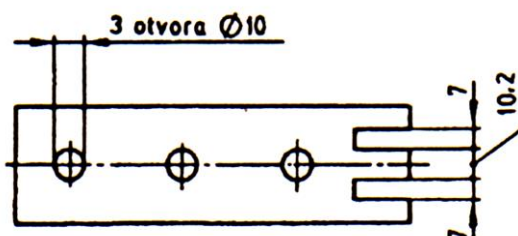


6.13 ábra

A méretszámok feltüntetésének módjai

A méretszámokat a méretsegédvonalakon kívül is fel lehet tüntetni, amikor a méretsegédvonalak közt nincs elegendő hely a méretszám részére, pl. A 6.13-c ábrán az Ø5 méret.

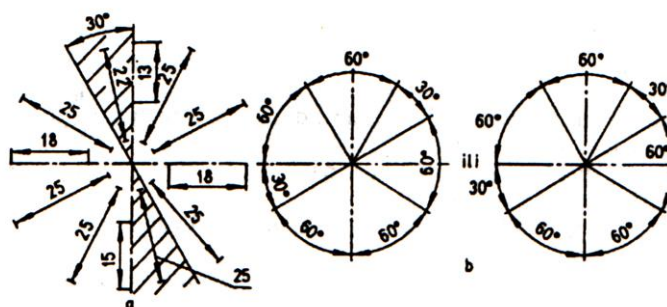
Amikor kevés hely áll rendelkezésre a méretszámok kiírása részére, olyankor megtehetjük, hogy több (azonos nagyságú) méretet egyszerre adunk meg, pl. "3 x Ø10 furat" (6.14 ábra), vagy egy mutatóvonal segítségével, mint pl. "10,2" (6.14 ábra).



6.14 ábra

Méretszámok megadásának néhány módja

A méretszámok kiírása függ a mértévonal irányától is (6.15-a ábra) és szögétől (6.15 ábra). Ha van rá mód, akkor el kell kerülni azt, hogy a méret a sraffozot részen belül legyen (6.15 ábra), ha ezt semmilyen módon sem tudjuk elkerülni, akkor a 6.15 ábrán bemutatott módon kell megoldani.



6.15 ábra

A méretszámok kiírásának és a szögek méretezésének karakterisztikus módjai

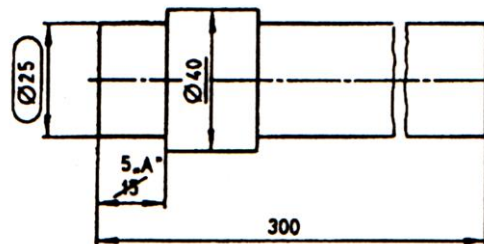
A rajzok készítése során az alábbiakra kell ügyelni:

- A méretszámot semmilyen vonal nem metszheti, nehogy félreértés adódjon.

- Mivel a 6, 66, stb. és a 9, 99 számok leolvasáskor egymással összetéveszthető számok, ezért a 6 illetve 9 számok jobb alsó sarkához pont tehető (pl. "96.").
- Minden méretszámnak ugyanakkorának kell lennie a rajzon, általában 3,5 vagy 5 mm, illetve nagyobb formátumok esetén 10 és 14 mm közötti nagyságú legyen.
- A méretszámok helyett műszaki betűk is használhatók; szögek jelölésére a görög alfa-betű szimbólumait használjuk. Ezek értékét egy, a rajzon feltüntetett, táblázatból tudjuk kivenni. Természetesen a betűket és számokat kombinálhatjuk is egymással pl. a_1 , a_2 , stb.
- Ha egy részlet nem a feltüntetett méretarányban készül, akkor a méretszámot alá lehet húzni vastag folytonos vonallal (A), lásd 6.16 ábra. Ilyesmi a rajzok módosításakor (*korekcija crteža*) fordulhat elő. Ha egy méretet utólag meg akarunk változtatni, akkor áthúzzuk azt, és odaírjuk az új méretet, valamint annak a hivatkozásnak a jelét, mely a módosításhoz tartozó kommentárt jelöli (6.16 ábra). A kommentárt a táblázat erre kijelölt rovatába kell beírni. Kitérések esetén a valódi hosszt kell feltüntetni. (lásd a 300-as méretet a 6.16 ábrán).

6.16 ábra

A méretszámok
kiegészítése



A különösen fontos méreteket, melyeket külön le kell ellenőrizni, vékony folytonos vonallal (B) be kell keretezni, úgy ahogy az a 6.16 ábrán is látható. A táblázat fölé oda kell írni egy megjegyzést: A bekeretezett méreteket ellenőrizni kell. A kereten belüli méretszám magassága ugyanakkora, mint az összes többi méretszám magassága.

Azokat a felületeket (esetleg tengelyt vagy pontot) amelyekhez képest meghatározásra kelülnek a méretek *bázis felületeknek* nevezzük. Megkülönböztetünk:

Konstrukciós (tervezési) bázis, azok a felületek, amelyekhez képest megadjuk az alkatrész más felületeinek a helyzetét.

Technológiai bázis, azok a felületek, melyek meghatározzák a munkadarab helyzetét a gyártás során (ezekhez viszonyítva lesznek legyártva az egyes felületek).

Mérési bázis, azok a felületek, amelyekhez képest az alkatrész méreteit meghatározzuk a mérés során.

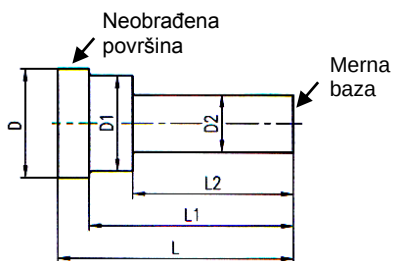
Szerelési bázis, azok a felületek, amelyek meghatározzák az egyes alkatrészek vagy alszerelvények helyzetét egy szerelvényben. *Szerelési segédbázisoknak* nevezzük azokat a felületeket, melyek segítenek abban, hogy a szomszédos elemek egymáshoz viszonyított helyzetét megállapíthassuk.

A megjelenésüket illetőleg megkülönböztetünk:

Rejtett bázisok, fizikailag meg nem fogható felületek, tengelyek vagy pontok.

Látható bázisok, fizikailag megfogható felületek, élek, metsződő élek által meghatározott pontok.

Az ideális az, amikor a tervezési (konstrukciós), a gyártási, a mérési és szerelési bázisok azonosak. Ekkor a legrövidebb a gyáráselőkészítési idő és az ellenőrzéhez szükséges idő, ekkor érhető el a legnagyobb *megmunkálási pontosság*. A 6.17-a ábra a bázisfelülettől való méretmegadást szemlélteti. Hengeres alkatrészek sztergálása során először a nagyobb, majd az egyre kisebb átmérők kerülnek kialakításra (6.17-b ábra).



a

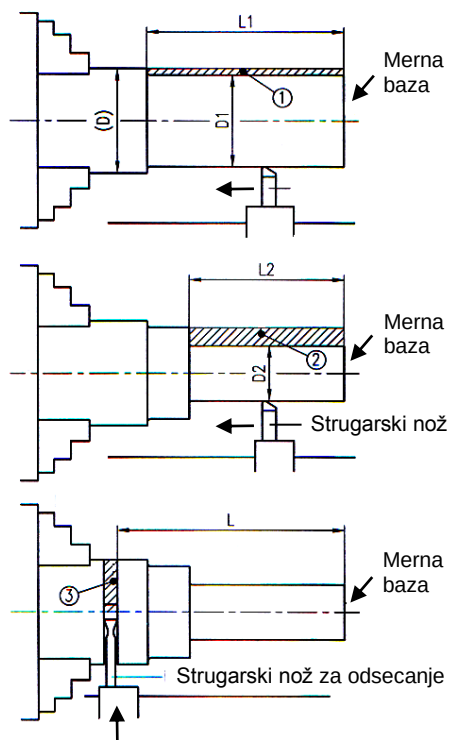
6.17 ábra

A homlokfelülettől, mint bázisfelülettől való méretmegadás

(a) kész alkatrész,
(b) a megmunkálás

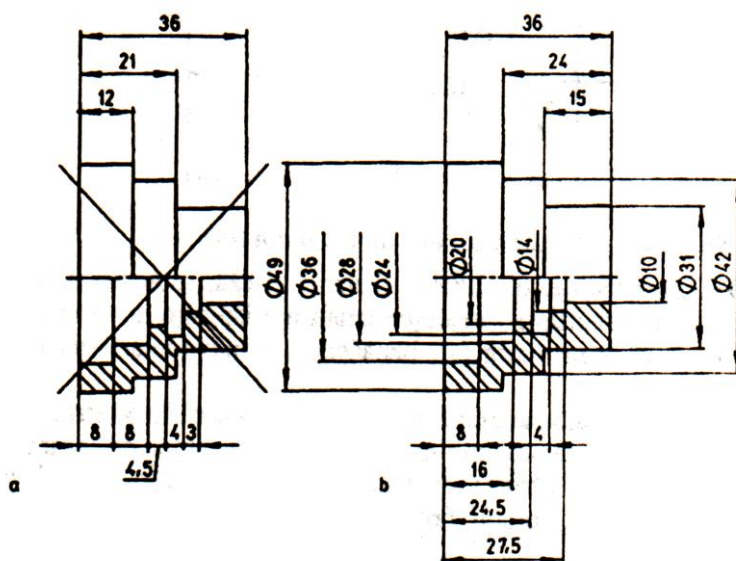
menete

1, 2, 3 az eltávolításra kerülő anyagrész



b

A méretmegadás ideális módja tulajdonképpen esetfüggő, függ a befogás helyétől és módjától, az alkatrészre előírt alak- és helyzettűrésektől, tehát attól, hogy mely felületeket kell azonos befogásban elkészíteni. A 6.18 ábrán egy alkatrész esetén a helyes és helytelen méretmegadás látható.



6.18 ábra

A méretmegadás helyes (a) és helytelen (b) módja

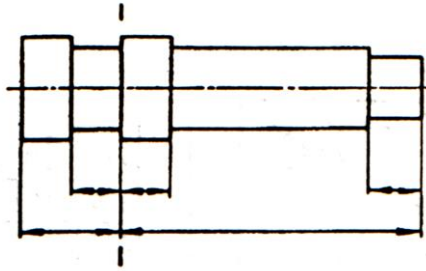
A méretek megadása a következő bázisokhoz viszonyítva szokott történni:

- homlokfelület, határoló felület
- középpont, szimmetria tengely vagy szimmetria sík
- felfekvési pontok
- szimmetrikus mértetmegadás a szimmetriatengelyhez viszonyítva

Ha egy rajzon ki akarjuk hangsúlyozni, hogy hol van a tervezési vagy a technológiai bázis, akkor azt két vastag folytonos vonalacskával (A) tehetjük meg, lásd a 6.19 ábrát.

6.19 ábra

Példa a bázisfelület
megjelölésére

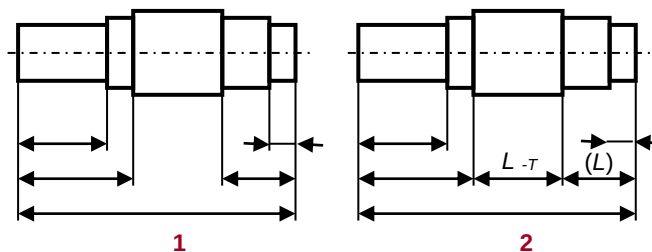


A mérési bázisok kiválasztása

A mérési bázisok helyes kiválasztásának fontos szerepe van az alkatrészek és persze a teljes szerelvény *pontosságára*. Általában valamely homlokfelületet szokás kijelölni mérési bázis gyanánt. De vannak esetek, amikor eltérünk ettől. A 6.20 ábrán bemutatott példán szereplő tengelyt és a rászertelt csapágyakat olyan helyre kell beépíteni, ahol Saager-gyűrűk határolják a csapágyakat, ezért azt a méretet, mely meghatározza a csapágyak távolságát mínuszos tűréssel kell ellátni annak érdekében, hogy a szerelést biztosan el tudjuk végezni.

6.20 ábra

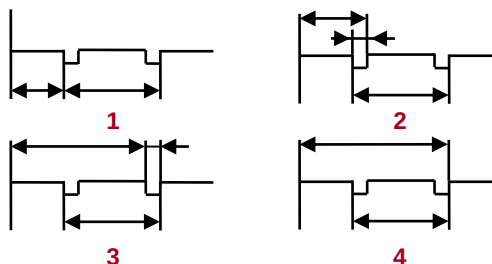
Tengely méretezés a
beszerelési körülményekre
tekintettel
(1) helytelen
(2) helyes



a Saager-gyűrű hornyokat az alábbi négy féle módon lehet méretezni (16.21 ábra).

6.21 ábra

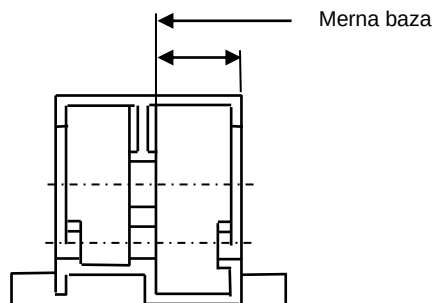
Saager-gyűrű hornyok méretezése
(1) jó; (2) és (3) rossz, mivel nem
lényeges felületekhez köti; és (4) jó,
de a hosszabb méret miatt rosszabb,
mint az (1) megoldás, viszont ha a
jobboldali felület a fontosabb, akkor
mégis ez a jobb, mert az (1)
megoldásnál hosszabb méretlánc
adódna



Hasonló gond jelentkezik reduktorházak méretezésekor, a mérési bázis megválasztása során, 16.22 ábra.

6.22 ábra

A mérési bázis megválasztása
reduktorházak esetén

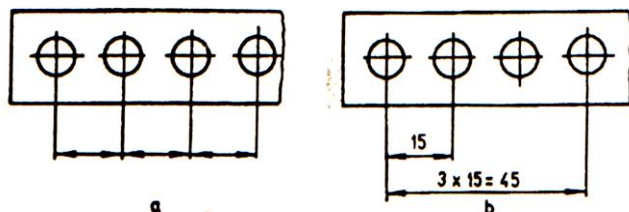


A reduktorházak öntése során a középső fala akár néhány milliméterrel is elmozdulhat. Ha középső falba Saager gyűrű hornyot kell kiképezni, és a horony helye a fal közelében van előlátva, akkor egy ilyen métekű pontatlanság azt eredményezheti, hogy nem lesz anyag azon a helyen, ahol a horornak kellene lennie. Hogy ez ne történhessen meg, a horony helyét a középső fal szélétől kell megadni.

Soros, párhuzamos és kombinált méretmegadás

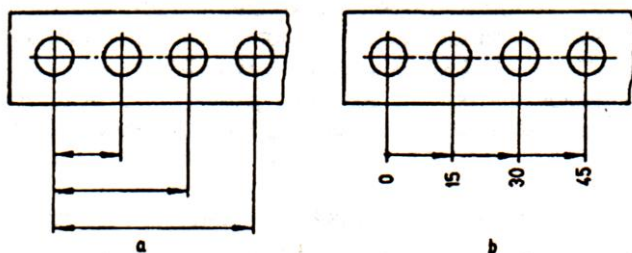
Háromféle méretezési eljárást különböztetünk meg: soros, párhuzamos és kombinált.

Soros méretezés olyankor használatos, amikor az egyes méretek eltéréseinek összegződése nem hat ki a késztermék funkcionalitására. Soros méretezésnél a méretek egymásután következnek láncszerűen (6.23 ábra), az egyes méretek hibáit összeadva jelentős mértékű lehet az utolsó elem helyzetének a hibája. A 6.23-b ábra soros méretek egyszerűsített megadására mutat példát.



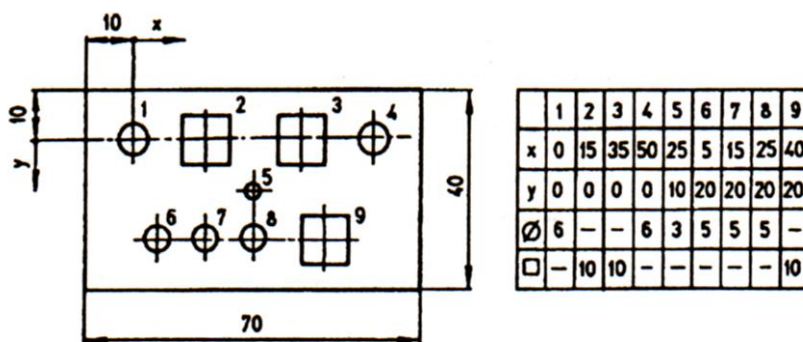
Párhuzamos méretezés olyankor használatos, amikor az egyes eltérések összegződése károsan hat az alkatrész funkcionalitására. Párhuzamos méretezésnél egy elem bázishoz viszonyított helyzete kizárólag az adott mérethez megengedett eltéréstől függ, a többi méret pontossága nem hat ki rá (6.24 ábra). A párhuzamos méretezés egyszerűsített változatát szemlélteti a (6.24-b ábra).

6.24 ábra
Párhuzamos
méretezés



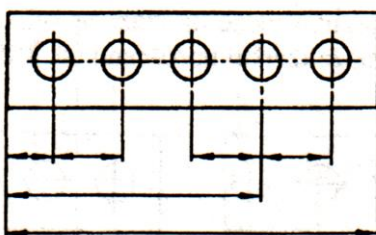
A párhuzamos méretezés egy speciális esete a **koordinátás méretezés** (6.25 ábra). Célja a rajzok egyszerűbbé tétele. A rajzon megadjuk a koordináta-rendszer kezdőpontját, és egy táblázatban megadjuk a jellegzetes pontok koordinátáit.

6.25 ábra
Koordinátás
méretezés



Kombinált méretezés során a soros és párhuzamos méretezést vegyesen alkalmazzuk. (6.26 ábra). A leggyakrabban ezt az eljárást alkalmazzuk, mivel így ki tudjuk használni mindkét módszer előnyeit.

6.26 ábra
Kombinált méretezés

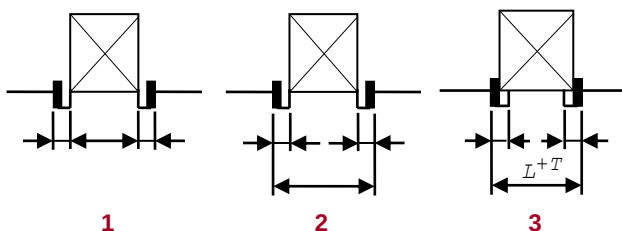


Azt, hogy egy adott esetben melyik módszert alkalmazzuk, az dönti el, hogy az alkatrész működése, funkcionalitása szempontjából *mi a fontos*. Elméletileg a soros méret megadást kerülni kell, hisz ilyenkor az

egyes méretek hibái (a névleges mérettől való eltérések) összeadódnak, és a zárótag helyzete jelentős mértékben eltérhet az elképzelttől. Ahhoz, hogy a zárótag tűrése minél kisebb legyen, a méretláncnak minél rövidebbnek kell lennie. Méretezéskor ügyelni kell arra, hogy a méretláncok minél rövidebbek legyenek, minél kevesebb tagból álljanak. És természetesen külön gondot kell fordítani arra, hogy mi módon adjuk meg a számunkra fontos méreteket.

6.27 ábra

Saager-gyűrű hornyok méretezésének karakterisztikus változatai: (1) és (2) helytelen, mivel túl nagy lehet a hézag



Minden olyan méretet, melynek fontos szerepe van a termék funkcionalitása szempontjából, közvetlenül (direkt) kell megadni, hogy ne legyen mód az eltérések halmozódására. (6.27 ábra).

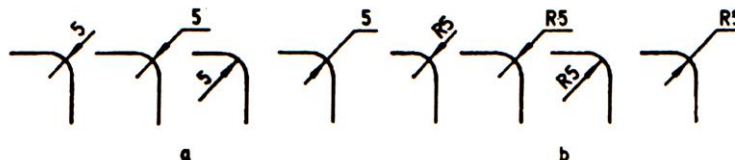
Kiegészítő jelek

Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a méretek leolvasását, használhatunk különböző kiegészítő jeleket (szimbólumokat), de akár egész szavakat is kiírhatunk a méret elé. Ezeket a szimbólumokat a méretszám elé írjuk, és ezzel definiáljuk a keresztmetszetet. A leggyakrabban használt szimbólumok: $\varnothing$ (átmérőjel) - körkeresztmetszetű, $\square$ - négyzet keresztmetszetű, —|— - laposvas, —|—|— - téglalap keresztmetszetű, I - Profil, L - Profil, U - Profil, Z - Profil, itd.

Sugarak méretezésekor a méretszám elé egy R betűt szokás tenni (6.28-b ábra), de ha teljesen egyértelmű, hogy sugárról van szó, akkor az R betű el is hagyható (6.28-a ábra).

6.28 ábra

Sugarak méretezése

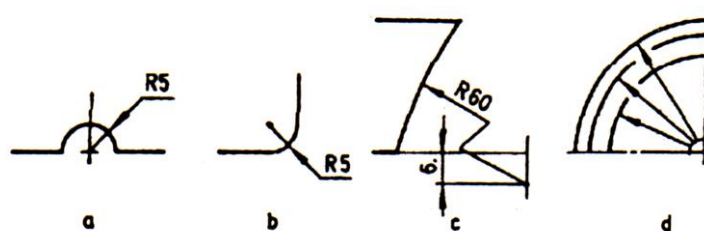


Ha szükséges, akkor a lekerekítések, ívek középpontját a következő módon jelölhetjük:

- egy rövid keresztirányú vonallal, ha az ív középpontja a szimmetriatengelyen van (6.29-a ábra),
- ponttal, amikor az ív középpontja nincs a szimmetriatengelyen (6.28-b ábra),
- kiegészítő mérettel, amikor az ív középpontja a szimmetriatengelyen és a rajzterületen kívül helyezkedik el (6.29-c ábra),
- köröcskével, amikor a középpontból több sugarat is beméretünk (6.29-d ábra). A köröcskét vékony folytonos vonallal (B) rajzoljuk meg.

6.29 ábra

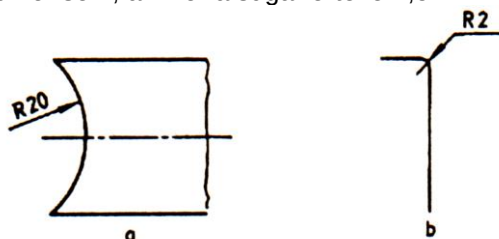
Körívek középpontjának megadása



Körív középpontját nem kell külön bejelölni, ha az a rajzterületen kívül, de a szimmetriatengelyen helyezkedik el. (6.30-a ábra), és olyankor sem, amikor a sugár értéke 2,5 mm-nél kevesebb (6.30-b ábra).

6.30 ábra

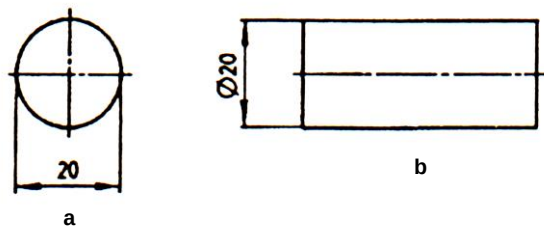
Sugak méretezése a középpont bejelölése nélkül



Az átmérők méretmegadása kétféleképpen történhet. Ha az adott vetületben, ahol be szeretnénk méretezni az átmérőt látszik, hogy kör keresztmetszetű, akkor elég csak a méretszámot kiírni (6.31-a). Ellenkező esetben okvetlenül ki kell tenni az átmérőjelet ($\varnothing$) a méretszám elé (6.31-b ábra).

6.31 ábra

Átmérők méretezése

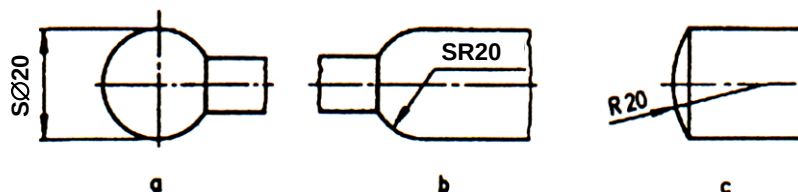


Gömb méretezése úgy történik, hogy a méretszám elé:

- "S" betűt (vagy „G” betűt) teszünk valamint a $\varnothing$ szimbólumot, ha a gömb vagy gömb alakú végződés több mint félgömb (6.32-a),
- "S" és "R" betűt (vagy „G” és „R” betűt, ha a gömb vagy gömb alakú végződés nem több mint félgömb. (6.32-b),
- "R" betűt, ha a gömb közepe a megrajzolt gömbrészleten kívül található (6.32-c).

6.32 ábra

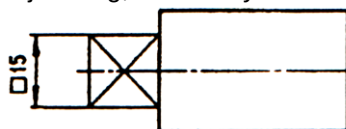
Gömb (a és b) és legömbölyített vég (c) méretezése



Négyzet keresztmetszetű részek méretezése úgy történik, hogy a méretszám elé kiteszük egy négyzetet (6.33 ábra). A négyzetet ugyanolyan vastag vonallal rajzoljuk meg, mint amilyennel a méretszámot írjuk.

6.33 ábra

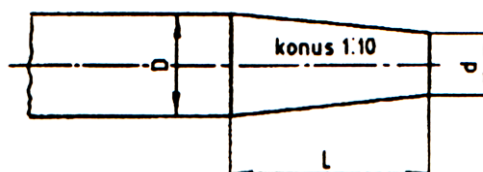
Négyzet keresztmetszet méretezése



Kúp méretezése úgy történik, hogy kiírjuk a kúp (konus) szót és a meredekségét, (6.34 ábra), ahol $x=L/(D-d)$. a kúpok meredeksége szabványosított, a szabványos meredekségeket kell használni.

6.34 ábra

Kúpok méretezése



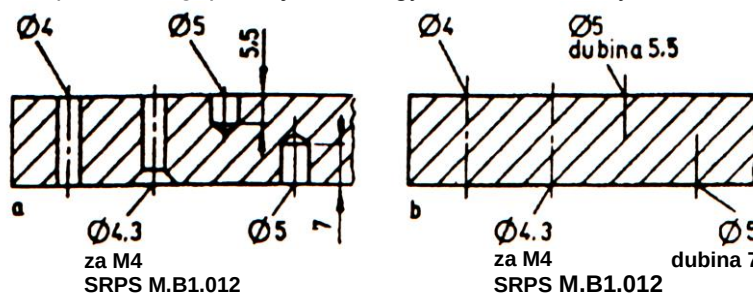
Lejtős részek méretezése hasonló módon történik, azzal, hogy ott csak a meredekséget adjuk meg, vagy esetleg a kúp szó helyét kiírjuk a lejtés ("nagib") szót

Egyszerűsítések méretezéskor

A rajzok egyszerűbbé tétele érdekében a kisméretű furatok ($d \leq 5$ mm) esetén elhagyható a méretvonal, a méretnyílak, sőt a méretsegédvonalak is, ehelyett elég csak egy mutató vonalat megrajzolni (6.35 ábra). Még egyszerűbb, ha a szimmetriatengelyhez írjuk oda a furat átmérőjét ($\varnothing 5$) vagy az átmérőt és a furat mélységét ($\varnothing 5$ dubina 5,5). Számítógépes rajzolásnál gyakran előfordul ilyesmi.

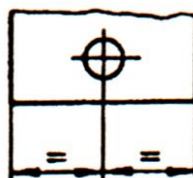
6.35 ábra

Apró részletek egyszerűsített ábrázolása



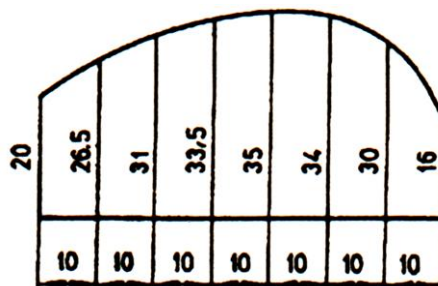
Ha az a fontos a számunkra, hogy egy bizonyos furat tengelye pontosan az alkatrész felezősíkjában legyen, de az alkatrész viszonylag goromba méretekkal rendelkezik, akkor azt két egyenlőségjel (=) kitételével írhatjuk elő, 6.36 ábra.

Furat tengelyének
középhelyzetét előíró jelölés

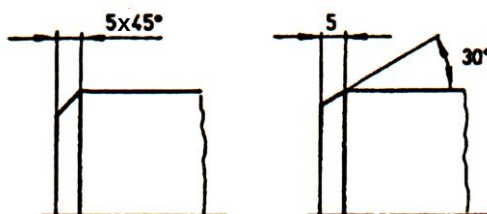


6.37 ábra

Méret egyszerűsített megadása

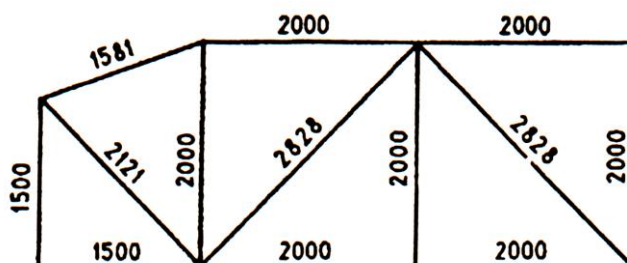


A kúpos letörések méretezése / vagy x jel segítségével történik, törtjel esetén a számláló a letörés hosszát, a nevező a letörés és a forgástengely által bezárt szöget jelöli. Ezt elsősorban 45° -os letöréseknél alkalmazzák, a többi szögnél gyakori a hagyományos méret megadás (6.38 ábra).



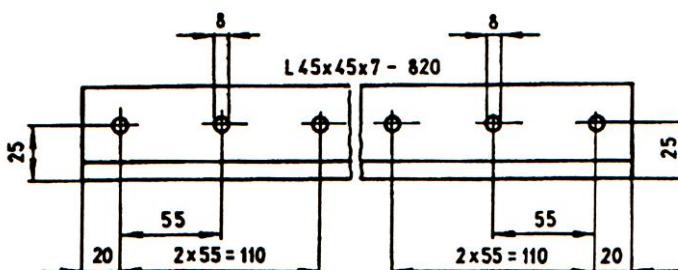
Kúpos letörések mértékezése

Vázlatosan ábrázolt fémkonstrukciónál a 6.39 ábrán látható módon egyszerűsíthetjük le a méretezést (6.39 ábra).



Vázlatosan ábrázolt fém szerkezet méretezése

Fémszerkezetek normál méretezésénél a hagyományos méretezési módszert alkalmazzuk (6.40 ábra).



Fémszerkezet méretezése

Annak érdekében, hogy biztosítsuk a **szerezhetőséget** és a **csereszabatságot**, a méreteket tűrésezni kell, tehát meg kell adni az **engedélyezett eltérések mértékét**. Megkülönböztetünk funkcionális méreteket – ezeket szigorúbb tűréssel látjuk el, és szabad méreteket – ezeknél nem várunk el nagy pontosságot.

A funkcionális méretek vagy a névleges méret mellé írt, a **véletlenszámnál kisebb mértű számok segítségével** tűrésezzük a következő módok egyikének alkalmazásával:

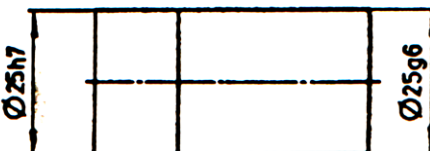
$$10 \pm 0,1 \text{ illi } 10^{+0,1}_{-0,2} \text{ illi } 10^{+0,1}_0 \text{ illi } 10^{+0,1}$$

vagy a mérekszám folytatásában *egy betű és egy szám megadásával*, ún. ISO tűréssel, például "Ø25h7" (6.41 ábra). Ekkor a betű és a szám azonos magasságú és vastagságú, mint a mérekszám. A jobb vagy bal *felső sarokba egy táblázatot mellékelünk* az ilyen módon tűrésezett méretekhez. A táblázatban az engedélyezett eltérések mértékét tüntetjük fel.

6.41 ábra

ISO tűrésrendszer

25h7	0
	-0.021
25g6	-0.007
	-0.020



A szabad méretekre a szabadmérettűrések vonatkoznak. a szabványok mellé nem írunk ki semmilyen tűrést, de ez nem jelenti azt, hogy azt a méretet abszolút pontosan kell legyártani, és azt sem, hogy bármekkora eltéréssel legyártható. Ezekre a méretekre külön tűrések vonatkoznak (a szabványok mellé a szabványok vonatkozó tűrések), amelyeket az ISO 2768 szabvány ír elő, ebben négy fokozatot különböztethetünk meg: finom, közepes, goromba és nagyon goromba. A táblázatban egy külön rovatban (általában a bal felső sarokban található) fel kell tüntetni a szabványszámot gondolatjel a pontossági fokozatot, például ISO2768-m.

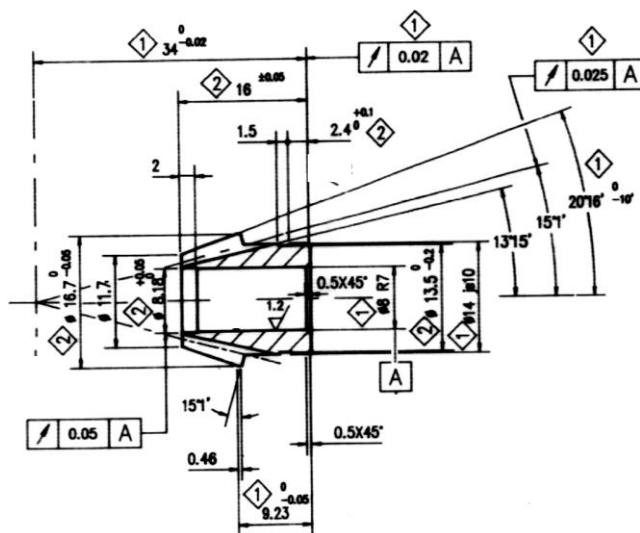
Hibák megjelölésének módja a műszaki rajzokon

Az ISO9000 szabvány rendelkezései értelmében a rajzokon külön meg kell jelölni azokat a méreteket, melyek különösen fontosak, amelyek pontatlansága a szerelés vagy a használat során komoly gondokat okozhat. Ezeknek a méreteknek a pontatlansága hibának számít, és a szabvány három csoportra osztja ezeket a hibákat: kis, közepes és nagy hibák, azonban ugyanezen szabvány nem rögzíti, hogyan kell ezeket a hibákat (méreteket) jelölni. A gyakorlatban, ha egy méret nincs a megadott tűréshatárok közt, akkor hibásnak számít. Ha egy méret be van keretezve, akkor, ha az nincs belül a tűréshatáron az *nagy hibának* számít. Ha egy méret mellé ISO tűrés van feltüntetve, akkor a tűréshatárból kilógó méret *közepes hibának* számít. Ha egy méret mellé oda van írva az engedélyezett felső és alsó eltérés, akkor az ezekből a határokból kilógó méret általában *kis hibát* jelent.

Egyes gyártók illetve konstruktorok a hibákat rombuszba írt számokkal jelzik, lásd 6.42 ábra, ilyenkor a táblázat felett mellékelni kell egy magyarázatot arra vonatkozólag, hogy melyik jelölés mit takar

6.42 ábra

A hibák bejelölése a műhelyrajzokon

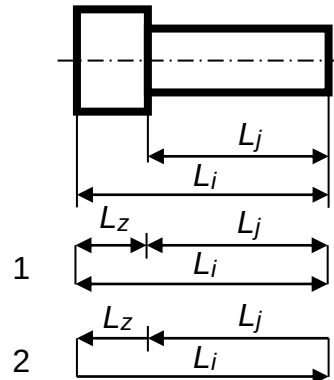


Méretláncok

Annak érdekében, hogy egy szerelvényt össze lehessen szerelni, és a szerelvény pontossága kielégítő legyen, a méreteket a méretláncok módszerével kell meghatározni. Méretlánc alatt olyan egymással összefüggő méretek sorozatát értjük, melyek zárt láncot alkotnak. (6.43 ábra). Minden méretláncban van egy ún. zárótag (L_z), ez az a méret, amelyet a többi méret függvényében módosítunk.

6.43 ábra

Méretláncok sematikus
ábrázolása
(1) klasszikus módszer,
(2) vektoros ábrázolás



A méretlánc tagjait növelő (L_i) és csökkentő (L_j) tagokra osztjuk. A növelő tagok azok a tagok, melyek növekedésével a záró tag értéke növekszik, a csökkentő tagok azok a tagok, melyek növekedése esetén csökken a zárótag értéke. A vektoros szemléltetési módnál a növelő tagok irányítása balról jobbra növekvő, a csökkentő tagok irányítása jobbról balra mutat.

Méretlánc zárótagjának meghatározása a határeltérések összegzésével

A zárótag értékét a következő képlet segítségével határozzuk meg:

$$L_z = \sum_{i=1}^m L_i - \sum_{j=1}^n L_j \quad (6.1)$$

ahol:

L_z - a zárótag értéke (6.36 ábra),

L_i - a növelő tagok értékei,

m - a növelő tagok száma,

L_j - a csökkentő tagok értékei

n - a csökkentő tagok száma,

a zárótag határeltéréseit a következő képletek segítségével tudjuk kiszámolni:

$$ES_z = \sum_{i=1}^m ES_i - \sum_{j=1}^n EI_j \quad (6.2)$$

és

$$EI_z = \sum_{i=1}^m EI_i - \sum_{j=1}^n ES_j \quad (6.3)$$

ahol:

ES_z - a zárótag felső eltérése,

ES_i - a növelő tagok felső eltérése,

ES_j - a csökkentő tagok felső eltérései,

m - a növelő tagok száma,

n - a csökkentő tagok száma.

EI_z - a zárótag alsó eltérése,

EI_i - a növelő tagok alsó eltérése,

EI_j - a csökkentő tagok alsó eltérései,

A zárótag tűrésmezejének a szélessége:

$$T_Z = ES_Z - EI_Z \quad (6.4)$$

Az ES_Z és EI_Z képleteit (6.2 i 6.3) behelyettesítve a következő képletet kapjuk:

$$T_Z^* = \sum_{i=1}^{m+n} T_i \quad (6.5)$$

ahol:

T_i – az egyes tagok tűrésmezeinek szélességei.

Amennyiben

$$T_Z = T_Z^* \quad (6.6)$$

a számításunk pontos.

A méretlánc tetszőleges elemének számítása

Általában a méretláncok zárótagjának értékét kell meghatározni, ekkor a fent leírtak szerint járunk el. Azonban vannak olyan esetek is, amikor éppen fordítva, a méretlánc egyik elemének az értékét és tűrését kívánjuk meghatározni oly módon, hogy a zárótag értéke az általunk meghatározott nagyságú legyen. Ilyenkor a számítást ugyanolyan módon végezzük, ugyanazon képletek felhasználásával, mint amit a zárótag értékének és az alsó és felső eltérésének meghatározásához használunk, azzal hogy ezúttal a keresett tagot vesszük záróelemnek. Ha nincs kijelölve semmilyen zárótag, akkor azt az elemet célszerű zárótagnak választani, melynek a tűrésmezeje a legszélesebb. A (6.5) képletből következően:

$$T_Z > \sum_{i=1}^{m+n-1} T_i \quad (6.7)$$

Amikor a méretlánc *minden egyes tagjának a tűrését* meg kell határozni, a következő három módszer áll a rendelkezésünkre:

1. Egyenlő tűrések módszere, melynél az egyes tagok tűrésének értéke (T_s) azonos nagyságú. Ezt a módszert akkor alkalmazhatjuk, ha az egyes tagok méretei közel azonos nagyságúak. Ilyenkor a következő képlet érvényes:

$$T_s = \frac{T_Z}{m+n} \quad (6.8)$$

2. Azonos tűrésosztályok módszere, melynél az egyes tagok tűréseinek értékei eltérőek, de mindegyik tűrés ugyanolyan tűrésosztályba tartozik. A számításhoz a következő közelítő képlettel határozható meg (500 mm-es névleges méretig, ha az alkalmazni kívánt tűrésosztály IT5 és IT16 közt van) az egyes tagok tűrésének értéke:

$$\alpha \approx \frac{2T_Z}{\sum_{i=1}^{m+n} \sqrt[3]{L_i}} \quad (6.9)$$

Ezután a 6.1 táblázatból kikereshető az előírandó tűrésosztály (az α értékéhez legközelebb eső értéket keressük).

6.1 táblázat: a tűrésosztály nagysága az α értékének függvényében

α	tűrésosztály	α	tűrésosztály
7	IT5	120	IT11
10	IT6	160	IT12
16	IT7	250	IT13
25	IT8	400	IT14
40	IT9	640	IT15
64	IT10	1000	IT16

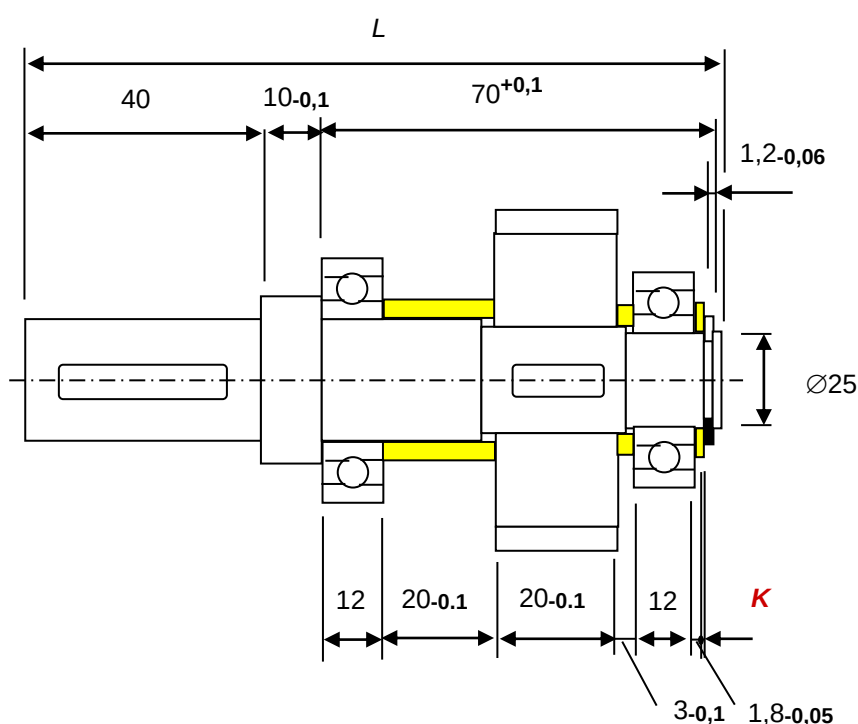
3. Gazdaságos módszer, melynél az egyes tagok tűrését szabadon vesszük fel, de teljesülnie kell a (6.5) feltételnek, azaz

$$T_z = T_1 + T_2 + T_3 + \dots + T_{m+n} \quad (6.10)$$

Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor módosítunk valamely tag tűrésén, mindaddig végezzük a módosítgatásokat, amíg nem teljesül ez a feltétel. Ez egy nagyon egyszerű módszer, ezért előzetettel alkalmazott.

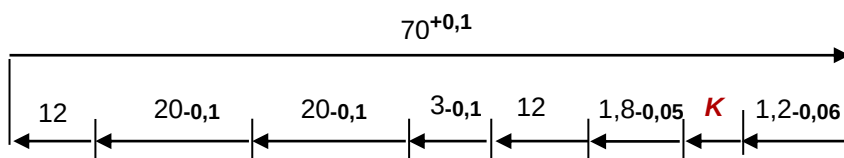
Példa

Egy fogaskerekes hajtómű kimenő tengelyéhez (a képen az alszerelvény látható a hajtóműházba való beépítés előtt) meg kell határozni a) K kompenzáló tag szélességét és b) a tengely L hosszát. A szabadméretek tűrésére az SRPS ISO 2768-m előírásai érvényesek.



Megoldás:

A kompenzátor elem szélességének meghatározása a minimum – maximum módszer segítségével.



A számítás során a csapágy szélessége ideálisan pontosnak lett véve (a tűrése 0).

$$K = 70 - (1,2 + 1,8 + 12 + 3 + 20 + 20 + 12) = 0 \text{ mm}$$

$$ES = 0,1 - (-0,06 - 0,05 - 0,1 - 0,1 - 0,1) = 0,51 \text{ mm}$$

$$EI = 0 - (0) = 0 \text{ mm}$$

$$K = 0^{+0,51}_0 \text{ mm}$$

Ellenőrzés

$$T_z = ES - EI = 0,51 - 0 = 0,51 \text{ mm}$$

$$T_z^* = \sum_{i=1}^n T_i = 0,1 + 0,06 + 0,05 + 0,1 + 0,1 + 0,1 = 0,51 \text{ mm}$$

Mivel $T_z = T_z^*$ a számítás pontos.

A számítás eredményeit elemezve azt látjuk, hogy előfordulhat olyan eset, amikor nem lesz szükség kompenzáló tagra, de az esetek többségében egy vagy két 0,2 mm vastagságú „pass” gyűrű és/vagy egy 0,3 mm vastag „pass” gyűrű segítségével megoldható a kompenzáció. Tehát a szereléshez biztosítani kell két 0,2 mm és egy 0,3 mm vastag *pass gyűrűt*, persze a szerelés során csak azt kell beépíteni közülük, amire szükség mutatkozik.

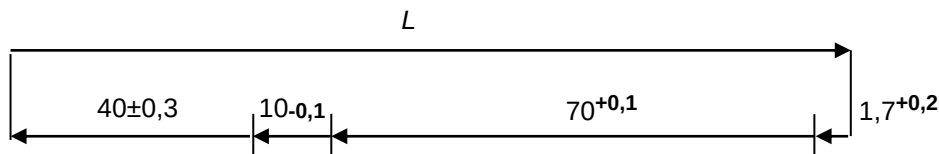
A tengely hosszának meghatározása úgy, hogy a Saager-gyűrű horony mellett elegendően vastag „támasztófal” maradjon

A gyártó ajánlásai értelmében a Saager-gyűrű horony mellett, 25 mm átmérőjű tengely esetén, a stabil megtámasztás érdekében legalább 1,7 mm vastagságú anyagnak kell lennie. Ha az ISO 2768-m (szabadméretek közpes tűrése) előírásait vesszük alapul, akkor ennek a méretnek a felsőhatára $1,7^{+0,2}$ annak ellenére, hogy ez a szabad méret a rajzon még csak be sincs méretezve. Most a tengely hosszát kell meghatározni, tehát fordított feladatról van szó, és a méretlánc legnagyobb tűrésű tagját kell a zárótagnak kinevezni. Az ebben az esetben a 40-es mértet, ennek tűrése

$$T_z > \sum_{i=1}^{m+n-1} T_i$$

kell legyen, és ezek után meg kell határozni a tengely hosszát.

Az ISO 2768-m szabvány szerint a névleges mérettől engedélyezett eltérés $40 \pm 0,3$ mm, így a feltétel teljesül.



A tengely hosszának meghatározása

$$40 = L - (1,7 + 70 + 10) = L - 81,7 \text{ mm}$$

$$+ 0,3 = ES - (0 - 0 - 0,1) = ES + 0,1 \text{ mm}$$

$$- 0,3 = EI - (0,2 + 0,1 + 0) = EI - 0,3 \text{ mm}$$

ebből következően

ebből következően

ebből következően

$$L = 121,7 \text{ mm}$$

$$ES = + 0,2 \text{ mm}$$

$$EI = 0 \text{ mm}$$

$$L = 121,7^{+0,2}_0 \text{ mm}$$

Ellenőrzés

$$T_z = ES - EI = 0,3 - (- 0,3) = 0,6 \text{ mm}$$

$$T_z^* = \sum_{i=1}^n T_i = 0,2 + 0,2 + 0,1 + 0,1 = 0,6 \text{ mm}$$

Mivel $T_z = T_z^*$ a számítás pontos.

Ebben az esetben a rajzon $L = 122_{-0,3}$ mm szerepelne.

Irodalom

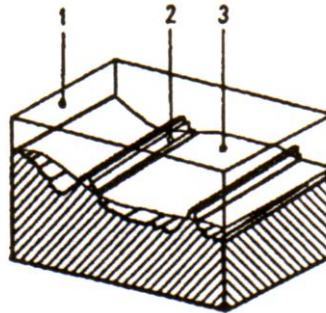
- [1] D. Jovanović, S. Kuzmanović, MAŠINSKI ELEMENTI I, Naučna knjiga, Beograd 1991.
- [2] S. Kuzmanović, MAŠINSKI ELEMENTI, FTN, Novi Sad 2010.
- [3] M. Ognjanović, KONSTRUISANJE MAŠINA, Mašinski fakultet, Beograd, 2000.
- [4] V. Miltenović, RAZVOJ PROIZVODA, Mašinski fakultet, Niš, 2003.
- [5] Házkőtfő, I., Műszaki 2D-s ábrázolás, BME Printer Kft., Budapest, 2013.

A szóbeli vizsgára való felkészülést segítő kérdések:

1. Mit értünk méretezés alatt?
2. Mit nevezünk bázisnak, és milyen bázisok léteznek?
3. Mit értünk soros, párhuzamos és kombinált méretezés alatt?
4. Mit értünk egyszerűsített méretmegadás alatt?
5. Hogyan lehet megadni a tűréseket a rajzokon?
6. Hogyan jelöljük a hibákat a rajzokon?
7. Mit nevezünk méretláncnak?
8. Hogyan végezzük a méretláncok számítását?
9. Hogyan határozzuk meg a méretláncok egyes tagjainak az értékét?

Felületi érdesség

Az alkatrészek tervezése során, tehát a műszaki rajzon, az alkatrész anyagán kívül azt is meg kell adni, hogy milyen alakú, méretű, pontosságú legyen, ha szükséges, akkor milyen termokémiai kezelésnek kell alávetni, be kell-e festeni, és azt is meg kell adni, hogy milyen minőségűre kell a felületét elkészíteni. Megkülönböztetünk *elméleti felületet* – amit a rajzokon írunk elő, és *valós felületet* – amit a gyártás végén kapunk, és *effektív felületet* – amit a mérés során kapunk. (7.1.ábra)



7.1 ábra

A munkadarab felülete

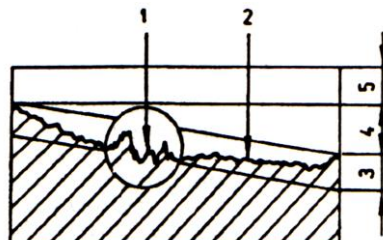
- (1) geometriai (elméleti) felület,
- (2) valós felület
- (3) effektív felület

A valós felület különbözik az elméleti (geometriai) felülettől a következők miatt:

- a gyártókészülék pontatlansága,
- szerszámkopás,
- deformációk – a "gép-szerszám-munkadarab" rendszer deformációi,
- a munkadarab anyagának heterogenitása,
- a munkadarabban maradó feszültségek,
- a megmunkálási ráhagyások egyenlőtlenségei, stb.

Az eltérések a következőképpen osztályozhatók (7.2 ábra):

- mikrogeometriai eltérések: (1) – felületi érdesség (ISO 4287)
- makrogeometriai eltérések: (2) – a felület hullámossága, (3) – a felület alakjának eltérése, (4) – a felület helyzetének eltérése (5) – méret eltérések.



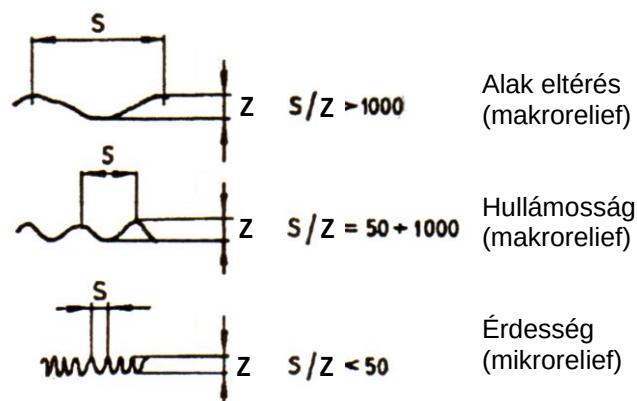
7.2 ábra

A felület geometriai eltérései

- (1) mikrogeometriai
- (2) makrogeometriai

7.3 ábra

A geometriai eltérések osztályozása



az osztályozás a lépés-amplitúdó arány alapján történik (7.3 ábra).

A felület minőségének tűrésezése – felületi érdesség

Érdesség alatt azokat a mikro egyenetlenségeket értjük, melyek a munkadarab felületén a mechanikai megmunkálás következtében alakulnak ki. Mikroszkóppal kinagyítva minden felület egyenetlen lesz. Az érdesség mérésére és osztályozására kétféle rendszer létezik:

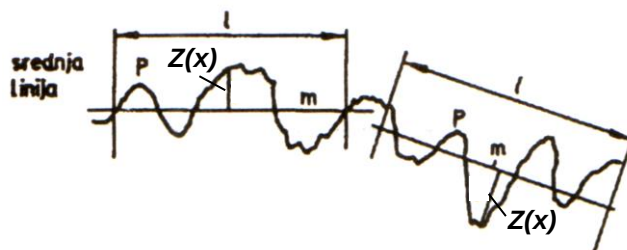
- sistem M – középvonal rendszer
- sistem E – érintővonal rendszer.

A továbbiakban csak a középvonal rendszert tárgyaljuk – *sistem M*. Ha a geometriai, a valós illetve az effektív felületet egy rá merőleges síkkal kettévágjuk geometriai, valós illetve effektív profilt kapunk.

- **felületi egyenetlenségek**, a valós felületen levő kiemelkedések és bemélyedések,
- **felületi érdesség**, a felületi egyenetlenségek, a domborzat jellege egy egyezményes hosszon szemlélve,
- **kezdő (referencia) vonal**, egy egyezményesen meghatározott vonal, melyhez képest mennyiségileg meg lehet határozni a kimért (effektív) profil érdességének nagyságát.
- **vizsgált hossz**, az a hossz, melyen a mérést (az effektív profil meghatározását) végezzük. Általában van egy alsó határérték, melynél rövidebb nem lehet ahhoz, hogy az érdességi paramétereket meg tudjuk határozni. Ezen a hosszon egy, de több referencia vonal is lehet.

7.4 ábra

Az érdesség meghatározása az **M rendszer** szerint,
P - effektív profil,
m - középvonal
l – referencia hossz



Az *M rendszer* szerinti érdességmeghatározásnál a bázis vonal a középvonal (srednja linija), ezért *középvonal rendszernek* is nevezik.

A profil középvonala - m a *geometriai profillal* megegyező alakú, és az *effektív profilt* oly módon metszi, hogy a referencia hosszon (l), az *effektív profil* pontjainak négyzetes eltéréseit ($Z(x)^2$) összeadva a legkisebb érték adódjon. A vizsgált hossz egy vagy több referencia hossz is lehet.

Referencia hossz - az „l” betűvel jelölt méret a 7.4 ábrán, az érdesség meghatározása során úgy kell megválasztani, hogy a többi eltérések hatását kiküszöböljük. Az esetek többségében ez egy egyenes vonal, ilyenkor a legegyszerűbb az érdesség meghatározása. Annak érdekében, hogy kizárjuk a többi eltérés hatását, amelyek lépése nagyobb, mint az érdesség lépése, a referencia szakaszokat szög alatt is el lehet helyezni (7.4 ábra). Ha ez nem lehetséges, akkor az érdességet a többi eltéréssel együtt kell meghatározni. A referencia hosszakat a szabvány tartalmazza, értékük függ a megmunkálási módtól és annak finomságától.

A profil eltérések számtani közepe a középvonalhoz képest - R_a (átlagos érdesség) a következő képlettel számítható ki:

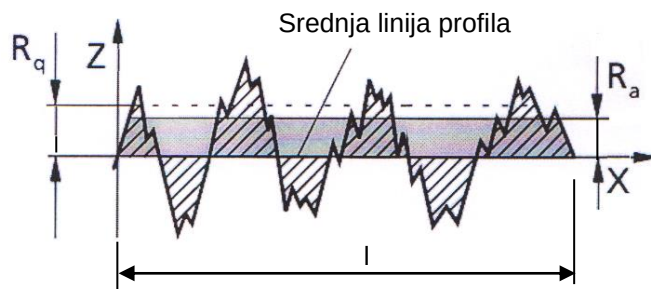
$$R_a = \frac{1}{l} \int_0^l |Z(x)| dx$$

az l a referencia hossz, 7.5 ábra.

illetve közelítő képlettel:

$$R_a = \frac{\sum_{i=1}^n |Z(x)_i|}{n}$$

7.5 ábra
 R_a és R_q



A profil eltérések mértani közepe a középvonálhoz képest - R_q (7.5 ábra). A következő képlettel számítható ki:

$$R_q = \sqrt{\frac{1}{l} \int_0^l Z^2(x) dx}$$

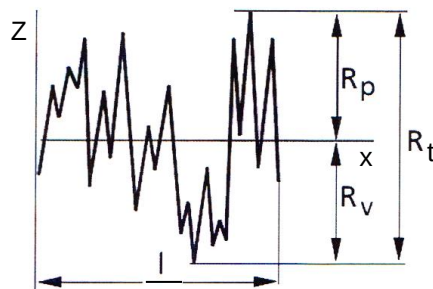
Ahol l a referencia hossz.

A legmagasabb hegycsúcs - R_p a referencia hosszon, a profil középvonálától mérve (7.6 ábra).

A legmélyebb völgy - R_v a referencia hosszon, a profil középvonálától mérve (7.6 ábra).

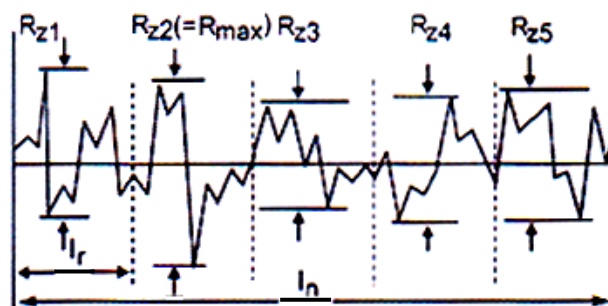
A maximális érdesség - R_t a profil legmagasabb és legalacsonyabb pontja közti távolság a referencia hossz mentén (l) 7.6 ábra.

7.6 ábra
 R_p , R_v és R_t



A maximális érdességek átlaga - R_z tíz mérési pont alapján (z – a német zehn azaz tíz szóból ered) kerül meghatározásra. A referenciahosszon található 5 legmagasabb csúcs és az 5 legmélyebb völgy különbségeinek átlagaként számítjuk. (7.7 ábra).

7.7 ábra
A maximális érdességek
átlaga R_z



A maximális érdességek átlaga R_z a következő egyenlettel számítható:

$$R_z = \frac{1}{5} (R_{z1} + R_{z2} + R_{z3} + R_{z4} + R_{z5})$$

R_{z1} , R_{z2} , ... R_{z5} a legmagasabb csúcs és a legmélyebb völgy távolságai az l_r mérési hosszakon, l_r a referencia hossz egyötöde. Az egyenletlenségek hosszának korlátozása meghamisíthatja a mérési eredményt, ezért a szomszédos szakaszon is meg kell határozni a maximális érdességek átlagát, és a két szomszédos szakasz R_z -je segítségével kell meghatározni a maximális érdességek átlagát.

A szabványban 12 érdességi osztály (fokozat) van definiálva. Egy betűvel (N) és egy számmal jelöljük az érdességi osztályt N1-től N12-ig. A kisebb számok finomabb, a nagyobb számok durvább felületet jelentenek. Ez a csoportosítás tulajdonképpen az átlagos érdességen (R_a) alapul, melynek értékei ugyancsak fel vannak tüntetve a (7.1 táblázatban).

7.1 táblázat: az érdességi osztályok és a hozzá tartozó R_a , R_z és I értékek.

Érdességi osztály	R_a [μm] (a legnagyobb érték)	R_z [μm] (a legnagyobb érték)	(Podesna referentna dužina) referencia hossz I [mm]
N1	0,025	0,1	0,08
N2	0,05	0,2	0,25
N3	0,1	0,4	
N4	0,2	0,8	
N5	0,4	1,6	
N6	0,8	3,2	0,8
N7	1,6	6,3	
N8	3,2	12,5	
N9	6,3	25	2,5
N10	12,5	50	
N11	25	100	8
N12	50	200	

A felületi érdesség meghatározása

A felület minősége kihat az *üzemelési körülményekre* (elsősorban a *kopásra*), továbbá az *üzemeltetés költségeire*. Ezek miatt kellő körültekintéssel kell előírni a felületi érdességre vonatkozó elvárásainkat. A felületi érdesség kihat az alkatrész *korrozíós viselkedésére* is - minél gorombább a felület, annál nagyobb a korrozíós hajlama. A felületi érdesség kihat a *pontosságra* is, ezért a *megmunkálási pontosságra vonatkozó tűréseket és a felületi érdességi előírásokat össze kell hangolni*, a 7.2 táblázat segít ebben.

7.2 táblázat: a megmunkálási pontosság és az átlagos érdesség viszonya

A mértet tűrés ISO osztálya	Az érdességi osztály és a hozzá tartozó átlagos érdesség R_a a névleges méret függvényében									
	3 mm-ig		3 ÷ 18 mm		18 ÷ 80 mm		80 ÷ 250 mm		250 mm felett	
	osztály (klasa)	R_a	osztály (klasa)	R_a	osztály (klasa)	R_a	osztály (klasa)	R_a	osztály (klasa)	R_a
IT5	N3	0,1	N4	0,2	N5	0,4	N5	0,4	N6	0,8
IT6	N4	0,2	N5	0,4	N5	0,4	N6	0,8	N6	0,8
IT7	N5	0,4	N5	0,4	N6	0,8	N7	1,6	N7	1,6
IT8	N5	0,4	N6	0,8	N7	1,6	N7	1,6	N8	3,2
IT9	N6	0,8	N6	0,8	N7	1,6	N8	3,2	N9	6,3
IT10	N7	1,6	N7	1,6	N8	3,2	N9	6,3	N9	6,3
IT11	N7	1,6	N8	3,2	N9	6,3	N9	6,3	N10	12,5
IT12	N8	3,2	N8	3,2	N9	6,3	N10	12,5	N11	25
IT13	N9	6,3	N9	6,3	N10	2,5	N11	25	N11	25
IT14	N10	12,5	N10	12,5	N11	25	N11	25	N12	50
IT15	N10	12,5	N10	12,5	N11	25	N12	50	-	100*
IT16	N11	25	N11	25	N10	50	-	100*	-	100*

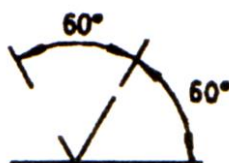
Megjegyzés: * - rendkívül goromba felület.

A felületi érdesség megadása

Az EN ISO 1302:2002 szabvány előírásai tartalmazzák a felületi érdesség megadására vonatkozó szabályokat. Az érdességet egy gyökjelre hasonlító szimbólum (7.8 ábra) segítségével adjuk meg a műszaki rajzokon.

7.8 ábra

Felületi érdesség jel

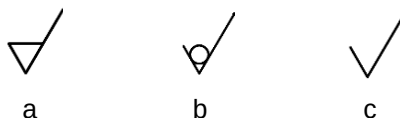


Ha a felület megmunkálása anyag (forgács) eltávolítása segítségével kerül kialakításra, akkor a 7.9-a ábrán látható jelet kell használni. Amennyiben a felület alakítása anyag (forgács) eltávolítása nélkül történik, akkor

a 7.9-b ábrán látható jellel írjuk elő az elvárt felületi érdességet. Ugyanezt a jelet használjuk akkor is, amikor azt akarjuk kihangsúlyozni, hogy a felületet nem kell megmunkálni. Amikor nem lényeges, hogy milyen módon (anyagleválasztással vagy anyagleválasztás nélkül) lesz a felület kialakítva, akkor a 7.9-c ábrán látható jelet alkalmazzuk.

7.9 ábra

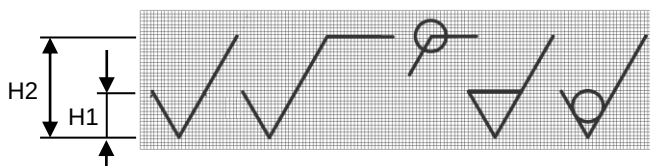
A felületi érdesség jelek fajtái



Az érdesség jel mérete a méreetszámok magasságától (h) függ, a 7.10 ábrán látható módon. Egy műhelyrajzon minden érdességjel ugyanakkora méretű kell legyen.

7.10 ábra

Az érdességjel jellegzetes méretei

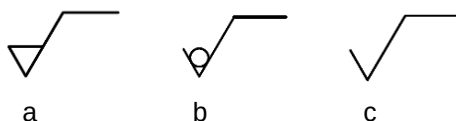


A méreetszám magassága	2,5	3,5	5	7
Vonal vastagság	0,25	0,35	0,5	0,7
H1	3,5	5	7	10
H2	7,5	10,5	15	21

Amennyiben további utasítást szeretnénk megadni az érdességre vonatkozólag, akkor a felületi érdesség jelet kiegészíthetjük egy horizontális vonallal, és a vonalra vagy a vonal alá további információkat írhatunk. A vonalra a megmunkálás típusát (pl. esztergálás, köszörülés) írjuk, alá az érdesség nagyságára vonatkozó adatokat. (7.11 ábra).

7.11 ábra

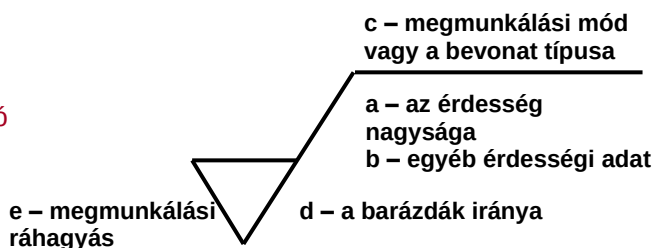
Horizontális vonallal kiegészített érdesség jel



Azok az adatok, amelyekkel az érdességi jelet kiegészíthetjük a 7.12 ábrán láthatóak.

7.12 ábra

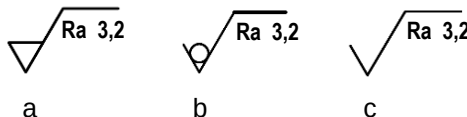
Az érdesség jelen megadható kiegészítő adatok



A felületi érdesség nagyságát a vonal alatt adhatjuk meg. Ha a szám elé R_a kerül, akkor a szám értéke az átlagos érték nagyságát adja meg mikrométerben (μm), lásd 7.13 ábra. A betűk és számok közt egy üres helyet kell hagyni.

7.13 ábra

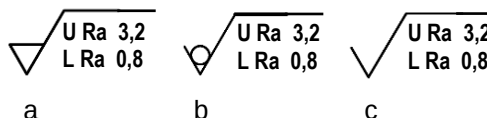
Felületi érdesség nagyságának megadása



Amennyiben a maximális érdességet vagy az R_z -t szándékozunk megadni, azt is a vonal alatt kell megadni. Ha a megmunkálás végén az átlagos érdesség $R_a = 3,2 \mu m$ kell legyen, akkor azt forgácsoló megmunkálás esetén a 7.13-a ábrán, forgács leválasztás nélküli megmunkálás esetén a 7.13-b ábrán, és ha a végleges felület bármilyen megmunkálási modal előállítható, akkor a 7.13-c ábrán látható módon kell megadni.

Ha érdességi tartományt szeretnénk megadni, akkor a maximális érték elé "U", a minimális érték elé "L" betűt teszünk. (7.14 ábra)

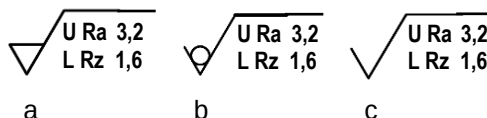
7.14 ábra
Érdességi tartomány
megadása



Ebben az esetben az átlagos érdesség legfeljebb $R_a = 3,2 \mu\text{m}$ lehet, és legalább $R_a = 0,8 \mu\text{m}$ kell legyen. Ha ezt valamilyen forgácsoló megmunkálással kell elérni, akkor a 7.14-a ábrán, ha anyagleválasztás nélkül (tehát tilos az anyagleválasztás), akkor a 7.14-b, és ha nincs kikötve, hogy forgácsolással vagy forgácsolásmentes úton kell a felületet előállítani, akkor a 7.14-c ábrán bemutatott módon kell mindezt előírni.

Az is engedélyezett, hogy például az átlagos érdesség maximális és a legnagyobb érdesség minimális értékét írjuk elő, 7.15 ábra.

7.15 ábra
Érdesség tartomány
megadása eltérő érdesség
fajtákkal

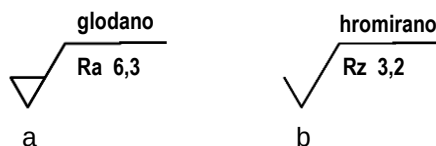


Az átlagos érdesség legfeljebb $R_a = 3,2 \mu\text{m}$, és az érdességmaximumok átlaga legalább $R_z = 1,6 \mu\text{m}$ kell legyen. Ha ezt forgácsoló megmunkálással kell biztosítani, akkor a 7.15-a ábrán látható módon kell előírni. Ha ugyanezt forgácsleválasztás nélkül kell elérni, akkor a 7.15-b ábrán látható módon írjuk elő. Amennyiben nem lényeges milyen módon állítjuk elő a felületet, akkor a 7.15-c ábrán látható módon adjuk meg.

Bizonyos esetekben, amikor az lényeges, a vonal fölé odaírjuk, hogy milyen eljárással (pl. marás – glodanje) kell a felületet előállítani, vagy milyen bevonattal kell ellátni a felületet (pl. krómozott – hromirano) (7.16 ábra).

A szám az érdesség nagyságát adja meg mikrométerben a megmunkálás végén.

7.16 ábra
A megmunkálási mód illetve
bevonat előírásának módja

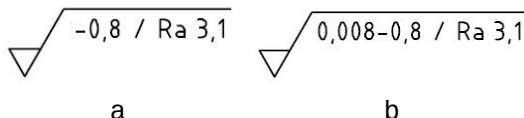


A 7.16-a ábrán látható jel azt jelenti, hogy a felületet marással kell megmunkálni, és a megmunkálás végeztével a felület átlagos érdessége $R_a = 6,3 \mu\text{m}$ legyen. A 7.16-b ábrán az van előírva, hogy a felületet krómozni kell, és a krómozás után a maximális érdességek átlaga $R_z = 3,2 \mu\text{m}$ legyen.

A különböző megmunkálási módokkal elérhető R_z értékek a 7.3 táblázatban szerepelnek.

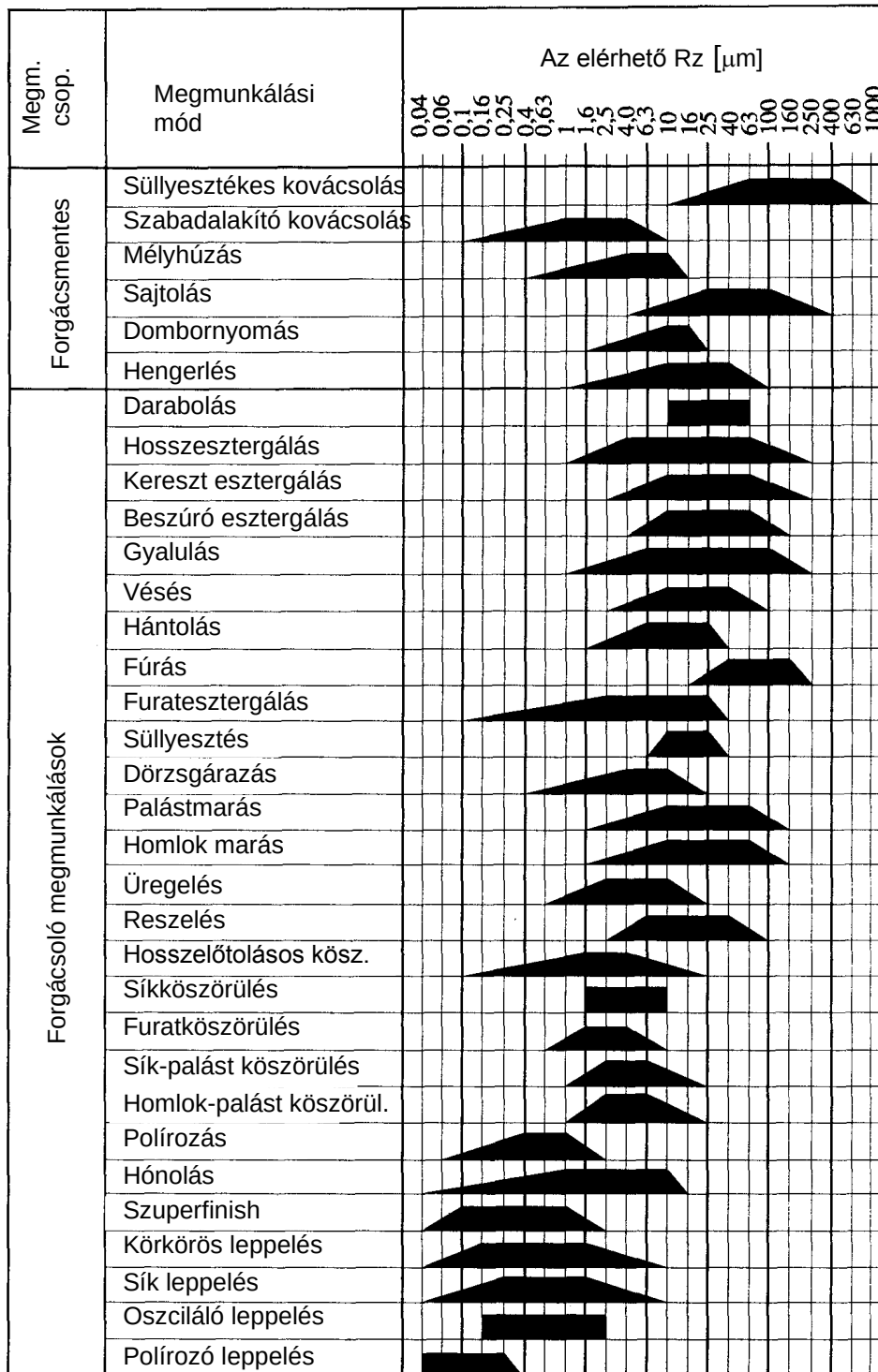
Olyan esetekben, amikor eltér a szabványostól, a mintavételezés hosszát, illetve a referencia hosszát is meg kell adni. Az érdesség típusa és értéke előtt kell megadni, tőlük perjellel elválasztva. 7.17 ábra.

7.17 ábra
A mérési hossz megadása



Az első esetben a mérési hossz $0,8 \text{ mm}$, és az $R_a = 3,1 \mu\text{m}$ (7.17-a ábra), a második esetben a referencia hossz $0,008$, a mérési hossz $0,8 \text{ mm}$, és ezen a hosszon az $R_a = 3,1 \mu\text{m}$ legyen (7.17-b ábra). A referencia hosszak a 7.4 táblázatban vannak feltüntetve.

7.3 táblázat: A leggyakrabban alkalmazott megmunkálási módokkal elérhető átlagos érdesség



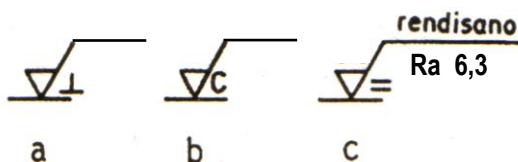
7.4 táblázat: Referencia hossz [mm]

Megmunkálási mód	megfelelő referencia hossz – l				
	0,25	0,8	2,5	8	25
Struganje (esztergálás)		+	+		
Struganje dijamantom (esztergálás gyémánttal)	+	+			
Rendisanje (gyalulás)			+	+	+
Glodanje (Marás)		+	+	+	
Brušenje (köszörülés)	+	+	+		
Poliranje (polírozás)		+	+		
Honovanje (dörzsköszörülés)	+	+			
Lepovanje (leppelés)	+	+			
Superfiniš (szuperfinish)	+	+			
Bušenje (fúrás)		+	+	+	
Bušenje dijamantom (fúrás gyémánttal)	+	+			
Razvrtanje (dörzsárazás)		+	+		
Grebanje (hántolás)		+	+		
Turpijanje (reszelés)		+	+	+	

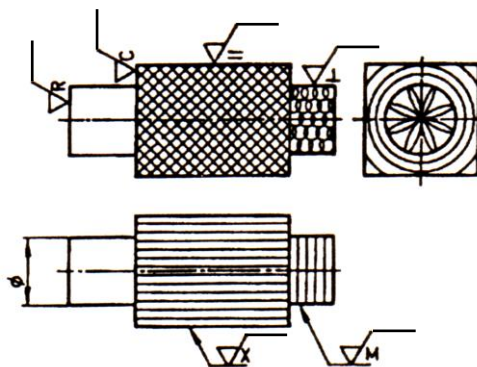
Forgácsoló megmunkálás esetén az anyagleválasztás nyomán barázdák alakulnak ki. Ezeknek a barázdáknak az irányát mutatja be a (7.5 táblázat). Az irány nagymértékben függ a megmunkálási módtól. A barázdák irányát megadó jelet az érdességi jel job also részén tüntetjük fel. 7.18 ábra.

7.18 ábra

A megmunkálási irány (a barázdák irányának) megadása



A 7.18-a ábrán látható jel azt jelenti, hogy a barázdák iránya merőleges kell legyen a felület rajzlappal párhuzamos élére. A 7.18-b ábra azt jelenti, hogy a megmunkálási barázdák koncentrikus körök a jelzett felületen. A 7.18-c ábrán az van előírva, hogy a felületet gyalulással kell megmunkálni, az átlagos érdesség $R_a=6,3\mu m$ legyen a megmunkálás után, a megmunkálási barázdák legyenek párhuzamosak a tűrésezett felület rajzlappal párhuzamos élével.

**7.19 ábra**

A megmunkálási barázdák irányának megadása a rajzokon

Olyankor, amikor lényeges, hogy a megmunkálási barázdák milyen irányúak, a 7.19 ábrán látható módon adhatjuk azt meg.

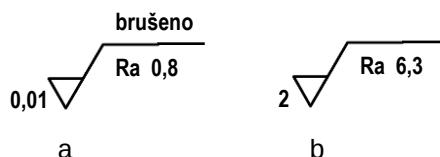
7.5 táblázat: az érdességi barázdák irányát megadó szimbólumok jelentése

Szimbólum	Megadása a rajzokon	Jelentése
=		A jelölt felület rajzlappal párhuzamos élével párhuzamos barázdairány.
⊥		A jelölt felület rajzlappal párhuzamos élére merőleges barázdairány.
X		Egymást keresztező barázdák, a jelölt felület rajzlappal párhuzamos éléhez képest szög alatt futó barázdák.
M		Többirányú barázdák.
C		A barázdák megközelítőleg koncentrikus köröket képeznek a felületen.
R		A barázdák metsződő körívek.
P		A felületen nincsenek forgácsolási nyomok, pl. homokszórt felület.
Ha ezen jelek egyikével sem lehet megadni a barázdák irányát, akkor a rajzokon szöveges megjegyzés formájában lehet megadni – ha szükséges.		

A megmunkálási ráhagyásokat csak indokolt esetekben szokás feltüntetni, méghozzá az érdesséjjel bal alsó részén (7.19 ábra).

7.19 ábra

A megmunkálási ráhagyás megadása

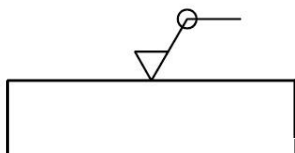


A 7.19-a ábrán bemutatott jel 0,01 mm köszörülési ráhagyás megadását szemlélteti, a 7.19-b ábra 2 mm nagyságú forgácsolási ráhagyás előírását szemlélteti.

Ha egy testnek a nézetre merőleges felületeit azonos minőségűre kell megmunkálni, akkor az érdességjelen a vízszintes és a dőlt vonal találkozásához egy kört teszünk, és ezzel jelezzük, hogy a testet körbe azonos minőségűre kell lemunkálni 7.20 ábra.

7.20 ábra

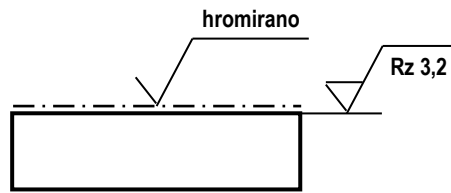
Annak jelölése, hogy a testet körbe azonos minőségűre kell munkálni



Amikor meg kell adni a megmunkálás előtti és utáni érdesség nagyságát (pl. bevonatok esetén), akkor azt a 7.21 ábrán látható módon tehetjük meg.

7.21 ábra

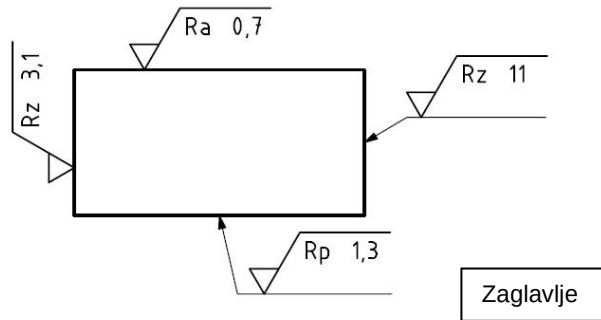
A bevonatolás előtti és utáni érdességi elvárásaink megadása



Lehetőleg úgy kell elhelyezni az érdességi jelet, hogy azok a rajzlap álló vagy jobbrafordított helyzetében leolvashatóak legyenek (ugyanúgy, ahogy a méretszámok is), pl. 7.22 ábra.

7.22 ábra

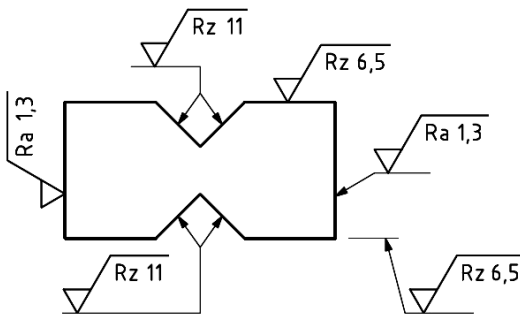
Az érdességjelek elhelyezése a táblázathoz (zaglavlje) viszonyítva



Az érdességjelet mindig a felület azon oldalára tesszük, amely oldalon lesz a szerszám a megmunkálás során. Ha nem áll rendelkezésre elegendő hely az érdességjel kitétele számára, akkor a kontúrvonalat vékony folytonos vonallal meghosszabbítjuk, és az érdességjelet a segédvonalra tesszük (7.23 ábra).

7.23 ábra

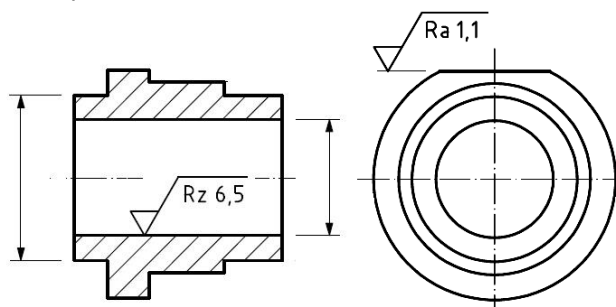
Példa az érdességjelek elhelyezésére



Ha a test több nézet segítségével kerül bemutatásra, akkor az érdességjelet abban a nézetben szokás megadni, ahol a felület be lett méretezve. Egy felületre vonatkozó érdességi elvárásunkat csak *egyik* nézetben szabad megadni. (7.24 ábra).

7.24 ábra

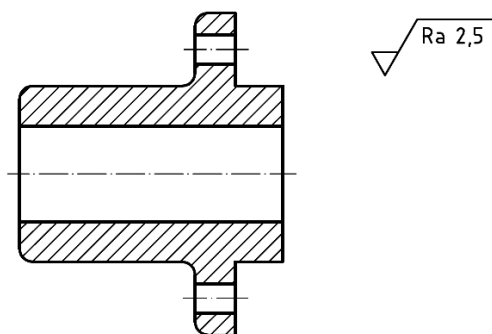
A felületi érdességjel megadásának módja



Ha minden felületet azonos minőségűre kell elkészíteni, akkor vagy a táblázat megfelelő rovatába, vagy a jobb felső sarokba kiteszünk egy érdesség jelet, és ez minden felületre vonatkozik (7.25 ábra).

7.25 ábra

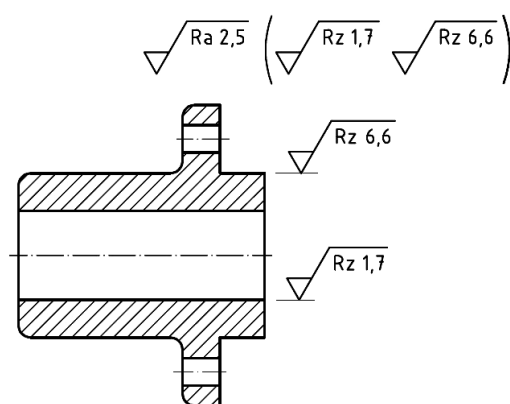
Általános (minden felületre vonatkozó) érdességjel használata



Ha a munkadarab legtöbb felületét azonos érdességűre kell legyártani, akkor nem tesszük ki minden egyes felülethez ugyanazt a jelet, hanem a jobb felső sarok közelében kiteszük a jelet, kinyitjuk a zárójelet, és a zárójelben feltüntetjük a többi tőle eltérő érdességi jelet (7.26 ábra). A záró jel előtt levő jel minden felületre vonatkozik, kivéve, amelyre más van előírva, a kivételek a zárójelen belül kerülnek felsorolásra. Így a rajz sokkal áttekinthetőbbé válik, könnyen le tudjuk olvasni, hogy milyen megmunkálásokra lesz szükség a darab legyártásához.

7.26 ábra

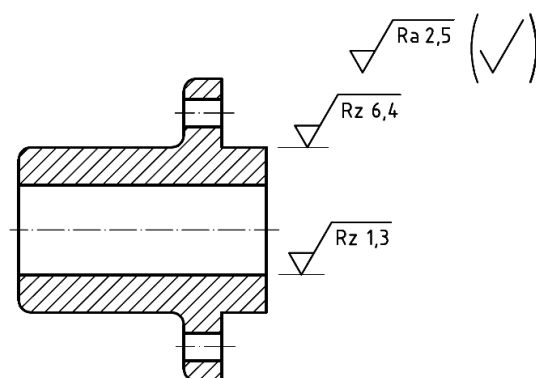
Általános érdesség jel és a kivételek megadása



Az is előfordulhat, hogy a zárójelben nincs felsorolva az összes kivétel, csak egy üres nyitott érdességjel szerepel ott (7.27), ez egy picit megkönnyíti a konstruktor munkáját, ám jelentős mértékben megnehezíti a technológus munkáját.

7.27 ábra

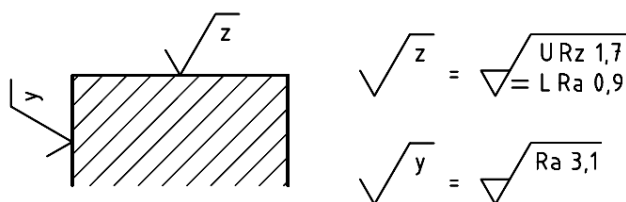
A kivételek egyszerűsített megadási módja



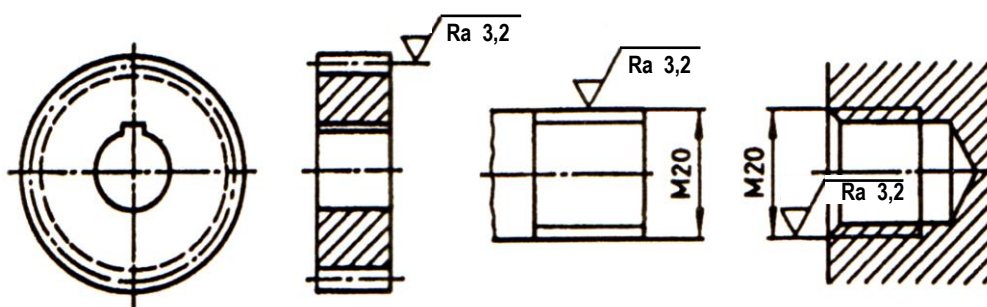
Amennyiben a rajzon rendelkezésre álló hely korlátozott, vagy az érdességjel túl sok helyet foglalna el, kitehetünk egy egyszerűbb jelet, és a rajz közelében mellékelhetünk egy jelmagyarázatot, 7.28 ábra.

7.28 ábra

Egyszerűsített érdesség megadás és a hozzátartozó jelmagyarázat



Fogaskerek esetén az érdességjelet az osztókörre (pont – vonal- pont) tesszük, belső menetek esetén a menetmélységet jelölő vékony folytonos vonalra kell tenni, 7.29 ábra.

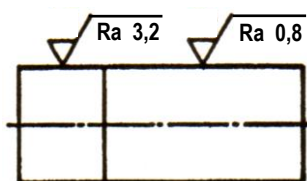


7.29 ábra A felületi érdesség megadása fogaskerek és menetes alkatrészek esetén

Amikor egy felület különböző részeit különböző minőségűre kell legyártani, akkor a felületrészeket vastag folytonos vonallal el kell választani egymástól (7.30 ábra).

7.30 ábra

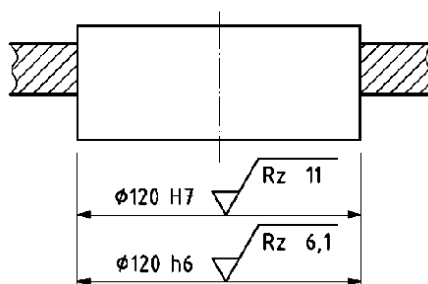
Az érdességek megadása, amikor egy felület különböző részeit különböző minőségben kell legyártani



Amikor egy szerelvény elmeit különböző minőségűre kell elkészíteni, és ezt a szerelési rajzon ki szeretnénk hangsúlyozni, azt a 7.31 ábrán látható módon tehetjük meg. Azonban ez ritka, az érdességjeleket a műhelyrajzon (ahol csak egy alkatrész szerepel) szokás megadni.

7.31 ábra

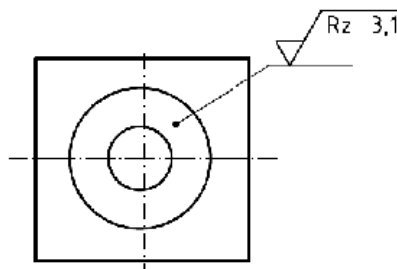
Annak megadása, hogy egy szerelvény különböző elemeit eltérő minőségűre kell kidolgozni



Amikor nem szeretnénk még egy nézetet készíteni csak azért, hogy valamely felület megmunkálási érdességét előírjuk, akkor a 7.32 illetve 7.33 ábrákon látható módon is megadható az elvárt érdesség.

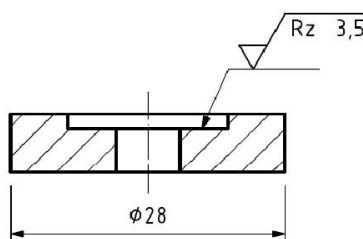
7.32 ábra

Felületi érdességi elvárás megadása egy nézet esetén



7.33 ábra

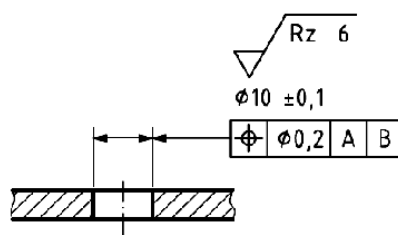
Felületi érdességi elvárás megadása



Helyszűke esetén (amikor a segédvonalra sem tudjuk rátenni) az érdességjel a méretszám fölé is kitehető, 7.34 ábra.

7.34 ábra

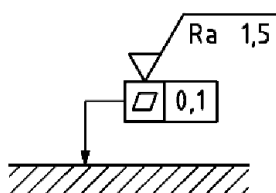
Az érdességjel kitétele helyszűke esetén



Helyszűke esetén alkalmazható a 7.35 ábrán bemutatott megoldás is, ahol az érdességjel az alaktűrés téglalapjára került.

7.35 ábra

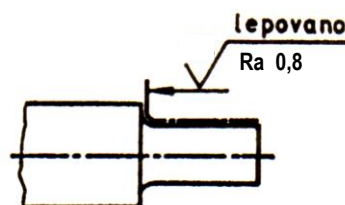
Egy lehetséges megoldás helyszűke esetén



Lekerekítések felületi érdességét a 7.36 ábrán látható módon adhatjuk meg.

7.36 ábra

Az érdességjel megadása lekerekített felületen

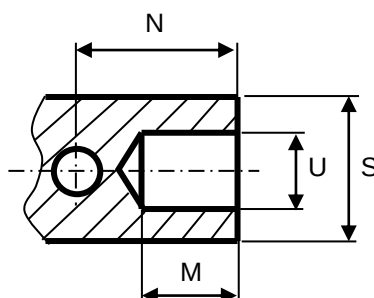


Műhelyrajz készítésekor ezekhez a szabályokhoz kell tartanunk magunkat.

Mérettűrések

A gépelemek legyártása során a szerszámgép pontatlansága, a szerszám kopása, a készülék és a mérőeszköz esetleges pontatlansága, a munkás figyelmetlensége, az anyag rugalmassága, stb. miatt a legyártott méretek és az előírt méretek bizonyos mértékben különböznek egymástól. Ahhoz, hogy a gépelem el tudja látni a feladatát (funkcióját) ezek az eltérések nem haladhatnak meg egy bizonyos mértéket, nem lóghatnak ki az ún. tűréshatárból. *A tűrések az előírt (ideális) méretekhez képest megengedett eltérések.* A megengedett eltérések nagyságát a konstruktor írja elő a konstrukciós dokumentációban. Nem szabad túlzásba esni, nem szabad a szükségesnél szigorúbb tűrést előírni, mivel a pontosabb kidolgozás megnöveli a gyártási költségeket, és ezáltal megdrágítja a terméket. Az engedélyezett eltérések nagyságára vonatkozó adatokat az ISO 286 tartalmazza.

A szabvány különbséget tesz külső és belső méretek közt (7.37 ábra). Külső méretek azok a méretek, melyeket a mérőeszköz közrefog a mérés során (*S - spoljašnje mere*). Belső méretek azok a méretek, melyek a mérés során közrefogják a mérőeszközt (*U - unutrašnje mere*). Ha egy darabon van külső és belső méret is, akkor vegyes méretekről beszélünk (*M - mešovite mere*). Azokat a méreteket, melyeket nem lehet egyértelműen külső vagy belső méretnek minősíteni, azokat határozatlan méreteknak (*N - neizvesne mere*) nevezzük. Külső méretre tipikus példa a tengelyek átmérője, belső méretre tipikus példa egy furat átmérője, vegyes méretre egy furat mélysége egy tengelyen, határozatlan méretre egy furat tengelyének távolsága valamely éltől. A vegyes és a határozatlan méreteket - esettől függően - vagy belső, vagy külső méretként kezeljük.



7.37 ábra

A méretek fajtái:

(S) külső,

(U) belső,

(M) vegyes

(N) határozatlan

Az olyan alapfogalmak, mint méret, tűrés, illesztés a szabványban vannak definiálva.

Méret egy olyan szám, mely egy hossz nagyságát adja meg. A műhely és egyéb rajzokon a méreteket *méretszám* segítségével adjuk meg. Az előírt méretek és az engedélyezett eltérések nagysága 20 °C-on értendő.

Névleges méret - Nazivna mera (D , d) vagy *nominális méret* az az ideális méret, melyhez képest megadjuk az engedélyezett eltérés határértékeit. Ezeket tüntetjük fel a rajzokon és egyéb műszaki dokumentációban (7.38 ábra).

Valós méret - Stvarna mera (D_s , d_s) a legyártott alkatrészén méréssel megállapított méret. Ez tartalmazza a mérési pontatlanságokat is.

Határméret azok a méretek, amelyek megadják, hogy a legyártott darab méretei milyen határok közt lehetnek. Ezek is tartalmazzák a mérési pontatlanságokat.

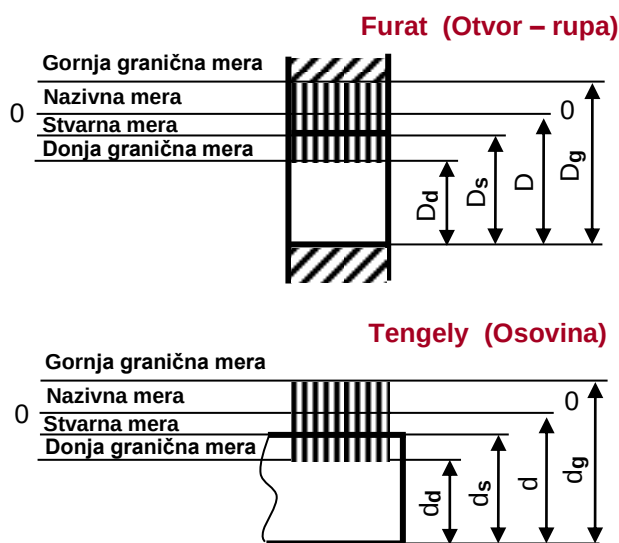
Felső határméret - Gornja granična mera (D_g , d_g) a legnagyobb megengedett méret.

Alsó határméret - Donja granična mera (D_d , d_d) a legkisebb megengedett méret.

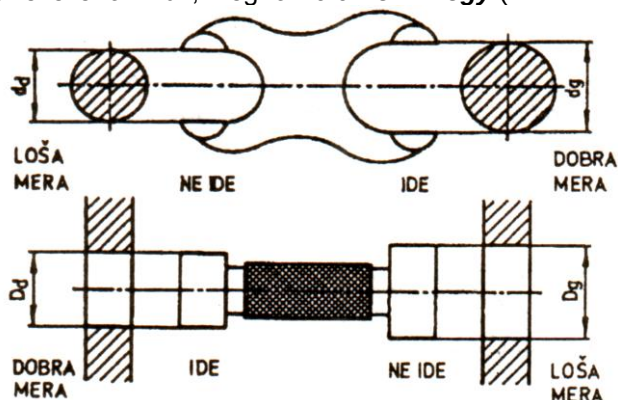
Jó határméret - Dobra granična mera az a határméret, melyet az anyag eltávolítás során először elérünk. További anyagleválasztással a határméret közé jutunk. Ez tulajdonképpen az *anyagmaximum* értéke. Külső méreteknél ez a felső határméret (d_g), míg belső méretnél ez az alsó határméret (D_d). Sorozatgyártáskor ezt a méretet *idomszerrel* ellenőrizzük, méghozzá a **megy** ("IDE") oldalával, (7.39 ábra).

7.38 ábra

Az különböző méretek grafikus szemléltetése



Rossz határméret - Loša granična mera az a határméret, mely a használhatatlanság határán van, és további anyagleválasztással már kilépünk a megengedett határon kívülre. Ez az *anyagminimum* értéke. Külső méreteknél ez az alsó határeltérés (d_d), míg belső méretek esetén ez a felső határeltérés (D_g). Sorozatgyártásnál *idomszerrel* ellenőrizzük, méghozzá a **nem megy** ("NE IDE") oldallal (7.39 ábra).



7.39 ábra

Mérés idomszerrel
(a felső képen villás,
az alsón dugós
idomszer látható)

Az *eltérés* a mért méret és az előírt méret algebrai különbsége. Az eltérés pozitív, ha a mért méret nagyobb, mint az előírt, és negatív, ha a mért méret kisebb, mint az előírt méret.

A *névleges eltérés* a határméret és a névleges méret különbsége.

Felső határ eltérés - Gornje granično odstupanje (ES , es), vagy röviden csak *felső eltérés*, a felső határméret és a névleges méret különbsége

$$ES = D_g - D$$

$$es = d_g - d$$

Alsó határ eltérés - Donje granično odstupanje (EI, ei), vagy röviden csak *alsó eltérés*, az alsó határméret és a névleges méret különbsége

$$EI = D_d - D$$

$$ei = d_d - d$$

Valós eltérés - Stvarno odstupanje (E, e), a valós méret és a névleges méret különbsége.

$$E = D_s - D$$

$$e = d_s - d$$

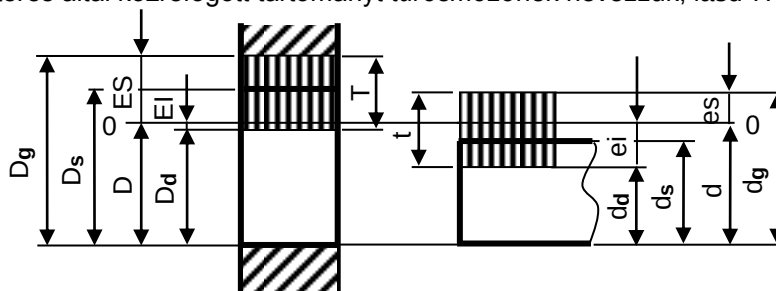
Tűrés - Tolerancija (T, t) a felső határméret és az alsó határméret különbsége

$$T = ES - EI$$

$$t = es - ei$$

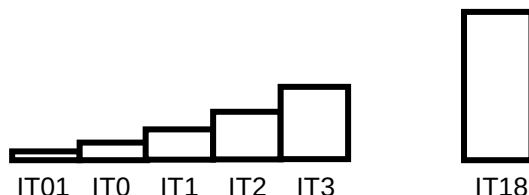
A felső és alsó határeltérés által közrefogott tartományt *tűrésmezőnek* nevezzük, lásd 7.40 ábra.

7.40 ábra
A határméretetek
grafikus
szemléltetése



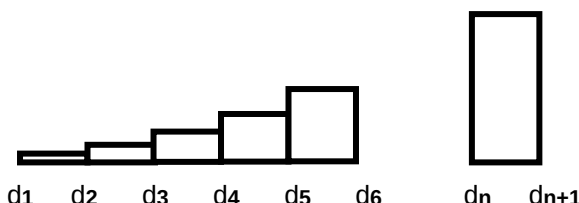
A tűrés nagysága, azaz a tűrésmező szélessége, a tűrésosztályon keresztül kerül definiálásra. A *tűrésosztály* képet ad a szükséges megmunkálási pontosságról. A tűrésosztályt betű-szám kombinációval adjuk meg: IT01, IT0, IT1, IT2, IT3, ... IT18. A szerbiai szabványban 20 tűrésosztály szerepel, míg az ISO szabvány 18 osztályt különböztet meg. A tűrésosztály számával arányosan növekszik a tűrésmező magassága (7.41 ábra).

7.41 ábra
A tűrésmezők
magassága a
tűrésosztály
függvényében



Fontos: a *tűrésmező nagysága* ugyanazon tűrésosztály esetén nem állandó, értéke *függ a névleges méret nagyságától*. (7.42 ábra).

7.42 ábra
A tűrésmező
magassága a névleges
méret függvényében



A tűrésmező *egységnyi nagysága (i)* a következő képlettel számítható ki, IT5-ös tűrésosztálytól egészen IT16-os tűrésosztályig,

ha a névleges átmérő nem haladja meg az 500 mm-t

$$i = 0,45\sqrt[3]{D} + 0,001D \text{ } \mu\text{m}$$

ha a névleges méret 500 és 3150 mm közt van

$$i = 0,004D + 2,1 \text{ } \mu\text{m}$$

ahol

$$D = \sqrt{D_{\min} D_{\max}} \text{ u } \mu\text{m}.$$

A tűrésmező nagyságát a 7.7 táblázat segítségével számolhatjuk ki.

Tabela 7.7: a tűrésmező nagysága a tűrésosztály függvényében

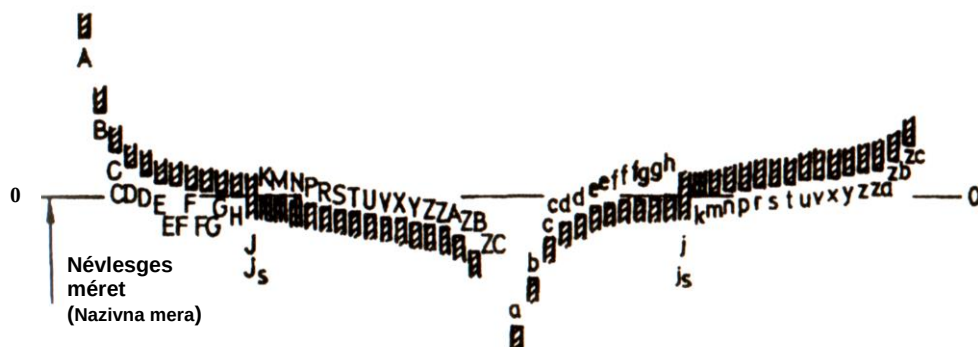
Tűrésosztály (Kvalitet)	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11
Az egységek száma (Broj jedinica)	7i	10i	16i	25i	40i	64i	100i

Ezek az értékek a 7.8. táblázatban számszerűsítve vannak.

A tűrésmező nullvonalhoz (a névleges mérethez) viszonyított helyzetét egy - esetleg két - *betű* segítségével adjuk meg. *Furatok esetén nagybetűt, tengelyek esetén kisbetűt használunk.* Az ábécé egyes betűi ki lettek hagyva, a szabvány 28 különböző helyzetet definiál (7.43 ábra).

Az "A"-tól a "G" betűig a tűrésmező a nullvonal (a névleges méret) felett helyezkedik el, a "H" betűvel jelölt mező alja a nullvonalon fekszik, a "J", "Js" és "K" mezők metszik a nullvonalat, míg az "M"-tól a "ZC"-ig a tűrésmező a nullvonal alatt helyezkedik el.

Az "a"-tól a "g" betűig a tűrésmező a nullvonal alatt helyezkedik el, a "h" betűvel jelölt mező felső vonala a nullvonalon fekszik, a "j", "js" és "k" metszik a nullvonalat, míg az "m"-tól a "zc"-ig a tűrésmező a nullvonal felett helyezkedik el.



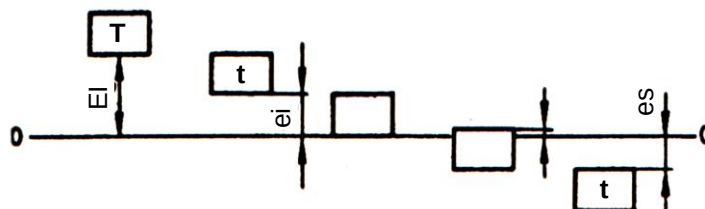
7.43 ábra

Az egyes tűrésmezők nullvonalhoz (a névleges mérethez) viszonyított helyzete

Az egyes tűrésmezők névleges mérethez (a nullvonalhoz) viszonyított helyzetét a megfelelő táblázatokból lehet kiolvasni. A táblázatokban mindég a tűrésmező nullvonalhoz közelebb eső részének az eltérését tüntetik fel (7.44.ábra). Egyes esetekben a tűrésmező helyzete az alkalmazandó tűrésosztálytól is függ.

7.44 ábra

Az eltérések szemléltetése



Léteznek olyan táblázatok is, melyekben fel van tüntetve mind az alsó mind a felső eltérés nagysága. (7.9-10 tábl.).

Irodalom

- [1] D. Jovanović, S. Kuzmanović, MAŠINSKI ELEMENTI I, Naučna knjiga, Beograd 1991.
- [3] S. Kuzmanović, MAŠINSKI ELEMENTI, FTN, Novi Sad 2010.
- [4] V. Miltenović, RAZVOJ PROIZVODA, Mašinski fakultet, Niš, 2003.
- [5] V. Miltenović, MAŠINSKI ELEMENTI, Mašinski fakultet, Niš, 2009.
- [6] M. Ognjanović, KONSTRUISANJE MAŠINA, Mašinski fakultet, Beograd, 2000.
- [7] M. Ognjanović, MAŠINSKI ELEMENTI, Mašinski fakultet, Beograd, 2011.

A szóbeli vizsgára való felkészülést segítő kérdések

1. Mit értünk felületi érdesség alatt?
2. Mit értünk átlagos (felületi) érdesség (R_a) alatt?
3. Mit értünk a maximális érdességek átlaga (R_z) alatt?
4. Mit értünk maximális érdesség (R_t) alatt?
5. Hogyan jelöljük a műszaki rajzokon a felületi érdességi elvárásainkat?
6. Mit értünk mérettűrések alatt?
7. Mit értünk jó határméret alatt?
8. Mit értünk rossz határméret alatt?

7.8 táblázat: A tűrésmező szélessége [μm] a tűrésosztály függvényében, ha a névleges méret ≤ 500 mm (ISO 286)

ISO minősé g (tűrés osztály)	A névleges méret [mm]												
	1 fele tt 3- ig	3 felett 6-ig	6 Felett 10-ig	10 felett 18-ig	18 felett 30-ig	30 felett 50-ig	50 felett 80-ig	80 felett 120- ig	120 felett 180- ig	180 felett 250- ig	250 felett 315- ig	315 felett 400- ig	400 felett 500- ig
IT01	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	1	1,2	2	2,5	3	4
IT0	0,5	0,6	0,6	0,8	1	1	1,2	1,5	2	3	4	5	6
IT1	0,8	1	1	1,2	1,5	1,5	2	2,5	3,5	4,5	6	7	8
IT2	1,2	1,5	1,5	2	2,5	2,5	3	4	5	7	8	9	10
IT3	2	2,5	2,5	3	4	4	5	6	8	10	12	13	15
IT4	3	4	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20
IT5	4	5	6	8	9	11	13	15	18	20	23	25	27
IT6	6	8	9	11	13	16	19	22	25	29	32	36	40
IT7	10	12	15	18	21	25	30	35	40	46	52	57	63
IT8	14	18	22	27	33	39	46	54	63	72	81	89	97
IT9	25	30	36	43	52	62	74	87	100	115	130	140	155
IT10	40	48	58	70	84	100	120	140	160	185	210	230	250
IT11	60	75	90	110	130	160	190	220	250	290	320	360	400
IT12	100	120	150	180	210	250	300	350	400	460	520	570	630
IT13	140	180	220	270	330	390	460	540	630	720	810	890	970
IT14	250	300	360	430	520	620	740	870	1000	1150	1300	1400	1550
IT15	400	480	580	700	840	1000	1200	1400	1600	1850	2100	2300	2500
IT16	600	750	900	1100	1300	1600	1900	2200	2500	2900	3200	3600	4000
IT17	-	-	1500	1800	2100	2500	3000	3500	4000	4600	5200	5700	6300
IT18	-	-	-	2700	3300	3900	4600	5400	6300	7200	8100	8900	9700

Megjegyzés: pl. 10 mm névleges méret esetén a 6 felett 10-ig oszlopból kell kivenni a tűrésmező szélességét.

7.9 táblázat: Külső méretek tűrésmezejének helyzetét megadó határeltérések

Névleges méret [mm]		Felső határeltérés ES [μm]												ei		
		minden IT minőség esetén												IT5 és 6	IT7	IT8
felett	ig	A	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	js	j		
-	3	-270	-140	-60	-34	-20	-14	-10	-6	-4	-2	0	$\frac{t}{2}$	-2	-4	-6
3	6	-270	-140	-70	-46	-30	-20	-14	-10	-6	-4	0		-2	-4	
6	10	-280	-150	-80	-56	-40	-25	-18	-13	-8	-5	0		-2	-5	
10	14	-290	-150	-95		-50	-32		-16		-6	0		-3	-6	
14	18		-150	-95		-50	-32		-16		-6	0		-3	-6	
18	24	-300	-160	-110		-65	-40		-20		-7	0		-4	-8	
24	30		-160	-110		-65	-40		-20		-7	0		-4	-8	
30	40	-310	-170	-120		-80	-50		-25		-9	0		-5	-10	
40	50	-320	-180	-130		-80	-50		-25		-9	0		-5	-10	
50	65	-340	-190	-140		-100	-60		-30		-10	0		-7	-12	
65	80	-360	-200	-150		-100	-60		-30		-10	0		-7	-12	
80	100	-380	-220	-170		-120	-72		-36		-12	0		-9	-15	
100	120	-410	-240	-180		-120	-72		-36		-12	0		-9	-15	
120	140	-460	-260	-200		-145	-85		-43		-14	0		-11	-18	
140	160	-520	-280	-210		-145	-85		-43		-14	0		-11	-18	
160	180	-580	-310	-230		-145	-85		-43		-14	0		-11	-18	
180	200	-660	-340	-284		-170	-100		-50		-15	0		-13	-21	
200	225	-740	-380	-260		-170	-100		-50		-15	0		-13	-21	
225	250	-820	-420	-280		-170	-100		-50		-15	0		-13	-21	
250	280	-920	-480	-300		-190	-110		-56		-17	0		-16	-26	
280	315	-1050	-540	-330		-190	-110		-56		-17	0		-16	-26	
315	355	-1200	-600	-360		-210	-125		-62		-18	0		-18	-28	
355	400	-1350	-680	-400		-210	-125		-62		-18	0		-18	-28	
400	450	-1500	-760	-440		-230	-135		-68		-20	0		-20	-32	
450	500	-1650	-840	-480		-230	-135		-68		-20	0		-20	-32	

Megjegyzés: pl. 10 mm névleges méret esetén a 6 felett 10-ig oszlopból kell kivenni a tűrésmező szélességét.

7.9 táblázat: folytatás

Névleg es méret [mm]		Alsó határeltérés e_i [μm]															
		IT4- tól IT7-ig	T3-ig és IT7 felett	minden IT minőséghez													
felett	lg	k		m	n	p	r	s	t	U	v	x	y	z	za	zb	zc
-	3	0	0	+2	+4	+6	+10	+14		+18		+20		+26	+32	+40	+60
3	6	+1	0	+4	+8	+12	+15	+19		+23		+28		+35	+42	+50	+80
6	10	+1	0	+6	+10	+15	+19	+23		+28		+34		+42	+52	+67	+97
10	14	+1	0	+7	+12	+18	+23	+28		+33		+40		+50	+64	+90	+130
14	18										+39	+45		+60	+77	+108	+150
18	24	+2	0	+8	+15	+22	+28	+35		+41	+47	+54	+63	+73	+98	+136	+188
24	30								+41	+48	+55	+64	+75	+88	+118	+160	+218
30	40	+2	0	+9	+17	+26	+34	+43	+48	+60	+68	+80	+94	+112	+148	+200	+274
40	50								+54	+70	+81	+97	+114	+136	+180	+242	+325
50	65	+2	0	+11	+20	+32	+41	+53	+66	+87	+102	+122	+14	+172	+226	+300	+405
65	80						+43	+59	+75	+102	+120	+146	+174	+210	+274	+360	+480
80	100	+3	0	+13	+23	+37	+51	+71	+91	+124	+146	+178	+214	+258	+335	+445	+585
100	120						+54	+79	+104	+144	+172	+210	+254	+310	+405	+525	+690
120	140	+3	0	+15	+27	+43	+63	+92	+122	+170	+202	+248	+30	+365	+470	+620	+800
140	160						+65	+100	+134	+190	+228	+280	+345	+415	+530	+700	+900
160	180						+68	+108	+146	+210	+252	+310	+380	+465	+600	+780	+1000
180	200	+4	0	+17	+31	+50	+77	+122	+166	+234	+280	+350	+425	+520	+670	+880	+1150
200	225						+80	+130	+180	+250	+310	+380	+475	+570	+740	+960	+1250
225	250						+84	+140	+190	+280	+340	+425	+520	+640	+820	+1050	+1350
250	280	+4	0	+20	+34	+56	+94	+158	+210	+310	+380	+475	+580	+710	+920	+1200	+1550
280	315						+98	+170	+240	+350	+425	+520	+650	+790	+1000	+1300	+1700
315	355	+4	0	+21	+37	+62	+108	+190	+260	+390	+470	+590	+730	+900	+1150	+1500	+1900
355	400						+114	+200	+290	+430	+530	+660	+820	+1000	+1300	+1650	+2100
400	450	+5	0	+23	+40	+68	+126	+230	+330	+490	+590	+740	+920	+1100	+1450	+1800	+2400
450	500						+132	+250	+360	+540	+660	+820	+1000	+1250	+1600	+2100	+2600

7.10 táblázat: Belső méretek tűrésmezejének helyzetét megadó határeltérések

Névleges méret [mm]		Alsó határeltérés EI [μm]												ES						
		minden IT minőségénél												IT6	IT7	IT8	IT8-ig felett	IT8-ig felett	IT8 felett	IT8 felett
znad	do	A	B	C	C D	D	E	EF	F	F G	G	H	JS	J			K		M	
-	3	+27 0	+14 0	+60	+3 4	+20	+14	+1 0	+6	+4	+2	0	$-\frac{T}{2}$	+2	+4	+6	0	0	-2	-2
3	6	+27 0	+14 0	+70	+4 6	+30	+20	+1 4	+1 0	+6	+4	0		+5	+6	+10	-1+ Δ		-4+ Δ	-4
6	10	+28 0	+15 0	+80	+5 6	+40	+25	+1 8	+1 3	+8	+5	0		+5	+8	+12	-1+ Δ		-6+ Δ	-6
10	14	+29 0	+15 0	+95		+50	+32		+1 6		+6	0		+6	+10	+15	-1+ Δ		-7+ Δ	-7
14	18																			
18	24	+30 0	+16 0	+11 0		+65	+40		+2 0		+7	0		+8	+12	+20	-2+ Δ		-8+ Δ	-8
24	30																			
30	40	+31 0	+17 0	+12 0		+80	+50		+2 5		+9	0		+10	+14	+24	-2+ Δ		-9+ Δ	-9
40	50	+32 0	+18 0	+13 0																
50	65	+34 0	+19 0	+14 0		+10 0	+60		+3 0		+1 0	0		+13	+18	+28	-2+ Δ		-11+ Δ	-11
65	80	+36 0	+20 0	+15 0																
80	100	+38 0	+22 0	+17 0		+12 0	+72		+3 6		+1 2	0		+16	+22	+34	-3+ Δ		-13+ Δ	-13
100	120	+41 0	+24 0	+18 0																
120	140	+46 0	+26 0	+20 0		+14 5	+85		+4 3		+1 4	0		+18	+26	+41	-3+ Δ		-15+ Δ	-15
140	160	+52 0	+28 0	+21 0																
160	180	+58 0	+31 0	+23 0																
180	200	+66 0	+34 0	+24 0		+17 0	+10 0		+5 0		+1 5	0		+22	+30	+47	-4+ Δ		-17+ Δ	-17
200	225	+74 5	+38 0	+26 0																
225	250	+82 0	+42 0	+28 0																
250	280	+92 0	+48 0	+30 0		+19 0	+11 0		+5 6		+1 7	0		+25	+36	+55	-4+ Δ		-20+ Δ	-20
280	315	+10 50	+54 0	+33 0																
315	355	+12 500	+60 0	+36 0		+21 0	+12 5		+6 2		+1 8	0		+29	+39	+60	-4+ Δ		-21+ Δ	-21
355	400	+13 50	+68 0	+40 0																
400	450	+15 00	+76 0	+44 0		+23 0	+13 5		+6 8		+2 0	0		+33	+43	+66	-5+ Δ		-23+ Δ	-23
450		+16 50	+84 0	+48 0																

Megjegyzés: pl. 10 mm névleges méret esetén a 6 felett 10-ig oszlopból kell kivenni a tűrésmező szélességét

A " Δ " -re vonatkozó adatokata a táblázat folytatásában lehet kiolvasni

7.10 táblázat: folytatás

Névleg eszmére t [mm]		Felső határeltérés <i>ES</i> [μm]														Δ [μm]									
		IT8-ig	IT8 felett	minden IT minőségnél												IT minőség									
felett	ig	N		P	R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC	3	4	5	6	7	8				
-	3	-4	-4	-6	-10	-14		-18		-20		-26	-32	-40	-60	0	0	0	0	0	0				
3	6	-8+Δ	0	-12	-15	-19		-23		-28		-35	-42	-50	-80	1	1,5	1,5	3	4	6				
6	10	-10+Δ	0	-15	-19	-23		-28		-34		-42	-52	-67	-97	1	1,5	2	3	6	7				
10	14	-12+Δ	0	-18	-23	-28		-33		-40		-50	-64	-90	-	1	2	3	3	7	9				
14	18								-39	-45		-60	-77	-108	-							130	-	150	
18	24	-15+Δ	0	-22	-28	-35		-41	-47	-54	-63	-73	-98	-136	-	1,5	2	3	4	8	12				
24	30														-188							-	218		
30	40	-17+Δ	0	-26	-34	-43		-48	-60	-68	-80	-94	-112	-148	-200	-	1,5	3	4	5	9	14			
40	50															-							274	-	325
50	65	-20+Δ	0	-32	-41	-53	-66	-87	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	6	11	16				
65	80								-102	122	144	172	-226	-300	-							405	-	480	
80	100	-23+Δ	0	-37	-51	-71	-91	-124	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	7	13	19				
100	120								146	178	214	258	-335	-445	-							585	-	690	
120	140	-27+Δ	0	-43	-63	-92	-122	-170	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	7	15	23				
140	160				-65	100	-134	-190	-	228	280	340	415	-535	-700							-	900	-	1000
160	180				-68	108	-146	-210	-	252	310	380	465	-600	-780							-	1000	-	1200
180	200	-31+Δ	0	-50	-77	122	-166	-236	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	9	17	26				
200	225				-80	130	-180	-258	-	310	385	470	575	-740	-960							-	1250	-	1500
225	250				-84	140	-196	-284	-	340	425	520	640	-820	-1050							-	1350	-	1650
250	280	-34+Δ	0	-56	-94	158	-218	-315	-	-	-	-	-	-	-	4	4	7	9	20	29				
280	315				-98	170	-240	-350	-	425	525	650	790	-1000	-1300							-	1700	-	2100
315	355	-37+Δ	0	-62	-	190	-268	-390	-	-	-	-	-	-	-	4	5	7	11	21	32				
355	400				-114	208	-294	-435	-	530	660	820	1000	-1300	-1650							-	2100	-	2500
400	450	-40+Δ	0	-68	125	232	-330	-490	-	-	-	-	-	-	-	5	5	7	13	23	34				
450	500				-132	252	-360	-540	-	660	820	1000	1250	-1600	-2100							-	2600	-	3000

Illesztések

Illesztés alatt két összeszerelendő alkatrész viszonyát értjük. Az alkatrészek illeszkedő felületei azonos névleges méretűek, és egyik alkatrészen külső, míg a másikon belső méretről van szó. Az alkatrészek viszonya azok szerelés előtti valódi méreteitől függ. A továbbiakban a belső méreteket egyszerűen csak furatnak, a külső méreteket pedig tengelynek nevezzük. Összeszerelés után előfordulhat, hogy az alkatrészeket el tudjuk mozdítani egymáshoz képest, ez akkor fordul elő, ha a két elem közt hézag van. Illetve előfordulhat, hogy nem lehet az alkatrészeket egymáshoz képest mozgatni, ez olyankor fordul elő, amikor a két elem közt fedés alakul ki.

Játék alatt a furat és a tengely összeszerelés előtti méreteinek különbségét értjük (8.1 ábra). Játék csak olyankor keletkezik, amikor a furat nagyobb, mint a tengely, azaz: $D > d$

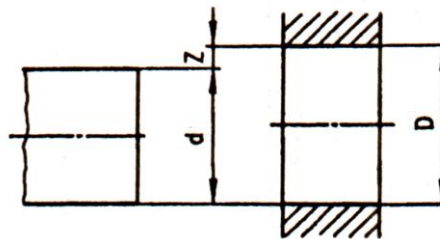
Ekkor a játék értéke:

$$J = D - d > 0$$

illetve gyakran úgy is jelölik, hogy ($Z = D - d > 0$)

8.1 ábra

Olyan illesztés grafikus szemléltetése, melynél játék lép fel



Fedés alatt a furat és a tengely szerelés előtti méreteinek negatív előjelű különbségét értjük (8.2 ábra). Fedés csak akkor lép fel, ha $D < d$

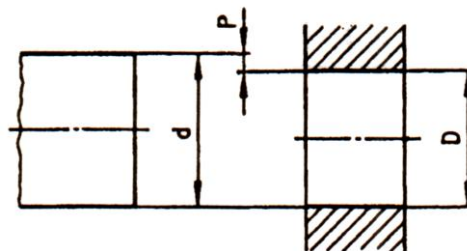
Ekkor a fedés értéke

$$F = D - d < 0$$

illetve gyakran úgy is jelölik, hogy ($P = D - d < 0$)

8.2 ábra

Olyan illesztés grafikus szemléltetése, melynél fedés lép fel



Az ábrákon bemutatott játék (zazor (Z)) és fedés (preklop (P)) ideális esetet szemléltet. A valóságban sorozatgyártáskor a furatok és tengelyek méretei darabról darabra változnak. Előírunk egy tartományt (tűrésmezőt), amelyen ha belül van a méret, akkor az számunkra elfogadható. Emiatt elő kell írunk a legkisebb és a legnagyobb játék illetve a legkisebb és a legnagyobb fedés értékeit is, amelyek még elfogadhatóak a számunkra. Abból kifolyólag, hogy a furatok és a tengelyek méretei bizonyos tűréshatárok között lehetnek, a következő esetek fordulhatnak elő a párosításuk során:

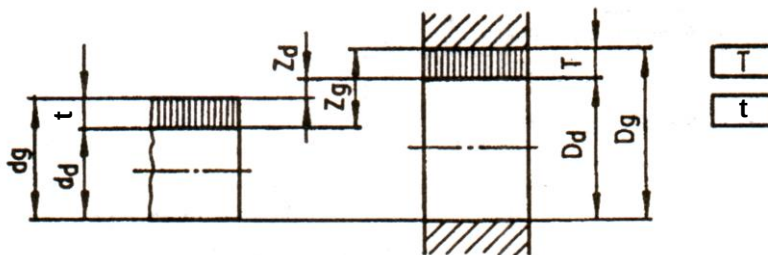
- Laza illesztés (labavo naleganje) - a furat és a tengely közt minden lehetséges esetben *játék* lép fel
- Szilárd illesztés (čvrsto naleganje) – a furat és a tengely közt minden lehetséges esetben *fedés* lép fel.
- Átmeneti illesztés (neizvesno naleganje) – nem lehet tudni előre, hogy *fedés* vagy *játék* alakul ki a furat és a tengely közt.

Laza illesztés

Laza illesztésnél minden olyan esetben, amikor a tengely és a furat is belül van a tűréshatáron, *játék* keletkezik. A furat tűrésmezeje a tengely tűrésmezeje felett helyezkedik el. (8.3 ábra).

Slika 8.3

Laza illesztés



A minimális játék (minimális hézag) ($J_{\min}$ vagy Z_d) – a furat legkisebb méretének ($D_{\min}$ vagy D_d) és a tengely legnagyobb méretének ($d_{\max}$ vagy d_g) pozitív különbsége. (Természetesen a szerelés előtti mérekről van szó.)

$$Z_d = D_d - d_g \text{ amikor } D_d > d_g$$

A legnagyobb játék (a legnagyobb hézag) ($Z_{\max}$ vagy Z_g) a furat legnagyobb méretének ($D_{\max}$ vagy D_g) és a tengely legkisebb méretének ($d_{\min}$ vagy d_d) pozitív különbsége. (Természetesen a méretek szerelés előtti méretek)

$$Z_g = D_g - d_d \text{ pri čemu je } D_g > d_d$$

Az illesztés tűrésmezejének szélessége a furat és a tengely tűrésmezeinek összege

$$T_n = T + t$$

ahol

$$T = D_g - D_d$$

$$t = d_g - d_d$$

tehát

$$T_n = D_g - D_d + d_g - d_d = D_g - d_d - (D_d - d_g) = Z_g - Z_d$$

A tűrésmező szélessége mindig *pozitív* szám. Az illesztés tűrésmezejének szélessége így is felírható

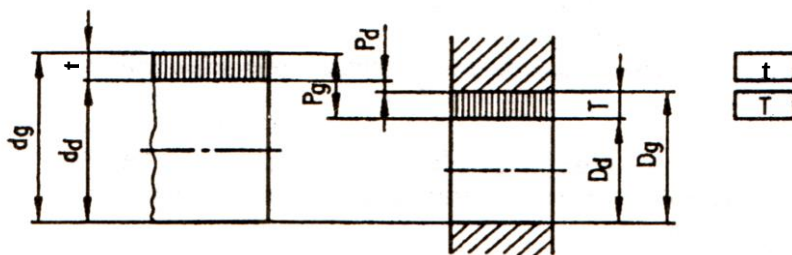
$$T'_n = |Z_g| - |Z_d|$$

Ha $T_n = T'_n$ a számítás helyes.

Szilárd illesztés

Szilárd illesztésnél minden olyan esetben, amikor a furat és a tengely is belül van a tűréshatáron, *fedés* keletkezik. A furat tűrésmezeje a tengely tűrésmezeje alatt helyezkedik el (8.4 ábra).

8.4 ábra
Szilárd illesztés



A legkisebb fedés ($P_{\min}$ vagy P_d) a furat legnagyobb méretének ($D_{\max}$ vagy D_g) és a tengely legkisebb méretének ($d_{\min}$ vagy d_d) negatív különbsége. (Természetesen a méretek a szerelés előtti értékek)

$$P_d = D_g - d_d \quad \text{amikor } D_g < d_d$$

A legnagyobb fedés ($P_{\max}$ vagy P_g) a furat legkisebb méretének ($D_{\min}$ vagy D_d) és a tengely legnagyobb méretének ($d_{\max}$ vagy d_g) negatív különbsége. (Természetesen a méretek a szerelés előtti értékek)

$$P_g = D_d - d_g \quad \text{amikor } D_d < d_g$$

Az illesztés tűrésmezeje a furat és a tengely tűrésmezeinek az összege:

$$T_n = T + t$$

ahol

$$T = D_g - D_d$$

$$t = d_g - d_d$$

tehát

$$T_n = D_g - D_d + d_g - d_d = D_g - d_d - (D_d - d_g) = P_d - P_g$$

A tűrésmező szélessége mindig *pozitív szám*. Az illesztés tűrésmezejének szélessége felírható a következő alakban is:

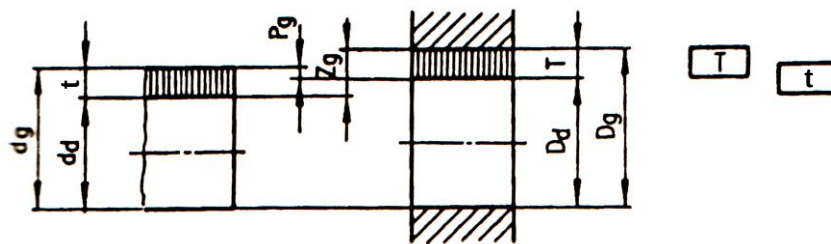
$$T'_n = |P_g| - |P_d|$$

Ha $T_n = T'_n$ akkor a számítás pontos.

Átmeneti illesztés

Az átmeneti illesztésnél előfordulhat, hogy *fedés*, de az is előfordulhat, hogy *játék* alakul ki a furat és a tengely közt, amikor mind a furat mind a tengely belül van a tűréshatárokon. Átmeneti illesztésnél a furat és a tengely tűrésmezei „egymásba lógnak” (8.5 ábra).

8.5 ábra
Átmeneti
illesztés



A legnagyobb játék ($J_{\max}$ vagy Z_g) a furat legnagyobb méretének (D_g) és a tengely legkisebb méretének (d_d) pozitív különbsége. (a méretek a szerelés előtt értendők)

$$Z_g = D_g - d_d \quad \text{amikor } D_g > d_d$$

A legnagyobb fedés ($F_{\max}$ vagy P_g) a furat legkisebb méretének ($D_{\min}$ vagy D_d) és a tengely legnagyobb méretének ($d_{\max}$ vagy d_g) negatív különbsége. (a méretek a szerelés előtt értendők)

$$P_g = D_d - d_g \quad \text{amikor } D_d < d_g$$

Az illesztés tűrésmezejének szélessége a furat és a tengely tűrésmezeinek az összege:

$$T_n = T + t$$

ahol

$$T = D_g - D_d$$

$$t = d_g - d_d$$

tehát

$$T_n = D_g - D_d + d_g - d_d = D_g - d_d - (D_d - d_g) = Z_g - P_g$$

A tűrésmező szélessége mindig *pozitív* szám. Az illesztés tűrésmezejének a szélessége így is felírható:

$$T'_n = |Z_g| + |P_g|$$

Ha $T_n = T'_n$ a számítás pontos.

Az illesztések nullvonalhoz viszonyított helyzete

A mérettűrések egy névleges mérettel, és az ahhoz viszonyított engedélyezett eltérésekkel vannak definiálva. Amikor grafikusán szeretnénk szemléltetni a tűréseket és illesztéseket, akkor a névleges méret vonala a *nullvonal*. Ha a nullvonal vízszintes, akkor a névleges méretnél nagyobb méretek a nullvonal felett, a névleges méretnél kisebb méretek a nullvonal alatt lesznek (felfelé pozitív lefelé negatív az eltérés). A tűrésmezőket és az illesztés tűrésmezejét téglalapokkal ábrázoljuk (8.6 - 8.8 ábra).

Laza illesztés (8.6 ábra)

Ahhoz, hogy egy illesztés laza illesztés legyen, az alábbi feltételnek kell teljesülnie:

$$D_d > d_g \text{ azaz } EI > es$$

A minimális és maximális játék nagysága:

$$Z_d = D_d - d_g = EI - es$$

$$Z_g = D_g - d_d = ES - ei$$

Az illesztés tűrésmezejének szélessége:

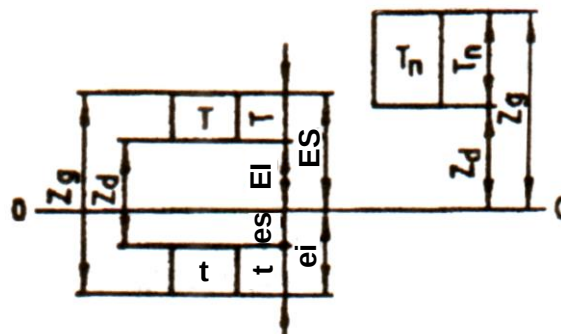
$$T'_n = |Z_g| - |Z_d|$$

$$T_n = T + t$$

Ha $T_n = T'_n$ a számítás pontos.

8.6 ábra

Laza illesztés



A játék közepes értéke:

$$Z_{sr} = \frac{Z_d + Z_g}{2}$$

Szilárd illesztés (8.7 ábra)

Ahhoz, hogy egy illesztés szoros illesztés legyen, az alábbi feltételnek teljesülnie kell:

$$D_g < d_d \text{ azaz } ES < ei$$

A minimális illetve maximális fedés értékei:

$$P_d = D_g - d_d = ES - ei$$

$$P_g = D_d - d_g = EI - es$$

Az illesztés tűrésmezejének szélessége:

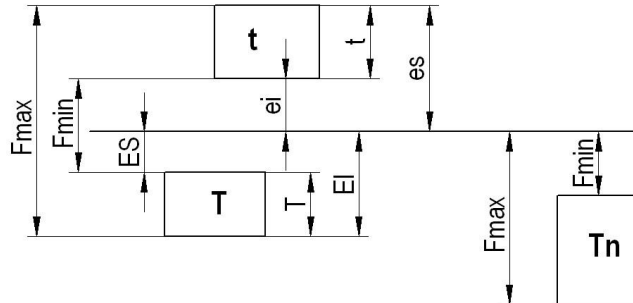
$$T_n' = |P_g| - |P_d|$$

$$T_n = T + t$$

Ha $T_n = T_n'$ a számítás pontos.

8.7 ábra

Szilárd illesztés



A fedés középértéke:

$$P_{sr} = \frac{P_d + P_g}{2}$$

Átmeneti illesztés (8.8 ábra)

Ahhoz, hogy egy illesztés átmeneti illesztés legyen, az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

$$D_g > d_d = ES > ei \text{ és}$$

$$D_d < d_g = EI < es$$

A legnagyobb játék:

$$Z_g = D_g - d_d = ES - ei$$

A legnagyobb fedés:

$$P_g = D_d - d_g = EI - es$$

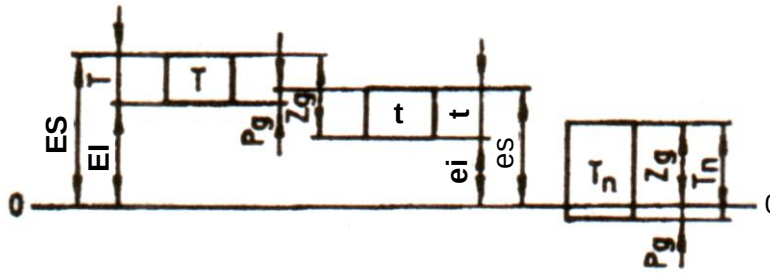
Az illesztés túrésmezejének szélessége:

$$T_n' = |Z_g| + |P_g|$$

$$T_n = T + t$$

Ha $T_n = T_n'$ a számítás pontos.

8.8 ábra
Átmeneti
illesztés



A játék vagy a fedés középértéke (a különbség csupán az előjel):

$$Z_{sr} \text{ vagy } P_{sr} = \frac{Z_g + P_g}{2}$$

A furat – tengely illesztéseknél két rendszer nagyon gyakran használatos:

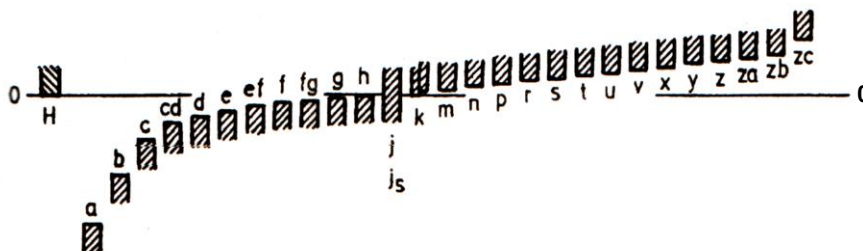
- Alaplyuk rendszer (a furat **H** tűréssel készül)
- Alapcsap rendszer (a tengely **h** tűréssel készül).

Mindkét rendszer esetén előírhatunk laza, szilárd vagy átmeneti illesztést.

Ha nincs külön megadva, hogy milyen rendszerben készül az illesztés, akkor az alapértelmezett az alaplyuk rendszer, hisz a tengelyt sokkal könnyebb megmunkálni, tehát a méreteit könnyebb hozzáigazítani a furat méreteihez.

Alaplyuk rendszer (*sistem zjednische rupe*)

Alapfurat az a furat, melynek alsó eltérése nulla, vagyis **EI=0**, és ez képezi ezen rendszer alapvonalát. A tengely tűrésmezőjének helyzete lehet ("a"-tól "zc"-ig) bármilyen, a furat tűrése "**H**". attól függően, hogy milyen tűrést írunk elő a tengelyre, attól függően alakul ki fedés vagy játék (8.9 ábra).



8.9 ábra

Az alaplyukrendszer grafikus szemléltetése

Alaplyuk rendszer esetén a szabvány három prioritási fokozatot ír elő:

- Elsőfokú prioritás H7 i H8
- Másodfokú prioritás H11
- Harmadfokú prioritás H6, H9, H12 és H13

Hogy melyik prioritási fokot használjuk, arra kihat a tengelyre előírt pontossági fokozat is. Lásd 8.1 táblázat.

8.1 táblázat: A javasolt illesztések alaplyuk esetén

Alaplyuk rendszer	ILLESZTÉSEK													
	Prioritási fok									Névleges átmérő [mm]				
	1 ♥			2 ♣			3							
	Z	N	P	Z	N	P	Z	N	P	Z	N	P	felett	Ig
H6					j6 k6		g5 h5	j5 k5 m5 n5	n5 p5 r5			s5 t5 u5		100 65 24
												t6 u6 x6 z6 za6	24	200 140 65 40 10
												u8♥ x8♥♣ zb8 zc8	24	385* 10
H7 ♥	f7 h6	n6	r6	g6	j6 k6	s6	f6	m6 p6	p6					
H8 ♥	f7 h9			d9 e8			c9 f9 h8		x8					
H9	h9			c11 h11			d10 e9 f8 h8							
H11 ♣	h9			a11 c11 d9 h11			b11 d11							
H12							h12							
H13							h13							

Megjegyzés: * - 24 mm-ig az 1 fokú prioritás, 24 felett 335-ig a 2 fokú prioritás. Z – laza illesztés, N – átmeneti illesztés és P – szilárd illesztés. A H6/n5 és H7/p5 illesztések 3 mm-ig átmeneti, 3 mm felett szilárd illesztések.

Alapcsap rendszer (sistem zajedničke osovine)

Alapcsapnak minősül az a tengely, melynél a felső eltérés nulla, azaz $es=0$, és ennél a rendszernél ez képezi az alapvonalat. A furat tűrésmezejének a helyzete "A"-tól "ZC"-ig lehet bármilyen, a tengely tűrése minden esetben "h". Az alaptengely és a furat tűrésmezeinek egymáshozviszonyított helyzetétől függően kiadódhat laza, szilárd vagy átmeneti illesztés (8.10 ábra).



8.10 ábra

Alapcsap rendszer grafikus szemléltetése

Alapcsap rendszer esetén a szabvány három prioritási fokozatot ír elő:

- Elsőfokú prioritás h6 i h9
- Másodfokú prioritás h11 i
- Harmadfokú prioritás h5, h8, h12 és h13

Hogy melyik prioritást használjuk, arra kihat a furatra előírt tűrés is. (8.2 táblázat).

8.2 táblázat: ajánlott illesztések alapcsap rendszer esetén

Alaplyuk rendszer	ILLESZTÉSEK													
	A prioritás foka									Korlátozott mértékben használt A névleges méret [mm]				
	1 ♥			2 ♣			3							
	Z	N	P	Z	N	P	Z	N	P	Z	N	P	felett	lg
h5							G6 H6	J6 K6 M6	N6 P6 R6			S8		100
												T6	24	80
												U6		24
h6 ♥	F7 H7			G7			F7	J7 K7 M7 N7	P7 R7 S7			T7	24	200
												U7		140
												X7		65
												Z7		40
												ZA7		10
h8	F8 H8						B9 C9 D9 E8 F7 H9					Z8		160
												ZA8 ZB8 ZC8		10
												ZB9 ZC9		
h11 ♣	C11 D11			A11 H11			B11 D9 D11 H9							
h12							H12							
h13							H13							

Megjegyzés: Z – laza illesztés, N – átmeneti illesztés és P – szilárd illesztés.

Az egyes illesztési rendszerek előnyei

Alaplyuk rendszer esetén a **furat** tűrésmezejének helyzete **H** jelű, a tengely tűrésmezejét pedig az igényeknek megfelelően választjuk meg (igazítjuk hozzá). Ennek köszönhetően lényegesen kevesebb furatokhoz való szorító készülékre, forgácsoló szerszámra és mérőeszközre van szükség, és jóval több a külső méretek megmunkálásához szükséges eszközre van szükség.

Alapcsap rendszer esetén a **tengely** tűrésmezejének helyzete **h** jelű, a furat tűrésmezejét pedig az igényeknek megfelelően választjuk meg (igazítjuk hozzá). Ennek következtében lényegesen kevesebb külső, és jóval több belső felületek megmunkálására alkalmas eszközre van szükség.

Mivel a belső felületek kidolgozása és ellenőrzése drágább, ezért olyankor, amikor szabadon megválaszthatjuk, hogy milyen illesztési rendszert alkalmazunk, akkor az alaplyuk rendszert részesítjük előnyben.

Az illesztések jelölése (Označavanje naleganja)

Az illesztések megadása úgy történik, hogy a névleges méret után feltüntetjük a furat tűrését, majd perjellel (esetleg kötőjellel) elválasztva feltüntetjük a tengely tűrését:

$$50H7/g6 \text{ vagy } 50\frac{H7}{g6} \text{ vagy } 50H7 - g6$$

Amennyiben a furat és a tengely keresztmetszete kör, akkor a névleges méret elé ki kell tenni az átmérőjelet (tehát a "Ø" szimbólumot), például:

$$\varnothing 50H7/g6 \text{ vagy } \varnothing 50\frac{H7}{g6} \text{ vagy } \varnothing 50H7 - g6$$

A megfelelő tűrések és illesztések kiválasztása (*Izbor tolerancija i naleganja*)

A tűréseket és illesztéseket a konstruktőr határozza meg az egyes alkatrészek funkciójának figyelembevételével, a szerelvényben betöltött szerepe alapján, és persze tekintettel a rendelkezésre álló gyártási kapacitásokra. Megkülönböztetünk:

- *funkcionális méreteket*, olyan méretek, melyek kihatnak az alkatrész funkcionalitására,
- *szerelési méreteket*, olyan méretek, melyek kihatnak az összeszerelhetőségre,
- *technológiai méreteket*, olyan méretek, melyek a megmunkálás során bázisként szolgálnak
- *szabad méreteket*, az összes többi méret, amelyek nincsenek kihatással sem a funkcionalitásra, sem a szerelhetőségre, sem a kidolgozásra.

A finomabb minőségű felületek legyártásához pontosabb szerszámgépek szükségesek, jobb minőségű szerszámokra, mérőeszközökre, magasabban képzett munkásokra van szükség. Mindez megdrágítja az alkatrész kidolgozását, ezért amikor nincs rá szükség, akkor *nem kell feleslegesen szigorú tűréseket előírni.* Ha lehetséges, akkor a furatra és a tengelyre azonos tűrés osztályt írunk elő, de igen gyakran a belső felületre egy tűrésosztállyal gorombább tűrést írnak elő, mint amilyet a tengelyre.

Precíz mérőeszközök kidolgozásához IT 01-től IT4 tűrésosztály használatos.

A gyártóüzemben használatos mérőeszközök funkcionális felületei IT5-től IT7-es tűréssel készülnek.

A legfinomabb gépészeti illesztésekhez IT5 - IT7 javasolt.

Finom illesztéshez IT6 - IT9.

Egy átlagos illesztéshez IT7 - IT10.

Goromba illesztésekhez IT8 - IT10.

Azon alkatrészek kidolgozásához, melyek nem kerülnek illesztésre IT10 feletti tűrésosztály is elég.

8.3 táblázat: Iránymutató segédlet az illesztések kiválasztásához

Illesztés típus	Alaplyuk rendszer		Az illesztés jellemzői és alkalmazási példák	Alapcsap rendszer	
	Javasolt illesztés	Elsődleges illesztés		Elsődleges illesztés	Javasolt illesztés
Laza illesztés (Labavo naľeganje)	H11/b11,d11 H9/d10 H8/a9,b9,c9,e9 H7/a9,b9,c9,d9 H6/e7	H11/a11 H11/c11 H9/e9 H8/d9	<i>Nagyon nagy hézag, könnyen elmozdítható.</i> Siklócsapágyak és csúszó vezetékek gorombább gépeknél (mezőgazdasági gépek, stb.) Emelő és anyagmozgató berendezések hosszú tengelyeinek csapágyazása. Emelők csigáinak csapágyazása. Széles tartományban ingadozó hőmérsékletnek kitett alkatrészek csapágyazásai	A11/h11 C11/h11 D10/h9 E9/h9 E9/h8	B11,D11/h11 A9,B9,C9,D9/h8 A9,B8,C8/h7 A9,B8,C8/h6 D8,E8/h6 E7/h5
	H9/f8 H6/f6	H8/f8 H7/f7	<i>Tekintélyes hézag, könnyű mozdíthatóság.</i> Sikló és csúszó csapágyak és vezetékek.	F7/h8	F8/h8 F6/h5
	H6/g5	H7/g6	<i>Kisméretű hézag, elmozdulás lehetséges.</i> Szerszámgépek siklócsapágyai és csúszóvezetékei. Eltolható fogaskerekek és tengelykapcsolók agyfurata.	-	G7/h6 G6/h5
	H9/h8 H8/h7 H6/h5	H11/h11 H8/h8 H7/h6	<i>Nagyon kis hézag, kézzel akkor mozdítható el, ha az érintkező felületet meg vannak olajozva.</i> Központosító felületek, pl. reduktor fedelek. Szerszámgépek eltolható és váltó fogaskerekeinek agyfurata.	H11/h11 H9/h9 H8/h8 H6/h6	H9/h8 H8/h7 H6/h5
Átmeneti illesztés (Neizvesno naľeganje)	H6/j5 H8/j7	H7/j6	<i>Nagyon kis hézag vagy fedés, kézzel vagy fakalapáccsal mozdítható el.</i> Sziártárcsák, fogaskerekek, kézikerekek agyfurata, csapágyhelyek – ha gyakran szét kell szedni.	-	J8/h7 J7/h6 J6/h5
	H8/k7 H6/k5	H7/k6	<i>Nagyon kis hézag vagy fedés, a mozgítás csak fakalapács segítségével lehetséges.</i> Sziártárcsák, fogaskerekek, tengelykapcsolók, kézi kerekek és karok agyfurata.	-	K8/h7 K7/h6 K6/h5
	H8/m7 H7/m6 H6/m5	-	<i>Egészen csekély hézag vagy kismértékű fedés, elmozdítás csupán kalapáccsal.</i> Olyan sziártárcsák, fogaskerekek és tengelykapcsolók agyfurata, melyeket ritkán kell szétszerelni. Illesztett szárú csavarok, stb.	-	M8/h7 M7/h6 M6/h5
	H8/n7 H6/n5 H8/p7,r7 H6/p5,r5	H7/n6 H7/p6 H7/r6	<i>Jelentős fedés (az "h" és "N" mezőknél egészen kicsi hézag is előfordulhat), a szerelés csak prés segítségével vagy a furatos alkatrész melegítésével vagy a külső méretet tartalmazó alkatrész hűtésével lehetséges.</i> Fogaskerekek fogkoszorúi, csapágyak és agyak hüvelye, vasúti kerekek futófelületének illesztése.	P7/h6	N8/h7 N7,R7/h6 N6,P6,R6/h5
Sziárd illesztés (Čvrsto naľeganje)	H9/t9 H8/s8,s7,t8,t7 H7/s6,t6 H6/s6,t6	-	<i>Nagymértékű fedés, csak prés vagy melegítés illetve hűtés segítségével szerelhető.</i> Agyakba vagy hajtóműházakba sajtolt hüvelyek. Szürkeöntvényből készült csigakerekek Bronz fogkoszorúja. Tengelykapcsoló agy – tengely kötése.	-	T9/h9 S8,T8/h8 S7,T7/h6 T6/h5
	H11/x11,y11,zb11,zc11 H10/u10,x10,z10,zb10,zc10 H9/u9,x9,z9,zb9,zc9 H8/u7,x7,z7,z8,zb8,zc8 H7/x6,z6 H6/u5	H8/u8 H8/x8	<i>Hatalmas fedés, a szerelés csak prés vagy melegítés illetve hűtés segítségével lehetséges.</i> Fogaskerekek fogkoszorúja, fogaskerekek agya, sziártárcsák agya, stb.	U8/h6 X8/h6	X11,Z11/H11 ZB11,ZC11/h11 U10,X10,Z10/h10 ZB10,ZC10/h10 U9,X9,Z9/h9 ZB9,ZC9/h9 Z8,ZB8,ZC8/h8 X7,Z7/H7 U6/h6

8.4 táblázat: Útmutató belső méretek eltéréseinek kiválasztásához 500 mm névleges méretig. Első és másodfokú prioritás

Túr. mez.	Névleges méret [mm]																								
	0	3	6	10	14	18	24	30	40	50	65	80	100	120	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450
	3	6	10	14	18	24	30	40	50	65	80	100	120	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500
Az alsó és felső határeltérés [µm]																									
A11	330 270	345 270	370 280	400 290		430 300		470 310	480 320	530 340	550 360	600 380	630 410	710 460	770 520	830 580	950 660	1030 740	1110 820	1240 920	1370 1050	1560 1200	1710 1350	1900 1500	2050 1650
C11	120 60	145 70	170 80	205 95		240 110		280 120	290 130	330 140	340 150	390 170	400 180	450 200	460 210	480 230	530 240	550 260	570 280	620 300	650 330	720 360	760 400	840 440	880 480
D10	60 20	78 30	98 40	120 50		149 65		180 80		220 100		260 120		305 145		355 170		400 190		440 210		480 230			
E9	39 14	50 20	61 25	75 32		92 40		112 50		134 60		159 72		185 85		215 100		240 110		265 125		290 135			
F8	20 6	28 10	35 13	43 15		53 20		64 25		76 30		90 36		106 43		122 50		137 56		151 62		165 68			
G7	12 2	16 4	20 5	24 5		28 7		34 0		40 10		47 12		54 14		61 15		69 17		75 18		83 20			
H6	6 0	8 0	9 0	11 0		13 0		16 0		19 0		22 0		25 0		29 0		32 0		36 0		40 0			
H7	10 0	12 0	15 0	18 0		21 0		25 0		30 0		35 0		40 0		46 0		52 0		57 0		63 0			
H8	14 0	18 0	22 0	27 0		33 0		39 0		46 0		54 0		63 0		72 0		81 0		89 0		97 0			
H9	25 0	30 0	36 0	43 0		52 0		62 0		74 0		87 0		100 0		115 0		130 0		140 0		155 0			
H11	60 0	75 0	90 0	110 0		130 0		160 0		190 0		220 0		250 0		290 0		320 0		360 0		400 0			

8.5 táblázat: Útmutató külső méretek eltéréseinek kiválasztásához 500 mm névleges méretig. Első és második prioritási fokozat.

Névleges méret [mm]																											
Tol. polje	0	3	6	10	14	18	24	30	40	50	65	80	100	120	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450		
	3	6	10	14	18	24	30	40	50	65	80	100	120	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500		
Az alsó és felső határeltérés [µm]																											
a11	-270 -330	-270 -345	-280 -370	-290 -400		-300 -430		-310 -470	-320 -480	-340 -530	-360 -550	-380 -600	-410 -630	-460 -710	-520 -770	-580 -830	-660 -950	-740 -1030	-820 -1110	-920 -1240	-1050 -1370	-1200 -1560	-1350 -1710	-1500 -1900	-1650 -2050		
c11	-60 -120	-70 -145	-80 -170	-95 -205		-110 -240		-120 -280	-130 -290	-140 -320	-150 -340	-170 -390	-180 -400	-200 -450	-210 -480	-230 -530	-240 550	-260 -570	-280 -620	-300 -650	-320 -720	-360 -760	-400 -840	-440 -880	-480 -880		
d9	-20 -45	-30 -60	-40 -75	-50 -93		-65 -117		+80 -142		-100 -174		-120 -207		-145 -245		-170 -285		-190 -320		-210 -350		-100 -174					
e8	-14 -28	-20 -38	-25 -47	-32 -59		-40 -73		-50 -89		-60 -106		-72 -126		-85 -148		-100 -172		-110 -191		-125 -214		-60 -106					
f7	-6 -16	-10 -22	-13 -28	-16 -34		-20 -41		-25 -50		-30 -60		-36 -71		-43 -83		-50 -96		-56 -108		-62 -119		-30 -60					
g6	-2 -8	-4 -12	-5 -14	-6 -17		-7 -20		-9 -25		-10 -29		-12 -34		-14 -39		-15 -44		-17 -49		-18 -54		-10 -29					
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11		0 -13		0 -16		0 -19		0 -22		0 -25		0 -29		0 -32		0 -36		0 -19					
h8	0 -14	0 -18	0 -22	0 -27		0 -33		0 -39		0 -46		0 -54		0 -63		0 -72		0 -81		0 -89		0 -46					
h9	0 -25	0 -32	0 -36	0 -43		0 -52		0 -62		0 -74		0 -87		0 -100		0 -115		0 -130		0 -140		0 -74					
h1	0 -60	0 -75	0 -90	0 -110		0 -130		0 -160		0 -190		0 -220		0 -250		0 -290		0 -320		0 -360		0 -190					
j6	+4 -2	+6 -2	+7 -2	+8 -3		+9 -4		+11 -5		+12 -7		+13 -9		+14 -11		+16 -13		+16 -16		+18 -18		+12 -7					
k6	6 0	9 1	10 1	12 1		15 2		18 2		21 2		25 3		28 3		33 4		36 4		40 4		21 2					
n7	10 4	16 8	19 10	23 12		28 15		33 17		39 20		45 23		52 27		60 31		66 34		73 37		39 20					
r6	16 10	23 15	28 19	24 23		41 28		50 34		60 41	62 43	73 51	76 54	88 63	90 65	93 68	106 77	109 80	113 84	126 94	130 98	144 108	150 114	166 126	172 132		
s6	20 14	27 19	32 23	39 28		48 35		59 43		72 53	78 59	93 71	101 79	117 92	125 100	133 108	151 122	159 130	169 140	190 158	202 170	226 190	244 208	272 232	292 252		
u8	32 18	41 23	50 28	60 33		74 41	81 48	99 60	109 70	133 87	148 102	178 124	198 144	233 170	253 190	273 210	308 236	330 258	356 284	396 315	431 350	479 390	524 435	587 490	637 540		
x8	34 20	46 28	56 34	67 40	72 45	87 54	97 64	119 80	136 97	168 122	192 146	232 178	264 210	311 248	343 280	373 310	422 350	457 385	497 425	556 475	606 525	679 590	749 660	837 740	917 820		

Szabadméretek tűrései (*Tolerancije slobodnih mera*)

Szabadméretek azok a méretek, melyek mellett a rajzon nincs feltüntetve semmilyen tűrés. Nem tartoznak a szabadméretek közé a zárójelben levő méretek (informatív méretek), és nem tartoznak a négyszögletes keretben levő méretek (ideálisan pontos geometriai méretek) sem.

A szabadméretek tűréseit az ISO 2768 szabvány előírásai tartalmazzák. Ez a szabvány a szabad méretek négy fokozatát különbözteti meg:

f – fini (*finom*),

m – srednji (*közepes*),

c – grubi (*goromba*)

v – vrlo grubi (*nagyon goromba*).

Ezért a rajzon pontosítani kell, hogy ezek közül melyik fokozathoz tartozó előírások érvényesek a rajzon található szabad méretekre. Ezt a táblázat megfelelő rovatában (Szabad méretek tűrése rovat) kell megtennünk, oda kell beírni a szabvány számát és a fokozat betűjelét, pl. közepes fokozat esetén a következő szöveget kell a táblázatba beírni (esetleg annak közvetlen közelébe): ISO 2768-m.

A tűrés nagysága függ a választott fokozattól, a névleges mérettől és a méretezett rész alakjától. Ezek ismeretében a 8.6, 8.7 és 8.8 táblázatok egyikéből ki tudjuk olvasni a névleges mérethez képest engedélyezett eltérés nagyságát. A fokozat kiválasztása az adott műhelyben elérhető átlagos pontosságának megfelelően történik.

8.6 táblázat: a hosszméretek megengedett eltérései (kivéve a külső lekerekítéseket és letöréseket)

A méretek mm-ben vannak megadva

tűrésosztály		Az engedélyezett eltérés nagysága a névleges méret függvényében						
Jel	leírás	0,5 ⁺ -tól 3-ig	3 felett 6-ig	6 felett 30-ig	30 felett 120-ig	120 felett 400-ig	400 felett 1000-ig	1000 felett 2000-ig
f	finom	± 0,05	± 0,05	± 0,1	± 0,15	± 0,2	± 0,3	± 0,5
m	közepes	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2
c	goromba	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3
v	nagyon goromba	-	± 0,5	± 1	± 1,5	± 2,5	± 4	± 6
Megjegyzés: + - 0,5 mm-nél kisebb névleges méret esetén, a megengedett eltérést a méret közelében fel kell tüntetni								

8.7 táblázat: külső lekerekítések és letörések engedélyezett eltérései

A méretek mm-ben vannak megadva

tűrésosztály		az engedélyezett eltérések nagysága		
Jel	Leírás	0,5 ⁺ -tól 3-ig	3-tól 6-ig	6 felett
f	finom	± 0,2	± 0,5	± 1
m	közepes	± 0,2	± 0,5	± 1
c	goromba	± 0,4	± 1	± 2
v	nagyon goromba	± 0,4	± 1	± 2
Megjegyzés: + - 0,5 mm-nél kisebb névleges méret esetén, a megengedett eltérést a méret közelében fel kell tüntetni				

8.8 táblázat: Szögméretek engedélyezett eltérései

A méretek mm-ben vannak megadva

tűrésosztály		az engedélyezett eltérés nagysága a rövidebb szög szár hosszának a függvényében				
Jel	leírás	10-ig	10 felett 50-ig	50 felett 120-ig	120 felett 400-ig	400 felett
f	finom	± 1°	± 0°30'	± 0°20'	± 0°10'	± 0°5'
m	közepes	± 1°	± 0°30'	± 0°20'	± 0°10'	± 0°5'
c	goromba	± 1°30'	± 1°	± 0°30'	± 0°15'	± 0°10'
v	nagyon goromba	± 3°	± 2°	± 1°	± 0°30'	± 0°20'

Irodalom

- [1] S. Kuzmanović, MAŠINSKI ELEMENTI, FTN, Novi Sad 2010.
[2] V. Miltenović, RAZVOJ PROIZVODA, Mašinski fakultet, Niš, 2003.
[3] M. Ognjanović, KONSTRUISANJE MAŠINA, Mašinski fakultet, Beograd, 2000.

A szóbeli vizsgára való felkészülést segítő kérdések:

1. Mit értünk illesztés alatt?
2. Mit értünk laza illesztés alatt?
3. Mit értünk szilárd illesztés alatt?
4. Mit értünk átmeneti illesztés alatt?
5. Mit értünk alaplyuk rendszer alatt?
6. Mit értünk alapcsap rendszer alatt?
7. Mit értünk szabadméret tűrése alatt?

Példa

Meg kell határozni azt az illesztést ISO tűrésrendszerben, mely teljesíti a következő feltételeket. Ha a névleges méret $\varnothing 250$ mm, $t \approx 0,4T_n$, a tengelyen az alsó eltérés értéke $e_i \approx -0,01$ mm, a maximális játék $Z_g \approx 0,02$ mm, a maximális fedés $P_g \approx -0,1$ mm. A kapott eredményt le kell ellenőrizni, és grafikusán ábrázolni kell.

Megoldás

Ismertek az elvárások:

$$Z_g \approx 0,02 \text{ mm}$$
$$P_g \approx -0,1 \text{ mm}$$

Ez azt jelenti, hogy átmeneti illesztésről van szó, és az illesztés tűrésmezejének szélessége:

$$T_n = |Z_g| + |P_g| = |0,02| + |-0,1| = 0,12 \text{ mm}$$

Tudva, hogy

$$t \approx 0,4T_n$$

következik, hogy:

$$t \approx 0,4 \cdot 0,12 = 0,048 \text{ mm} \text{ ebből az következik, hogy } \varnothing 250 \text{ mm névleges mérethez } t = IT7 = 0,046 \text{ mm}$$

továbbá

$$T \approx 0,6T_n$$

azaz

$$T \approx 0,6 \cdot 0,12 = 0,072 \text{ mm} \text{ ebből az következik, hogy } \varnothing 250 \text{ mm névleges mérethez } T = IT8 = 0,072 \text{ mm}$$

Abból kiindulva, hogy:

$$e_i \approx -0,01 \text{ mm}$$

kapjuk, hogy

$$es = ei + t \approx -0,01 + 0,046 = 0,036 \text{ mm}$$

mivel az "ei" értéke közelebb van a nullvonalhoz, ennek értékét keressük ki a táblázatból. A megfelelő táblázatban azt találjuk, hogy "j" mező esetén $ei = -0,021 \text{ mm}$

és

$$es = ei + t = -0,021 + 0,046 = 0,025 \text{ mm}$$

Mivel

$$Z_g \approx 0,02 \text{ mm}$$

és tudva, hogy

$$Z_g = ES - ei$$

az következik, hogy

$$ES = Z_g + ei \approx 0,02 - 0,021 = -0,001 \text{ mm}$$

A megfelelő táblázatban az látjuk, hogy a legjobb választás az N mező, ahol $ES = -0,005 \text{ mm}$, tehát a kérdéses illesztés

$$\begin{array}{r} \\ \\ \\ \\ \\ \varnothing 250 \\ \\ \\ \\ \end{array}$$

A furat alsó eltérése

$$EI = ES - T = -0,005 - 0,072 = -0,077 \text{ mm}$$

Így a legnagyobb játékra azt kapjuk, hogy

$$Z_g = ES - ei = -0,005 - (-0,021) = 0,016 \text{ mm}$$

Ez az előírt érték $Z_g \approx 0,02 \text{ mm}$ közelében van

A legnagyobb fedés értéke

$$P_g = EI - es = -0,077 - 0,025 = -0,102 \text{ mm}$$

Ez szinte megegyezik az előírt értékkel $P_g \approx -0,1 \text{ mm}$

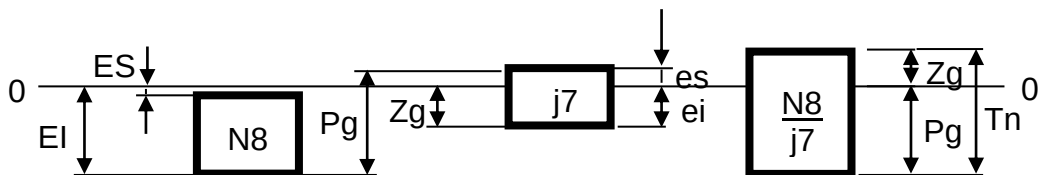
Ellenőrzés:

$$T_n = T + t = 0,072 + 0,046 = 0,118 \text{ mm}$$

$$T_n' = |Z_g| + |P_g| = |0,016| + |-0,102| = 0,118 \text{ mm}$$

Tekintve, hogy $T_n' = T_n$ a számítás pontos.

A kapott eredmény grafikus szemléltetése



Ha a feladatban $ei \approx -0,01$ mm helyett az lenne előírva hogy, $es = 0$ akkor a tengelyt "h" tűréssel kellene legyártani, és a

$$t = es - ei$$

feltételből

$$ei = es - t = 0 - 0,046 = -0,046 \text{ mm}$$

lenne, a maximális játék nagysága pedig

$$Z_g = ES - ei$$

Innen

$$ES = Z_g + ei \approx 0,02 - 0,046 = -0,026 \text{ mm}$$

Ehhez a legközelebbi mező az N ahol $ES = -0,005$ mm

És a végeredmény a következő lenne

$$\begin{array}{r} \text{Ø250 } \frac{\text{N8}}{\text{h7}} \begin{array}{r} -0,005 \\ -0,077 \\ 0 \\ -0,046 \end{array} \end{array}$$

Mivel

$$T = ES - EI$$

az következik, hogy

$$EI = ES - T = -0,005 - 0,072 = -0,077 \text{ mm}$$

A maximális játék

$$Z_g = ES - ei = -0,005 - (-0,046) = 0,041 \text{ mm}$$

Ez jócskán meghaladja az előírt $Z_g \approx 0,02$ mm

Értéket, a legnagyobb fedés pedig

$$P_g = EI - es = -0,077 - 0 = -0,077 \text{ mm}$$

Ez egy csekély mértékben kevesebb, mint az előírt $P_g \approx -0,1$ mm

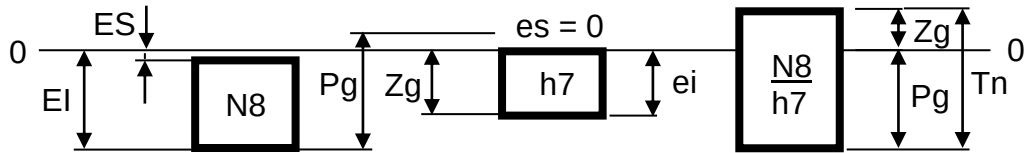
Ellenőrzés:

$$T_n = T + t = 0,072 + 0,046 = 0,118 \text{ mm}$$

$$T_n' = |Z_g| + |P_g| = |0,041| + | -0,077 | = 0,118 \text{ mm}$$

Tekintve, hogy $T_n' = T_n$ a számítás pontos.

Az eredmények grafikus szemléltetése



Amennyiben az $ei \approx -0,01 \text{ mm}$ helyett az lenne előírva hogy, $EI = 0$ akkor az azt jelentené, hogy a furatot "H" mezővel kell ellátni, és a

$$T = ES - EI$$

Képletből azt kapnánk, hogy

$$ES = T + EI = 0,072 + 0 = 0,072 \text{ mm}$$

A maximális játékra megadott adatból pedig

$$Z_g = ES - ei$$

az egyetlen ismeretlen kifejezése után azt kapnánk, hogy

$$ei = ES - Z_g \approx 0,072 - 0,02 = 0,052 \text{ mm}$$

a legközelebbi mező a „p” ahol $ei = 0,050 \text{ mm}$

és a végeredmény a következő illesztés lenne

$$\text{Ø250H8/k7 250} \frac{\text{H8}}{\text{p7}} \frac{\begin{matrix} +0,072 \\ 0 \\ +0,096 \end{matrix}}{\begin{matrix} +0,096 \\ +0,050 \end{matrix}}$$

A tengely túrésmezejének képletéből

$$t = es - ei$$

Következik, hogy

$$es = t + ei = 0,046 + 0,050 = 0,096 \text{ mm}$$

Ebben az esetben a maximális hézag

$$Z_g = ES - ei = 0,072 - 0,050 = 0,022 \text{ mm}$$

Ami a megadott érték $Z_g \approx 0,02 \text{ mm}$ közelében van

A maximális fedés

$$P_g = EI - es = 0 - 0,096 = -0,096 \text{ mm}$$

Ami nagyon közel van az előírt $P_g \approx -0,1 \text{ mm}$ értékhez

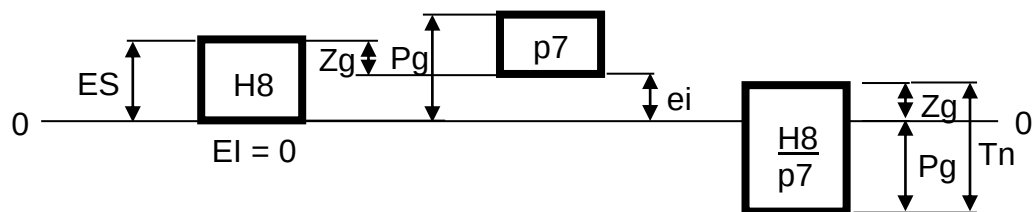
Ellenőrzés:

$$T_n = T + t = 0,072 + 0,046 = 0,118 \text{ mm}$$

$$T_n' = |Z_g| + |P_g| = |0,022| + | -0,096 | = 0,118 \text{ mm}$$

Tekintve, hogy $T_n' = T_n$ a számítás pontos.

Az eredmények grafikus szemléltetése



GEOMETRIAI TŰRÉSEK

Nem csak a megadott mérettől, de a megadott geometriai alaktól is eltérhet egy alkatrész. Tekintve, hogy az ilyen eltérések következtében megtörténhet, hogy az alkatrész nem tudja ellátni a funkcióját, elengedhetetlen megszabni az eltérések megengedhető nagyságát. Az ISO 1101 szabványban vannak definiálva az egyes eltérések, és ugyanott vannak előírva ezeknek az eltéréseknek az ellenőrzési módjai. A geometriai tűrések jóval összetettebbek, mint a méret tűrések.

A geometriai tűrések közé tartoznak:

- Alaktűrések (*tolerancije oblika*),
- helyzettűrések - irány tűrések (*tolerancije orijentacije*),
- helyzettűrések - elhelyezkedés tűrések (*tolerancije lokacije*),
- helyzettűrések – ütés tűrések (*tolerancije bacanja*).

Az alaktűrések a hossz méretekhez hasonló módon vannak definiálva. Itt tűrésmező helyett *tűrés terület* van megszabva, melyet képzeletbeli *ideális kontúrvonalak* vagy *kontúrfelületek* határolnak, és ezek közt kell elhelyezkednie a *valós profilnak* vagy *felületnek*. Minél szűkebb a tűrésterület, annál pontosabb az alaktűrés.

Helyzettűrés – irány (orientáció) tűrés a referencia tengelyhez vagy felülethez viszonyítva egy területet vagy térrészt definiál, a legyártott felületnek, vagy a tengelyének, ezen a térrészen belül kell lennie. A definiált terület vagy térrész a referencia tengelyhez vagy felülethez viszonyítva lehet párhuzamos, merőleges vagy adott szög alatt hajló.

Helyzettűrés – elhelyezkedés (lokáció) tűrés egy tűrés területet és annak elhelyezkedését definiálja.

Helyzettűrés – ütés tűrés a már vizsgált esetek speciális esetei. Ez a tűrésfajta feltételezi egy hengeres forgásfelület létezését, ez képezi a bázis felületet – ezt a rajzokon nagybetűvel jelöljük. Ha az alkatrészt megforgatjuk, akkor a többi koaxiális felület, amennyiben nem tökéletesen egytengelyű a bázis felülettel, akkor radiális irányban ütni fog, vagyis oszcillációs mozgást fog végezni a forgatás során. A bázisfelületre merőleges felületek, amennyiben nem tökéletesen merőlegesek a bázisfelület tengelyére, axiális irányban ütni fognak. A radiális ütés ellenőrzése során a mérőműszer (a komparátor) egy helyben áll, míg teljes ütés ellenőrzésekor a mérőeszköz (a komparátor) a felület alkotója mentén mozog. Az eltérés értéke a mutató kitérésének két szélsőhelyezete közti különbséggel egyenlő.

A tűrések jelölésének módja és az ellenőrzés végrehajtásának módja a szabványban van rögzítve, a 9.1 táblázatban látható az egyes tűrések szimbóluma és megnevezése.

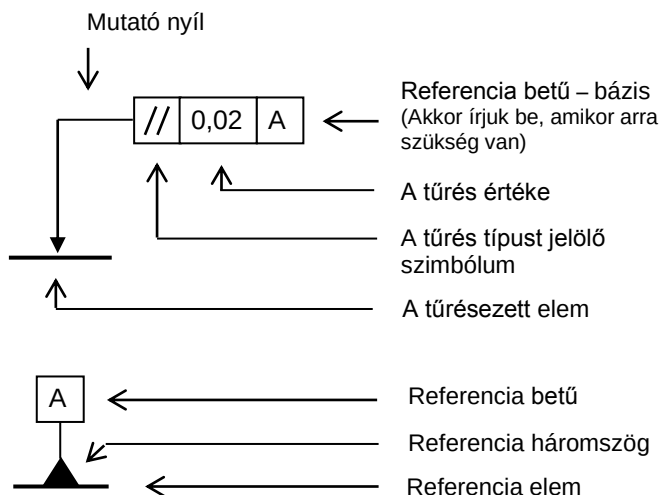
9.1 táblázat. A geometriai tűrések osztályozása és az egyes tűrések szimbólumai

Tűrés csoport			A tűrés megnevezése	A tűrés jelölése
Alaktűrések			Egyenesség tűrés (<i>pravost</i>)	
			Síklapúság (<i>ravnost</i>)	
			Körköröség (<i>kružnost</i>)	
			Hengeresség (<i>cilindričnost</i>)	
			Profil vonal tűrés (<i>oblik linije</i>)	
			Profil felület tűrés (<i>oblik površine</i>)	
Helyzet tűrések	Iránytűrés (orientáció)	Párhuzamosság tűrés (<i>paralelnost</i>)		
		Merőlegesség tűrés (<i>upravnost</i>)		
		Szöghelyzet tűrés (<i>ugao nagiba</i>)		
	Elhelyezkedés tűrés (lokáció)	Egytengelyűség (<i>koncentričnost</i>)		
		Szimmetria tűrés (<i>simetričnost</i>)		
		Pozíció tűrés (<i>pozicija</i>)		
	Ütéstűrés	Radiális vagy axiális ütés (<i>bacanje</i>)		
		Teljes ütés (<i>ukupno bacanje</i>)		

A szimbólumot egy téglalap első rovatába írjuk. Alaktűrések esetén a téglalap általában két, míg helyzettűrések esetén a téglalap általában három részre van felosztva. (9.1 ábra). A tűrés értéke (a megengedett eltérés nagysága) a második mezőbe kerül. Egy nyíl mutatja, hogy az alak vagy helyzettűrés mely felületre vonatkozik (9.1 ábra). A helyzettűréseknél azt is meg kell adni, hogy a tűrés melyik bázisfelülethez képest értendő. Ezt vagy úgy tudjuk megadni, hogy a bázis felülethez egy háromszöget teszünk, és a háromszöget egy vékony folytonos vonal segítségével összekötjük a téglalappal. A másik lehetőség, hogy a háromszöghöz egy vékony folytonos vonallal egy négyzetet kapcsolunk, abba egy nagybetűt írunk, a téglalaphoz (ahol a tűrés típusa és az engedélyezett eltérés nagysága szerepel) hozzáadunk még egy mezőt, és oda is beírjuk ugyanazt a nagybetűt. (9.1 ábra).

9.1 ábra

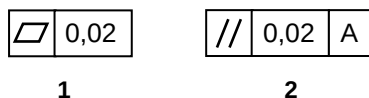
A geometriai tűrések megadásának módja, és a tűrés elemei



A szükséges jeleket téglalap alakú keretbe írjuk, amelyet - szükség szerint - két vagy három részre osztunk fel (9.2 ábra).

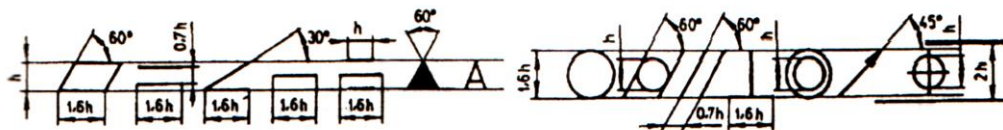
9.2 ábra

Az alak és helyzet tűrések megadására szolgáló téglalapok kinézete



Az első képen (9.2-1) egy alaktűrés, egész pontosan "síklapúság" tűrés szimbóluma és az eltérés engedélyezett méretéke látható. A második képen (9.2-2) egy helyzettűrés, méghozzá "párhuzamosság" tűrés szimbóluma, az eltérés engedélyezett mértéke és a bázisfelület (amellyel a tűrésezett felület párhuzamos kell legyen) betűjele "A" látható. Abban az esetben, ha a tűrésterület henger alakú, akkor az eltérés megadható a henger sugarára vagy átmérőjére vonatkoztatva, utóbbi esetben az eltérés nagysága elé ki kell tenni az átmérő jelet ($\varnothing$, ún. fi-t).

Az egyes szimbólumok karakterisztikus méretei a 9.3 ábrán láthatók.



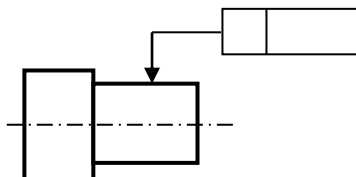
9.3 ábra

Az egyes szimbólumok karakterisztikus méretei

Az alak- és helyzettűréseket *mutatónyíl* segítségével tesszük ki. A mutatónyíl vagy arra a felületre mutat, amelyet tűrésezni kívánunk, vagy annak kontúrvonalára, vagy az ahhoz húzott segédvonalra mutat. (9.4 ábra).

9.4 ábra

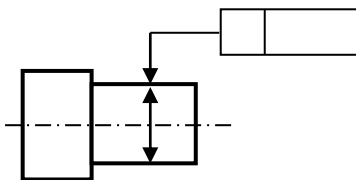
Él vagy felület alak- illetve helyzettűrésének megadása



Tengely illetve középsík alak illetve helyzettűrésének megadásakor a mutató nyilat a méretvonal folytatásába tesszük. (9.5 ábra).

9.5 ábra

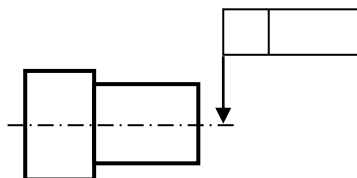
Tengely vagy középsík alak- illetve helyzettűrésének megadása



Ha a tűrés minden olyan felület tengelyére vagy középsíkjára érvényes, melynek a kérdéses tengely vagy középsík a tengelye vagy középsíkja, akkor a mutató nyíl a kérdéses tengelyre vagy középsíkra mutat. (9.6 ábra).

9.6 ábra

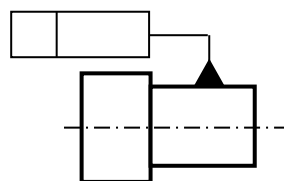
Közös tengely vagy középsík alak illetve helyzettűrésének megadása



A bázisfelületeket referencia háromszöggel jelöljük, és egy négyzetbe írt nagybetűvel megadjuk a bázisfelület „nevét” (9.11 ábra), vagy a tűrés típusát tartalmazó téglalaphoz is kapcsolódhat (9.7 ábra). Ha a referencia elem vonal vagy felület, akkor a referencia háromszöget a kontúrvonalra tesszük (9.7 ábra).

9.7 ábra

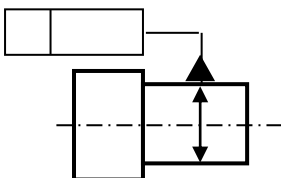
Bázis (referencia) vonal vagy felület kijelölése



Ha a tűrés *tengelyre* vagy *középsíkra* vonatkozik, akkor a referencia háromszöget a méretvonal folytatásába kell tenni (9.5 ábra).

9.8 ábra

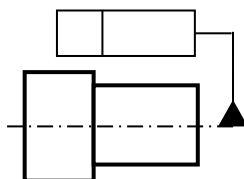
Referencia tengely vagy szimmetria sík kijelölése



Ha a tűrés több felület *közös* tengelyére vagy szimmetriasíkjára vonatkozik (tehát a tűrés minden olyan felület tengelyére/szimmetriasíkjára vonatkozik, melynek tengelye/szimmetriasíkja egybeesik a jelölt tengellyel/szimmetriasíkkal), akkor a referencia háromszöget a tengelyre kell tenni (9.6 és 9.9 ábra).

9.9 ábra

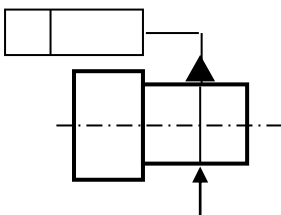
Közös referencia tengely vagy szimmetriasík kijelölése



Ha - egy a 9.8 ábrához hasonló esetben - nincs elegendő hely a nyílak számára, akkor a 9.10 ábrán látható módon járunk el.

9.10 ábra

Referencia tengely jelölése helyszűke esetén

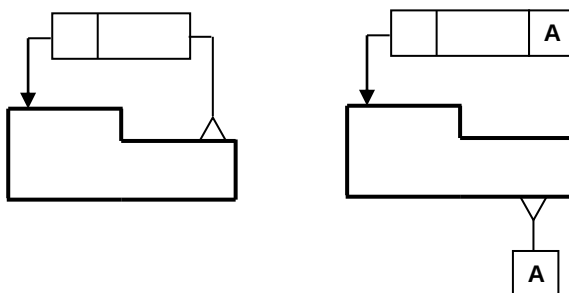


Amennyiben a tűréstéglalapot nem lehet egyszerű módon összekötni a referencia háromszöggel, akkor a referencia elem jelölésére az ábécé nagybetűit használjuk, természetesen minden referencia elemhez más

és más betűt használunk. A referencia betűket négyzet alakú keretbe írjuk, és a keretet vékony folytonos vonallal összekötjük a referencia elemmel (9.11 ábra).

9.11 ábra

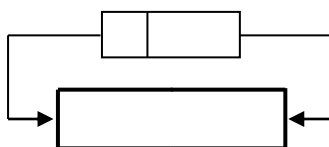
Referencia vonal vagy felület kijelölése
(a referencia háromszög lehet ilyen is)



Ha két tűréssel kötött felület identikus, vagy nem szükséges egyiket referencia elemmé kinevezni, akkor a tűrés megadásakor nem kell referencia háromszöget rajzolni (9.12 ábra).

9.12 ábra

Helyzettűrés megadása referencia elem kijelölése nélkül



Ha az engedélyezett eltérés mértéke egy bizonyos hosszra vonatkozik, akkor azt a hosszt ugyanabban a rovatban kell feltüntetni, ahol az eltérés engedélyezett mértékét is, attól perjellel elválasztva (9.13 ábra).

9.13 ábra

Bizonyos hosszon (100mm) mért eltérés nagyságának engedélyezett felső határa (0,02mm)

//	0,02/100	A
----	----------	---

Ha a felület/vonal teljes hosszán mért eltérés, és egy adott hosszon mért eltérés felső korlátját is meg szeretnénk adni, akkor azokat egymás alá írjuk a 9.14 ábrán bemutatott módon.

9.14 ábra

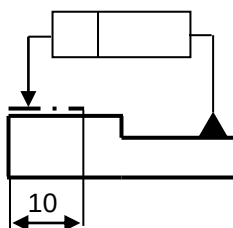
Kettős tűrésmegadás módja

//	0,1	A
	0,02/100	

Ha a tűrés a felületnek csak egy részére érvényes, akkor azt a részt, amelyre érvényes külön be kell méretezni (9.15 ábra).

9.15 ábra

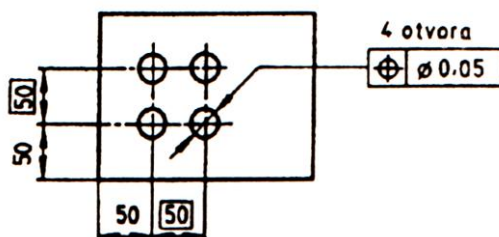
Adott hosszúságú felületrészre érvényes tűrés megadása



Az "ideális geometriai méret" olyan méret, melyre nem vonatkozik semmilyen tűrés, ezek ideálisan pontos méretek. Ezeket négyszögletes kerettel látjuk el, pontos szög vagy helyzet megadásakor használatosak (9.16 ábra), illetve vonal vagy felület pontos alakjának tűrésezésekor.

9.16 ábra

Példa ideálisan pontos méretek megadására



Mind a négy furat tengelyének egy-egy olyan hengeren belül kell lennie (az alkatrész legyártása után), melynek átmérője $\varnothing 0,05$ mm és melynek tengelye ideálisan pontos helyen van; az ideálisan pontos hely a bekeretezett méretekkel van megadva. A bekeretezés nélküli méretek szabad méretek, rájuk az ISO2768 szabvány előírásai érvényesek.

A GEOMETRIAI TŰRÉSEK DEFINÍCIÓI

Alaktűrések (*Tolerancije oblika*)

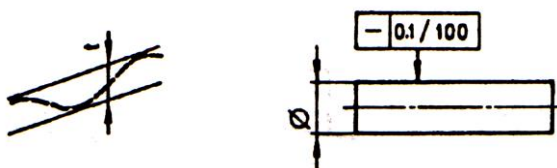
A szabvány hat alaktűrést ad meg: egyenesség, síklapúság, körkörösség, hengeresség, vonal profiljának és felület profiljának tűrése.

Egyenesség tűrés (*Tolerancija pravosti*)

Egyenesség tűréssel élek, alkotók illetve tengelyek eltérését korlátozzuk az ideális alakhoz képest. Alkotók esetén a valós (a legyártott) él be kell, hogy férjen két egymással párhuzamos, egymástól t távolságban levő egyenes közé (9.17 ábra). Lehet hullámos, állhat ferdén, stb. de be kell férnie a tűrésezett zónába.

9.17 ábra

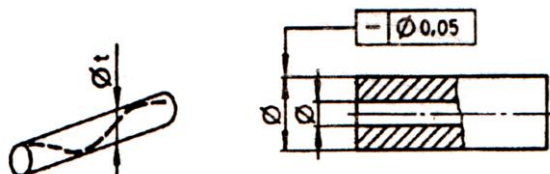
Egyenesség tűrés megadása



Egyenesség tűrésnél a tűréstér lehet egy képzeletbeli t átmérőjű henger (9.18 ábra).

9.18 ábra

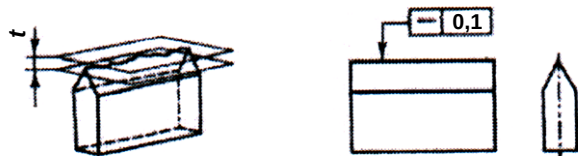
Tengelyvonal egyenesség tűrésének megadása



Élek egyenesség tűrése esetén a tűrésezett élnek két egymással párhuzamos, egymástól t távolságban levő sík közt kell lennie (a két sík közé be kell férnie). (9.19 ábra).

9.19 ábra

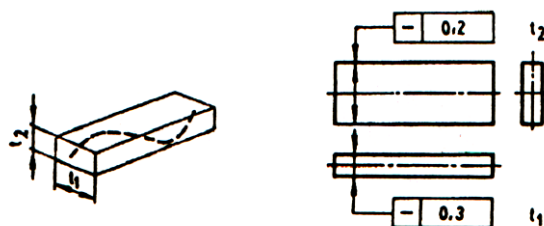
Él egyenesség tűrésének megadása



Ha egy élre két - egymásra merőleges - irányban is előírunk egyenességtűrést, akkor a tűréstér egy téglalap alapú hasáb lesz, melynek alapja $t_1 \times t_2$ (9.20 ábra).

9.20 ábra

Él irányának tűrésezése



Síklapúság (*Tolerancija ravnosti*)

A síklapúság az egyenesség tűréshez hasonló, azzal a különbséggel, hogy felületre vonatkozik. A tűrésezett térrész két egymással párhuzamos, egymástól t távolságra levő sík közti rész. A tűrésezett felületnek (a megmunkálás után) ezen két sík közé be kell férnie. (9.21 ábra).

9.21 ábra

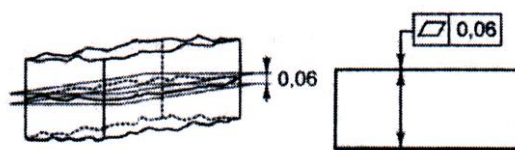
Síklapúság tűrés megadása



Síklapúság előírható egy test szimmetriasíkjára is (9.22 ábra). Ekkor a test szimmetriasíkjának két olyan párhuzamos sík közé kell esnie, melyek egymástól t távolságra vannak.

9.22 ábra

Példa szimmetriasík
síklapúság tűrésének
megadására

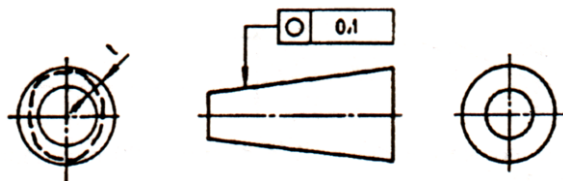


Körköröség (Tolerancia kružnosti)

A körköröség olyan tűrés, mely egy test keresztmetszeteinek alakjára vonatkozik. Bárhol készítünk keresztmetszetet a tűrésezett részen, a kapott keresztmetszet kontúrvonalának két olyan egymással koncentrikus kör közt kell lennie, melyek sugarainak különbsége t (9.23 ábra).

9.23 ábra

Körköröség tűrés
megadása

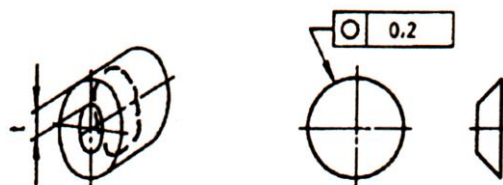


Bárhol metszem el a 9.23 ábrán látható kúpos elemet a tengelyére merőleges irányban, minden metszet esetén teljesülnie kell annak a feltételnek, hogy a *keresztmetszet kontúr vonala* befér két azonos középpontú (koncentrikus) kör közé, melyek sugarainak a különbsége t . A két kör sugarának nagysága nincs korlátozva, csak a két sugár *különbségének* a nagysága van korlátozva.

Ha egy test élére van előírva körköröség tűrés (9.24 ábra), akkor a tűrésezett él be kell férjen két egymással koncentrikus henger közé, melyek sugarainak a különbsége t .

9.24 ábra

Körköröségi tűrés előírása
egy test élére vonatkozóan



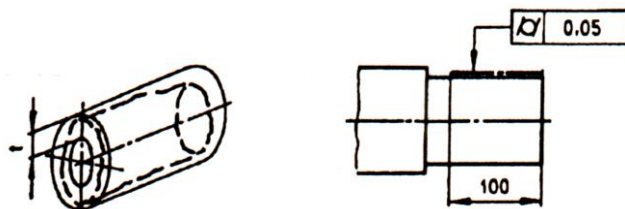
Az alaktűréseknel nem jelölünk ki referencia elemet, így körköröség esetén sem. Ezért ha pl. a 9.24 ábrán látható kúpra körköröségi tűrést írunk elő, arra nem hat ki a test tengelyének egyenességtől való esetleges eltérése.

Hengeresség (Tolerancia cilindričnosti)

Hengeresség esetén a tűrésezett hengeres felületnek két olyan egymással egytengelyű henger közt kell lennie, melyek sugarai t hosszúsággal különböznek egymástól (9.25 ábra). A hengerek sugarának nagyságára nincs semmilyen korlát, csak a két sugár különbsége van megadva. A 9.25 ábrán a hengeresség tűrés csak a 100 mm-es hosszra vonatkozik.

9.25 ábra

Példa hengeresség
tűrés megadására



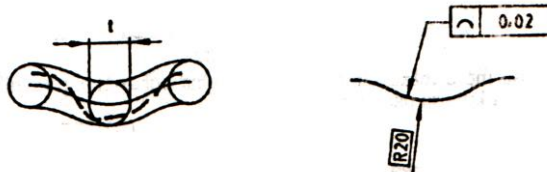
Az ISO12180-1 szabvány szerint a hengerességtől való eltérés háromféle eltérés eredőjeként fogható fel: a tengely ideális tengelyhez viszonyított eltérése, az átmérő változás és a keresztmetszetek köralakhibája (a körköröségtől való eltérés).

Profil vonal tűrése (*Tolerancia oblika krive linije*)

A tűrésterület két, egymással párhuzamos vonallal van definiálva, melyek azoknak a köröknek az alsó illetve felső burkológörbéi, melyek egy síkban fekszenek, a középpontjuk az elméleti profilon fekszik, és átmérőjük t nagyságú (9.26 ábra).

9.26 ábra

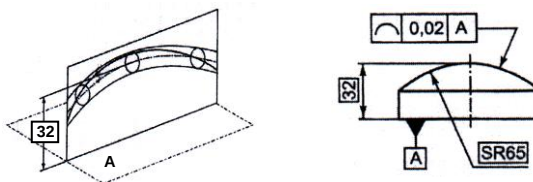
Görbék, élek alakjára vonatkozó profil vonal tűrés megadása



A profil irányát és helyzetét is korlátozhatjuk, ekkor kijelölünk valamilyen bázisfelületet, amelyhez képest a profil iránya párhuzamos kell legyen, ilyen esetet szemléltet a 9.27 ábra.

9.27 ábra

Görbe profil tűrésének megadása egy bázisfelülethez viszonyítva

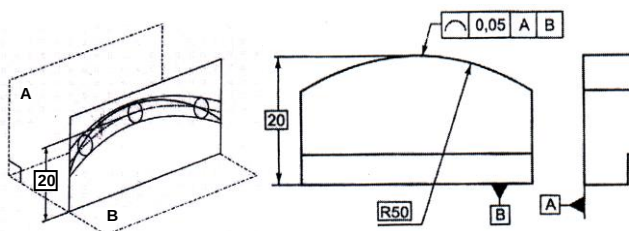


Ebben a konkrét esetben, az ideális görbe az A bázisfelülettől 32mm van.

A 9.28 ábrán olyan esetet láthatunk, amikor a tűrésterület helyzete két bázisfelülethez képest is rögzített. Az ideális profil görbe az A bázisfelülettel párhuzamosan áll, és a B bázisfelülettől pontosan 20 mm-re van a legfelső pontja. A valós (legyártott) profilnak két olyan görbe közé kell esnie, melyek burkológörbéi azoknak a köröknek, melyek egy – az A bázisfelülettel párhuzamos – síkban fekszenek, melyek középpontjai az ideális profil görbén vannak és átmérőjük $t=0,05\text{mm}$. a tűrésterület nem kör keresztmetszetű, ha az lenne, akkor a t értéke elé ki kellene tenni az átmérőjelet ($\varnothing$).

9.28 ábra

Görbe profil tűrésének megadása két bázisfelülethez viszonyítva



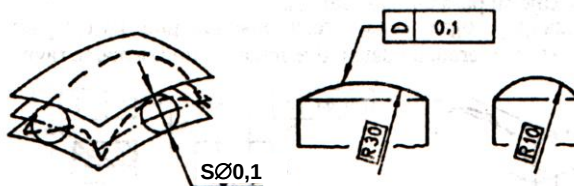
A bemutatott esetben a valós profilnak minden az A bázisfelülettel párhuzamos metszetben a fent leírt két görbe közé kell esnie. (az említett ideális profil görbe sugara 50mm, és a legfelső pontja a B bázisfelülettől 20mm-re található)

Felület alak tűrése (*Tolerancia oblika krive površine*)

A tűréstér két olyan felülettel határolt, melyek egymással párhuzamosak, és azoknak a gömböknek a burkolófelületei, melyek középpontjai az ideális geometriai felületen találhatók, és melyek átmérője t . Az ideális geometriai felület a keretbe írt számokkal van definiálva (9.29 ábra). Ebben az esetben a bekeretezett méretekhez nem tartozik bázis felület.

9.29 ábra

Felület alaktűrésének megadása

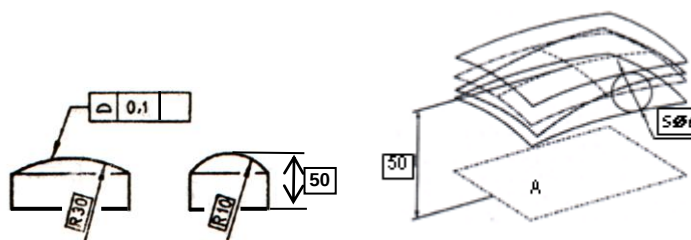


Tehát a felületnek két egymással párhuzamos, egymástól 0,1 mm-re (a képzeletbeli göbök átmérője) levő az ideális felülethez hasonló alakú felület közé be kell férnie. Mivel nincs megadva bázis felület, a tűréstér helyzete és iránya nincs korlátozva.

A 9.30 ábrán olyan példa látható, ahol a felület alaktűrése az A bázisfelülethez viszonyítva értendő. Az ideális felület a bázisfelülethez képest pontosan meghatározott távolságra van. Ez a megadási mód szigorúbb, mint a bázisfelület kijelölése nélküli esetek.

9.30 ábra

Felület alaktűréseinek megadása egy bázisfelülethez képest



Helyzettűrések – irány (orientáció) tűrések (*Tolerancije položaja (orijentacije)*)

A szabvány a következő iránytűréseket különbözteti meg: párhuzamosság, merőlegesség és dőlésszög tűrés.

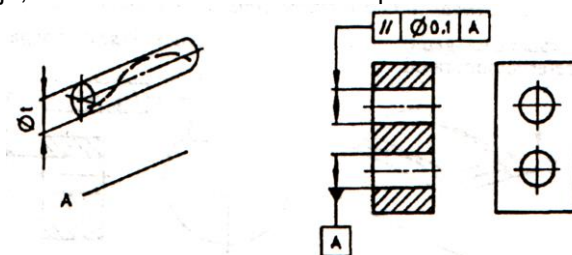
Párhuzamosság tűrés (*Tolerancija paralelnosti*)

Párhuzamosság tűréssel előírhatjuk két felület vagy két tengely vagy egy tengely és egy felület kölcsönös helyzetét.

A tűréstér egy henger, melynek sugara vagy átmérője t , mely párhuzamos a referencia felülettel vagy tengellyel. A referencia felületet vagy tengelyt az ábécé nagybetűivel jelöljük. A 9.31 ábrán látható esetben a referencia tengely A-val van jelölve, és mivel a tűrés értéke előtt a $\varnothing$ szimbólum szerepel, a legyártott furat tengelye egy 0,1mm átmérőjű, az A bázisfelülettel ideálisan párhuzamos hengeren belül kell legyen.

9.31 ábra

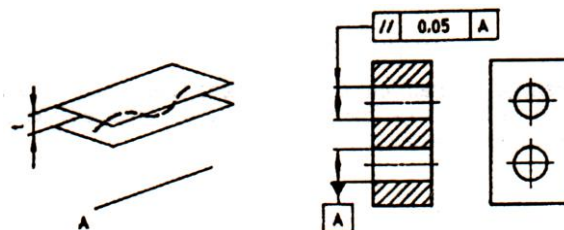
Tengelyek párhuzamosságának megadása



A 9.32 és 9.33 ábrák esetén a tűréstér két, egymással párhuzamos síkkal van határolva, a síkok távolsága t , és a síkok párhuzamosak a referencia tengely irányával.

9.32 ábra

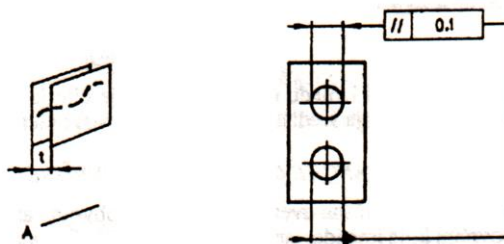
Tengelyek párhuzamosságának megadása



A tűrésezett tengelynek két horizontális (vízszintes) sík közt kell lennie, melyek egymástól 0,05 mm-re vannak (9.32 ábra).

9.33 ábra

Tengelyek párhuzamosságának megadása

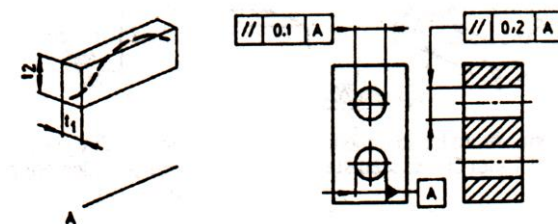


A tűrésezett tengelynek két egymással és a referencia tengellyel párhuzamos függőleges (vertikális) sík közt kell lennie, melyek egymástól 0,1 mm-re vannak. (9.33 ábra).

Ha a tűrés két egymásra merőleges síkban is meg van adva, akkor a tűréstér egy olyan paralelepipedon, mely $t_1 \times t_2$ keresztmetszetű, és párhuzamos a referencia tengellyel (9.34 ábra).

9.34 ábra

Tengelyek
párhuzamosságának
megadása

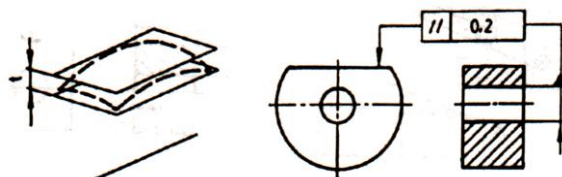


A tűrésezett tengelynek egy 0,1 mm széles és 0,2 mm magas, az A referencia tengellyel párhuzamos paralelepipedonba be kell férnie.

A tűrésterület két egymással és a referencia tengellyel párhuzamos, egymástól t távolságra levő sík közötti rész. (9.35 ábra).

9.35 ábra

Síkfelület párhuzamosságának
megadása

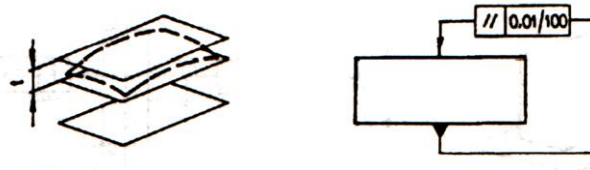


A tűrésezett felületnek két olyan egymással és a referencia tengellyel párhuzamos sík közt kell lennie, melyek egymástól 0,2 mm vannak.

A tűréstér két egymással és a referencia síkkal párhuzamos, egymástól t távolságban levő sík közti térrész (9.36 ábra).

9.36 ábra

Két síkfelület
párhuzamosságának
megadása



Ha a felső felületen tetszőleges helyen kiválasztunk egy 100 mm hosszúságú részt, akkor ennek a résznek az összes pontja két egymással és az alsó (referencia) síkkal párhuzamos, egymástól 0,01 mm-re levő sík közé kell esnie

Merőlegesség tűrés (Tolerancia upravnosti)

Merőlegesség tűrést két felület vagy egy felület és egy tengely vagy két tengely közt lehet előírni.

A 9.37 ábrán két tengely egymáshoz viszonyított helyzete van korlátozva merőlegesség tűréssel. A tűréstér ilyen módon megadott merőlegesség tűrés esetén két egymással párhuzamos és a referencia egyenesre merőleges, egymástól t távolságra levő sík közti térrész.

9.37 ábra

Tengelyek
merőlegességének
megadása

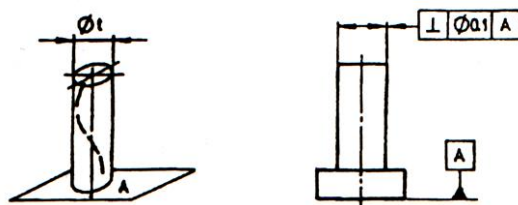


A furat tengelyének be kell férnie két egymással párhuzamos, és az A referencia tengelyre merőleges, egymástól 0,05 mm-re levő sík közé.

Azokban az esetekben, amikor a 9.38 ábrán látható módon adjuk meg a merőlegesség tűrést, akkor a tűréstér egy t átmérőjű henger, mely merőleges a referencia síkra. Ha nincs kitéve az átmérőjel ($\varnothing$) akkor a t értéke nem a henger átmérőjét, hanem a sugarát adja meg (9.38 ábra).

9.38 ábra

Tengely és sík
merőlegességének a
megadása

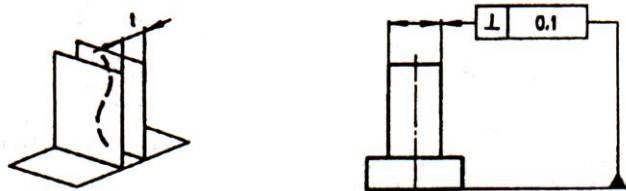


A tűrésezett tengelynek egy olyan hengeren belül kell elhelyezkednie, melynek az átmérője 0,1 mm és merőleges az A referencia síkra.

Ha a tengely-sík merőlegesség a 9.39 ábrán látható módon van megadva, akkor a tűréstér két egymással párhuzamos és a referencia síkra merőleges, egymástól t távolságra levő sík közti térrész.

9.39 ábra

Tengely és sík
merőlegességének a
megadása

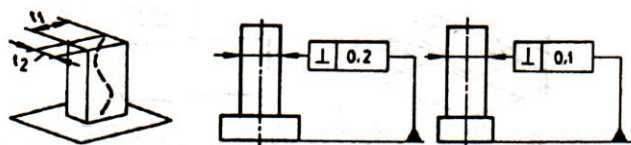


A tűrésezett tengely két egymással párhuzamos és a referencia síkra merőleges, egymástól 0,1 mm-re található sík közt kell legyen.

A tűréstér egy a referenciasíkra merőleges $t_1 \times t_2$ keresztmetszetű paralelepipedon, ha a merőlegességtűrés a 9.40 ábrán bemutatott módon – két egymásra merőleges síkban - van előírva.

9.40 ábra

Tengely és sík
merőlegességének
megadása

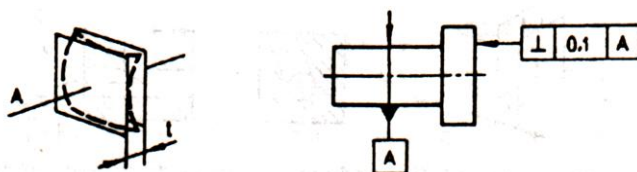


A tűrésezett tengelynek (a megmunkálás befejeztével) egy a referencia síkra merőleges, $t_1=0,2\text{mm} \times t_2=0,1\text{mm}$ keresztmetszetű paralelepipedonon belül kell lennie.

A tűréstér két egymással párhuzamos, a referencia síkra merőleges, egymástól t távolságban levő sík közti térrész a 9.41 ábrán bemutatott merőlegesség megadás esetén.

9.41 ábra

Sík és tengely
merőlegességének
megadása

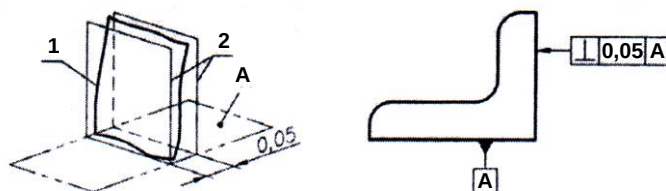


A tűrésezett felületnek két egymástól 0,1 mm-re levő, egymással párhuzamos és az A referencia tengelyre merőleges sík közt kell lennie.

Oblast tolerancije je ograničena sa dve paralelne ravni, koje se nalaze na rastojanju t i koje su normalne na referentnu ravan (sl.9.42).

Slika 9.42

Két sík
merőlegességének
előírása



A tűrésezett felületnek két egymással párhuzamos és az A referencia síkra merőleges, egymástól 0,05 mm-re levő sík közt kell lennie.

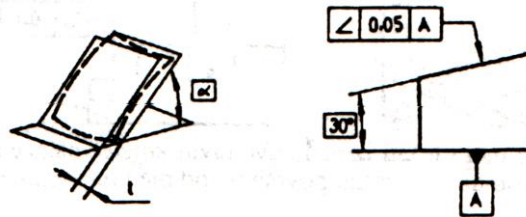
Helyzettűrések – dőlésszög tűrések (*Tolerancia ugla nagiba*)

A merőlegesség tűréshez hasonló módon van definiálva (tulajdonképpen a merőlegesség tűrés a dőlésszög tűrés speciális esete).

A tűréstér két egymással párhuzamos, egymástól t távolságban levő és a referencia síkkal a megadott szöget bezáró sík által határolt térrész. (9.43 ábra).

9.43 ábra

Dőlésszög tűrés megadása

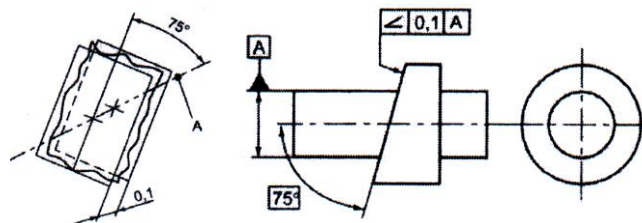


A tűrésezett felületnek két egymással párhuzamos, egymástól 0,05 mm-re levő, az A referencia felülethez képest 30° alatt álló sík közt kell lennie.

A tűréstér két egymással párhuzamos, egymástól t távolságban levő, a referencia tengelyhez képest a megadott szög alatt álló sík által határolt térrész. (9.44 ábra).

9.44 ábra

Sík és tengely közötti dőlésszög tűrés megadása

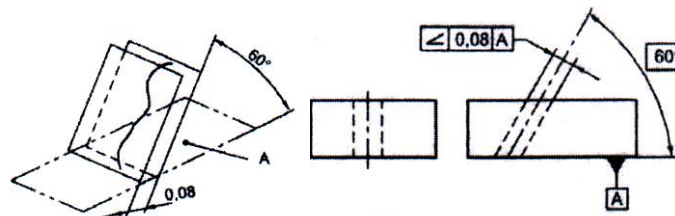


A tűrésezett felületnek két, egymással párhuzamos, egymástól 0,1 mm-re levő, az A referencia síkhoz viszonyítva az előírt 75°-os szög alatt álló sík közt kell lennie.

A tűréstér két egymással párhuzamos, egymástól t távolságra levő, a referencia síkhoz képest az előírt szög alatt álló sík közötti térrész. (9.45 ábra).

9.45 ábra

Két sík dőlésszögének tűrésezése

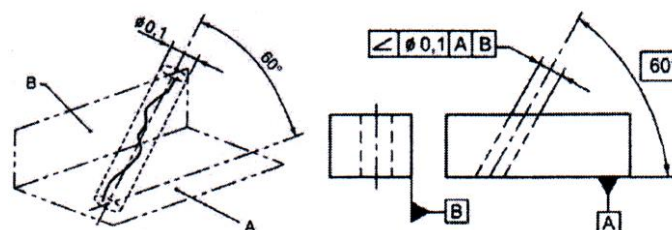


A tűrésezett tengelynek két egymással párhuzamos, egymástól 0,08 mm-re levő, és az A referencia felülethez képest a mérettel megadott 60°-os szög alatt álló sík közé kell beférnie.

A tűréstér egy t átmérőjű henger, mely az egyik referencia síkhoz a megadott szög alatt áll, a másik referencia síkkal pedig párhuzamos (9.46 ábra).

9.46 ábra

Dőlésszögtűrés megadása több referencia bázishoz viszonyítva

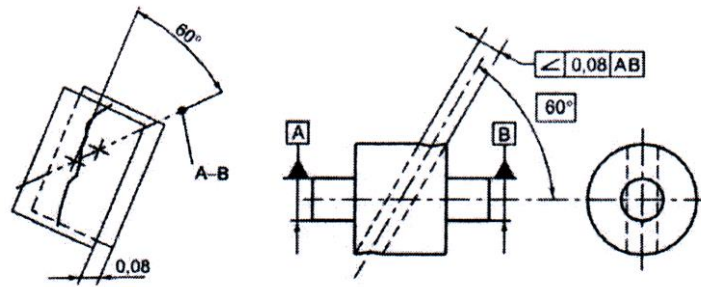


A tűrésezett tengelynek egy $\varnothing 0,1$ mm átmérőjű hengeren belül kell lennie, mely az A referencia síkhoz képest az előírt 60° alatt áll, a B referencia síkkal pedig párhuzamos.

A tűréstér két egymással párhuzamos, egymástól t távolságban levő, a referencia tengelyhez képest a megadott szög alatt álló sík által határolt. (9.47 ábra).

9.47 ábra

Sík tengelyhez
viszonyított
dőlésszögének
tűrésezése



A tűrésezett tengelynek két egymással párhuzamos, egymástól 0,08 mm-re levő, az A-B referencia tengelyhez képest 60° alatt álló sík közé kell esnie.

Helyzettűrés – elhelyezkedés (lokáció) tűrések (*Tolerancija lokacije*)

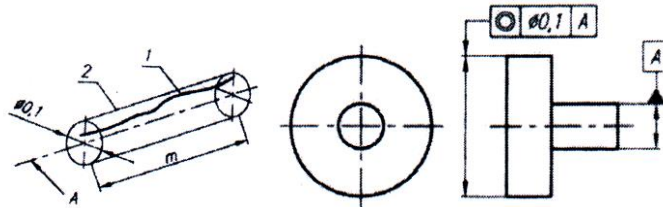
A szabvány a következő elhelyezkedésre vonatkozó tűréseket különbözteti meg: egytengelyűség (koaxialitás), szimmetria és pozíció tűrés.

Egytengelyűség (koaxialitás) tűrés (*Tolerancija koaksijalnosti*)

A tűréstér egy t sugarú vagy átmérőjű (ha a t értéke előtt $\varnothing$ jel van) henger, melynek a tengelye egybeesik a referencia tengellyel. (9.48 és 9.49 ábrák).

9.48 ábra

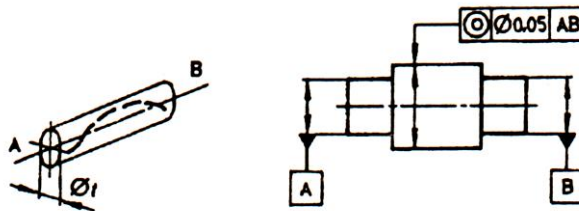
Egytengelyűségi követelmény megadása



A nagyobbik hengeres felület tengelye egy olyan $\varnothing 0,1$ mm átmérőjű hengerben kell legyen, melynek tengelye egybeesik az A referencia tengellyel.

9.49 ábra

Hengeres felület tengelyének egytengelyűsége



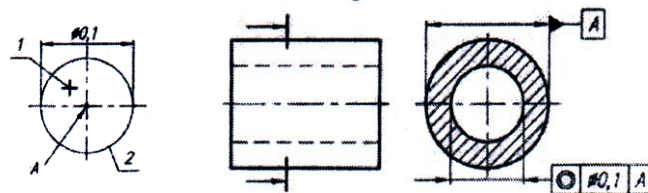
A középső henger tengelyének egy olyan $\varnothing 0,05$ mm átmérőjű hengeren belül kell elhelyezkednie, melynek a tengelye egybeesik az AB felületek referencia tengelyével.

Koncentrikusság tűrés (*Tolerancija koncentričnosti*)

Ha az egytengelyűséget egyetlen keresztmetszetben várjuk el, akkor **koncentricitás (azonos középpont) tűrésről** beszélünk. Ekkor a tűréssel kötött körök középpontjainak egy t sugarú vagy átmérőjű körön belül kell elhelyezkedniük (9.50 ábra).

9.50 ábra

Koncentrikusság tűrés megadása



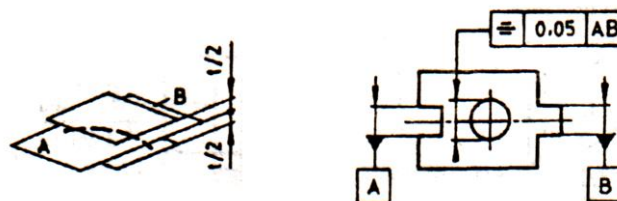
A tűrésezett belső henger tengelye egy $\varnothing 0,1$ mm átmérőjű körön belül kell legyen, a kör középpontja az A bázis tengelyén helyezkedik el.

Szimmetria tűrés (*Tolerancija simetričnosti*)

A tűréstér két egymással párhuzamos, egymástól t távolságra levő, a bázis síkhoz képest azonos távolságra levő sík közötti térrész (9.51 ábra).

9.51 ábra

Szimmetria tűrés megadása

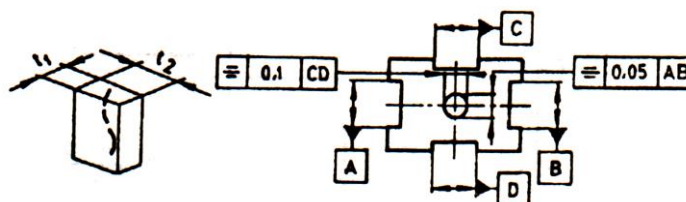


A tűrésezett furat tengelye két egymással párhuzamos, egymástól 0,05 mm távolságra levő sík közt kell legyen, a síkok az A horony és a B kiemelkedés szimmetriasíkjától azonos távolságra ($t/2$) vannak egyik illetve a másik irányban.

Ha két egymásra merőleges síkban írunk elő szimmetriatűrést, akkor a tűréstér egy $t_1 \times t_2$ keresztmetszetű paralelepipedon, melynek tengelye a referencia síkok metszésvonala.

9.52 ábra

Szimmetria tűrés megadása több bázishoz viszonyítva



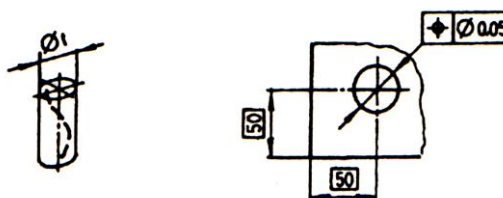
A tűrésezett furat tengelyének egy $t_1=0,05$ mm x $t_2=0,1$ mm keresztmetszetű paralelepipedonon belül kell lennie. A paralelepipedon tengelye az A és B illetve C és D hornyok középsíkjaiknak metszésvonala.

Pozíció tűrés (Tolerancia pozíciije)

A tűréstér egy henger melynek sugara (illetve ha a tűrés értéke előtt $\varnothing$ szerepel, akkor az átmérője) t nagyságú, a henger tengelye ideális helyen található (9.53 ábra).

9.53 ábra

Pozíció tűrés megadása

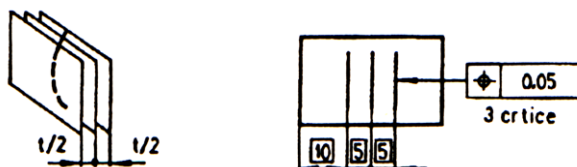


A tűrésezett furat tengelye egy olyan $\varnothing 0,05$ mm átmérőjű hengeren belül kell legyen, melynek tengelye az ideális helyen található.

Ha a pozíció tűrést csak egy irányban várjuk el, akkor a tűréstér két egymással párhuzamos, egymástól t távolságban levő, az ideális geometriai helytől azonos távolságban levő sík közti térrész. (9.54 ábra).

9.54 ábra

Pozíció tűrés megadása

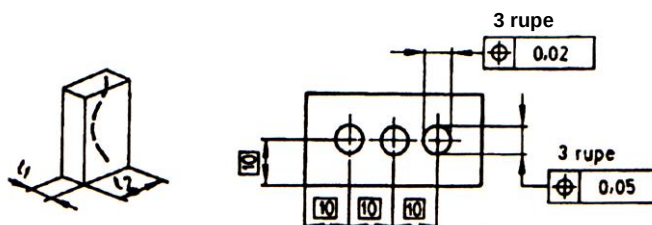


Minden tűrésezett vonalnak két egymással párhuzamos, egymástól 0,05 mm-re levő, a vonalak számára előírt ideális helytől azonos távolságban levő sík közt kell lennie.

Olyan esetekben, amikor a pozíció tűrés két egymásra merőleges irányban van előírva, akkor a tűréstér egy $t_1 \times t_2$ keresztmetszetű paralelepipedon, melynek a tengelye az előírt ideális helyen van (9.55 ábra).

9.55 ábra

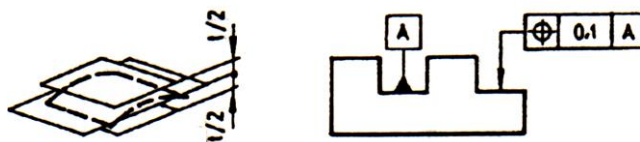
Pozíció tűrés megadása



Mindegyik tűrésezett furat tengelye egy-egy olyan $t_1=0,05$ mm x $t_2=0,2$ mm keresztmetszetű paralelepipedonban kell legyen, melyek tengelyei az ideális helyeken találhatók.

A tűréstér két egymással párhuzamos, egymástól t távolságban levő, az ideális pozícióhoz képest azonos távolságra levő sík által van határolva (9.56 ábra).

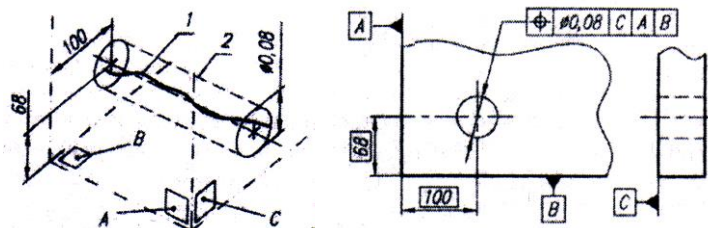
9.56 ábra
Pozíció tűrés megadása



A tűrésezett felületnek két egymással párhuzamos, egymástól 0,1 mm-re levő, a referencia síktól azonos távolságban levő sík közt kell lennie.

Ha a bázisokat külön ki szeretnénk hangsúlyozni, akkor azt a 9.57 ábrán látható módon tehetjük meg, először a *primáris*, másodszer a *szekundáris*, és a végén a *terciáris* bázist adjuk meg. A konkrét esetben a tűréstér egy 0,08 mm átmérőjű henger, melynek tengelye merőleges a C bázisfelületre, a B bázisfelülettől 68 mm-re, míg az A bázisfelülettől 100 mm-re található.

9.57 ábra
Pozíció tűrés megadása



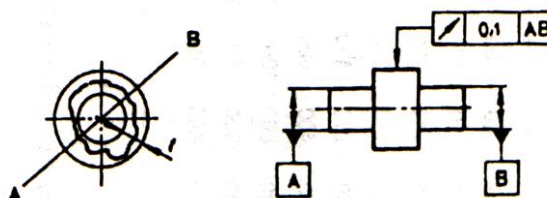
Ütés tűrés (*Tolerancije bacanja*)

A szabvány a következő ütés tűréseket különbözteti meg: radiális ütés, axiális ütés, adott irányú ütés és összegzett ütés.

Radiális ütés (*Tolerancija radijalnog bacanja*)

A radiális ütés minden - a tengelyre merőleges - síkban két olyan koncentrikus kör közé korlátozza a legyártás után elfogadható kontúrvonalat, melyek sugarainak különbsége t (9.58 ábra). A tűrésezett felületre mutató vonal iránya az ütés irányával párhuzamos.

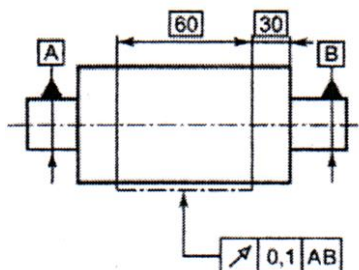
9.58 ábra
Radiális ütés megadása



Ha a tűrésezett felületet az AB tengely körül megforgatjuk, a mérőóra mutatójának legfelső és legalsó kitérése közti különbség nem haladhatja meg a 0,1 mm-t.

Az ütéstűrést megadhatjuk egy felületrészre vonatkozólag is, ilyenkor pont-vonal-pont típusú vonallal jelölni kell azt a felületrészt, melyre a korlátozás érvényes (9.59 ábra).

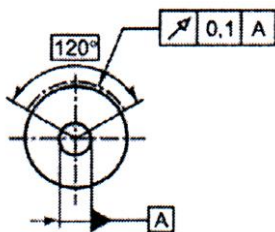
9.59 ábra
Adott felületrészre korlátozott radiális tűrés megadása



Az ütéstűrést szögtartomány segítségével is le lehet korlátozni egy adott felületrészre (9.60 ábra).

9.60 ábra

Adott felületrészre korlátozott
radiális ütés megadása
szögtartomány segítségével

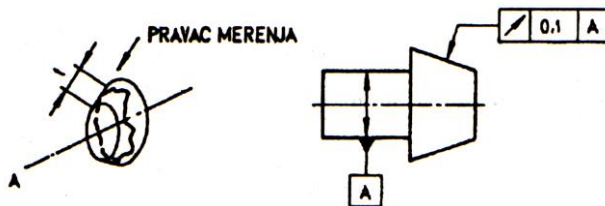


Adott irányú ütés tűrés (Tolerancija bacanja u određenom pravcu)

A tűrésterület két az ideális kúp palástfelületén levő, egymástól t távolságban levő körrel van határolva (9.61 ábra).

9.61 ábra

Adott irányú ütés tűrés
megadása



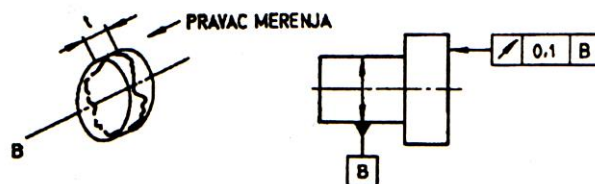
A tűréstér az A referencia tengellyel egytengelyű ideális kúp palástfelületére rajzolt, egymástól 0,1 mm-re levő körök közti rész. A két kör nincs azonos vertikális síkban, és sugaraik nagysága sem azonos. Ilyen tűrés esetén a konstruktor, a technológus és az ellenőrzést végző személy együttműködése kötelező.

Axiális ütés (Tolerancija aksijalnog bacanja)

A tűréstér minden mérési pont esetén egy a pont referencia tengelytől mért távolságával megegyező sugarú hengerre rajzolt két kör közötti rész. A két kör t távolságra van egymástól (9.62 ábra). Az ábrán a referencia tengely a B henger tengelye.

9.62 ábra

Axiális ütés megadása



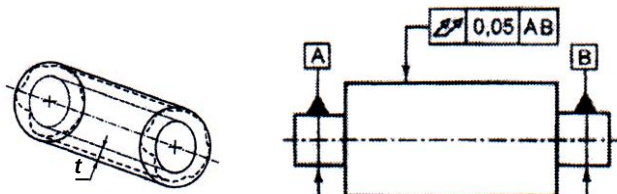
A tűrésezett síkot a B referencia tengely körül megforgatva, a sík síklapúsági hibája nem lehet nagyobb, mint 0,1 mm.

Összegzett ütés tűrés (Tolerancija ukupnog bacanja)

Összegzett radiális ütés esetén az egyes keresztmetszetek nullpontjai az ideális tengelyvonalon vannak, tehát abszolút koordináta rendszerben ugyanolyan keresztirányú koordinátákkal rendelkeznek. Az összegzett ütés szimbóluma különbözik az egyszerű ütés szimbólumától. A mérés keresztirányú, vagyis a mérés iránya merőleges az AB tengelyre, melyet az A és B referencia felületek jelölnek ki. A tűrés a teljes felületre vonatkozik (9.63 ábra).

9.63 ábra

Összegzett radiális ütés
megadása

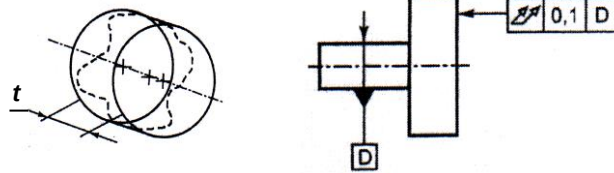


A tűréstér két egymással egytengelyű henger palástfelülete közt van, mely hengerek sugár (vagy átmérő) eltérése 0,05 mm. A hengerek tengelye egybeesik az A és B bázisfelületek által meghatározott tengellyel.

Összegzett axiális ütés tűrés esetén a tűréstér két egymással párhuzamos, a referencia tengelyre merőleges, egymástól t távolságra levő sík között van (9.64 ábra).

9.64 ábra

Összegzett axiális ütés
megadása



A tűrésezett felület D referencia tengely körüli megforgatása során a teljes felületnek két egymással párhuzamos, egymástól 0,1 mm távolságra található, a referencia tengelyre merőleges sík között kell lennie.

Tűréseket csak indokolt esetben – amikor nélkülük nem lenne biztosított az elem funkcionalitása, és nem drágítják meg túlságosan az alkatrész legyártását – kell a rajzokon előírni.

Irodalom

[1] S. Kuzmanović, MAŠINSKI ELEMENTI, FTN, Novi Sad 2010.

[2] V. Miltenović, MAŠINSKI ELEMENTI, Niš, 2009.

[3] M. Ognjanović, MAŠINSKI ELEMENTI, Mašinski fakultet, Beograd, 2011.

A szóbeli vizsgára való felkészülést segítő kérdések:

1. Mit értünk geometriai tűrések alatt?
2. Mit értünk alaktűrés alatt?
3. Mit értünk irány (orientáció) tűrés alatt?
4. Mit értünk elhelyezkedés (lokáció) tűrés alatt?
5. Mit értünk ütéstűrés alatt?
6. Hogyan jelöljük a geometriai tűréseket?
7. Mit értünk egyenesség tűrésen?
8. Mit értünk síklapúság tűrésen?
9. Mit értünk körkörösség tűrésen?
10. Mit értünk hengeresség tűrésen?
11. Mit értünk profilalak tűrésen?
12. Mit értünk felületalak tűrésen?
13. Mit értünk párhuzamosság tűrésen?
14. Mit értünk merőlegesség tűrés alatt?
15. Mit értünk dőlésszög tűrés alatt?
16. Mit értünk egytengelyűség (koaxialitás) tűrés alatt?
17. Mit értünk koncentrikusság tűrésen?
18. Mit értünk szimmetria tűrésen?
19. Mit értünk pozíció tűrésen?
20. Mit értünk radiális ütés alatt?
21. Mit értünk axiális ütés alatt?
22. Mit értünk összegzett ütés tűrés alatt?